

ВЫСШАЯ ОФИЦЕРСКАЯ ШКОЛА МВД СССР

ТОЛЬКО ДЛЯ ШКОЛ МВД

А. А. ЧУДОВ,
кандидат философских наук

ЛОГИКА

(стенограммы лекций)

Выпуск I

Учебная часть
УМВД
Пензенской области
Вх. № 94

Москва — 1947

ВЫСШАЯ ОФИЦЕРСКАЯ ШКОЛА МВД СССР

ТОЛЬКО ДЛЯ ШКОЛ МВД

А. А. ЧУДОВ,
кандидат философских наук

ЛОГИКА

(стенограммы лекций)

Выпуск I

299

Москва—1947

ОГЛАВЛЕНИЕ

Лекция первая

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЛОГИКИ 3—21

Лекция вторая

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ МЫШЛЕНИЯ 22—40

Лекция третья

ПОНЯТИЕ 41—56

Редактор: *Леонов.*

Корректор *Баграмян.*

Г-82283.

Подписано к печати 18 IX 1947 г.

Объем 3 1/2 п. л.

Знаков в п. л. 46000.

Заказ 4181.

Серпуховская типография

ЛЕКЦИЯ ПЕРВАЯ

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЛОГИКИ

Логика длительное время не преподавалась в наших школах и вузах.

Возникает вопрос — почему так случилось, что предмета логики не было ни в одном учебном плане и почему теперь она стала включаться во все учебные планы и средней и высшей школы? Этому даются различные объяснения, причем часто неправильные. Иногда объясняют это тем, что Великая Октябрьская Социалистическая Революция положила конец развитию формальной логики, что до Октябрьской революции она преподавалась, а потом ее перестали преподавать. Иногда говорят, что логику формальную не стали преподавать потому, что стали изучать логику диалектическую, что последняя вполне заменила формальную логику и т. д. Все эти объяснения неправильны.

В действительности же существовала недооценка этой науки у работников философского фронта. Именно это является главной причиной того, что мы не занимались логикой.

Центральный Комитет ВКП(б) обсудил вопрос о преподавании логики и психологии и принял постановление по этому вопросу (см. газ. «Культура и жизнь» от 30 ноября 1946 г.). ЦК ВКП(б) признал совершенно ненормальным, что в средних школах не преподаются логика и психология, и указал на необходимость начиная с 1947/48 учебного года ввести преподавание психологии и логики в выпускных классах средней школы.

Вопросы логики изучаются с огромным интересом студентами исторических и литературных факультетов, студентами философских и филологических факультетов. Большой интерес они вызвали у слушателей Высшей Партийной школы и слушателей областных партийных школ. Многочисленные лекции по логике в клубах, на семинарах и конференциях неизменно свидетельствуют о все возрастающем интересе к вопросам логики в нашей стране.

Теперь перейдем к самому предмету.

Слово «логика» древнего происхождения. Слово «логика» или «логос» переводится на русский язык, как «мысль»; иногда переводят его, как «речь», «предложение», «слово», а иногда даже как «смысл». Это слово встречается в качестве составной части названия некоторых наук, например, биологии, зоологии и т. д. Конец каждого из этих слов — «логия» — означает «наука». Так что слово «логос» переводят иногда и как «наука».

Логика — наука древнего происхождения. Еще у философа Демокрита, жившего в V—IV в.в. до нашей эры, встречаются рассуждения о логике. До нас не дошли его произведения по логике, но мы знаем по цитатам, которые приводились другими древними авторами, цитировавшими произведения Демокрита, что у него было произведение, которое называлось «Канон», или «Логика в трех книгах».

Полную разработку и свое оформление как науки логика получила только в работах Аристотеля, жившего в IV веке до нашей эры. Поэтому справедливо говорят, что родоначальником логики, как науки, был Аристотель. Но вы представляете сами, в каком состоянии была тогда всякая наука. В распоряжении Аристотеля было еще слишком мало материала или научных знаний, чтобы придать этой науке окончательную формулировку, хотя его справедливо считают образованнейшим человеком и гением древности.

Логика после Аристотеля подвергалась многим дополнениям и изменениям. Логика, которую мы будем излагать здесь, уже значительно отличается от той, которую мы называем аристотелевской. У Аристотеля эта наука складывалась, главным образом, из двух древних наук — из науки о языке и из математики. Третьей наукой была биология, представителем которой Аристотель и был до занятий философией. Другие науки были развиты еще менее этих трех.

Цель, которую ставил перед собой Аристотель, разрабатывая логику, — это выработка такого изложения знаний, которое было бы доступно, понятно и бесспорно, чтобы все противники научного знания оказались бессильными опровергнуть что-либо в человеческом знании. Впоследствии перед логикой встало много и других задач. Мы будем знакомиться и с этими новыми задачами.

Среди наук есть одна наука, очень близко стоящая к логике. Многие вопросы в логике такие же, как и в этой науке. Эта наука — психология. Обычно психология изучается перед логикой, а потому курс логики начинают с изложения вопроса о различии между логикой и психологией. Строгое разграничение этих наук имеет большое значение для правильного понимания задач логики. Дело в том, что как логика, так и

психология изучают мышление, но изучают его с разных сторон. Надо знать, в чем состоит различие их в изучении мышления уже потому, что мышление изучается как логикой, так и психологией.

Но если мышление становится предметом изучения и логики и психологии, то может показаться, что обе науки изучают одно и то же. Однако оказывается, что изучая мышление, они изучают его с двух различных точек зрения. Различны у них и цели изучения мышления.

Психология изучает процессы мышления, как они происходят у отдельного человека или у отдельного индивидуума какой-нибудь возрастной группы людей. Так, например, возможна психология раннего детского возраста, психология школьника и т. п.

Логика занимается совсем другим мышлением. Во-первых, она изучает мышление общечеловеческое, а не какой-либо отдельной (особенной) группы людей, причем и из этого мышления она берет только то, которое является правильным. Правильные формы мышления и законы правильного мышления — вот что интересует логику прежде всего.

Чтобы это еще яснее подчеркнуть, мне хочется сравнить логику с другой наукой — с грамматикой, с которой часто сравнивают логику. Русский педагог (и психолог) К. Д. Ушинский говорил, что логика больше похожа на грамматику, чем на психологию. Действительно, у логики имеется очень много сходного с грамматикой. Часто так и говорят, что грамматика это есть логика языка, а логика это есть грамматика мышления.

Если мы обратим внимание на это интересное и удачное сравнение, то мы очень много поймем из природы логики. Даже в процессе обучения есть очень много сходного между логикой и грамматикой. Когда мы изучаем грамматику, мы берем предварительно записанную речь, анализируем ее, находим в ней правильные грамматические формы, усваиваем их; находим ошибки речи, исправляем эти ошибки. На литературном материале мы изучаем богатство языка, усваиваем его лучшие формы, освобождаемся от непригодных и искажающих язык оборотов речи. Такое изучение приводит нас к тому, что наша речь становится более правильной. Мы не только научаемся находить грамматические ошибки, уже написанные на бумаге, но мы научаемся избегать этих ошибок при написании какого-либо письма, деловой бумаги или статьи, речь наша становится более грамотной, а потому более свободной и строгой и более красивой по своей форме.

Нечто похожее происходит и при изучении логики. Мы находим логику в математике, находим ее в общественных

науках, находим логику в уже сложившихся знаниях. В науках, которые систематизировали человеческое знание, расположили их в строгом порядке, логика выступает особенно полно. Там мы обнаруживаем логику, но там же мы встречаем и ошибки мышления. Даже в самых серьезных научных трудах ошибки обнаруживаются по истечении времени. Эти ошибки были совсем незаметны для тех ученых, «которые их сделали, они не были заметны и их современникам. Однако, с развитием науки, иногда через несколько поколений, в науке обнаруживаются неправильные утверждения, обнаруживаются вместе с тем и неправильные логические умозаключения и все это становится потом предметом изучения логики. Логика эти ошибки изучает, на эти ошибки ссылаются преподаватели логики, как на исторические примеры логических ошибок. Логика классифицирует эти ошибки по их характерным признакам. Идя по этому пути, мы производим логический анализ познания. Как там (в грамматике) давался грамматический анализ речи, так и здесь дается логический анализ мышления. Обучая логическому анализу, выявляя логические ошибки, могущие повторяться, мы тем самым предостерегаем себя от повторения этих ошибок. В то же время мы научаемся пользоваться богатством всех тех форм, которые уже приобретены в данный момент исторического развития во всех отдельных областях знаний.

Иногда говорят, что люди могут мыслить логически правильно и не зная логики. Это совершенно справедливое утверждение. Его легко проверить на тех людях, которые никогда логики не изучали. Можно, например, предложить вам какую-нибудь логическую задачу и, если вы, никогда не изучавшие логики, сможете легко решить ее, то, следовательно, вы пользуетесь логикой не зная последней. Например, если я скажу: «все студенты спортсмены», а потом скажу: «не все студенты спортсмены» и спрошу вас, можно ли утверждать, что эти оба высказывания истинны одновременно, — вы справедливо скажете, что истинно что-либо одно, или то, что они все спортсмены, или то, что не все спортсмены. В данном случае мы применяем закон мышления, изучаемый в логике. Он называется законом исключенного третьего. Мы бы нарушили этот закон, если бы в данном случае сказали, что одновременно истинно и одно и другое или если бы признали их оба вместе ложными или, наконец, стали искать какое-либо третье решение. В данном случае не только нельзя признать истинным и то и другое вместе, как нельзя признать и то и другое вместе ложным, но логично признать, что одно из этих суждений есть истинное, а другое ложное.

Можно привести много и других таких же простых примеров, когда люди никогда не изучавшие логики, мыслят по законам правильного мышления. Это было давно замечано и является общепризнанным, причем это даже служило поводом для нападок на логику. Говорили, что так как можно и не изучая логики мыслить логически правильно, то зачем же нужна логика? Но также и без изучения грамматики некоторые люди говорят грамматически правильно. Они учатся родному языку в культурной семье или в среде, в которой все говорит правильно, и они с раннего детства привыкают пользоваться правильными формами языка. Но если этот человек, не зная грамматики, столкнется с какой-нибудь редко встречающейся формой языка, то он окажется в очень большом затруднении. По настоящему нельзя знать и своего родного языка, если не будешь знать грамматики языка, не будешь знать его грамматических форм. К тому же без критического отношения к формам языка усваиваются и неправильные формы, которые незаметно для себя заимствуются от других людей.

Ученый и философ Лейбниц (300-летие со дня рождения которого отмечала наша Академия Наук в 1946 г.) с большим успехом занимался и вопросами логики. В настоящее время некоторые его взгляды на логику справедливо считаются отсталыми, но он много содействовал развитию всей науки и логики в том числе. По интересующему нас вопросу Лейбниц говорил о том, что музыкант может хорошо играть на музыкальном инструменте или петь, никогда не учившись ни пению, ни музыке, т. е. никогда не занимаясь этим делом специально. Также и мыслить можно логически правильно, никогда не занимаясь специально логикой. Но если бы, — утверждает Лейбниц, — мы занимались логикой так же, как музыкант изучает свою музыку, разыгрывая одно и то же многие десятки раз (известно, что пианист вынужден ежедневно заниматься музыкой, чтобы иметь право на выступление в концертах), если бы так старательно ученые занимались логикой, — то ученые творили бы чудеса.

Можно сослаться и на русских ученых, не являвшихся специалистами логики, но которые также высоко ценили логику. В Москве был популярный врач Остроумов. Он несколько раз заявлял, что есть медики, которые лучше его знают медицину, но тем не менее его считают лучшим диагностиком. «Почему мне удаются диагнозы лучше, чем другим? — говорил он. — Только потому, что кроме медицины я знаю еще логику. Зная логику, я легко справляюсь с тем материалом, который дает история болезни в качестве своих признаков. Я могу построить силлогизм в любой форме, я могу сделать индуктивное умозаключение и оценить степень достоверности вы-

вода. Любую логическую форму я могу применить к тем немногим показателям, которыми характеризуется данная болезнь на своей первой стадии. Всем этим другие медики воспользоваться не могут, ибо они не учились логике. Преимущество у меня состоит именно в этом». Так говорил ученый и практик.

Я не буду приводить многих таких же высказываний. Ученые и специалисты практики разных областей знания неоднократно подчеркивали исключительную роль логики для своей практической деятельности. И, наоборот, можно привести немало примеров, когда крупные ученые делали множество ошибок только потому, что они не знали логики.

Перед нами стоит и другая задача при изучении логики. Интерес к методу, к философии, к логике возникает всегда в связи с общественными потребностями. Общественной потребностью нашего народа является строительство коммунизма и стремление как можно лучше разобраться в возникающих на этом пути совершенно новых вопросах и научных и политических. Логика и должна оказаться хорошим помощником в решении очень многих из этих вопросов.

Перейдем к определению логики. Что такое логика? Мы отвечаем на это так: **логика есть наука о формах и законах правильного мышления.** Этот ответ и есть определение предмета **формальной логики.**

Кроме формальной логики есть еще **диалектическая логика.** У диалектической логики другая область исследования, другой предмет знания. Сфера (или предмет) ее изучения более широкая. Диалектическая логика рассматривает мир как единое целое. Следовательно, ее предметом изучения является отражение закономерностей всей природы, всей общественной жизни, закономерностей всех видов мышления. Вся область взаимоотношения бытия и сознания есть область изучения диалектической логики. Все вопросы философии становятся предметом диалектической логики. Формальная логика занимается только одним вопросом философии: она изучает формы и законы правильного мышления.

Чтобы понять, чем занимается логика, нужно разобраться в каждом из тех слов, которые вошли в наше определение логики. Следовательно, надо разобраться в том, что такое форма мышления, что такое законы мышления и что такое правильное мышление. Правильное мышление иногда понимают, как мышление, совершающееся по правилам. Такой взгляд можно найти в учебниках логики, но это чистая тавтология или объяснение (определение) того же через то же. Правильное мышление надо определять, как мышление ведущее к истинному познанию. Истинными мы называем только такие

утверждения, в которых приписывается вещам лишь то, что они имеют, и не приписывается то, что им (вещам) не присуще. Или: отрицается за вещами то, чего у них нет, и не отрицается то, что у них есть.

Когда мы высказываем какое-нибудь суждение, и оно выражает действительное отношение между вещами, такое суждение является истинным. Если же наше суждение не выражает действительного отношения между вещами, то такое суждение есть ложное. Исходя из этого истинным мышлением, или правильным мышлением мы будем называть только такое мышление, которое раскрывает нам мир таким, каким он является на самом деле.

Чтобы можно было признать мышление правильным и отличить его от неправильного, логика выставляет ряд формальных критериев. Формально правильное мышление не должно содержать в себе каких-либо внутренних противоречий. Оно должно быть правильным по своей форме или, что одно и то же, безошибочным мышлением.

Перейдем к вопросу о том, что же такое формы мышления. Мы будем подробно изучать основные формы мышления. Мышление проявляется в своих формах и, можно сказать, состоит из них. Вот эти три элементарные формы: **понятие, суждение и умозаключение.**

Остановимся кратко на каждой из этих форм. Чтобы рассмотреть понятие, как логическую форму мышления, необходимо сравнить понятие с другой формой мышления — с представлением. Логика говорит о представлениях, но она не занимается ими. Обратимся к примеру. Если я назову какой-нибудь знакомый нам предмет, например, «береза», то каждый из вас знает, что такое береза. И вот попробуйте посмотреть, какие же ассоциации вызываются этим словом. В иных случаях вам хочется написать это слово «береза». Это в том случае, если бы у вас перед тем был диктант, где все слова воспринимались бы как слова. Но, поскольку у нас письменных упражнений перед лекцией не было, у вас, очевидно, возникает конкретный образ березы. Этот-то образ, который воспроизводит наши прежние восприятия благодаря памяти и воображению, и принято называть в логике и психологии представлением. **Представление — это есть повторенное восприятие предмета, но уже в отсутствии самого предмета.**

Слово «представление» говорит, что мы как бы ставим перед собой предмет. Представление почти всегда единично; при этом оно может быть очень различно у разных людей. Только случайно может получиться некоторое совпадение представлений, в общем же случае для одного образ «березы» будет — высокое ветвистое дерево, одетое зелеными листьями,

а другой может представить ее себе с падающими желтыми листьями. Для одних береза — высокое дерево, для других, наоборот — поломанное и маленькое. Образ, возникающий у каждого из нас, будет чем-нибудь отличаться от образа, возникающего у другого человека. Это легко было бы проверить, если бы мы были художниками и решили бы зарисовать или описать свой образ. Мы убедились бы в этом потому, что рисунки и описание у всех из нас были бы различны.

Для получения образа достаточно пассивного восприятия предмета. Память и воображение воспроизводят этот образ. Представление или образ может легко перейти в другой образ: то я мыслю об этой березе, то возникает образ другой березы. Совсем другое дело понятие. Понятие — это такая форма, которая требует обязательной фиксации мысли, обязательной устойчивости в мысли всего характерного для предмета. В понятиях мыслятся только одни существенные (характерные) признаки предмета; в представлениях же мыслится то, что сохраняется в памяти, и то, что создается воображением.

Диалектическая логика изучает понятия в их возникновении. Они для нее гибкие, подвижные, переходящие. Те понятия, которые мы будем изучать в формальной логике, должны отличаться своей устойчивостью. Если бы мы взяли то же понятие — береза, то прежде всего это было бы лиственное дерево, а если бы обратились к науке, к ботанике, где изучаются эти предметы, то там в систематике растений мы нашли бы для нее строго определенное, точно фиксированное место. В систематике растений мы найдем точно перечисленные отличительные признаки березы, которые знают все ботаники. Понятие березы для всех ботаников будет строго тождественным. Это понятие будет относиться к каждой березе: и к тем, которые были до нас, и к тем, которые существуют теперь, и к тем, которые будут существовать потом. Березы развиваются и погибают, они различны по своему виду и возрасту, а понятие охватывает их все и характеризует каждую из них одинаковым образом. Понятие «береза», также как и слово «береза», одинаково применимо ко всякой березе. Формальная логика исходит в своих учениях из системы готовых понятий, установившихся в науке и практике мышления.

Правильное понятие одного человека строго совпадает с правильным понятием другого человека. Только благодаря возникновению однозначного научного языка становятся понятными и значимыми научные положения. Только благодаря этому же и возможна сама наука. Нам придется касаться и вопросов общественных наук, где, как мы увидим, дело с понятиями обстоит, как правило, сложнее, чем во многих других науках. Так, например, в общественных науках уже не так

легко отнести какой-либо предмет к более общему классу, не так легко обнаружить и признаки мыслимых в понятии предметов.

Иногда является настоящим и даже крупным открытием в науке, если удастся установить точное определение понятия. Когда мы берем ленинское определение империализма и те пять признаков империализма, которые Лениным были установлены в результате глубокого и точного исследования особой стадии капитализма, то здесь мы имеем дело с величайшим открытием. Или, когда товарищ Сталин определяет нацию и открывает четыре признака нации, то это есть крупнейший вклад в общественную науку. Обратите внимание, с какой тщательностью подходит товарищ Сталин к изучению каждого признака нации в отдельности, а при этом указывает, что других существенных признаков нет, что они взяты в этом определении сполна. Вот это определение: «Нация — это исторически сложившаяся устойчивая общность языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры». (И. Сталин. «Марксизм и национально-колониальный вопрос». М., Партиздат 1937 г., стр. 6).

В качестве характерных черт нации (ее существенных признаков) выделяются определением следующие четыре признака:

1. Общность языка.
2. Общность территории.
3. Общность экономической жизни, экономическая связанность.
4. Общность психического склада, сказывающаяся в общности культуры.

«...достаточно отсутствия хотя бы одного из этих признаков, чтобы нация перестала быть нацией».

«Только наличность всех признаков, взятых вместе, дает нам нацию». (См. там же, стр. 7).

Итак: этих признаков вполне достаточно для того, чтобы характеризовать то, что мы называем нацией и, вместе с тем, каждый из них необходим.

Преимущества на стороне понятий, по сравнению с представлениями, огромны. Только понятие в состоянии войти в науку, как необходимая форма научного мышления.

Иногда спорят по вопросу о применимости формальной логики. Логика требует устойчивости понятий. Можно ли, — спрашивают иногда, — найти устойчивость в природе. Эта устойчивость в природе обязательно обнаруживается, но она не выступает как абсолютная устойчивость. Поэтому диалектическая логика или диалектика должна руководить нами в

применении формальной логики. Только диалектика в состоянии правильно указать границы, предел применимости формальной логики, но эта относительная устойчивость (или определенность) в природе существует. Каждая наука, которая изучает какие-либо законы, фиксирует внимание на таких устойчивых тенденциях, которые проявляются в природе или в общественной жизни; закон всегда есть выражение тенденции, или устойчивости, — упорного стремления к повторению однородных явлений. Закон потому и поддается формальному определению, что он выражает некое постоянное отношение (зависимость) между явлениями. Это и дает возможность широкого применения формально логических определений в науке.

Мы ознакомились в самых беглых чертах с различием между представлением и понятием. Мы видели, что это различие существенно, что представление подвижно, неустойчиво, очень ограничено в охвате объектов, что многого даже невозможно представить. Только в редких случаях, например, шахматисты могут представить всю шахматную доску (64 поля), да еще с фигурами, размещенными на этой доске. Не шахматист и не математик едва ли может это сделать для доски в 9—12 клеток. В понятии же каждый из нас может мыслить бесконечное количество предметов.

Если мы обратимся теперь к другой форме мышления — **суждению**, то и здесь мы найдем особенности, характеризующие ее, как логическую форму. Потом мы будем подробно говорить о суждениях, сейчас же ограничимся только примером.

Если мы возьмем какое-нибудь высказывание, в котором что-либо утверждается или что-либо отрицается, то это и будет суждение. При этом не всякое высказывание есть суждение, но именно только те из них, в которых что-либо утверждается или отрицается. Суждения могут быть различными по форме и одинаковыми по содержанию, но может быть и наоборот, — суждения могут иметь одинаковую форму и различное содержание.

Если мы читаем: империализм есть умирающий капитализм, то здесь мы находим высказывание об империализме в утвердительной форме. Можно ли это же самое выразить в какой-нибудь другой форме, чтобы мысль осталась та же, а форма была другая? Логика учит этому, она показывает, что такое преобразование формы всегда возможно. Мы научимся превращать утвердительную форму суждения в отрицательную и наоборот. Но для первого раза это проще сделать на каком-нибудь другом примере. Хотя бы: «все студенты спортсмены». Сохраняя смысл суждения, можно сказать «ни один студент не есть неспортсмен». В обоих случаях мы говорим

одно и то же, но говорим в разной форме суждений. «Все студенты есть спортсмены» — это утвердительная форма суждения, а «ни один студент не есть неспортсмен» — это отрицательная форма суждения. Форма изменилась, но мысль по содержанию осталась той же самой.

Было бы очень хорошо, если бы мы, изучая логику, научились применять ее к политическим суждениям. Однако, политические примеры требуют всегда добавочных пояснений. Кроме того, большинство сложных политических вопросов решается на основе положений диалектического материализма, т. е. в плане другой логики, и потому всегда существует опасность, переводя это на язык логики формальной, впасть в методологические и политические ошибки. Только хорошее знание логики обеспечит нам правильное ее применение к области политической.

Логика нас учит преобразовывать формы суждения и, следовательно, высказывать одну и ту же мысль различными способами, полностью сохраняя содержание и истинность мысли. Научившись этому, мы будем активнее и в изложении материала и в усвоении его. Каждый из нас знает, что часто приходится испытывать серьезные затруднения при изложении даже хорошо понятой мысли. Говорят иногда: разве можно сказать иначе, чем сказано у товарища Сталина? Ведь нельзя же сказать лучше о том же самом. Действительно, высказывания товарища Сталина отличаются ясностью и строгостью мысли, простотой и доходчивостью в изложении. Однако, пропагандистам, например, требуется рассказать это же и своими собственными словами. Задачи пропаганды требуют от нас рассказывать марксистско-ленинскую науку своими словами применительно к той или иной аудитории. Требуется уметь усвоенные мысли передавать другим, не искажая их смысла и истинности. Логика должна нас этому научить. Перед нами стоит очень большая и очень ответственная задача.

Следующая форма мышления, которую мы будем изучать, это **умозаключение**. Много разных видов мы будем знать с вами из этой формы, которая называется умозаключением. Наиболее старой, но в то же время наиболее типичной и даже наиболее важной формой является дедуктивное умозаключение, или силлогизм. Еще Аристотелю принадлежит детальный анализ различных форм умозаключения. Аристотелевские силлогизмы включаются во все учебники логики.

Возьмем наиболее простой пример силлогизма:

Все рыбы — позвоночные

Все щуки — рыбы

Следовательно, все щуки — позвоночные.

Что мы видим в этом силлогизме, или в этой (дедуктивной) форме умозаключения? Мы видим, что из того, что «все рыбы позвоночные» и из того, что «все щуки рыбы» мы необходимо должны сделать заключение, что «все щуки позвоночные».

Или другой силлогизм такой же формы:

Все люди — смертны

Сократ — человек

Следовательно, Сократ смертен

Возникает вопрос: дает ли нам этот силлогизм новое знание или только старое знание? Среди английских логиков выделяется один крупный логик по имени Дж. Ст. Милль (1806—1873 г.г.), который критиковал эту форму силлогизма за то, что в ней нет нового вывода. Потому, — говорил Милль, — здесь нет нового вывода, что, когда мы говорим, например: «все люди смертны», то уже предполагается, что мы знаем о том, что «Сократ смертен». Если бы мы сомневались в том, что он смертен, мы не вправе были бы сказать и того, что «все люди смертны». Поэтому силлогизм:

Все люди — смертны

Сократ — человек

Следовательно, Сократ — смертен

повторяет в своем заключении только то, что уже сказано в первом суждении. Мы доказали в заключении, — говорит Милль, — только то, что мы уже знали, когда говорили, что все люди смертны.

Однако, на самом деле Милль исходит в своей критике из ложных оснований. Милль думает, что общее положение, общий закон выводится людьми на основе частных случаев. Рисуется это так: мы наблюдаем, что этот человек смертен, тот человек смертен и т. д. и в связи с этим приходим к выводу о смертности всех людей. Но это был бы лишь эмпирический закон. Для признания научного закона необходимо доказательство, а не простое наблюдение или сложение частных случаев. Когда же будет установлено не только наличие случаев, но необходимость или неизбежность этих случаев, обусловленная причиной их появления, тогда, и только тогда, это положение может стать научным законом. Следовательно,

общее положение выводится в науке из соображений более общих и более достоверных, чем частные наблюдения. Этого и не мог понять Милль.

Силлогизм имеет применение во всех областях знания. Например, математик, доказав, что сумма внутренних углов треугольника (всякого треугольника) равняется двум прямым, применяет эту теорему к любому новому треугольнику. Зная эту теорему, не нужно ни измерять углы каждого треугольника, ни доказывать этого для всех других треугольников. Установив общее положение, мы можем его применять ко всем частным случаям.

Но что значит применять общее положение к частному случаю? Это и значит связывать это общее положение с каким-нибудь другим положением, менее общим. Всякое применение законов, теорем, уставов и т. д. совершается по принципу дедукции или, что то же, на основе силлогизма. Если бы мы согласились с критикой Милля, то мы сделали бы большую ошибку по отношению к знанию. Мы подобрали бы знание в самом нужном для него звене, именно в применимости его к отдельным частным случаям, к жизни, к практике.

Форм силлогизма очень много. Встречаются среди них правильные и неправильные видоизменения (модусы) форм.

Возьмем еще один простой и тоже не новый пример:

Все цветы, которые мы встречали, — пахучи.
Ландыш — цветок.

Следовательно, ландыш — пахуч.

Имеется ли ошибка в этом силлогизме или ее здесь нет? Действительно, ландыш цветок душистый. Но правилен ли вывод, с помощью которого мы сделали это заключение? Оказывается, что вывод неправилен. Заключение правильное, но вывод или способ получения этого заключения неверен. Когда мы говорим, что «все цветы, которые мы встречали, пахучи», а потом говорим «ландыш — цветок», но не добавляем, что его мы встречали, то правильного вывода не получается ибо нет связи между ландышем и мыслимыми нами цветами. Может быть мы ландыша и не встречали совсем. Если бы мы сказали во втором суждении (предпосылке), что «ландыш — цветок, который мы встретили», то ошибки бы не было. Заключение мы получили бы то же самое, но вывод был бы правильным. Мы будем потом знать, что здесь произошло учетверение термина: вместо трех терминов оказалось четыре.

Иногда, наоборот, вместо трех терминов дается только два и тогда получается новое затруднение. Пусть нам даны

два суждения: «все французы люди» и «некоторые люди французы». Можно ли сделать какой-нибудь вывод из этих суждений или нельзя? Оказывается, что вывода сделать нельзя. Нельзя потому, что здесь только два термина: французы и люди.

Мы будем твердо знать правила силлогизма, научимся находить ошибки и там, где человек, не учившийся логике, не сможет их найти. Научась находить ошибки и научась правильно пользоваться логическими формами, мы будем лучше владеть научным материалом и будем свободно и вполне осознанно управлять своим мышлением.

Рассказывали когда-то случай из гимназической жизни. В диктанте встречались слова: «владелец имения». Ученик пишет: «хозяин усадьбы». Учитель спрашивает, почему произошла такая замена? Ученик наивно отвечает: разве «владелец имения» и «хозяин усадьбы» не то же самое? Учителю не поверил наивности вопроса, ибо диктант должен был проверять знание ученика относительно буквы «ять». В словах «владелец имения» требовалось решить три вопроса о букве «е». Ученик решил обойти это затруднение. Нас интересует вопрос, не происходит ли то же самое в мышлении от незнания логики?

Нет нужды в том, чтобы приводить другие примеры, ибо все знают, что трудные случаи иногда не преодолеваются изучением дела, а просто обходятся. Такие же случаи встречаются и в практике нашего мышления. Мысль ищет форм для своего выражения, а нам встречаются своего рода логическое «ять», или логическое склонение существительного, или логические знаки препинания и т. п. Овладеет всеми формами мышления, чтобы пользоваться их многообразием правильно и без затруднений — такова задача, которая стоит перед каждым изучающим логику.

Очень важно установить и всегда помнить о том, что логические формы мышления являются отражением действительности, что в логике признается правильным (и истинным) только то, что соответствует действительным отношениям между вещами. Логично лишь то, что реально возможно; что невозможно, то и не логично.

Ленин специально указывал, что логические фигуры, прежде чем стали привычными и обычными для мышления, должны были повторяться миллионы раз.

Отношения в логике иногда получаются и не совсем такие, как мы привыкли наблюдать, изучая отношения между предметами. В этом заключается нередко трудность понимания логики. В самом деле, через понятия, например, мы должны, с

одной стороны, выражать отношение между вещами и правильно отражать в них то, что присуще самой действительности, — это есть важнейшее требование научного мышления, — а, с другой стороны, отношения между отображениями это не то же, что отношения между вещами. Возможны грубые ошибки, если отношения между понятиями мы бы стали отождествлять с отношениями между вещами.

Приведу пример из школьной жизни. Мальчик пришел в школу. Учительница показывает ему картинку и спрашивает: — «Что это такое?» Мальчик говорит: — «Кошка». Учительница поправляет мальчика: — «Не кошка, а изображение кошки». Учительница показывает мальчику другую картинку и спрашивает: — Что это? Мальчик говорит: — «Изображение мышки». Ему говорят: «хорошо». Потом мальчику показывают третью картинку и спрашивают: — А это что? Мальчик говорит: — «Изображение кошки лапками поймало изображение мышки». Над мальчиком, говорят, стали смеяться, а мальчик обиженно заявил: «Сами научили, а потом смеются». Нам этот пример показывает, что отношения между изображениями взрослые люди не отождествляют с отношениями между вещами. Вещи иногда пожирают друг друга, а изображения, в том числе и умственные изображения, мирно уживаются друг с другом. Отношения между понятиями могут быть совсем иными, чем отношения между вещами, и требуется иногда большое усилие ума, чтобы обнаружить противоречия между понятиями, в то время как противоречия между вещами проявляются обычно в форме резких столкновений.

Возьмем еще пример. В армии между офицером и сержантом существуют отношения подчинения. Сержант подчиняется офицеру. Если же мы берем понятия сержанта и офицера, то в логике эти понятия не называются подчиняющими и подчиненными. Мы будем знать, что в логике эти понятия называются соподчиненными. Эти понятия соподчинены общему понятию «военнослужащий» и с логической стороны отношения между ними такие же, как между двумя равноправными видами. «Военнослужащий» — это есть то понятие, которое по объему может быть разделено на офицеров, сержантов, солдат. Это нужно было сказать в первой лекции, чтобы вы почувствовали, что в логике есть своя специфика. Ее надо уловить. Если не будут учтены специфические отношения между понятиями, не всегда совпадающими с отношениями между вещами, то мы сделаем по форме ту же ошибку, которую сделал ученик в первый день посещения школы, но наша ошибка будет большей, именно потому, что наши вопросы серьезнее.

У нас шла речь о дедуктивном виде умозаключения. Но есть и другие виды умозаключений. На основе одного или нескольких случаев мы делаем иногда общий вывод. Эти общие выводы могут делаться нами и правильно и неправильно. Требуется очень хорошее знание логики, чтобы пользоваться выводом от частного к общему, не делая при этом ошибки.

Выводы или умозаключения от частного к общему называются в логике индуктивными умозаключениями. Когда мы наблюдаем несколько однородных случаев, наш ум торопится возвести эти случаи в общий закон. Рассмотрим еще один пример. Это старый пример, говорится в нем о медицине. Было время, когда медицина не была на том уровне науки, на котором она находится сейчас. Ученые, например, спорили о том, пускать ли представителей медицины в Академию или нет. Так, знаменитый ученый Лаплас говорил, что, правда, медицина не наука, но что медикам полезно общаться с учеными, поэтому следует принять некоторых из них в Академию. Сейчас медицина находится на таком уровне, что это полная наука. Мой пример будет относиться к старой медицине. Рассказывают следующее. Врача позвали лечить сапожника. Врач сразу установил, что сапожник болен белой горячкой, да и сапожник сам это также знал. Сапожник печально сказал: «Я знаю, что у меня белая горячка. Доктор, я все равно умру, пропишите мне ветчины». Врач пожалел сапожника и прописал ему ветчины. Сапожник поел ветчины и выздоровел. Врач, узнав об этом, искренне обрадовался этому случаю и записал в своей записной книжке следующее: «Ветчина—прекрасное средство от белой горячки». Когда этого же врача позвали лечить портного, и когда оказалось, что и портной был болен той же белой горячкой, врач сразу прописал ему ветчину. Портной поел ветчины и умер. Тогда врач достал свою записную книжку и там, где было написано, что ветчина прекрасное средство от белой горячки, добавил: «для сапожников и плохое для портных».

Таким образом из двух противоречивых случаев врач вывел два согласных друг другу закона. Остался, однако, нерешенным вопрос: как же лечить не портного и не сапожника, а человека другой профессии, но тоже больного белой горячкой.

Обыденное мышление торопится делать выводы раньше, чем учтены все обстоятельства, а логика говорит, что выводы нужно делать, строго соблюдая все правила и законы логики. Логика учит, что случай не устанавливает закона, что для установления закона надо знать не только один или много

случаев, а необходимо причинное обоснование, которое могло бы объяснить все случаи до единого.

Нередко думают, что факты в науке играют самую важную роль, но Ленин не раз указывал, что факты в науке не столь существенны. Ленин говорил, что фактов можно набрать сколько хочешь и за, и против любого положения. Речь в науке идет не о том, чтобы подбирать факты, а о том, чтобы найти такой фундамент, который обосновал бы всю совокупность фактов, чтобы все факты были охвачены единым законом. Буржуазные ученые еще и теперь подбирают факты для того, чтобы защищать то или иное выгодное для себя положение. Собрание фактов, даже правильно собранных, не составляет научного знания. Если бы мы, например, в арифметике стали собирать факты: 37 да 38 будет 75. Записали бы этот факт. Потом нашли бы, что 39 и 36 тоже 75. Записали бы и его, и т. д. Таких фактов нашлось бы очень много, но все они дали бы нам очень мало знания. Правила сложения усвоить куда надежнее, чем собирать подобные факты.

Логика учит нас тому, как надо смотреть на выводы, как получать их, как проверять их правильность. Мы рассмотрим познавательное значение различных форм умозаключений. Научимся из фактов делать правильные выводы, но не так, как это делала старая медицина, а так, как делается это на современном уровне знания.

Скажем несколько слов о законах мышления. Их называют иногда логическими законами мышления или просто законами логики. При этом имеются в виду: закон тождества, закон противоречия (иногда говорят закон запрещенного противоречия, чтобы подчеркнуть, что логика не терпит никаких противоречий в мышлении, что логика требует, чтобы этих противоречий в мышлении не было), закон исключенного третьего и закон достаточного основания. Формулировки этих законов мы будем знать и научимся видеть как соблюдение, так и нарушение этих законов. Законы мышления упоминаются в самом определении логики: «логика есть наука о формах и законах правильного мышления».

Мы будем говорить об этих законах в следующей лекции. Сейчас остановимся только на первом из них, т. е. на законе тождества.

Закон тождества выражают обычно в виде формулы: A есть A . Даются же этой формуле самые различные толкования. В учебнике проф. Строговича приведено пять различных значений этого закона. Значения эти не только различны, но и противоречивы. Одно значение касается самих вещей. Говорится, что каждая вещь тождественна сама себе: что стол есть стол, а стул есть стул, дом есть дом, и т. д. Естественно, что

этот закон выступает в таком истолковании в бессмысленной, тавтологической форме, т. е. в простом бессмысленном повторении. И вот, когда этот закон дается в такой бессмысленной формулировке, его очень легко опровергнуть. Логика не может утверждать ни то, что вещь равна себе, ни того, что она не равна сама себе. Были такие натурфилософы, которые занимались решением философских вопросов о самих вещах (о сущем). Они называли этот вопрос онтологической проблемой. Беда их состояла в том, что они хотели решить эти вопросы, не обращаясь к науке. Эта не научная и потому также и не логическая постановка вопроса из логики должна быть исключена.

Есть и второе толкование этого закона и тоже неверное. Эта вторая трактовка называется психологической. Нам говорят: мы воспринимаем вещи в разное время и при различных условиях, поэтому наши восприятия должны быть различными и тогда, когда мы воспринимаем одну и ту же вещь. Мы можем взойти, например, высоко на гору и, посмотрев на предметы, оставшиеся внизу, увидим их маленькими. Нам, однако, не придет в голову, что предметы стали маленькими от того, что мы поднялись на гору. Мы решим, что они нам только кажутся маленькими. Вот из этих немногих рассуждений и выводится психологическая точка зрения на закон тождества. С этой точки зрения закон тождества толкуется как требование, чтобы восприятие одной и той же вещи нами относилось к той же самой вещи. Указание это полезно в психологическом смысле, но не в этом состоит закон мышления, называющийся законом тождества. Не дело логики заниматься вопросами, какие восприятия бывают у человека и куда относить их. Все эти вопросы в какой-то степени можно отнести к области психологии. Надо подыскать для законов мышления логическую характеристику, чтобы их объяснение относилось к логике, чтобы это были действительные законы правильного мышления, чтобы каждым таким законом могло воспользоваться научное мышление. Следовательно, нам придется подыскать такую формулировку и для закона тождества, которая была бы истинно-логической.

Закон тождества требует определенности нашего мышления. Этот закон говорит: в какой бы форме наша мысль ни выражалась при ее повторении, она должна признаваться нами за ту же самую мысль. Форма выражения мысли может измениться, но если мы выразили ту же мысль, она должна нами мыслиться, как та же мысль.

Нарушив закон мышления, мы нарушаем правильность мышления. Мы совершаем ошибку в мышлении при всяком нарушении законов мышления. Чтобы мыслить правильно,

надо знать законы мышления и не нарушать их. Без соблюдения законов мышления невозможно никакое истинное познание.

Закон тождества, в частности, выступает всюду, где приходится устанавливать сходство между предметами. Если не будет закона тождества, нам нельзя образовать ни понятия, ни суждения, ни умозаключения. Оказывается, это очень нужный закон мышления.

Подробнее об этом мы будем говорить в следующей лекции.

К вопросу об отношении между формальной логикой и диалектической мы вернемся после того, как поближе познакомимся с материалом формальной логики.

ЛЕКЦИЯ ВТОРАЯ

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ МЫШЛЕНИЯ

Основные законы мышления называются также логическими законами мышления. Однако, когда мы излагаем их в курсе логики, то слово «логические» можно не добавлять. В самой логике это лишнее слово. Читая публичную лекцию или как отдельную лекцию, нашу тему можно было бы назвать «логические законы мышления». Из этого названия было бы видно, что лекция идет по логике. Это имеет свой смысл потому, что можно говорить о законах мышления и не в плане логики, а в плане диалектики, или в плане психологии. Мы здесь говорим о законах мышления только в логической постановке этого вопроса и только в плане формальной логики.

Называя логику наукой о формах и законах правильного мышления, мы установили, что правильным мышлением логика считает только такое мышление, которое приводит нас к истинному познанию. Логическими признаками правильного мышления являются: внутренняя непротиворечивость и безошибочность мышления. То и другое предполагает строгое соблюдение законов мышления. Поэтому мы рассмотрим законы мышления, а потом уже обратимся к более подробному рассмотрению форм мышления.

При изложении законов мышления приходится говорить об их связи с формами мышления. Отношения между формами мышления и законами мышления в программах по логике разъясняются следующим тезисом: «законы мышления являются общими для всех форм правильного мышления». Это означает, что законы мышления одни и те же для любой формы правильного мышления, будь это понятие, суждение, умозаключение или доказательство.

Это означает также, что законы мышления соблюдаются во всех правильных формах мышления. Форма мышления становится неправильной, если в ней нарушается хотя бы один из законов мышления.

Логика устанавливает четыре закона мышления. Первый — закон тождества, второй — закон противоречия, третий —

закон исключенного третьего и четвертый — закон достаточного основания.

Мы остановимся на каждом из этих законов в отдельности и будем придерживаться при изложении того порядка, в котором эти законы перечислены. Порядок следования этих законов можно считать в логике установившимся. Часто прямо говорят: второй закон мышления или третий закон мышления, т. е. придерживаясь данного порядка. Только в немногих руководствах по логике допускается нарушение этого порядка следования. Иногда на первом месте ставят последний закон — закон достаточного основания. Иногда встречается, но это еще реже, когда признают не четыре закона, а только три. Немецкий логик Липпс признавал даже только один закон и называл его «законом законообразности». Липпс известен своими работами по логике, главным образом своей отрицательной трактовкой логических вопросов. Мы нередко на него ссылаемся, как на образец путаницы в логике.

Чтобы установить правильную точку зрения на законы мышления, нам нужно разобрать каждый из этих законов в отдельности и точно установить их значение для логического мышления.

В связи с разногласиями о количестве законов, о значимости их, встает много разных вопросов. Первый вопрос о том, как вывести законы мышления, чтобы показать, что их четыре, а не больше и не меньше. Нет ли среди перечисленных нами законов лишних, т. е. не повторяют ли они один другого или не выводятся ли один из другого? Не пропущен ли еще какой-либо закон мышления? Возникает вопрос о природе этих законов. Спрашивают также, доказываются ли эти законы или не доказываются? Где и как проявляют свои свойства эти законы? Почему эти законы являются обязательными для нашего мышления? Встают и многие другие вопросы. Изучив логику, мы должны будем научиться отвечать на все эти вопросы.

Закон тождества, или первый закон мышления, требует определенности (однозначности) мышления. Закон этот гласит: «Все истинно мыслимое при повторении должно быть признаваемо за тождественное самому себе, в каких бы формах оно не выражалось». В этом законе выражено требование к нашему мышлению: быть верным самому себе. Истинное должно удерживаться мышлением, как истинное. Первоначальная формулировка закона тождества гласила: «Все, что истинно, должно во всем (полностью) согласоваться с самим собой» (Аристотель. «Первая аналитика»).

Закон тождества, как и следующие три закона, лежит в природе самого мышления. Это не какое-либо извне данное правило. Наше мышление подчиняется этому закону и в тех случаях, когда мы ничего не знаем об этом законе. Закон тождества касается всего нами истинно мыслимого. Без него наше мышление не могло бы быть познавательною деятельностью ни в одной области знания.

Мышление отыскивает в предметах их существенные стороны и вскрывает постоянные отношения и связи между предметами. Существенные стороны и отношения между предметами фиксируются в тех или иных формах мышления. В этих формах мы и должны обнаружить действия законов мышления.

Так, если мы возьмем первую элементарную форму мышления — понятие, то закон тождества проявляется в ней при отнесении отдельного предмета к классу предметов, т. е. при установлении сходства между предметами по одинаковости (тождественности) их признаков и т. д. Например, если нами мыслится понятие «щука», то каждую отдельную щуку мы будем мысленно относить к «классу щук». Мыслимые признаки каждой данной щуки мы будем отождествлять с признаками всех других щук. Это не значит, что каждая щука тождественна со всякой другой щукой. Это только значит, что каждую щуку мы мыслим в понятии в одних и тех же признаках, как всякую другую щуку. В понятии всякая щука является для нас рыбой и рыбой определенного вида или определенного сорта. Всякую щуку я отношу к классу щук, но, если мне попался окунь, то я его не могу отнести к классу щук. Окунь тоже рыба, но это уже другая рыба. В понятии щуки я мыслю только те признаки, которые дают мне возможность отнести ее к рыбам и отличить ее от всех рыб, не являющихся щуками.

Эти немногие признаки, которые мыслятся в понятии «щука», и дают нам возможность узнавать щуку, отличая ее от всех рыб и отождествлять всякую щуку с другими щуками. Только в этом смысле можно сказать: «щука есть щука». Если бы не было подобного отождествления в мышлении, то невозможны были бы никакие понятия.

Каждый предмет непременно чем-нибудь различается от всех предметов того же класса, но если мы мыслим целый класс, то различие это для нас не является существенным. Существенным, например является отличие щук от других рыб и не существенным отличие одной щуки от другой щуки, хотя бы эта другая щука и была в 5 или 10 раз больше или меньше первой. Это очень важно понять и иметь в виду, когда мы об-

разуем логический класс, когда применяем закон тождества к предметам одного и того же класса.

Больше того, нам приходится отождествлять предметы не только с предметами данного класса, но и с предметами многих других классов. Всюду, где мы устанавливаем сходство между предметами, действует первый закон мышления, называемый нами законом тождества.

В логике принято изображать отношения между понятиями в виде кругов, они называются Эйлеровыми кругами¹. Именем Эйлера называется прием, состоящий в следующем: мы начертим какой-нибудь круг (иногда чертится овал). Круг этот включает в себя в виде точек все предметы данного класса. Пусть

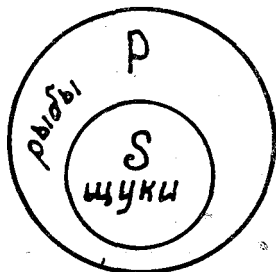


Рис. 1.

этого большого круга (рис. 1) обозначает у нас всех рыб. Я обозначаю его буквой P и вписываю в него меньший круг, обозначающий класс щук. Меньший круг обозначаем буквой S .

Точки большого круга обозначают всех рыб, а точки меньшего круга, который находится внутри большого, — обозначают всех щук.

Посмотрим теперь, какое отношение существует между кругами, изображающими класс щук и класс рыб.

Каждой точке малого круга соответствует один экземпляр щуки и каждой точке большого круга соответствует одна рыба. Точки малого круга являются одновременно точками большого круга. Отношение это следующее: все щуки вошли в число рыб. Словесно это можно было бы выразить еще так: предмет, называемый щукой, является предметом, называемым рыбой.

Кажется неудобным, что мы отождествляем предметы, разное называемые. На самом деле это именно и выражает природу нашего языка и мышления. Вы приносите домой рыбу, вас спрашивают: «Что вы принесли?» Вы отвечаете: «Рыбу». Вас спрашивают: «какую?» Вы говорите — «Щуку». Один и тот же предмет вы называете и рыбой и щукой. Вот это отношение и указывается совмещающимися кругами. Какая-либо точка меньшего круга обозначает щуку, и она же

¹ Эйлер был крупным математиком, он очень много дал для науки.

обозначает одновременно рыбу. Поэтому мы так и говорим: предмет, называемый шукой, является предметом называемым рыбой. В данном случае отождествляются два понятия — шука и рыба. Но здесь отождествление неполное потому, что понятие рыба шире, а понятие шука уже. Всякая шука есть рыба, но не всякая рыба есть шука.

Закон тождества еще более полно проявляется в следующей форме мышления, называемой суждением. В истинном суждении мышление стремится удержать мысль в одном и том же содержании. Мы излагаем одну и ту же мысль в разных формах суждения. Мысль, выраженную в новой форме суждения, мы отождествляем с мыслью, выраженной в прежней форме. Например, какая-либо мысль, выраженная в утвердительной форме суждения, может быть выражена в отрицательной форме суждения. Так, суждение: «все спортсмены здоровые люди» равносильно суждению «ни один спортсмен не есть нездоровый человек». В этом случае форма суждения отрицательная, но мысль о том, что всякий спортсмен здоровый человек, сохраняется полностью. Сравнивая суждения, мы обнаружим действие законов мышления, обязывающих нас соглашаться или не соглашаться с теми или иными суждениями, когда некоторые из них нам известны как истинные.

Закон тождества проявляется также в умозакключениях. Возьмем тот же пример:

Все шуки суть рыбы.

Этот предмет есть шука.

Следовательно, этот предмет есть рыба

Это умозакключение называется простым категорическим силлогизмом. Но где же в нем выступает закон тождества? Здесь отождествляется понятие «шука» из первой предпосылки (или первого суждения) — «все шуки рыбы» — с понятием «шука», встречающимся во второй предпосылке — «этот предмет шука». Так же отождествляются и понятия «рыбы» и «рыба», «этот предмет» и «этот предмет».

Возьмем теперь другой пример:

Все раки — животные.

Одно из созвездий называется «Рак».

Следовательно, одно из созвездий есть животное.

В первом случае рак берется, как животное, живущее в реке, а во втором случае Рак есть созвездие. Здесь тождества нет, тут два различных понятия, хотя они и называются одним именем. Здесь невозможно отождествление, но здесь возможен и вывод.

Если бы не было закона тождества, если бы наше мышление не могло отождествлять признаки одного предмета с признаками других предметов, мы бы не сумели сделать ни одного логического вывода. Мышление было бы невозможно.

Отсюда мы видим, что, если бы не было закона тождества, не было бы и правильных форм мышления. Закон тождества есть основание или необходимое условие для всех форм мышления.

Теперь перейдем ко второму закону мышления, который называется законом противоречия. Этот второй закон запрещает одновременное признание истинным и утверждение и отрицание одного и того же. Следовательно, это есть закон запрещающий. Он запрещает логическое противоречие в мышлении. Закон противоречия гласит: нельзя одновременно одно и то же и утверждать и отрицать. Когда мы слышим из уст человека противоречивые высказывания, то справедливо предполагаем, что в этих высказываниях есть ложь, ибо говорящий противоречит сам себе. Полная формулировка этого закона имеет более сложную форму. Она суть следующая: «Ничто мыслимое не должно совмещать в себе утверждение и отрицание об одном и том же, одного и того же, в одно и то же время, в одном и том же отношении».

Разберем эту формулировку на каком-либо примере.

Если мы скажем: «Петров знает историю партии», то можно ли сказать одновременно: «Петров не знает истории партии»? Как будто бы закон противоречия запрещает нам сказать это. Но, во-первых, Петров может быть не один. Петровых может быть двое—трое. Первый раз мы говорим об одном Петрове, а во второй раз мы можем говорить о другом Петрове. Значит, противоречия у нас может не быть. Закон противоречия не будет нарушен, если мы будем говорить разное о разных лицах. А когда же он может быть нарушен? Очевидно только тогда, когда мы будем говорить об одном и том же Петрове. Поэтому в формулировке закона специально подчеркивается «об одном и том же». Дальше, может быть Петров год тому назад не знал истории партии, а сейчас он знает историю партии: подготовился, усвоил ее и действительно хорошо знает. Значит, можно опять совмещать два суждения, если эти суждения относятся к разному времени: одно суждение было, например, в прошлом году, другое в этом году. Чтобы закон сформулировать точно, нам и приходится говорить: «в одно и то же время».

И, наконец, в формулировке говорится: «В одном и том же отношении». Это значит, что когда мы говорим «знает» или «не знает», то для нарушения закона противоречия необходимо, чтобы слово «знает» в обоих случаях означало одно и то

же, или бралось в одном и том же отношении. Может быть Петров достаточно хорошо знает историю партии, чтобы быть в состоянии заниматься самостоятельно этим предметом, но он еще не знает истории партии, допустим, так, чтобы самому руководить семинаром по истории партии. Поэтому мы можем одновременно сказать, что (в одном смысле) «Петров знает историю партии» и (в другом смысле) — «Петров не знает истории партии». Здесь нарушения закона противоречия еще не будет. Но если мы будем говорить об одном и том же Петрове и наше утверждение и отрицание одного и того же будет относиться к одному и тому же времени, а слово «знает» будет взято в одном и том же отношении (смысле), — вот тогда мы нарушим закон противоречия, наше мышление не будет правильным. Формулировка закона противоречия получается у нас длинной, но зато она сполна выражает этот закон.

Иногда вызывает недоумение само название этого закона. Спрашивают: почему он называется законом противоречия? Мы привыкли к тому, что противоречия существуют, что борьба противоположностей — это основа всякого развития. Мы люди прогрессивные, стоим за развитие, поэтому в какой-то степени очень охотно принимаем наличие и необходимость этих противоречий также и для мышления.

Я не буду вдаваться в трактовку противоречия, как оно дается вне формальной логики. Но в формальной логике противоречие выступает всегда в неприемлемом для нас виде. Логическое противоречие — это «заблуждение мышления, логическая ошибка». Логическое противоречие — это противоречие истине. Одно суждение рассматривается как истинное, поэтому противоречащее ему суждение ложно. Противоречить истине это то же, что защищать ложь. Поэтому, когда мы этот закон мышления называем законом противоречия, то это не означает, что наш закон требует противоречия. Наоборот, это означает, что второй закон мышления запрещает противоречие. Очень давно один из английских логиков (Гамильтон) предложил закон противоречия переименовать в закон недозволенного противоречия. Однако это предложение в логике не было принято, видимо потому, что в логике уже привыкли к старому названию.

Будем помнить, что этот закон запрещает противоречие в мышлении. Где же действие этого закона может быть обнаружено? Обнаружить действие этого закона можно во всех формах мышления. Если бы мы этот закон в какой-либо форме мышления нарушили, то эта форма была бы неправильной и, следовательно, не было бы правильным и само мышление.

В понятиях этот закон выступает, как требование различать различное. К классу берез мы относим всякую березу

и ни одной осины не включаем в этот класс. Если бы мы отнесли осину к классу берез, мы нарушили бы закон противоречия. Почему? Да потому, что понятию «береза», включая в класс берез и осину, мы приписали бы несвойственные понятию «береза» признаки — признаки осины. Мы утверждали за березой одни признаки и отрицали другие. Теперь отрицаемые за понятием признаки мы приписали бы этому понятию. Итак, в понятии закон противоречия выступает в виде требования видеть имеющиеся различия, в виде запрещения относить к данному классу предметы другого класса или приписывать предмету такие признаки, которые с ним несовместимы. Иногда это очевидно само собой.

Закон противоречия ярче всего выступает в своих действиях при сравнении суждений. Когда мы берем два суждения, в которых в одном что-либо утверждается, а в другом то же самое отрицается, то мы ясно видим, что нельзя признать оба таких суждения одновременно истинными. Здесь закон противоречия выступает перед нами во всей своей силе. Наше мышление не может согласиться на его нарушение, поскольку оно стремится к установлению истины.

Закон противоречия также ярко выступает и в форме силлогизма. Если мы напишем первую предпосылку «все жидкости упруги» и вторую предпосылку — «вода — жидкость», то я не могу в заключении сказать, что «вода не упруга» потому, что здесь был бы явно нарушен закон противоречия: мы в предпосылках утверждали бы как раз то, что отрицаем в заключении. Если бы закона противоречия не было, нам ничто не помешало бы из предпосылок «все жидкости упруги, а вода жидкость» сделать вывод: «следовательно, вода не упруга».

Закон противоречия является, таким образом, основой и этой формы мышления, т. е. силлогизма. Нарушение этого закона и здесь более или менее очевидно для мышления. Однако, очень часто встречаются противоречия в скрытом виде. Логика показывает, как надо находить эти скрытые противоречия. В этом ее польза для мышления.

Когда противоречия выступают в открытой форме, мы обнаруживаем их без изучения логики. Просто здравый смысл подсказывает, где есть противоречие. Сообразительный человек без затруднения открывает такие явные противоречия. Когда же имеются случаи скрытого противоречия, то уже требуется тонкий анализ, чтобы вскрыть и показать противоречие. Не только в какой-либо науке, например математике или другой науке, но даже в житейских делах встречаются такие трудно открываемые противоречия.

Перейдем к третьему закону мышления. Мы называем его **законом исключенного третьего**. Этот закон мышления отрицает возможность установления чего бы то ни было сред-

него между двумя противоречащими суждениями. Поэтому этот закон называют иногда законом исключенного среднего. Закон этот необходимо научиться отличать от закона противоречия. Даже во многих солидных руководствах по логике даются такие формулировки, что эти два закона не получают вполне ясного различия. На самом деле между ними есть очень важное и существенное различие.

Чтобы понять смысл этого закона, нам надо знать, что такое противоречащие суждения.

Возьмем для примера два таких суждения, которые являются противоречащими. Первое: «Каждый из нас подводит итог своей работы за каждый день». Другое суждение: «Некоторые из нас не подводят итогов своей работы за каждый день». Такие суждения называются в логике противоречащими суждениями. Закон исключенного третьего по поводу этих суждений и говорит, что между такими двумя суждениями не может быть чего-либо среднего или третьего. Третье суждение исключено из числа истинных, а потому нужно признать одно из этих суждений истинным. Которое же из них истинно? — закон не говорит этого. В данном конкретном случае можно просто опросить всех нас и установить: подводит каждый из нас итог своей работы за каждый день или нет. Если окажется, что все подводят итоги своей работы, тогда будет верно первое суждение и ложно второе, т. е. что некоторые не подводят итогов своей работы. Если бы оказалось, что некоторые не подводят итогов, то было бы ложно первое суждение, где говорится, что все подводят итоги работы за каждый день.

Закон противоречия запрещает одновременное признание этих суждений истинными, а закон исключенного третьего запрещает одновременное признание их ложными. Он утверждает, следовательно, следующее: всегда одно из двух противоречащих суждений истинно.

Не нарушая закона противоречия и закона исключенного третьего, нельзя признавать эти (противоречащие) суждения ни оба истинными, ни оба ложными. Закон противоречия запрещает признавать одновременно истинность этих двух суждений, а закон исключенного третьего, кроме того, запрещает признавать их одновременно ложными. Закон исключенного третьего распространяется не на все противоположные суждения, а только на противоречащие суждения.

Закон исключенного третьего применим также к единичным суждениям. По отношению к единичным суждениям третий закон мышления гласит так: «Между утверждением и отрицанием за одним и тем же предметом одного и того же качества ничего третьего или среднего быть не может».

Поясним это последнее небольшим рассказом.

Профессору одного английского университета поручено было экзаменовать студента, выдающегося спортсмена, но очень равнодушного к науке. Профессор решил перевести студента на следующий курс. Но есть устав, который требует соблюдения определенных правил: чтобы быть переведенным на следующий курс, студент должен ответить правильно по крайней мере на половину предложенных ему вопросов. Профессор предложил студенту самый легкий вопрос. Студент пытался ответить, но ответил неправильно. Судьба его решалась следующим ответом. Профессор подумал немного и решил, что надо предложить студенту заведомо трудный вопрос. Профессор спросил: «Знает ли студент, как нужно ответить на такой-то вопрос?» Вопрос был очень трудный. Студент сразу же ответил: «Профессор, я не знаю». Профессор признал ответ правильным. Студент сказал правду, ибо он действительно не знал, как ответить на данный вопрос. В уставе говорится, что если половина ответов будет правильной, то студента можно перевести на следующий курс. Один из двух ответов был признан правильным, студент был переведен на следующий курс. Но здесь был нарушен закон исключенного третьего, который требует либо утверждения, либо отрицания. Студент, с помощью профессора, обошел этот закон, найдя среднее между утверждением и отрицанием.

И действительно, на каждый вопрос можно ответить не только да или нет, но также еще и «не знаю». Логика запрещает в науке пользоваться этим средним, т. е. «не знаю». Логика требует от науки, чтобы она говорила по каждому вопросу или «да» или «нет».

Смысл этого закона именно такой, что между утверждением и отрицанием не признается среднего. Мы должны или утверждать за предметом данный признак или отрицать его. Кроме утверждения и отрицания ничего третьего нет.

Закон исключенного третьего не может применяться к двум общим суждениям. Если, например, мы скажем: «Все люди эгоисты» и «ни один человек не есть эгоист», то уже нельзя будет утверждать, что одно из этих суждений истинное, а другое ложное. Эти суждения могут оказаться оба ложными, да и в действительности они оба ложны. Истинным является среднее решение вопроса: «Некоторые люди эгоисты». Как будто бы получается, что, тем самым нарушается закон исключенного третьего. Однако, закон исключенного третьего не опровергается этим примером. Пример этот лишь говорит, что в этих случаях закон исключенного третьего не применяется, ибо мышление находит здесь третье суждение.

Сформулируем это еще раз: там, где имеется два общих суждения, одно из них что-нибудь утверждает за каждым

предметом, а другое это же самое отрицает за каждым предметом. В этом случае могут быть ложными оба данных суждения, а истинными будут частные суждения. Может оказаться, что из двух таких суждений одно будет истинным, но этого может и не быть. Поэтому закон исключенного третьего к этим суждениям применяться не может.

Закон исключенного третьего имеет большое практическое значение. Он требует от нас решительной постановки вопроса. Когда решаются вопросы тактики партии, когда требуется установить определенную линию, или дать ясную директиву, тут для неопределенности нет места, ибо должна быть дана линия ясная, твердая.

Выбирая линию поведения, нужно говорить прямо: либо да, либо нет. Задача науки состоит в том, чтобы добиваться такой ясной постановки вопроса, когда выбор между двумя положениями был бы обязателен. Не надо ставить научных вопросов в неопределенной форме, когда становится возможным и среднее решение. Всякий вопрос нужно ставить так, чтобы среднего ответа не получалось. При правильной постановке вопроса наука может выбирать только одно из двух решений, ибо истина в одном из них.

Закон достаточного основания, или четвертый закон мышления, требует от нас обоснования всякого утверждения (или всякого отрицания). Этот закон гласит: «Всякое утверждение, а равно и отрицание, признаются истинными лишь тогда, когда они на чем-либо основаны».

Этот закон часто трактуют как психологический закон, как закон, выражающий нашу внутреннюю убежденность, наше внутреннее согласие с тем или другим утверждением. Закон предполагает наше согласие на признание истины суждения, которое не есть простая готовность поверить выводу. Закон этот требует логического согласия, которое определяется установлением следствия, необходимо вытекающего из истинности основания.

Возьмем суждение: «Сегодня я пойду в театр». Какое у меня основание для утверждения истинности суждения? Разве не может случиться, что билета я не смогу достать, а может быть мне поручена будет срочная работа на весь вечер и я не попаду в театр по этой причине. Значит мое суждение обосновывается в данном случае только моим желанием пойти в театр. В нем нет выражения необходимости. Логика требует обоснованности суждения в том смысле, чтобы следствие вытекало с необходимостью из основания.

При рассмотрении умозаключений мы будем обращаться к нему. Закон этот не надо смешивать с законом причинности. Мы строго различаем отношения причины и действия, кото-

рые существуют в самой природе, от отношений между основанием и следствием, которые выступают в мышлении.

Основанием для суждения может быть и известная нам причина, но основанием для суждения может быть и не только сама причина. Если я посмотрю на термометр и скажу, что в комнате или в помещении стало тепло, то нам не придет в голову думать, что причиной повышения температуры в комнате является термометр или то, что я посмотрел на этот термометр. Ясное дело, что причина иная, но показания термометра для меня достаточны для того, чтобы вывести заключение, что в комнате стало тепло.

Иногда можно и не зная причины прийти к правильному заключению. Вопрос о причине может быть рассмотрен дополнительно. Если, например, нас будет интересовать, почему стало тепло: улучшилось ли отопление в этом помещении или теплее стало на улице и т. п., то мы займемся отыскиванием причин. Причины этого явления могут быть разные. При рассмотрении первых трех законов мы занимались вопросом об установлении формальной правильности. Закон достаточного основания требует рассмотрения вопроса о материальной истинности. Но об этом мы поговорим в другой раз. Теперь надо рассмотреть ряд общих вопросов по отношению ко всем законам.

Первый вопрос — это происхождение законов мышления. Оказывается, что законы мышления имеют происхождение то же самое, что и само мышление, т. е. истоки законов мышления надо искать в истории человеческого мышления. Они складываются вместе с развитием нашего сознания, они складываются вместе с развитием нашего органа мышления — мозга. Законы мышления существовали в мышлении раньше, чем люди открыли их, раньше, чем их осознали.

Если мы сейчас обратимся к прежним знаниям, к прежней науке, то мы найдем применение всех четырех законов мышления. Они соблюдаются всюду, где мышление правильно.

Возникает вопрос — априорного или эмпирического происхождения эти законы? Т. е., опытного или неопытного происхождения эти законы? Несомненно, происхождение этих законов связано с человеческой практикой, с деятельностью человека и в этом смысле они безусловно опытного происхождения. Опытного в двояком смысле: 1) опытное в смысле того, что только из познания внешнего мира может развиваться мышление и установиться его законы; 2) опытное в смысле отношения к самому познанию этих законов. Приходится заниматься специальными исследованиями и наблюдениями над материалом науки прежде чем эти законы можно обнаружить и сформулировать.

Возникает еще такой вопрос: сознательно или бессознательно применяются человеком эти законы? Логика по этому поводу спорят друг с другом. Есть такие логики, которые считают применение этих законов делом стихийным. Они говорят, что человек применяет эти законы, не зная ничего о том, что они существуют. Здесь есть доля правды. В самом деле: эти законы применялись раньше, чем их осознали. Но говорить о том, что мы всегда применяем их стихийно и о том, что эти законы являются стихийными для нас так же, как, например, законы природы, это значит делать грубейшую ошибку, это значит не понимать ни смысла, ни назначения науки логики. Для того чтобы законы логики соблюдались, чтобы они были для мышления принудительными законами, необходимо их осознать и свыкнуться с ними. Когда законы мышления не осознаются, то они очень легко нарушаются. Это нетрудно показать даже не только на примере плохо развитого человека, но и на примере самых крупных ученых и даже таких ученых, как математики. Но если человек осознал законы мышления, приучая себя видеть эти законы, то он может нарушить их лишь в очень редких случаях. Они становятся для мышления обязательными и только в особо сложных случаях возможно их нарушение.

Что же заставляет мышление руководиться этими законами? Все дело в том, что как только человек научится отличать правильное от неправильного, истинное от неистинного, то, стремясь к истине, он следит за тем, чтобы мышление его было правильным, чтобы законы мышления соблюдались. Наше мышление, в силу стремления к истине, подчиняется законам мышления. На анализе форм мышления мы увидим силу этих законов для мышления и то, почему становятся они такими принудительными для мышления.

Мы осознаем законы мышления не только из логики. Мы осознаем их, изучая математику и другие науки. Но математика не раскрывает нам всех случаев применения законов мышления. Могут быть такие случаи применения законов мышления, которые не встречаются в математике. Логика систематически рассматривает все случаи этого применения как законов, так и форм мышления.

Те примеры, которые я приводил относительно щуки и рыбы, для нас понятны прежде всего потому, что мы пользуемся речью. Мы знаем из языка о том, что щука есть рыба. Если бы не было этих слов и не было бы привычных ассоциаций с этими словами, то отношения между классами может быть были бы совсем недоступны для понимания. Осознанное применение законов мышления довольно сложная операция, которая предполагает высоко развитое человеческое мышление. Формы и законы мышления, как и многие логические пра-

вила, мы усваиваем из языка. В языке заложено много логики, причем, чем богаче и культурнее язык народа, тем больше он способствует развитию логического мышления, тем больше он способствует развитию науки. Вот почему наши классики так гордились русским языком, при помощи которого можно выразить всевозможные отношения. Он хорош для художественной литературы, ибо годится для выражения всех чувств человеческих, он же является прекрасным оружием и для науки и многого другого. Культурный язык служит великолепной логической школой. Через язык мы по наследству приобретаем логику от предыдущих поколений людей. Но логика не сводима к грамматике языка, так же как и мышление не сводимо к самому языку.

Мне хотелось сказать несколько слов по поводу различного толкования законов мышления и еще раз покритиковать некоторые из них, чтобы вы ясно представляли себе эти законы, именно как законы мышления.

То изложение законов мышления, которое дано нами, считается логическим изложением или логической трактовкой законов мышления. Но вы уже знаете, что в логику попали также формулировки, которые нельзя назвать логическими. Так, есть руководства по логике, в которых даются другие формулировки этих законов. Возьмем хотя бы такое руководство по логике английского логика Дживонса. Логика его была переведена на русский язык нашим философом-материалистом Антоновичем в 1881 г. Она переводилась с 7-го английского издания. Ф. Энгельс, когда говорил об абстрактном законе тождества, повидимому, имел в виду, прежде всего, английских логиков, а трактовка закона тождества у Дживонса не была исключением в Англии. Дживонс так формулирует законы мышления:

Первый закон, или закон тождества: «Все, что есть, то есть». Его формула «А есть А».

Второй закон, или закон противоречия: «Ничто не может быть и в то же время не быть».

Третий закон, или закон исключенного третьего: «Всякая вещь должна быть или не быть».

И, наконец, четвертый закон, или закон достаточного основания: «Ничто не случается без какого-нибудь основания, почему оно случилось именно так, а не иначе».

Эти формулировки законов мышления имеют явно онтологический характер. Они касаются не природы мышления, а природы бытия. Они трактуют не о том, как совершается мышление, а о том, что из себя представляют сами вещи.

Нам очень важно занять в логике правильную позицию. Быть материалистами в логике — это одна из наших задач. Быть материалистом в вопросе истолкования законов мышле-

ния — это очень важная задача. Однако, дать правильную формулировку законов мышления очень трудно. Трудно именно потому, что нужно хорошее понимание всей логики и всей философии. Нужна ясная логическая постановка вопроса, чтобы не скатиться на ту онтологическую постановку вопроса, которая до английских логиков защищалась также немецкими идеалистами. Да, собственно, она же защищалась и Аристотелем.

У Энгельса в его «Диалектике природы» (см. издание 1946 г., стр. 171—172) очень хорошо говорится о законе тождества. Закон тождества, в приведенной выше формулировке Джевонса или другого английского автора, Энгельс подвергает очень жестокой критике. Так, например, Энгельс говорит, что в неограниченной природе тождество, как таковое, в действительности не существует. Абстрактное тождество уместно только в математике, причем и здесь оно постоянно снимается. На следующей странице Энгельс говорит следующее: «Принцип тождества в старо-метафизическом смысле есть основной принцип старого мировоззрения: $A = A$. Каждая вещь равна самой себе. Все считалось постоянным — солнечная система, звезды, организмы. Естествознание опровергло этот принцип в каждом отдельном случае, шаг за шагом; но в области теории он все еще продолжает существовать, и приверженцы старого все еще противопоставляют его новому: «Вещь не может быть одновременно сама собой и другой» (Энгельс, Диалектика природы. 1946 г., стр. 172).

Энгельс прямо указывает на то, что формулировка — вещь является всегда равной самой себе — явно неправильна.

Когда мы обратимся к этому разъяснению Ф. Энгельса, то поймем, что встав в формальной логике на позиции онтологического толкования закона тождества, нам пришлось бы выбирать одно из двух: или отказаться от формальной логики и ее законов, или, соглашаясь с формальной логикой, надо не соглашаться с Энгельсом. Многие наши философы, соглашаясь с Энгельсом, отвергали формальную логику. Они не могли понять того, что Энгельс, отвергая бессмысленное толкование законов мышления, выступает за последовательность мышления, за определенность и точность наших знаний. Сам Энгельс очень хорошо соблюдает все законы мышления в их истинной, т. е. логической трактовке. Но то, что Энгельс считает нелогичным, то нелогично и для самой формальной логики.

Чтобы правильно понять Энгельса, надо понять его указания именно так, что мы не должны отказываться от законов мышления, но мы должны отказаться от их онтологической трактовки. Эту онтологическую трактовку развивает, как мы сказали, не только Джевонс, но и очень многие философы.

идеалисты. Так, можно упомянуть Лейбница, Гегеля и других немецких идеалистов. У всех этих философов законы логики трактуются онтологически. Законы мышления отождествлялись этими философами с законами бытия. Разумное (логическое) и действительное не просто соответствовало одно другому, но это было одним и тем же. В рамках объективного идеализма онтологическая трактовка законов мышления находит свое основание. Но, став на позиции материализма, рассматривая все психическое как отображение действительного, мы должны видеть и различие между психическим и физическим. Законы мышления надо вывести и обосновать из законов действительности, но их не следует отождествлять с законами самой действительности. Законы мышления отражают всю историческую практику человека, в том числе и всю умственную деятельность всех предшествующих поколений людей.

Мышление человека развилось до способности отражать мир таким, каким он есть. Законы мышления есть законы этого отражения.

Нам необходимо теперь записать формулы этих законов.

Формула закона тождества: «А есть А».

Здесь одно А и другое А вполне тождественны, но выступают перед нами не одинаково. Первый раз А выступает как субъект (предмет), а второй раз оно выступает как предикат (т. е. характеристика этого первого А), или, другими словами, первое А выступает как подлежащее, а второе А как сказуемое, хотя это все то же самое А. В данном случае мысль выступает в качестве своей собственной характеристики. Это труднее, чем «стол есть стол».

Формула закона противоречия: «А не есть не-А». Можно ее записать и так: «не-А не есть А». Иногда этот второй закон выражается отношением между двумя суждениями: «А есть В» и «А не есть В» не могут быть оба вместе истинными.

Формула закона исключенного третьего: «А или есть В, или не есть В». Здесь подчеркивается в первой части формулы **или есть**, а во второй части **или не есть**. Середины между утверждением и отрицанием нет.

Формула закона достаточного основания пишется так: «Потому есть В, что есть его основание А».

В дальнейших занятиях мы будем ссылаться на эти формулы и на самые формулировки этих законов. Постепенно усвоится как первое, так и второе.

Чтобы правильно ориентироваться в вопросах логики, необходимо научиться видеть логическую постановку всех ее вопросов. Для этого все вопросы логики должны трактоваться как вопросы о правильном мышлении, о его формах и законах. Так, формула закона тождества: «А есть А» будет оз-

начать лишь то, что каждый мыслимый нами признак, каждое понятие, каждое суждение должны оставаться для мышления в течение всего нашего размышления о данном предмете теми же самыми, за которые мы их приняли в начале рассуждения. Следовательно, первый логический закон мышления — закон тождества — утверждает не тождество вещи самой себе и не то, чтобы вещь оставалась неизменной, а только определенность наших мыслей, чтобы всякое понятие и суждение, выражающее наше знание о вещах, продолжало сохранять тот же смысл, с каким оно было введено в наше рассуждение.

Формула «А есть А», взятая сама по себе, выражает простую тавтологию и является крайне бессодержательной. Однако эта формула приобретает важное познавательное значение, как только мы попытаемся отрицать ее или противопоставить ей формулу А есть не-А. Формула эта является схематическим выражением условия правильности мышления. Само это условие формулируется в виде развернутого положения, которое и было дано нами в начале лекции.

Во всяком более или менее сложном рассуждении применяется не один какой-либо закон мышления, но несколько или все четыре. В то же время значение логических законов для собственного или исключительно логического мышления не одинаково. Закон тождества приобретает свою силу только противопоставляя себя закону противоречия или переходя в него. В противном случае он остается законом всякого мышления, а не собственно логического. Закон исключенного третьего предполагает и опирается на закон противоречия.

Не отрицая познавательного значения закона тождества и закона исключенного третьего, необходимо выделить для логического мышления его два основных закона: закон противоречия и закон достаточного основания. Последний называется также законом логической связи основания и следствия.

Обобщая данные опыта и наблюдения, проверяя полученные знания практикой, научное мышление стремится к единству познания, к его непротиворечивости и доказательности. Логическое мышление в своих выводах и суждениях не идет дальше логических законов мышления. Все логические учения о логических связях и правильных формах мышления и, прежде всего, учения о правилах умозаключения, опираются на логические законы мышления как на свой фундамент, подобно тому как геометрия опирается на свои аксиомы.

Логические законы ничем более очевидным не подтверждаются и не из чего не выводятся, а формулируются как положения само собой очевидные, представляющие собою последние основания формальной истинности.

Трудность их понимания в логике состоит не в том, чтобы было трудно понять о чем говорят эти законы, ибо в самих формулировках законов нет ничего трудного. Трудность понимания законов состоит в том, что не сразу приходит ясное и твердое понимание того, почему эти законы составляют последние основания формальной истинности, какова связь этих законов между собою, каково их отношение к действительности и их познавательная ценность в науке. Эти последние вопросы являются едва ли не самыми трудными из всех вопросов логики.

Остановимся на одном из таких вопросов. Почему, например, одни признаки предмета понятия включаются в содержание понятия, а другие не включаются? Или почему, например, назвав чай горячим, его нельзя называть в то же самое время не-горячим или холодным? Почему также одним понятиям и одним суждениям мы доверяем, а в других сомневаемся? Возникает, наконец, вопрос о том, на чем же основываются всякие правила определений и разделений понятий, правила преобразования суждений и все прочие правила логического мышления. Вдумываясь в эти вопросы, мы необходимо приходим к заключению, что, например, вносить в определение понятия тот или иной признак нельзя потому, что он не согласуется с такими признаками, которые являются необходимо или фактически присущими предмету. Мы потому утверждаем какой-либо признак за одним предметом и отрицаем его за другим, что с природой одного предмета он согласуется или присущ этому предмету, а с природой другого не согласуется и потому не может быть присущим ему. Так, например, про коня можно предположить, что он быстрый, но нельзя того же сказать о столе и стуле. Понятие быстрого стула не заслуживает нашего доверия своим несоответствием природе (назначению) предмета или, что то же, своей нелогичностью.

Следовательно, мы потому относимся с доверием к одним (некоторым) понятиям, суждениям и умозаключениям и с недоверием к некоторым другим из них, что первые представляются для нас вполне соответствующими действительности, а потому достаточно обоснованными (основательными или значимыми), а вторые не соответствующими или не вполне соответствующими действительности и нашим понятиям о ней, а потому и неосновательными или недостаточно основательными.

Требование последовательности мысли и согласия ее с самой собой является основой всех правил логики, от соблюдения которых зависит логическая обоснованность всех наших суждений и выводов. Сами же эти требования исходят из предпосылки необходимого согласия наших основных мыслей с познаваемой нами реальной действительностью. Все

несогласное с истинными мыслями о предмете не может быть признано и согласным с самим предметом. В случае несогласия новых мыслей со старыми знаниями должны быть или отвергнуты эти новые мысли или отвергнуты, хотя бы в какой-то мере, те старые знания, которые мешают нам принять новые мысли. Таким образом необходимостью согласовать наши мысли с действительностью определяет как требование последовательности наших мыслей, так и требование непротиворечивости нашего мышления самому себе.

ЛЕКЦИЯ ТРЕТЬЯ

ПОНЯТИЕ

Понятия и представления

С раннего возраста люди привыкают называть вполне сходственные предметы общим для них именем. Слово «овчарка» относится к каждой собаке из породы овчарок. Каждый вид машины имеет свое название, а слово «машина» относится ко всем видам машин.

Слова, являющиеся общим именем многих предметов, в логике называются общими терминами. Предметы, имеющие общее имя, мыслятся в своей совокупности как особый класс (группа) предметов. Мысль о классе предметов, обозначаемых общим термином, может быть или общим представлением или общим понятием. Понятия о предметах нередко смешиваются нами с представлениями тех же предметов. Для уяснения логического существа понятия, т. е. для уяснения понятия как формы мышления, различение понятия и представления совершенно необходимо. Только последовательное сравнение понятия и представления, т. е. сравнение, проведенное во всех направлениях, может привести нас к действительному иониманию значения понятий для логического мышления. Это сравнение можно начать с выяснения вопроса о представлении.

Первичным элементом познания, существующего независимо от нас объективного мира, являются ощущения. Для образования ощущений необходимо воздействие внешнего мира на наши органы чувств и, кроме того, направленность нашего внимания на те раздражения (впечатления), которые производятся этим воздействием. Ощущения являются не только первичным элементом нашего познания, но и его единственным источником. Ощущения являются образами внешнего мира. Внешний мир отражается в наших ощущениях, копируется, фотографируется в них.

Ощущения могут быть получены нами отдельно одни от других. Например, зрительные отдельно от вкусовых и т. д. Восприятия же дают нам ощущения в их совокупности. Если сахар в ощущениях дается отдельно как белое, твердое, сладкое, тающее и т. д., то в восприятиях он дается как нечто целое.

Различные ощущения предмета, взятые в своей совокупно-

сти, называются восприятием предмета. Восприятие сопровождается сознанием и является актом познания.

Ощущения и чувственные восприятия возникают только при наличии ощущаемого и воспринимаемого предмета. Однако, мы можем вспомнить свои прежние восприятия, мысленно вернуться к предмету. Такое возвращение к предмету с участием памяти и воображения возобновляет умственный образ воспринимавшегося ранее предмета уже при отсутствии последнего. Это возобновленное восприятие, являющееся умственным образом предмета, и называется представлением.

Представление есть образ предмета, возникающий в нашем сознании при простом воспоминании (воображении) предмета. Мышление как бы ставит предмет перед нами. Отсюда и название этого образа — представление.

Если нам нужно представить не один предмет, а целую группу предметов или мелких деталей какого-либо предмета, то с нашей стороны потребуются большие усилия. Простые же представления нередко возникают в сознании без каких-либо усилий и, наоборот, требуются усилия, чтобы освободиться от некоторых из них. Например, прочитав или услышав слово «обезьяна», мы вспоминаем это животное и в нашем сознании навязчиво возникает его образ. Потребуются заметные усилия с нашей стороны, чтобы этот образ был вытеснен другим образом.

В некоторых случаях нужны даже не малые усилия, чтобы создать какой-либо новый, желаемый для нас образ. Особенно это становится заметно, если требуется, например, представить какую-либо сложную схему, план большого города, расположение фигур на шахматной доске и т. п. При этом представления могут быть воспроизведением не только зрительных восприятий, но также таких восприятий, которые образуются с участием других органов чувств. Когда я представляю себе яблоко, я представляю его определенной формы, определенного вкуса и всякие иные сочетания его качеств отложились у меня в памяти при восприятии предмета, называемого яблоком.

Однако, понятие во всех случаях существенно отличается от представления. Для образования понятия о предмете необходимо сравнение данного предмета с другими предметами: отнесение предмета к определенному классу предметов. Сравнение предметов обычно заменяется сравнением представлений этих предметов. Поэтому же материалом для образования понятия чаще всего служат не сами предметы, а представления об этих предметах.

Понятия не могут образоваться из пассивного наблюдения. Для образования понятия необходимо выделение существен-

ых сторон предмета, характеризующих данный класс предметов. Простое объединение предметов по признаку их сходства и общности имени дает нам только общее представление, но не дает понятия.

Понятия выходят за пределы видимого глазом и ощущаемого другими органами чувств. Оно охватывает также все мыслимое в предмете, т. е. все усматриваемое мышлением. Древние философы говорили даже, что нужно учиться видеть умом, тогда в лошади можно будет увидеть лошадность, или, говоря современным философским языком, можно будет в отдаленном видеть проявление общего.

Представление преимущественно ограничивается внешними сторонами и внешними связями предметов. Мышление, опираясь на восприятия предмета, умственно создает внутренние закономерности развития предмета, присущие предмету, но недоступные для непосредственного восприятия.

Необходимо отметить два главных преимущества на стороне понятия по сравнению с представлением, когда они сравниваются как формы мышления.

Первое преимущество понятия состоит в том, что оно может охватывать бесконечный класс предметов. Общее понятие имеет своим объемом все предметы, которые называются тем же именем, что и само понятие. В данном случае у понятия имеются огромные возможности по сравнению с представлением, сфера его неограничена, его объем может быть как угодно велик.

Второе преимущество понятия состоит в том, что все люди могут иметь одинаковые понятия. В понятиях людей могут мыслиться одни и те же признаки, характеризующие предмет. Достигается это тем, что не все, а только немногие признаки, мыслятся в понятии, строго указываемые в его определении. Каждый предмет имеет множество признаков, но мы берем в понятии только некоторые из них, как признаки необходимо мыслимые. Следовательно, можно иметь устойчивые понятия и одинаковые для всех людей, правильно понимающих данное понятие. О представлении спрашивают: «Чье оно?», а о понятии спрашивают: «О чем оно?»

Признаки предметов и признаки понятий.

Все, чем один предмет отличается от другого, или в чем один предмет имеет сходство с другим, называется его признаком. Сравнивая два предмета или представления, мы можем установить сходство и различие между предметами. Если наши представления о предметах правильны, то сравнение таких представлений нередко вполне заменяет сравнение самих предметов. Однако, мышление, оперирующее с представления-

ми, не всегда является ясным, ибо оно чаще всего имеет дело также с такими признаками предмета, которые являются для предметов мелкими или второстепенными. Логика называет такие признаки несущественными. Наряду с ними существуют такие признаки предмета, которые являются для него характерными, ибо составляют его существенную сторону и являются его существенными признаками.

Так, например, существенным признаком для дерева будет то, что оно является растением, а не существенным то, сколько у него листьев и какие они. Существенным признаком для березы будет то, что она дерево, имеет определенную форму листьев и т. д. Определение существенных признаков является сложным процессом мышления и одним из труднейших вопросов познания. Уяснение логической стороны этого вопроса находится в зависимости от выяснения вопроса о том, как образуются понятия и какова их природа. Конкретное выделение существенных признаков производится той наукой, которая изучает данный класс предметов. Логика дает только общий критерий для различия существенных и несущественных признаков.

В логике принята теперь такая формулировка существенных признаков: «Существенными признаками являются такие, из которых каждый, взятый отдельно, необходим, а все вместе достаточны для различия данного предмета от всех других предметов». Эта формулировка в логике справедливо считается наиболее строгой.

В логике нам надо серьезно подумать над тем, как можно уточнить понятие существенных признаков, чтобы они действительно были существенными. Когда мы даем определение существенных признаков понятия, то мы исходим из предположения, что могут и не все существенные признаки предмета входить в число существенных признаков данного понятия, что в различные определения будут входить то одни, то другие признаки. Но нужно помнить, что только признаки, существенные для предмета, могут быть также существенными и для понятия.

Материалом для образования понятий служат единичные представления. Кроме сравнения представлений, т. е. установления сходства и различия между ними, в образовании понятий участвует отвлечение и обобщение. Отвлечение рассматривается в логике как прием выделения сходственных признаков многих представлений и отбрасывание всего несходного в представлениях. Обобщение представлений есть соединение признаков сходственных для целого класса предметов.

Понятия образуются в сознании человека в силу его привычки к сравнению, отвлечению и обобщению, в силу привычного отнесения общих имен (названий) ко многим предметам.

Однако, понятия, образуемые таким стихийным путем, отличаются неустойчивостью, смутностью, сбивчивостью. В таких понятиях, наряду с существенными признаками, мыслятся также признаки несущественные. Обыденное мышление нередко вполне удовлетворяется такого рода понятиями. Такие понятия не имеют существенного отличия от общих представлений, т. е. представлений, отражающих только сходное многих предметов.

Научное мышление не может удовлетвориться такого рода понятием. Преследуя цель истинного познания предметов, оно требует логической обработки понятий. Научное мышление требует такого отбора признаков, чтобы совокупность их вполне и исчерпывающе определяла сущность мыслимых предметов. В содержании научного понятия мыслятся одни лишь существенные признаки. К тому же не все существенные признаки, а только некоторые из существенных.

Признаки родовые и видовые

Сходное для различных классов (сходное в различном) называется родом или родовым признаком. Сходное между березой, дубом и елкой — это то, что они суть деревья. Следовательно, дерево есть родовой признак для березы, дуба и т. д. Различное в сходном, т. е. то, чем отличается одна часть класса (рода) от других частей того же класса, называется видом или видовой разностью. Итак: сходное в различном есть род, а различное в сходном есть вид. Род состоит из видов. Вид есть часть рода. Родовой признак есть общий, а видовой отличительный. Но не всякий общий признак может быть родовым признаком и не всякий отличительный — видовым признаком. Родовой признак — это существенный общий, а видовой признак — существенный отличительный.

Существенными признаками называются такие, которыми выражается природа (суть) предмета. Они называются также основными, ибо многие другие признаки того же предмета зависят от них, как от своей основы.

Для дерева, например, существенным признаком будет то, что оно есть растение. Растение — родовой признак дерева. Для дерева будет также существенным то, что оно есть растение одноствольное, долголетнее. Дерево отличается этими признаками от травы, кустарника и прочих растений. Признаки «одноствольное» и «долголетнее» являются для дерева видовыми признаками.

Чтобы найти существенные признаки для данного класса предметов, необходимо хорошее знание других классов предметов, составляющих с данным классом один род. В простейших случаях бывает достаточно приобретенных навыков при сравнении предметов. Упражнения по отысканию сущест-

венных признаков предметов сильно способствуют общему развитию ума и тонкой его наблюдательности. Мы научаемся видеть отношения между вещами, ранее незаметные для нас. В этом смысле можно также сказать, что человек, изучивший логику, становится другим человеком.

Сравнение класса предметов начинается с отнесения его к более общему классу, т. е. к роду. После установления рода последний мысленно разделяется на виды, но так, чтобы сравниваемый класс оказался самостоятельным видом. Различение данного вида от других видов того же рода позволяет установить (найти) видовую разность. Сравнение заканчивается внутри рода, ибо классы, стоящие вне данного рода, с его видами несравнимы.

Так, например, березу мы будем сравнивать со всеми другими породами деревьев, но не будем сравнивать ни с породами лошадей, ни с различными видами жидкостей, ни с чем-либо прочим, что не есть дерево.

Объем и содержание понятия

В каждом понятии мы мыслим совокупность существенных признаков и совокупность предметов. Совокупность мыслимых признаков составляет содержание понятий, а совокупность мыслимых предметов или мыслимый класс составляет объем понятия. Признаки предметов, мыслимые в понятии, называются признаками понятия, а потому содержанием понятия в логике называется также совокупность признаков понятия.

Объемом понятия называется совокупность предметов, мыслимых посредством понятия.

В содержании понятия принято различать материю (материал) и форму. Признаки, которые мыслятся в понятии, составляют его **материю**. Способ соединения их в понятии или порядок, в каком они мыслятся, называются **формой**.

Принято говорить, что с изменением содержания понятия изменяется и его объем. И, наоборот: изменение объема понятия ведет к изменению содержания понятия. Однако, было бы справедливее говорить в данном случае о понятиях с другим содержанием, а также понятиях с другим объемом. В самом деле, каждое понятие должно характеризоваться определенными признаками и должно иметь свой определенный объем. Поэтому, с точки зрения формальной логики, содержание и объем понятия являются величинами постоянными. Они не могут уменьшаться или увеличиваться. Всякое понятие с изменившимся содержанием или изменившимся объемом является уже другим, или новым понятием.

Новые понятия могут образовываться из старых понятий. Это образование возможно двумя способами: во-первых, через уменьшение содержания и, во-вторых, через увеличение

содержания. Уменьшая содержание данного понятия, мы получаем новое понятие, более обширное по объему. Увеличивая содержание данного понятия, мы получаем новое понятие с более тесным объемом. Первый способ в логике называется обобщением понятия, а второй — ограничением понятия. Схематически эти способы изображены на рис. 2.

В этом изображении содержание понятия «лошадь» имеет четыре признака — ABCD; содержание понятия «однокопытные» имеет три признака — ABC, и т. д. Переходя от понятия с большим количеством признаков к понятию с меньшим количеством признаков, мы производим обобщение. Идя обратным путем, мы производим ограничение. Обобщение дает новое понятие с уменьшенным со-

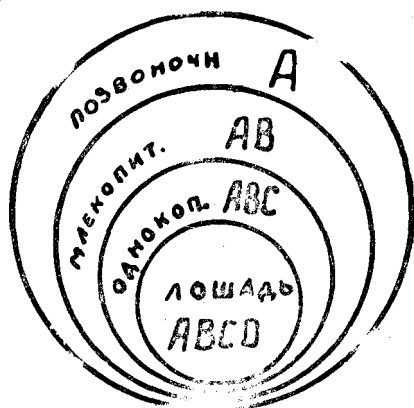


Рис. 2.

держанием и увеличенным объемом; ограничение, наоборот, дает понятие с увеличенным содержанием и уменьшенным объемом. Такая зависимость между объемом и содержанием называется в логике законом обратного отношения.

Зависимость эта не абсолютна. Она не имеет места, например, в том случае, если прибавленный к содержанию признак является общим для всех предметов, мыслимых в понятии. Последующее убавление такого признака может также не изменить объема понятия. Например, если к содержанию понятия квадрата, т. е. к «равностороннему прямоугольному четырехугольнику» будет добавлен новый признак «с параллельными сторонами», то объем понятия останется без изменения. Последующее убавление этого признака также не изменит объема данного понятия.

В ряде случаев добавление признаков, не изменяющих объема понятия, имеет определенный смысл. Это происходит, например, тогда, когда данное понятие уточняется или различается от понятия, имеющего много признаков, одинаковых с данным понятием, но не имеющих данного признака.

Взаимоотношения между понятиями

Понятия различаются друг от друга как по объемам, так и по содержанию. Поскольку всякое сравнение состоит в установлении сходства и различия, то и сравнение понятий включает

в себя различие по содержанию и по объему. Взаимное отношение между понятиями раскрывается только в результате совместного рассмотрения обоих различий. Сравнение понятий дает разделение их на группы и виды.

Сравнение понятий по их содержанию. По содержанию понятия делятся на конкретные и абстрактные, на простые и сложные, на относительные и безотносительные.

Конкретными понятиями называются в формальной логике всякие понятия, в которых мыслится целая вещь или класс целых вещей. Когда в конкретном понятии мыслится единственная вещь, то такое понятие является единичным, или конкретно-единичным. Когда же в конкретном понятии мыслится класс предметов, состоящий более чем из одного предмета, то такое понятие называется общим, или конкретно-общим. Примерами первых понятий будут: Пушкин, Кутузов, Москва, Верховный Совет СССР. Примерами вторых будут: Союзная республика, дом, город, птица, планета и др.

Абстрактными или отвлеченными понятиями называются в формальной логике такие понятия, содержанием и объемом которых является какой-либо признак предмета, отвлеченный и мыслимый вне связи с данным предметом, т. е. как вполне самостоятельный предмет.

Абстрактные понятия получают или из конкретных понятий или непосредственно из представлений. Примерами абстрактных понятий будут: тяжесть, белизна, параллельность, человечность, добродетель и др. Абстрактные понятия также могут быть общими и единичными. Все перечисленные выше понятия как абстрактные являются абстрактно-общими. Примерами абстрактно-единичных понятий будут понятия: доблесть Суворова, красота Московского Кремля, мудрость великого Сталина.

Абстрактное понятие выражает реально существующую сторону предмета или предметов. В этом смысле предмет абстрактного понятия в такой же мере реален, как и предмет конкретного понятия.

Такие понятия, как белый, твердый, круглый и другие, выражаемые прилагательными, являются не абстрактными понятиями, а конкретными, ибо мыслятся нами отнесенными к тому или иному целому предмету. Конкретность таких понятий легче всего объяснить из языка. Язык явно показывает, что вместе с прилагательными мыслится и предмет, к которому относится прилагательное. Так, в старой поговорке: «Богатый и в будни пирует, а бедный и в праздник горюет» явно подразумевается под словом «богатый» богач или богатый человек.

Слово конкретный вне логики употребляется иногда как «единичный» или «индивидуальный», иногда как «предметный» и «вещественный», а иногда как «наглядный». Логика не

берет ни одного из этих значений. В логике слово конкретный употребляется только как противоположное абстрактному.

Такое разделение понятий на конкретные и абстрактные, а также и подразделение их на общие и единичные является общепринятым в старых учебниках формальной логики.

В формальной логике принято разделение понятий на простые и сложные. Простыми называются понятия, которые имеют по одному видовому признаку; сложными называются понятия, которые имеют по несколько видовых признаков. Все конкретные понятия являются сложными. Абстрактные понятия могут быть как простыми, так и сложными. Следовательно, сложные понятия могут быть как абстрактными, так и конкретными. Простые понятия являются по преимуществу абстрактными понятиями или понятиями-признаками. В языке простые понятия имеют формы глаголов и существительных. Например, понятия «бытие», «равенство», «видеть», «ощущать», «длина», «белизна» и т. д. суть простые понятия.

Современный человек мыслит преимущественно сложные понятия. В каждом понятии мыслится много признаков, а вовсе не только лишь то количество, которое перечисляется при определении понятия. Например, в определение понятия квадрат — «квадрат есть равносторонний прямоугольник» — входят только два признака: равносторонность и прямоугольность. В то же время нами мыслятся и такие признаки квадрата, как параллельность его сторон, четырехугольность, перпендикулярное пересечение его диагоналей и ряд других признаков. При употреблении и назывании сложного понятия вне науки, наше внимание сосредоточивается преимущественно на объеме понятия. Поэтому сложные понятия мыслятся преимущественно как абстрактные представления. Сложное понятие может мыслиться ясно и отчетливо только при сосредоточении внимания на содержании понятия. Сложные понятия мыслятся при этом ясно, не переставая быть сложными.

Терминам сложных понятий в языке свойственна, главным образом, форма существительного. Эта их форма легко принимает форму прилагательных, но только с большим трудом, и немногие из сложных понятий принимают форму глаголов. Можно сказать, например: «вочеловечиться», но будет мыслиться при этом какой-либо один только признак человека. Точно также слова окаменеть, одеревенеть выражают не камень и не дерево с их признаками, а лишь какие-то отдельные их признаки. Понятия человек, дерево, наука и т. п. являются сложными понятиями.

Вопрос о том, существуют ли простые понятия, с формальной стороны подвергается сомнению на том основании, что у логики нет критерия для установления у понятия

единичности видового признака. Можно ведь предполагать, что есть и другие видовые признаки, но только они еще не познаны нами.

При сравнении понятий по их содержанию, понятия делятся также на **относительные** и **безотносительные**.

Безотносительными или абсолютными понятиями в логике называются такие понятия, которые могут мыслиться сами по себе, не предполагая своего отношения к другому понятию. Так, например, нами могут мыслиться понятия: дом, город, человек, автомобиль, камень, территория, река, море и т. д. без соотношения их к какому-либо другим предметам. Относительными называются такие, которые могут мыслиться только по отношению к какому-либо другому, вполне определенному понятию. Относительные понятия называются также **соотносительными** или **коррелятивными**. Соотносительные понятия не мыслятся одно без другого. Примером соотносительных понятий могут быть пары таких понятий: мать и дитя, воспитатель и воспитанник, сходный и различный, основание и следствие, целое и часть, кредитор и должник, цель и средство, вещь и принадлежность, правый и левый, верхний и нижний, внешний и внутренний и т. д.

Сравнение понятий по их объемам. Общие понятия в логике подразделяются на регистрирующие и нерегистрирующие. Регистрирующим называется общее понятие, заключающее в своем объеме ограниченное, конечное число предметов, например, «Студент Московского Государственного университета 1946 года». Нерегистрирующим называется понятие, заключающее в своем объеме неопределенное или **бесконечное** число предметов. Понятие «орел» будет нерегистрирующим, ибо в объеме его мыслятся не только те орлы, которые жили раньше или продолжают жить теперь, но и все те орлы, которые могут жить в будущем. Число их неопределенно и с логической стороны мыслится как бесконечное. Напротив, понятие «орел Московского зоопарка 1941 г.» имеет ограниченный объем, хотя бы мы и не знали точное число мыслимых в нем предметов. Понятие «Солдат Советской армии, участвовавший в разгроме фашистских армий» является также регистрирующим, хотя бы объем его и являлся очень большим. Напротив, понятие «Московский завод» является нерегистрирующим в силу неопределенности его объема. Принципиальное различие этих понятий состоит в том, что в нерегистрирующем понятии мыслится вся природа или весь род предметов, а в регистрирующем понятии мыслятся хотя и многие предметы (или особи), но мыслятся они преимущественно как конечная совокупность.

В логике различают иногда общие и частные понятия, но

это различие имеет относительное значение. Частное понятие, являясь видовым по отношению к общему (родовому) понятию, мыслится (так же как и родовое) с объемом из бесконечного множества предметов. Например, понятие липы, являясь частным по отношению к понятию дерево, так же как и понятие дерево имеет в своем объеме бесконечное множество предметов. В то же время с логической точки зрения допустимо не только различие более и менее общих понятий, но и включение объема видового понятия в объем родового понятия. Это чисто объемное отношение между понятиями может быть только трех видов.

Первый вид: объем первого понятия целиком входит в объем второго понятия. Например: зима и время года, буржуазное общество и капиталистическое общество.

Второй вид: объем первого понятия частично входит в объем второго понятия. Например: мальчик и ученик, люди и французы.

Третий вид: объем первого понятия не имеет общих предметов с объемом второго понятия. Например: дерево и камень, растение и животное.

Отношения между объемами понятий в логике принято выражать круговыми схемами. Систематическое применение круговых схем введено в логику математиком Эйлером (1707—1783 г.г.). Поэтому эти круговые схемы называются в логике эйлеровыми кругами.

Изображение круговыми схемами первого вида отношения:

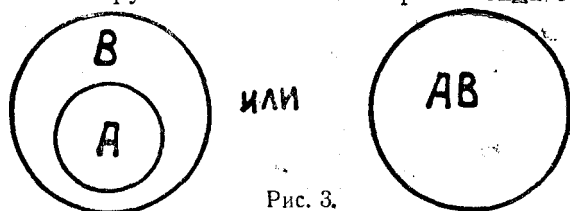


Рис. 3.

Объем понятия А целиком входит в объем понятия В.

Изображение круговыми схемами второго вида отношения:

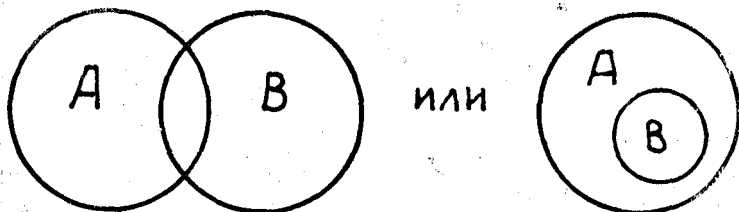


Рис. 4.

Объем понятия А только частично совпадает с объемом понятия В.

Изображение круговыми схемами третьего вида отношения.

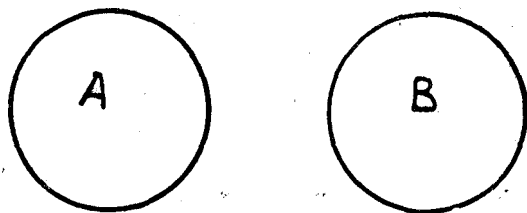


Рис. 5.

Объем понятия А не имеет общих предметов с объемом понятия В.

Однако, для полного выражения объемных отношений этих трех видов отношения недостаточно.

Теперь можно рассмотреть все возможные отношения между понятиями, которые могут выражать как отношение между объемами понятий, так и отношения между понятиями по их содержанию. В литературе по логике эти отношения не всегда излагаются строго.

Наиболее строгое разделение этих отношений было указано еще Аристотелем. Это разделение может быть выражено следующей схемой:

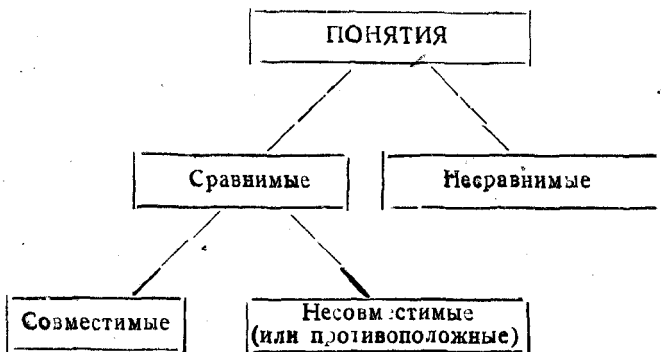


Рис. 6.

Совместимые понятия делятся на пять групп: 1) тождественные, 2) равнозначные, 3) подчиняющие и подчиненные, 4) соподчиненные и 5) перекрестные.

Несовместимые (или противоположные) понятия делятся на две группы: а) противные и б) противоречащие.

Кроме совместимых и несовместимых понятий выделяется некоторыми логиками еще особая группа разобщенных поня-

тий, т. е. группа, включающая в себя, кроме противоположных понятий, и ту часть соподчиненных понятий, объемы которых также разобщены. Всякое научное понятие есть определенным образом переработанное представление. Общее всем научным понятиям составляет их форму. Это общее и есть та логическая форма, в которую отливаются представления, перерабатываясь в понятия. Она раскрывается в полной мере при обозрении всех отношений между видами понятий.

Следовательно, чтобы научные понятия были для нас ясными и отчетливыми, необходимо не только точно мыслить объем их и содержание, но необходимо также вполне ясно сознавать их возможные отношения с другими понятиями. Ясное сознание дается только тому, кто вместе с содержанием вполне сознает и формы правильного мышления.

Разделение понятий на сравнимые и несравнимые имеет тот смысл, что в число несравнимых выделяются также пары понятий, которые не входят в объем какого-либо общего для них ближайшего родового понятия и не имеют поэтому ни общих признаков в своем содержании, ни общих объемов. Сравнимые понятия могут не совпадать ни в какой части своих объемов, но, относясь к одному и тому же роду, они будут иметь общие признаки или, по крайней мере, общий родовый признак. Например: феодализм и капитализм имеют общий признак — классовое общество.

Совместимые понятия являются первым основным видом сравнимых понятий. Эти понятия полностью или частично совпадают в своих объемах или являются близкими из видовых понятий. Несовместимые или противоположные понятия не совпадают в своих объемах.

Затруднения возникают, однако, при отнесении соподчиненных понятий, одна часть которых является совместимыми, а другая — несовместимыми.

Все эти отношения вполне выражаются круговыми схемами.

1) Схема
тождественных понятий.

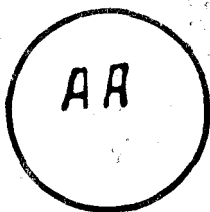


Рис. 7.

Тождественные понятия имеют один и тот же объем и одинаковое содержание. Тождественные понятия различаются между собой только терминами. Обычно термины их взяты из разных языков. Примерами тождественных понятий могут

служить: земноводные и амфибии, новокаменный век и неолит, предикат и сказуемое, и др.

2) Схема равнозначных понятий

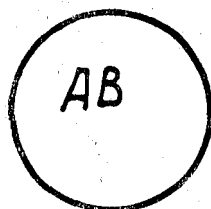


Рис. 8.

Равнозначные понятия имеют один и тот же объем, но разные содержания. Круги, обозначающие их объемы, так же как и у тождественных понятий, полностью совпадают. Однако, в отличие от тождественных понятий, содержания равнозначных понятий не вполне одинаковы. В схеме это отражается в том, что два вполне совпавших круга обозначены разными буквами: А и В. Примерами их будут понятия: докласовое общество и первобытно-общинный строй, первая мировая война и империалистическая война 1914—1918 г.г.

3) Схема подчиняющих и подчиненных понятий

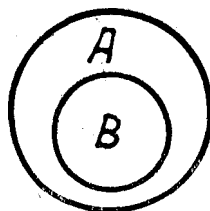


Рис. 9.

Отношения между подчиняющим и подчиненным понятиями совпадают с отношением родового и видового понятия. Объем подчиненного понятия (В) целиком входит в объем подчиняющего понятия (А). Содержание подчиняющего понятия целиком входит в содержание подчиненного понятия (В). Примером их будет: наука и математика, растение и дерево, философское направление и идеализм.

4) Схема соподчиненных понятий

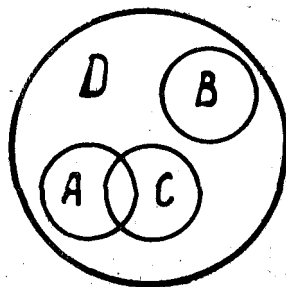


Рис. 10.

Отношения между соподчиненными понятиями совпадают с отношением между видовыми понятиями. Соподчиненные

понятия подчинены одному и тому же ближайшему роду. Когда объемы их не совпадают ни в одной своей части, то и тогда понятия имеют одинаковый родовой признак и могут быть как противоположными, так и близкими друг другу.

Соподчиненные понятия могут быть разобщенными, т. е. несовпадающими в своих объемах (см. А и В) и перекрестными (см. А и С).

Примерами соподчиненных понятий будут: проза и поэзия, студент-физик и студент-коммунист.

5) Схема перекрестных понятий

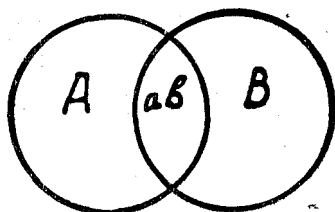


Рис. 11.

Перекрестные (или перекрещивающиеся) понятия имеют некоторую общую часть объема и несовпадающие остальные части объема. Следовательно, перекрестные понятия имеют в своем объеме частично одни и те же предметы и это выражает их близость. Например, мальчик и школьник, студент и спортсмен. Вместе с тем эти понятия могут и не иметь общего им родового признака. Их ближайшие родовые понятия могут оказаться в свою очередь перекрестными понятиями. Примерами могут быть понятия: металлические изделия и средства украшения.

Несовместимые или противоположные понятия имеют два вида: противные и противоречащие.

6) Схема противных понятий

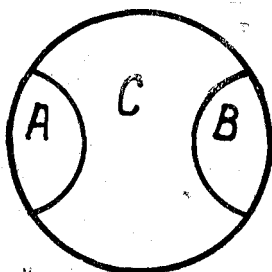


Рис. 12.

Противные понятия имеют общий родовой признак и, следовательно, являются видовыми или соподчиненными понятиями. Чисто объемное отношение их ничем не отличается от соподчиненных понятий, у которых, как мы видели, объемы целиком исключают друг друга. Однако в пределах рода эти видовые понятия являются наиболее удаленные друг от друга. Примерами противных понятий могут быть: белый и черный, мягкий и твердый, карлик и великан, пролетариат и буржуазия.

Противные понятия всегда имеют общий родовой признак, видовые же их признаки, напротив, как раз и выражают наибольшую удаленность этих понятий по их содержанию. Между противными понятиями возможны понятия, выражающие переходные состояния. Так, между белым и черным есть серое, холодным и горячим есть теплое и т. д.

Противоречащие понятия выражают отношение простого отрицания одного понятия другим. Противоречащие понятия могут входить, но могут и не входить в ближайший род. Эти понятия характеризуются не столько различием своих объемов, сколько полным отрицанием содержания одного понятия содержанием другого понятия. (Например: здоровый и не-здоровый, человек и не-человек, кислое и не-кислое). Отрицающее понятие не имеет определенных признаков и вместе с тем оно не может также иметь и определенного объема. Именно в этом смысле и принято говорить в логике, что не-А есть всякое понятие, отличное от понятия А.

7) Схема противоречащих понятий

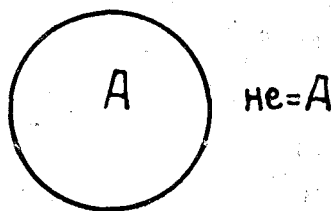


Рис. 13.

Обычно же под отрицающим понятием нами подразумевается, хотя и неопределенное понятие, но все же такое, которое может быть подчиненным тому же роду, что и отрицаемое понятие. В противном случае эти понятия оказались бы несравнимыми. Другими примерами противоречащих понятий могут быть: белый и не-белый, дом и не-дом, рыба и не-рыба, и т. п.

Когда к совместимым понятиям относят также и соподчиненные понятия, то они (совместимые понятия) не называются противоположными. Противоположными называются тогда противные понятия. Такая терминология встречается во многих руководствах по логике, хотя она и менее точная, чем вышеизложенная.

Хорошим упражнением по логике может явиться отыскание для какого-либо понятия его пары при последовательном отнесении к каждой группе понятий. Подготовительной ступенью к этому упражнению может служить упражнение по нахождению примеров по каждой перечисленной выше группе понятий. Особенно полезно проверить, с какой степенью ясности мыслятся, понятия относящиеся к своей специальности.

ВЫСШАЯ ОФИЦЕРСКАЯ ШКОЛА МВД СССР

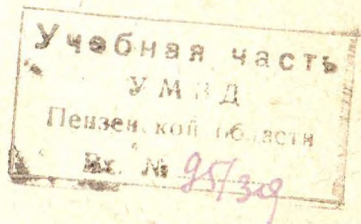
ТОЛЬКО ДЛЯ ШКОЛ МВД

А. А. ЧУДОВ,
кандидат философских наук

ЛОГИКА

(стенограммы лекций)

Выпуск II



Москва — 1947

ВЫСШАЯ ОФИЦЕРСКАЯ ШКОЛА МВД СССР

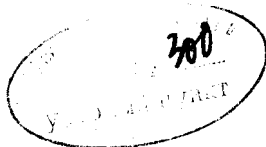
ТОЛЬКО ДЛЯ ШКОЛ МВД

А. А. ЧУДОВ,
кандидат философских наук

ЛОГИКА

(стенограммы лекций)

Выпуск II



Москва—1947

ЛЕКЦИЯ ЧЕТВЕРТАЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И РАЗДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ

Определение понятий. Образование научных понятий, а также точная формулировка содержания научного понятия является сложным и трудным делом. Первая трудность состоит в выделении существенных признаков; вторая — в отборе из числа существенных признаков (для сложных понятий их может быть много) только таких, которые будут достаточны для целей определения. В связи с этим первое, что необходимо помнить, — это то, что существенные признаки понятий отображают существенные признаки предметов.

Познание складывается так, что только постепенно открывается один признак предмета за другим. Понятия образуются раньше, чем мы успели осознать все существенные признаки предмета. Все дело в том, что существенные признаки предметов мы знаем не всегда.

Второе — это то, что не все существенные признаки должны мыслиться в понятии, но только те из них, которые необходимы для характеристики данного логического класса, для различия его от всех других мыслимых классов предметов. Это станет нам ясно, если мы заметим, что один и тот же предмет может иметь различные характеристики, в зависимости от того, к какому классу предметов мы относим данный предмет и для каких целей этот предмет будет определяться.

Перечисляя существенные признаки империализма, Ленин указывает, что это определение он дает для того, чтобы противопоставить его неправильному определению Каутского. Разъясняя, для каких целей нужно это определение, Ленин указывает, что определение может быть и другим. В политической литературе, в частности, в ленинских работах, мы очень часто встречаем различные определения одного и того же предмета. Так, например, если вы возьмете книгу Ленина «Государство и революция» и сравните те многочисленные определения, которые он дает государству, вы непременно увидите, что там указываются то одни, то другие признаки государства. Определение зависит от того, для какой цели оно дается, с какой стороны характеризуется предмет, к какому более общему классу мы относим данный предмет.

Для устранения многих из этих трудностей со времен Аристотеля в логике установлен особый способ определения посредством ближайшего рода и видового различия.

Чтобы определить понятие через ближайший род и видовое различие, или, что то же, через родовой и видовые признаки, нужно, прежде всего, найти его родовой признак. Для определения родовой признак является главным признаком, ибо он не только относит определяемый класс предметов к данному роду, и тем самым отличает его от всех предметов, не содержащихся в этом роде, но и сопоставляет наиболее существенные стороны всех предметов определяемого класса с классами предметов, наиболее близких с ним. В определении родовой признак ставится первым, а после него располагаются видовые признаки по степени их важности для предмета. Примером такого определения может служить следующее: «Рыбой называется позвоночное животное, которое живет в воде, дышит жабрами и имеет холодную кровь».

В этом определении родовым признаком, или родовым понятием, будет «позвоночное животное», а видовыми признаками будут остальные перечисленные признаки. Рыба отличается своими видовыми признаками от птицы, млекопитающего, пресмыкающегося и амфибии.

Признаками предмета могут быть: его материал, цвет, форма, величина, тяжесть, вкус, запах, образ жизни и т. п. Кроме того, предметы могут быть сравниваемы по времени (вчерашний день), по местоположению, по действию, по назначению, по количеству и т. п. Любой из них может служить для целей определения понятия.

Родовой признак выражает не одно какое-либо свойство предмета, а всю совокупность мыслимых признаков более широкого класса предметов. При определении очень важно установить ближайший род. Так, например, если мы отнесем лошадь к классу млекопитающих, то последний не будет ближайшим родом. Класс млекопитающих разделяется на шестнадцать отрядов, установленных зоологией; в их числе мы обнаружим отряд копытных; последний разделится на два подотряда: 1) парнокопытных и 2) непарнокопытных; подотряд непарнокопытных разделится на три семейства: 1) однокопытные или лошадиные, 2) носороги и 3) тапиры. К семейству лошадиных относятся: лошади, ослы и зебры. Из этого деления легко видеть, что для понятия «лошадь» ближайшим родом является не понятие «млекопитающие», а всего лишь понятие «однокопытные». Видовые же признаки понятия «лошадь» будут только те признаки, которыми оно отличается от понятий «осел» и «зебра».

Отнеся лошадь к домашним травоядным животным, мы нашли бы для понятия «лошадь» другой родовой признак.

Различая далее лошадь от других домашних травоядных животных, мы найдем ее видовые признаки, но среди этих признаков уже не будет признака, различающего лошадь от зебры. Это различие будет подразумеваться в признаке «домашнее».

Когда нам известен ближайший род и его вид, то определение посредством ближайшего рода и видовых признаков имеет большие удобства. Такое определение является кратким и ясным. Однако, это возможно только в науках, строго систематизирующих изучаемые ими объекты.

Логика именно потому и берет примеры из ботаники и зоологии, что эти науки имеют уже установившуюся систематику. Если бы мы обратились к каким-нибудь понятиям из другой области, то там не всегда удалось бы так ясно найти класс мыслимых предметов. Вот почему логике приходится вначале иметь дело с этими простейшими и даже житейскими примерами. Во всех случаях нас должно интересовать не то, что говорится в примерах, а только лишь схема примера, ибо она-то и должна выразить нам логическую форму или схему определения, разделения и т. д. После того как эти схемы будут уяснены на простейшем материале, они могут быть продемонстрированы также на материале своей специальности, который может оказаться хотя и более сложным, но в то же время более известным.

Мы говорили выше об определении понятий, охватывающих классы предметов. Определение таких понятий совпадает с выделением мыслимого в понятии более общего класса и с различением его от всех других классов, являющихся видами этого более общего класса.

Такие определения чаще всего возникают из готовых понятий. Цель их в этом случае — делать понятия ясными и отчетливыми. Ясными называются в логике такие понятия, которые не смешиваются ни с какими другими понятиями. Отчетливыми называются такие понятия, признаки которых мыслятся раздельно.

Однако, понятие рассматривается в логике не только как мыслительная операция (правило) включения предмета в класс предметов, но и как образование нового логического класса. Понятие второго типа основывается на возможности образования класса вначале только как мыслимого в понятии. Так образуются многие математические понятия. Такое образование понятий является более сложной мыслительной операцией, чем простое определение, раскрывающее содержание готового понятия. Рассмотрение этого вида определений относится уже не к элементарным формам (понятия, суждения, умозаключения), а к научным формам.

Правила определения. К определению, которое совершается при помощи указания рода и видовых признаков и которое называется в логике полным (или строгим) логическим определением, предъявляются четыре следующие требования или правила:

Первое правило. Определение должно быть соразмерным. Это правило требует, чтобы в определении ничего не было излишнего, т. е. принадлежащего к области другого понятия, и чтобы оно охватывало без остатка необходимые для определения признаки. Другими словами, первое правило требует, чтобы объемы определяемого и определяющего понятий были тождественны. Нарушение этого правила делает определение или слишком узким или слишком широким. Но определение может оказаться одновременно и слишком узким и слишком широким. Примером слишком узкого определения будет: *планиметрия* есть часть геометрии, изучающая плоские прямолинейные фигуры. Слово «прямолинейные» является в этом определении лишним, сужающим объем определяемого понятия. Планиметрия изучает не только прямолинейные фигуры, но также и свойства круга.

Слишком широким определением будет: «млекопитающие животные — суть позвоночные, живущие преимущественно на суше». Здесь объем определяющего слишком широк, ибо в него войдут помимо млекопитающих также птицы и значительная часть пресмыкающихся. Примером слишком узкого и в то же время слишком широкого определения могут быть следующие: «человек есть существо, имеющее бороду», или «металл есть твердое тело».

Второе правило. Определение не должно делать круга. Это правило требует, чтобы определяемое не повторялось в определяющем, чтобы не определялось то же через то же. Например: «Человек есть существо, одаренное человеческими свойствами»; «мышление есть мыслительная деятельность»; «логика есть наука о логическом мышлении» и т. п.

Особое видоизменение нарушения этого правила представляет следующий пример: «Ум есть познавательная способность». Здесь определяемое понятие является определяющим самого себя. Эта последняя ошибка или нарушение нашего второго правила определения встречается в практике определений довольно часто.

Третье правило. Определение не должно быть только отрицательным. Правило это основывается на том, что одними отрицательными признаками нельзя установить границ понятия. Однако, в ряде случаев отрицательные определения подводят нас к утвердительным определениям. Так, например, определение: «Волк не есть травоядное животное», по мере его уточнения путем дальнейших определений, может быть заменено

определениями: «Волк есть не травоядное животное»; «Волк есть животное не травоядное»; «Волк есть животное плотоядное» и т. д. Третье правило предлагает не довольствоваться отрицательными определениями и требует определений утвердительных.

Четвертое правило. Это правило требует, чтобы определяющее было яснее определяемого, чтобы более трудное пояснялось более легким, а сложное пояснялось через простое.

Мы рассмотрели определение понятий только как раскрытие содержания понятия. Правила определения, изложенные здесь, соответствуют и другому виду определения. Определение через ближайший род и видовое различие назовем первым видом определения. Определение через перечисление группы существенных признаков назовем вторым видом определения.

Первый вид определения применяется с успехом там, где дана готовая классификация понятий, где для каждого понятия в классификации указано его ближайшее родовое понятие.

Второй вид определения применяется там, где нельзя указать ближайшего (или вообще) родового понятия. С такими понятиями, для которых нельзя указать их рода, мы встречаемся во всех областях знания. К таким понятиям относятся также все предельно-общие понятия (категории).

Разоблачая богдановское «опровержение» основного положения материализма о первичности материи и вторичности сознания, Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме» говорит: «А между тем самое небольшое размышление могло бы показать этим людям, что нельзя, по сути дела, нельзя дать иного определения двух последних понятий гносеологии, кроме как указания на то, которое из них берется за первичное. Что значит дать «определение»? Это значит прежде всего подвести данное понятие под другое, более широкое. Например, когда я определяю: осел есть животное, я подвожу понятие «осел» под более широкое понятие. Спрашивается теперь, есть ли более широкие понятия, с которыми могла бы оперировать теория познания, чем понятия: бытие и мышление, материя и ощущение, физическое и психическое? Нет. Это — предельно-широкие, самые широкие понятия, дальше которых по сути дела (если не иметь в виду всегда возможных изменений номенклатуры) не пошла до сих пор гносеология. Только шарлатанство или крайнее скудоумие может требовать такого «определения» этих двух «рядов» предельно-широких понятий, которое бы не состояло в «простом повторении»: то или другое берется за первичное» (Ленин, Соч., т. XIII, стр. 119—120, изд. 3-е).

Ленин разъясняет здесь и логическую сторону дела: когда дано предельно-широкое понятие, то для него нельзя указать родового понятия, а если нет его родового понятия (родового

признака), то нельзя указать и его видовых признаков. Единственное различие (видовой признак) это — противоположность одного такого понятия (бытие) и другого такого же широкого понятия (сознание).

Эти замечания Ленина чрезвычайно интересны для нас, изучающих логику. По каким обстоятельствам они вызывают у нас интерес? Прежде всего, они согласны с тем, что определение обычных понятий есть отнесение данного определяемого понятия к более общему понятию, к более широкому понятию. Но всегда ли это возможно? Это невозможно для таких понятий, которые являются предельно общими, т. е. в них нет, как сказали бы мы с вами, родового признака, потому что это понятие является самым высшим. Выше его ничего нет. Материя ни во что не включается потому, что материя — это все, она охватывает весь мир. Но если нельзя найти родового признака, то нельзя и определить это понятие тем обычным способом, какому учит нас логика. Надо искать иной способ для того, чтобы дать характеристику этого понятия. Ленин указывает этот способ.

В этой же работе («Материализм и эмпириокритицизм») Ленин показывает, как надо определять предельно-широкое понятие. «Материя, — говорит Ленин, — есть то, что, действуя на наши органы чувств, производит ощущение; материя есть объективная реальность, данная нам в ощущении»... (там же, т. XIII, стр. 119).

Мы здесь находим не только указание, как надо поступать с предельно широкими понятиями, но здесь же находим и классический образец определения предельно широких понятий или категорий. Когда же понятия не предельно широкие, но родового признака все же нельзя указать, то определение таких понятий производится через перечисление группы существенных признаков, т. е. таких признаков, из которых каждый в отдельности необходим, а все вместе достаточны, чтобы отличить данное понятие от всех других понятий. Определение через группу существенных признаков производится и в том случае, когда родовое понятие содержит видов (а отсюда и видовых признаков) так много, что невозможно обозреть их все.

При определении понятия через перечисление группы существенных признаков наше внимание обращается не на то, чем определяемое понятие (предмет) отличается от других понятий (предметов), а на то, что характеризует это понятие (предмет), что принадлежит ему самому.

При сравнении предметов необходимо отличать их свойства от их отношений. **Свойство** — это то, что принадлежит самой вещи (объекту), а **отношение** — это то, что образуется в результате взаимодействия (столкновения) одной вещи с

другую. Разные отношения между вещами складываются благодаря различию их свойств. «Свойства данной вещи,—писал Маркс,—не создаются ее отношением к другим вещам, а лишь обнаруживаются в таком отношении» (Маркс, Капитал, т. I, стр. 20).

Следовательно, чтобы обнаружились свойства вещи, она должна вступить в отношения с другими вещами, но мы должны отличать то, что принадлежит самому предмету, от того, в какие отношения он вступает и какие при этом сходства и различия обнаруживаются. Научные определения понятий включают в себя, прежде всего, признаки, выражающие свойства вещей, а не их отношения. В таких определениях понятий выделяется то, что мыслится в самом определяемом понятии, а не то, в чем оно сходно или различно от других понятий. Для этой цели определение через перечисление группы существенных признаков оказывается наиболее пригодным.

Необходимо отметить еще один вид определения, называющийся в логике **генетическим определением**. Из самого названия этого определения можно видеть, что оно излагает генезис (происхождение) предмета. Аристотель высоко ценил генетические определения и пользовался ими. Приведем пример генетического определения, принадлежащего Аристотелю: «затмение солнца происходит от того, что тень луны падает на землю, когда луна становится между солнцем и землей». Здесь действительно объясняется происхождение самого явления (затмения).

Другим примером генетического определения может быть следующее определение: «если данная точка движется по плоскости, находясь все время на одном расстоянии от другой точки, и так до тех пор, пока не придет в свое прежнее положение, то такое движение образует кривую, называющуюся окружностью».

Это определение объясняет нам происхождение окружности. Зная это определение, можно начертить окружность, пользуясь циркулем, а также ниткой или масштабной линейкой.

Через движение отрезка можно определить круг, а через вращение полукруга определится шар (сфера).

Генетические определения имеют в себе ту положительную сторону, что они определяют не термин, выражающий понятие, а сам предмет, мыслимый в понятии. Это есть определение предмета (реальности), а не его имени. Другими словами, это реальные, а не номинальные определения.

Однако, эти определения, как правило, не отражают действительного развития предмета и потому не дают каких-либо особых преимуществ перед другими видами определений. В частности, определение окружности может и не указывать на

движение точки, ибо это не есть выражение свойств окружности. В данном случае достаточно указать, что окружность есть замкнутая кривая, все точки которой лежат в одной плоскости и на равном расстоянии от данной точки. причем это определение было бы также реальным.

Нередко встречается преувеличенная оценка значения генетических определений. Действительная их роль в науке не столь велика. Игра в генетические определения, не дающие действительного объяснения предмету, может стать смешной и глупой. Так, например, на вопрос о том, как делается пушка, герой одного рассказа отвечал: «берут дыру, обливают медью и получается пушка». Несомненно, это вид генетического определения.

Ленин высмеивал и «реальное» и «генетическое» определения капитализма, даваемые одним из критиков Маркса в аграрном вопросе, австрийским экономистом Герцем. Ленин высмеивает Герца за его бессмысленную попытку «внести в общее понятие все частные признаки единичных явлений», которую называет «попыткой, свидетельствующей просто об элементарном непонимании того, что такое наука». «Зато, — говорит Ленин о Герце, — он сочинил следующее генетическое определение, которое — в наказание сочинителю — следует привести целиком». Приведя эти определения, Ленин называет определения Герца мыльными пузырями.

Из всего этого видно, что ни один из видов определения сам по себе не обеспечивает нам раскрытия содержания (или, что то же, глубины) понятия. Для точного определения понятия нужно точное знание о предмете. Выбор того или иного вида определения зависит от объема и глубины наших знаний о предмете, от целей определения.

Как в самой логике, так и в других науках, можно встретить противоречивые определения одного и того же. Возникает вопрос: на чем остановиться, что выбрать? Иногда берут, что больше нравится; что звучнее, красивее, то и выбирают. Мы не пойдем по этому пути, задача наша состоит в том, чтобы мы брали то, что лучше всего характеризует предмет, что соответствует предмету, что является истинным.

При определении мы должны искать истину, а не только правильность характеристики предмета. Только вопросом об истине и можно руководствоваться при выборе того или иного определения. Определение в науке имеет очень важное значение, если оно действительно строго научное определение. Все научные доказательства сводятся или к аксиомам, как, например, в геометрии, или к определениям, которые в науке выступают наряду с аксиомами. Определение прямой: прямая есть кратчайшее расстояние между двумя точками, — это чрезвычайно важное определение в геометрии. Геометрия не

была бы возможна, если бы ей не было дано этого определения.

В общественных науках очень часто спорят по поводу определения. Представители каждого направления в науке отстаивают правильность своих определений. Поэтому чрезвычайно важно всматриваться в эти определения. Полезно установить, с какой целью автор подходит к определению, на каких позициях он находится, к какому лагерю принадлежит.

Я напомню вам ленинское определение империализма. Вот как Ленин формулирует это определение.

Ленин пишет: «Если бы необходимо было дать как можно более короткое определение империализма, то следовало бы сказать, что империализм есть монополистическая стадия капитализма. Такое определение включало бы самое главное, ибо, с одной стороны, финансовый капитал есть банковый капитал монополистически-немногих крупнейших банков, слившийся с капиталом монополистических союзов промышленников; а с другой стороны, раздел мира есть переход от колониальной политики, беспрепятственно расширяемой на незахваченные ни одной капиталистической державой области, к колониальной политике монопольного обладания территорией земли, поделенной до конца.

Но слишком короткие определения хотя и удобны, ибо подытоживают главное, — все же недостаточны, раз из них надо особо выводить весьма существенные черты того явления, которое надо определить». (Ленин, Собр. соч., т. XIX, стр. 142).

Очень интересны здесь и два последние указания Ленина: первое, что короткие определения тем важны для науки, что подытоживают в ней главное, второе, — что недостаток коротких определений в том, что потом приходится дополнительно выводить такие признаки, которые в коротком определении бывают упущены.

Вслед за этим высказыванием Ленин дает определение империализма более подробное, указывая 5 признаков империализма. Это более подробное определение справедливо считается классическим определением империализма.

Приведем это классическое определение империализма, данное Лениным: «Не забывая условного и относительного значения всех определений вообще, которые никогда не могут охватить всесторонних связей явления в его полном развитии, следует дать такое определение империализма, которое бы включало следующие пять основных его признаков: 1) концентрация производства и капитала, дошедшая до такой высокой ступени развития, что она создала монополии, играющие решающую роль в хозяйственной жизни; 2) слияние банкового капитала с промышленным и создание,

на базе этого «финансового капитала», финансовой олигархии; 3) вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров, приобретает особо важное значение; 4) образуются международные монополистические союзы капиталистов, делящие мир, и 5) закончен территориальный раздел земли крупнейшими капиталистическими державами» (Ленин, Соч., т. 19, стр. 142—143).

Ленин, как бы заканчивая это определение, резюмирует все сказанное в более кратком определении: «Империализм есть капитализм на той стадии развития, когда сложилось господство монополий и финансового капитала, приобрел выдающееся значение вывоз капитала, начался раздел мира международными трестами и закончился раздел всей территории земли крупнейшими капиталистическими странами» (там же, стр. 143).

К таким классическим определениям необходимо возвращаться, присматриваться к ним и ставить перед собою эти определения, как классические образцы, также и с логической, а не только с экономической и политической стороны. Эти определения и с логической стороны являются классическими образцами.

Ленин напоминает об условном и относительном значении всех определений вообще. Но в то же время сам он постарался дать полное определение и ничего не упустил. Названные им пять существенных признаков определяют империализм не частично, а сполна.

Перечислить признаки, не пропустить ни одного существенного, не дать ни одного второстепенного и случайного признака, а только главные, и в то же время дать их сполна — это очень трудная задача. Это можно сделать только на основе тщательного изучения вопроса, на основе глубокого понимания всего изученного.

Другим классическим определением надо считать определение ленинизма у товарища Сталина. Это определение надо внимательно изучить и рассмотреть все относящееся к этому определению. Товарищ Сталин дал это определение, как вы знаете, в 1924 году. Он сформулировал его так: «Ленинизм есть марксизм эпохи империализма и пролетарской революции. Точнее: ленинизм есть теория и тактика пролетарской революции вообще, теория и тактика диктатуры пролетариата в особенности» (Сталин. Вопросы ленинизма, стр. 2, изд. XI).

Иногда приходится встречаться с такими толкованиями, что первая часть определения неточная, что ее можно опустить, а более точной является, будто бы, вторая часть определения, которая идет после слов «точнее». На самом деле это определение представляет одно целое. Это единое определение. Слово «точнее» имеет логический смысл. Оно означа-

ет в данном случае необходимость дать уточняющие признаки, т. е. дать соразмерное определение. Это видно из последующего разъяснения самого товарища Сталина. Так, в 1926 году товарищ Сталин возвращается к этому определению и разъясняет, что в нем были правильно указаны и отмечены: 1) исторические корни ленинизма, 2) международный характер ленинизма и 3) органическая связь ленинизма с учением Маркса. Все это содержится в первой части определения.

Это историческое определение ленинизма послужило основой теоретического обоснования ленинизма, стало основой борьбы за ленинизм. Теоретическая работа товарища Сталина «Об основах ленинизма» «вооружила тогда и вооружает теперь большевиков во всем мире острым оружием марксистско-ленинской теории» (История ВКП(б). Краткий курс, стр. 225). В этом состоит сила и значение ленинских и сталинских определений.

Логика должна считать одной из важнейших своих задач изучение всей классической марксистско-ленинской литературы для того, чтобы обогатить себя всем богатством новых форм и новых приемов мысли и, в частности, на основе тщательного логического исследования разработать классификацию определений и классификацию понятий. Это одна из почетных задач нашей советской логики.

Наряду с полными определениями в науке и в нашем мышлении вообще используется ряд приемов и действий, сходных с определением. Эти действия, частично, а иногда и вполне заменяющие нам определения, идут от Аристотеля. Имеется 6 таких действий.

Первое — указание; второе — различение; третье — пояснение; четвертое — сравнение; пятое — описание; шестое — характеристика. В учебнике логики Челпанова эти действия упоминаются, вообще же в логической литературе они приводятся очень редко. Остановимся на каждом из них.

Указание дает первоначальное знакомство с предметом. Знакомство с предметом начинается с указанием на какую-либо его существенную сторону. При этом может быть указан или один родовый признак, или какой-либо другой характерный признак. Например, если я скажу: собака есть домашнее животное, то это не будет определением. Это будет только указание на важную, существенную сторону, что собака принадлежит к числу домашних животных. Или я скажу: хорек — хищный зверек с заостренной головкой. Это будет указание. Я только указал признак заостренной головки. Это называется в логике указанием. Таким указанием часто пользуются, когда знакомятся с каким-нибудь предметом, мы не даем полного определения, а указываем только некоторые стороны. Указание не может быть, однако, ни основой доказательства, ни

основой научной теории. Оно служит только для распознавания предмета. Указания часто встречаются также и в политической литературе.

Различение — считается наиболее полезным логическим действием среди других действий. Оно применяется, например, тогда, когда разные понятия выражаются одним и тем же словом — это омонимы.

Когда говорят, что два понятия омонимы — это означает, что они имеют одинаковое название. Одним и тем же словом часто мы называем совершенно непохожие друг на друга предметы. Например, все знают, что слово «коса» обозначает и сельскохозяйственное орудие и длинные волосы и географическое понятие (отмель на реке). Понятия эти омонимы, это разные понятия, но имеющие одинаковый термин. Когда нам приходится иметь дело с такими понятиями, мы устанавливаем различие. Наоборот, очень сходные понятия нередко выражаются различными словами, например, — путь и дорога. Это слова разные, но значение их очень близко. Иногда бывает удобнее по тем или иным соображениям употребить или одно или другое слово. Обычно мы говорим: «добрый путь» или «счастливый путь» и редко кто скажет «добрая дорога». В других случаях лучше сказать дорога. Такие понятия могут быть очень сходными, но их термины будут разные. Во всех этих случаях для уточнения понятия употребляется различение. Синонимы — это разные слова, обозначающие близкие понятия, и только иногда тождественные понятия. Эти понятия различаются или с количественной стороны — объем не совсем совпадает, — или с качественной — даются различные оттенки этими разными словами.

Приобретение навыка к различению этих сходных понятий имеет исключительно большое значение. Логика придает ему большее воспитательное значение. Они говорят, что наш ум в результате упражнений по различению понятий становится подвижнее и организованнее. Систематические упражнения умственной деятельности по различению понятий должны стать нашим любимым занятием. Здесь надо только не сбиваться на словесность. Многие любят спорить о словах, вместо того, чтобы спорить о понятиях. Если вы видите, что у автора встречаются разные слова, а вам думается, что это одно и то же, но только разное названное, то во всех этих случаях надо серьезно подумать о том, почему автор пользуется разными терминами. Когда в классических произведениях встречаются разные слова, то, хотя бы нам и казалось, что это одно и то же, это всегда имеет несколько различное значение.

Раньше мы думали, что понятие и представление — это одно и то же. Представить что-нибудь ясно или понять ясно — это одно и то же. Теперь мы знаем, что представление — это

одно, а понятие — это другое, что представление связано с воображением и памятью, а понятие требует усилия ума. Лекции по логике требуют понимания. Если бы вы слушали лекции, допустим, по математике, или по физике, вы бы видели, слушая лекции, много чертежей и опытов. Ваше внимание было бы сосредоточено на предмете на основе зрительного восприятия. Наша задача приучить себя к пониманию всякого рода абстракций. Понимать можно и то, чего глазами видеть нельзя, но для этого надо видеть не глазами, а умом. Логика и учит нас этому. Мы не только зрительно (чувственно), но и чисто умственно различаем вещи и понятия о них.

Различение вещей (понятий) по различию их признаков есть деятельность ума более тонкая и более важная, чем установление сходства между вещами. Различение относится к области ограничения (спецификации) понятий. Обобщение (генерализация) понятий опирается на установление сходства.

Пояснение раскрывает признаки предмета с какой-либо определенной целью, подчеркивая для этого только его отдельные черты или стороны. Мы даем неполную характеристику предмета и особо выделяем некоторые его черты и стороны, причем выделение этих сторон не просто знакомит с предметом, а поясняет этот предмет. Например, если я буду что-либо определять и укажу вам только один родовой признак, то он нам мало что-либо пояснит. Если вы назовете лошадь однокопытным животным человеку, не знакомому с зоологией, то для него всё дело сведется к копытам. А разве копыто для лошади важнее чем, например, голова? Конечно, нет.

Часто бывает недостаточно назвать только один родовой признак (т. е. назвать лошадь однокопытным животным), особенно, когда этот признак недостаточно ясно мыслится. В этих случаях прибегают к пояснению родového признака. Родовой признак дается в раскрытом виде. Скажем, что копытные животные бывают однокопытными и парнокопытными, а лошадь принадлежит к группе однокопытных. Мы знакомим далее с подробностями родového признака. Последний не дается, как один признак, а поясняется. Мы укажем, например, на то, что лошадь входит в один класс с ослом и зеброй или раскроем их общие признаки, т. е. поясним родовой признак.

В сравнении мы устанавливаем и сходство и различие. Сравнить — это значит найти, что есть общего между сравниваемыми и что различное. Сравнение делается обычно так, что мы находим какое-нибудь более знакомое или более ясное понятие и с ним сравниваем данное нам понятие. Абстрактное понятие сравнением поясняется через конкретное, а общее понятие — через частное. Когда мы обращаемся к примерам, мы делаем сравнение. Мы поясняем общее, сравнивая его с частным.

Сравнение нередко уподобляется пониманию. Великий русский педагог К. Д. Ушинский разъяснял, что всякое понимание есть сравнение. Сравнение он делил на три вида: 1) непосредственное сравнение одного и другого понятия (предмета), 2) сравнение одного с другим посредством третьего, 3) сравнение одного с другим при нескольких посредствующих звеньях.

Описание в некоторых науках занимает очень важное, можно даже сказать, огромное, место. Служит оно для ознакомления с индивидуальными предметами. Например, в химии описываются те или иные реакции, или в медицине подробно описывается история болезни. Описывается происхождение болезни, как она начинается, как развивается, какие последствия были и т. д. Описание болезни — это описание того, как эта болезнь происходит. Врач по описанию проверяет правильность своего диагноза и правильность лечения болезни.

Описание широко применяется, например, в ботанике, где по описанию строения цветка и других признаков строится систематика растений. Описание имеет большое значение в исторических науках и особенно в художественной литературе, когда требуется описать какое-либо особенное переживание, душевное настроение и т. д., подлежит описанию также обстановка, в которой живут люди и которая влияет на их душевное настроение. В описании имеет большое значение выбор фактов, подлежащих описанию. Когда дается характеристика событий описанием фактов, то очень важно, какие стороны у этих фактов будут показаны и в каком порядке они будут перечисляться и излагаться. В логике, в ее старых учебниках, можно было найти подробные правила того, как надо проводить это описание, с чего начинать, что после чего должно следовать и т. д. Приводились примеры хороших описаний и плохих описаний.

Хороших описаний особенно много мы найдем у классиков художественной литературы, а также в исторических произведениях. В них надо обращать внимание на порядок описания, учиться на них логике описания. Все это очень облегчает нашу задачу, когда мы столкнемся с необходимостью излагать материал.

Нужно различать подробные и ясные описания от растянутых, сбивчивых, туманных. Надо, чтобы подробность описания не превращалась в растянутость, чтобы описание было ясным, чтобы не было в нем сбивчивости и т. д. Все это и составляет те требования к описанию, по соблюдению и несоблюдению которых отличают хорошее описание от плохого.

Описание приближается к наглядным изображениям, поэтому мы связываем его не с понятиями, а с представлениями. Однако, описания могут быть очень близкими и к определениям понятий. Можно описывать такие характерные стороны

предмета (его важнейшие или существенные признаки), что описание будет служить целям определения (научные же описания все ставят цели определения). Тогда описание перестает быть описанием в целях яркости и наглядности изображения, а становится описанием в целях правдивости, точности изложения и т. д.

В характеристике приводятся наиболее выдающиеся признаки данного предмета. В характеристике эти признаки берутся не случайно, а с большим выбором. Для характеристики берется только то, что особенно раскрывает данный предмет с существенной стороны для определенных целей. Характеристика этим и отличается от описания и от указания. Если требуется написать характеристику какого-нибудь лица, надо строго продумать, какими качествами выделяется данное лицо среди других сходных с ним людей. Надо установить перечень того, о чем нужно писать в характеристике, просмотреть этот перечень, чтобы решить, не упущено ли чего, и наоборот, нет ли в нем чего-либо лишнего. Когда перечень составлен, существенные признаки выделены, можно переходить к изложению этих признаков.

Когда мы даем точную характеристику предмету, то она очень близко совпадает с правильным научным определением. Она может отличаться от научного определения только степенью полноты, но может быть и вполне точным научным определением. Например, в Кратком курсе истории ВКП(б) мы читаем об организационных принципах нашей партии следующее: марксистская партия есть часть рабочего класса, его передовой отряд; она отличается от других отрядов тем, что она есть передовой, сознательный, марксистский отряд. Далее: партия есть не только передовой отряд рабочего класса, но вместе с тем организованный отряд рабочего класса. И еще дальше: партия есть не просто организованный отряд, но высшая форма организации; партия есть воплощение связи передового отряда рабочего класса с миллионными массами рабочего класса; партия построена на принципе централизма, а для единства ее рядов требуется единая пролетарская дисциплина, одинаково обязательная для всех членов партии. С логической стороны это есть полная характеристика. Такая полная характеристика организационных основ партии является образцом новой формы определения. Но, если бы характерные особенности организационного построения партии не были бы приведены сполна, но были бы даны лишь некоторые из них, то это была бы обычная характеристика. Это была бы характеристика, частично заменяющая определение партии, как новой организации рабочего класса.

Мы часто пользуемся для разъяснения предмета не только определением, но и всеми перечисленными здесь формами.

Они повседневно нужны нам, как в нашей преподавательской и служебной деятельности, так и специально в научной.

Разделение понятий. Полная ясность научного понятия достигается не только отчетливым сознанием содержания понятия, но вместе с тем и полным обзором всех частей его, объема. Следовательно, для ясности и отчетливости понятия нужно не только определение (или установление содержания понятия), но и разделение его (или установление объема понятия).

Понятия науки становятся значительно более ясными именно после того, как произведено их разделение. Строго говоря, определение всегда опирается на разделение и предполагает его. Нередко разделение может оказаться очень удобной формой предварительного определения. Так, например, товарищ Сталин пользуется разделением при определении понятия «производительные силы» (см. История ВКП(б). Краткий курс, стр. 114—115).

В последующем изложении это понятие получает у товарища Сталина дополнительные и дальнейшие определения, в которых производительные силы характеризуются со стороны их существенных признаков.

В логической литературе нередко встречается отождествление терминов: разделение понятий и деление понятий. Однако, по духу русского языка и по установившейся традиции наиболее строгих к терминологии русских логиков, разделение понятий и их деление необходимо рассматривать как два самостоятельных термина. Деление означает только операцию, с помощью которой мы достигаем разделения. Следовательно, деление это только прием, а разделение содержит в себе результат деления. Это согласуется не только с понятиями «разделение логики», «разделение науки» и т. д., но и с нашим обычным словоупотреблением. Мы, например, говорим: за разделением следует подразделение.

Деление или логический приём, раскрывающий объем понятия, служит для получения разделения родового понятия на его виды. Выяснение объема (или сферы) понятия через перечисление его видов широко используется в науке и оно не менее важно для уточнения понятий, чем определение понятий.

Деление не есть анализ, и потому его не следует смешивать с расчленением (анализом). Единичные вещи и представления могут расчленяться на части, но это не будет делением. Делиться могут только общие и при том подчиняющие (родовые) понятия.

Подчиняющее понятие при делении называется делимым, а подчиненные ему понятия, т. е. те, на которые разделяется объем делимого, называются членами деления. Отношение членов деления к делимому является отношением видовых понятий к родовому. В правильном разделении объемы членов

деления в своей сумме должны точно составлять объем делимого.

Члены деления получаются посредством различных ограничений делимого. Видовой признак, приписываемый к содержанию делимого понятия, называется основанием деления. Разделение, или результат деления, выражается обычно в форме разделительного суждения. Так, например, разделение класса птиц на отряды может быть выражено (классификация Гадова) в следующем суждении:

«Птицы суть или плоскогрудые; или гагарообразные; или пингвины, или трубконосы; или аистообразные; или гусеобразные; или соколообразные; или тинаму; или курообразные; или журавлеобразные; или ржанкообразные; или кукушкообразные; или ракшеобразные; или воробьинообразные».

Перечисленные члены деления (отряды птиц) исключают друг друга, что и выражено здесь формой разделительного суждения.

Разделение (делимое) можно представить также суммой членов деления. Сравним два примера. Первый пример: «Кошачьи, виверровые, собачьи, гиеновые, хорьковые и медведи суть хищные». Второй пример: «Кошки, рыси и гепарды суть семейство кошачьих». В первом примере содержится разделение, а во втором, если мы будем иметь в виду и первый пример, содержится подразделение.

Разделением понятия образуется новый вид определения, который сводится к раскрытию понятия посредством полного перечисления его видовых понятий. Полное установление всех видовых понятий дает возможность раскрыть содержание видовых понятий более точно, а тем самым лучше выясняется и само содержание делимого понятия.

Объем понятия может быть разделен по разному основанию и, следовательно, могут быть получены разные члены деления. Другими словами: можно иметь несколько разделений одного и того же понятия. Такие разделения называются параллельными. Члены деления параллельных разделений называются соразделениями. Можно произвести также деление и всех полученных членов деления. Это продолжаемое деление называется последовательным. Последовательное деление, проведенное до конца, называется классификацией. Классификацией называют также и результаты этого деления.

Если оснований деления немного и все они будут применены, то последние члены деления будут теми же, независимо от порядка деления. Но так бывает только в простейших случаях. В общем же случае нужно позаботиться, чтобы одно из возможных параллельных делений сделалось главным и чтобы затем каждый член его подразделялся с точки зрения основания другого соразделения. Полученные новые члены де-

ления должны подразделяться с точки зрения нового основания и т. д.

Для науки все эти вопросы имеют и будут иметь всегда большое практическое и теоретическое значение. Естественно возникает вопрос о приемах и видах деления.

Когда известны виды делимого понятия (родового), то деление последнего сводится к простому перечислению его видов. В тех же случаях, когда виды его не известны и их требуется впервые указать, то эта операция может оказаться очень трудной. Замечая существенные различия между входящими в объем делимого понятия отдельными группами предметов, мы должны будем одно из таких существенных различий сделать основанием деления. Так, например, при делении понятия «треугольник» можно взять за основание деления отношение между величинами сторон в треугольнике. Тогда объем понятия «треугольник» разделится на три вида:

- 1) равносторонние треугольники,
- 2) равнобедренные треугольники,
- 3) разносторонние треугольники.

Некоторые из этих видов треугольников (членов деления) можно подразделить на подвиды или на подчлены деления. Так, например, понятие «равнобедренный треугольник» можно разделить на понятия «остроугольные», «прямоугольные» и «тупоугольные треугольники». На такие же подвиды разделится и член деления «разносторонние треугольники». Напротив, понятие «равносторонний треугольник», являющееся равнозначным с понятием «равноугольный треугольник», при делении его «по величине углов», не даст новых членов деления, ибо у всех равносторонних треугольников углы равны.

Основанием деления может быть или видоизменение признака родового понятия или признак, принадлежащий одному из видов. Если этот признак будет принадлежать только одному из видов, то объем делимого понятия разделится на две части. Первая часть составит объем понятия, обладающего этим признаком, а вторая войдет в объем противоречащего ему понятия. Такое деление понятия на два члена деления называется в логике дихотомией. Деление может быть трехчленным (трихотомия) и многочленным (политомия).

Дихотомия выгодно отличается своею практической применимостью. Это двухчленное деление исключает перекрестность деления и не нарушает правила о соразмерности деления.

Так, например, понятие «человек» может дихотомически делиться:

Человек	{	Славянин	{	Англичанин
		Не-славянин		Не-англичанин

и т. д.

Недостатком этого деления является то, что отрицательная (остаточная) часть слишком неопределенна. Так, например, деление этого же понятия можно провести и так:

Человек	{	Англичанин	{	Славянин
		Не-англичанин		Не-славянин

и т. д.

В первом случае англичане входили в объем понятия «не-славяне», во втором случае они исключены из объема понятия «не-славяне». Неопределенный член всегда напоминает графу «прочие». Объем этих «прочих» может давать очень неравные члены деления.

Правила разделения. Для разделения существуют правила, напоминающие собою только что изложенные правила определения. Правила разделения суть следующие:

Правило первое. Разделение должно быть соразмерно (или адекватно). Правило это требует, чтобы сумма объемов членов деления равнялась объему делимого понятия. От несоблюдения этого правила разделение может быть или слишком узким (тесным) или слишком широким (обширным). Оно будет слишком узким, если взяты не все его члены. Оно будет слишком широким, если в число его членов включается понятие, объем которого не содержится в объеме делимого или уже подразумевается в каком-либо другом члене деления. В слишком узком разделении сумма объемов членов деления будет меньше объема делимого. Напротив, в слишком широком разделении — она будет больше.

Примером слишком узкого разделения будет разделение углов на «тупые» и «острые», ибо в нем пропущен член деления «прямые углы». Примером слишком широкого разделения будет разделение углов на прямые, острые, тупые, вертикальные, внутренние, внешние.

Правило второе. В каждом отдельном случае деления нужно руководствоваться одним каким-либо основанием. Если мы нарушим это правило, то разделение будет спутанным. Например, разделение студентов на отличников, комсомольцев и спортсменов является спутанным или сбивчивым. Здесь один и тот же студент может попасть в два или три члена деления и, наоборот, многие студенты могут не попасть ни в один из них.

Правило третье. Члены деления должны взаимно исключать друг друга. Каждый член деления имеет общий для всех членов родовой признак и признаки особенные (видовые), отличающие его от других членов деления. Каждый из видовых признаков может служить основанием деления. Примером нарушения третьего правила может быть разделение: «Книги или

полезны или приятны». Здесь не принято во внимание то, что книги могут быть и полезны и приятны.

Правило четвертое. Деление должно быть последовательным (непрерывным). Непоследовательность деления называется скачком или прыжком. Непоследовательность в делении обычно ведет к несоразмерности. Примером непоследовательности деления может служить непосредственное деление понятия на его подвиды, минуя деление на виды. Например, деление понятия «позвоночное» на породы птиц, рыб и т. д.

Для воспитания логического мышления вопросы, относящиеся к уточнению, а, следовательно, к определению и разделению понятий, имеют первостепенное значение. С научными понятиями приходится иметь дело каждому культурному человеку.

Особенно необходимо освоиться с учением о понятии преподавателям и пропагандистам. Употребляя слова, необходимо точно сознавать их значение. Установить же точное значение слова это и значит определить понятие, выражаемое этим словом.

Более полное изучение определения понятия и разделения понятия логика относит к научным формам познания, т. е. к разделу учений о методе. Определение и разделение понятия в разделе о методе рассматривается с точки зрения различных подходов к познанию действительности. Учение о понятии, как элементарной форме мышления, ограничивается рассмотрением готовых понятий. Поэтому определение трактуется здесь только как раскрытие содержания понятия, а разделение только как раскрытие объема понятия. Однако и это знание простейших правил определения и разделения понятий, а особенно умение применять их на практике, имеет очень важное значение для правильного мышления.

Знание логики помогает нам образовывать понятия глубокие, ясные и отчетливые. Логика учит нас мыслить в понятиях и она же учит нас мыслить о понятиях. Изучая логику, мы учимся мыслить о природе понятий, об их видах и взаимоотношениях друг с другом.

ЛЕКЦИЯ ПЯТАЯ

СУЖДЕНИЕ

Всякое суждение может быть выражено в форме грамматического предложения. Поэтому можно сказать, что суждение с грамматической стороны есть предложение. Однако, не всякое предложение и высказывание есть суждение. Суждение содержит в себе утверждение и отрицание чего-либо и о чем-либо. Предложения: «все липы суть деревья», «ни одна медуза не есть растение» и т. п. могут быть примером суждений.

Наше высказывание «цемент есть строительный материал» есть характеристика предмета (материала), называемого цементом, как материала пригодного (необходимого) при постройках. С этой точки зрения проверка нашего высказывания сведется к тому, что мы должны будем проверить пригодность цемента быть строительным материалом или убедиться хотя бы в фактическом использовании его в качестве строительного материала.

Если мы берем это высказывание с грамматической стороны, то нас будут интересовать не сами эти предметы, а только слова, которыми мы пользовались для характеристики предметов или их отношений. Нас будет интересовать это высказывание с точки зрения правильности его построения, т. е. строй языка; нас будут интересовать слова, вошедшие в высказывание, согласование их друг с другом, грамматические формы этих слов и т. д. Наш грамматический интерес направлен не на вещи или предметы, а лишь на слова, на сочетание слов, их окончания и т. д. Так, слово «строительный» мы отнесем к именам прилагательным, специально можем подумать о том, является ли оно прилагательным качественным или прилагательным относительным и т. д. Окончание слова «строительный» укажет нам на то, что слово «материал» мужского рода. Если же нам встретятся сочетания слов «строительная контора», то мы будем видеть, что «контора» относится в этом высказывании к женскому роду. Во всех этих случаях нас интересуют грамматические формы слов, содержащихся в этом высказывании, а не предметы высказывания.

Когда это же высказывание — «цемент есть строительный материал» мы будем рассматривать с логической стороны, то

■ здесь нас будут интересовать не сами предметы, а лишь понятия о них.

Возьмем слово «птица». Повар скажет: «птица состоит из перьев, мяса и костей; вкус мяса у птиц бывает разный; мясо не всякой птицы может употребляться в пищу». Языковед скажет: «слово «птица» употребляется в русском языке, оно является в нем существительным женского рода, что видно по его окончанию». Изучающий логику скажет: «слово «птица» выражает понятие общее; оно в то же время является конкретным и безотносительным» и т. д. Для этой характеристики нужны уже специально логические знания о понятии, выражаемом словом «птица». Можно ли все это увидеть из рассмотрения самого предмета или из грамматического анализа слова «птица»? Оказывается, что ни того, ни другого недостаточно для логического анализа. Чтобы установить вид понятия, нам надо знать его содержание и объем, но этого мы не получим ни из разложения предмета на его части, ни из анализа слова. Обращаясь к предметам, мы должны путем сравнения предметов найти их признаки и на этой основе образовать понятия. Обращаясь к словам, мы можем определить значение слова по способу употребления его в языке. Однако, для этого нужен не грамматический, а логический анализ высказываний. Логический анализ высказываний раскрывает нам значение слов, т. е. знакомит нас с понятиями, обозначаемыми словами.

Логика анализирует высказывания не в целях проверки действительного отношения между предметами и не для анализа формы слов, а исключительно для анализа логических форм. Предметы, их свойства и отношения в логическом анализе являются необходимой логической предпосылкой, но и только лишь предпосылкой, а не предметом познания. Истинный предмет логики суть сами логические формы. Поэтому с логической стороны суждение интересует нас не как мысль о свойствах предметов или об отношениях между предметами, а как форма отношения между понятиями.

В суждении понятия или утверждаются или отрицаются относительно друг друга. Попытка рассматривать суждения с точки зрения установления отношений между предметами предпринималась в логике в целях превращения предметов в чисто логические категории.

При логическом рассмотрении суждения «цемент есть строительный материал» надо рассматривать понятие «строительный материал» как утверждаемое (согласуемое) относительно понятия «цемент». Если мы говорим: «Дельфин не есть рыба», то понятие «рыбы» (как несогласуемое с понятием «дельфин») мы отрицаем относительно понятия «дельфин».

С логической стороны нас интересует в этих обоих случаях не форма слов и не сами предметы, а понятия и их отношения.

Материальный критерий имеет место и здесь: суждение может быть признано или истинным, или ложным. Истинным оно будет в том случае, если отношение между терминами (понятиями) суждения будет выражать действительное отношение между предметами или между предметом и его свойствами. Истинность суждения может быть подтверждена или установлением согласия этого суждения с истинностью более общих суждений, или путем обращения к самим предметам. Первая проверка будет логической. Она может состоять также в установлении согласия между понятиями. Например, проверка суждения «геометрия есть часть математики» требует от нас лишь знания понятий «геометрия» и «математика». Вторая проверка будет фактической. Например, наличие суждения «слушатель Николаев прекрасно разбирается в логике» требует фактической проверки. Логическая проверка этого суждения была бы возможна, если бы нам было известно как истинное суждение «Слушатель Николаев хуже всех отвечает на логические вопросы». Мы без колебания могли бы отвергнуть достоверность первого суждения. Логика изучает лишь способы логической проверки суждений и дает только общую характеристику фактическим способам проверки суждений в учении о наблюдении и эксперименте.

Необходимо теперь сравнить суждения и предложения.

Всякое суждение есть предложение, однако не всякое предложение есть суждение. Суждением является, — говорил Аристотель, — только такое предложение, в котором что-либо утверждается или что-либо отрицается. Если же мы назовем какое-нибудь понятие (или предмет), допустим «человек», то это еще не будет суждением, потому что относительно человека здесь ничего не отрицается и не утверждается; здесь не утверждается ни то, что он существует, ни то, что он не существует, ни то, что он хороший, ни то, что он плохой.

Такое высказывание поэтому не есть суждение. Но если мы что-либо человеку приписываем или что-либо будем за ним отрицать, то наше высказывание будет суждением. Например: «Смирнов способный ученик». Утверждая или отрицая что-либо о предмете, мы судим о нем. Таковы же были взгляды и основателя науки логики.

Взгляды эти перешли и в современную логику. Грамматической формой суждения, — говорит логика, — является предложение, но не всякое предложение есть суждение. Например, если мы возьмем предложение: «дайте мне мою книгу», то в нем нет ни утверждения, ни отрицания. Поэтому же нет в нем ничего ни ложного, ни истинного. Такие (повели-

тельные) предложения, — говорит логика, — не являются суждениями.

И далее: если нас спрашивают: «какой сегодня день?», то хотя все мы понимаем, о чем нас спрашивают, но тем не менее в этом высказывании нет суждения, ибо в нем нет ни утверждения, ни отрицания. Вопросительные предложения логика также не считает суждениями.

Итак, нам надо прежде всего установить, что логика не всякое предложение считает суждением. Ни вопросительные, ни повелительные предложения логика не относит к суждениям.

Этот взгляд защищается в логике до сих пор. Однако, такое безоговорочное утверждение не является правильным. В самом деле, вопросительные и повелительные предложения могут содержать в себе суждения по поводу того, в чем состоит наше сомнение или желание. Это желание может быть выражено в вопросе, просьбе или приказании, а за лицом, которое должно ответить на вопрос или выполнить приказание, утверждаются определенные действия, как возможные, так и требуемые (желательные). Так, например, в вопросе «пойдете ли вы гулять?» высказывается колебание между утверждением: «вы пойдете гулять» и отрицанием «вы не пойдете гулять». Повелительные предложения также могут быть как согласными с действительностью, так и не согласными с нею. Если дверь закрыта, то просьба «закройте дверь» не имеет смысла, но она имела бы смысл, если бы дверь была открыта. Противоречивые повеления не могут быть согласными друг с другом. Выполнение одного означало бы невыполнение другого, но невыполнение одного еще не означало бы выполнение другого. Всякое предложение, содержащее смысл, таким образом может быть рассматриваемо как согласное или несогласное с действительностью, т. е. может быть или истинным или ложным. Только бессмысленные предложения не истинны и не ложны.

Второе отличие суждения от предложения состоит в том, что в суждении существует определенный, т. е. раз и навсегда установленный порядок расположения его частей. Каждая часть суждения находится строго на своем месте.

На первом месте в суждении всегда подлежащее (субъект) суждения, а на втором месте всегда сказуемое (предикат) суждения, а между ними имеется (или подразумевается) связка.

Например, в суждении «все бактерии суть растения», понятие «бактерия» стоит на первом месте и является субъектом этого суждения. Понятие «растение» стоит на втором месте и является предикатом. В этом суждении говорится о бактери-

ях и утверждается (о них), что все они суть растения. То, о чем говорится в суждении, есть субъект суждения, а то, что говорится о субъекте, есть предикат суждения. Связкой в данном суждении является слово «суть». Она (связка) может быть опущена и тогда суждение будет высказано так: «все бактерии — растения».

В грамматических предложениях порядок этот не соблюдается. Там может вначале стоять сказуемое, потом подлежащее. Только в некоторых языках требуется соблюдение порядка слов в предложении. Например, в немецком языке, в зависимости от того, стоит ли глагол впереди существительного или после него, мы отличаем вопросительную форму от утвердительной. Вообще же в языках мы встречаем подлежащее как перед сказуемым, так и после сказуемого. Логика не навязывает своих требований языку, но для построения своих форм (суждения, умозаключения) она требует строгого соблюдения устанавливаемого ею порядка. Если логическое подлежащее и логическое сказуемое меняются местами, то это значит, что подлежащее заменилось сказуемым, а сказуемое заменилось подлежащим. В суждениях логическое подлежащее, т. е. субъект суждения, всегда на первом месте, а логическое сказуемое, т. е. предикат суждения, всегда на втором месте.

Логическое подлежащее иногда совпадает с грамматическим подлежащим, а логическое сказуемое — с грамматическим сказуемым. Но чаще всего логические подлежащие и сказуемые выражаются грамматическими подлежащими и сказуемыми с добавлением пояснительных слов. Связка суждения в русском языке, обычно или выражается формами вспомогательного глагола «быть» или не выражается вовсе. Но она может выражаться также формами глаголов: являться, составлять, служить, принадлежать и т. п. и многими другими способами.

Примерами суждений, в которых связкою служат формы различных глаголов, могут быть следующие:

1. Злоупотребление алкоголем влечет за собою вредные для здоровья последствия.
2. Закон причинности простирается на все естественные явления.
3. Солнечное затмение принадлежит к естественным явлениям.
4. Алмазы относятся к хрупким телам.
5. Волки принадлежат к семейству собачьих.
6. Волки составляют небольшую часть отряда хищных.
7. Философские произведения являются продуктом отвлеченного мышления.
8. Некоторые изделия человеческих рук служат средствами украшения.

В грамматике слова, выражающие связку предложения, относятся к сказуемому. В логике, напротив, связка суждения является самостоятельной частью суждения и имеет очень важное значение. Так, предложение «Часть приглашенных на совещание не явилась» — может быть преобразовано как в утвердительное, так и в отрицательное суждение. Если это предложение отвечает на вопрос: «все ли приглашенные явились на совещание», то наш ответ в форме суждения будет гласить: «некоторые приглашенные на совещание не суть явившиеся». Если же предложение отвечает на вопрос: «есть ли из числа приглашенных неявившиеся на совещание», то наш ответ в форме суждения будет гласить: «некоторые из приглашенных на совещание суть неявившиеся». Первый ответ будет частноотрицательным суждением, а второй — частноутвердительным. Связка первого суждения — «не суть» — отрицательная, а второго суждения — «суть» — утвердительная.

Хотя оба эти суждения и выражают одно и то же отношение вещей, но форма выражения этого отношения разная. Связка, будучи пропущенной в суждении, не даст нам возможности различить утвердительные суждения от отрицательных.

Отступление строя суждения от строя предложения объясняется тем, что язык служит не только для выражения суждений, состоящих в утверждениях и отрицаниях, т. е. не только для выражения знания, но и для выражения различных сомнений, переживаний, желаний и настроений. Кроме того, на строй предложения влияют эстетические требования, предъявляемые к языку, а также особенности того или иного языка.

Обычно при переходе к суждениям предложения, преобразованные в соответствии с требованиями, которые предъявляются к суждениям, становятся тяжеловесными, сухими и даже искусственными, а сам переход затруднителен. Напротив, при переходе от суждений к предложениям последние кажутся более яркими и разнообразными, а сам этот переход никаких затруднений не составляет.

Однако, поняв все это, нужно выучиться преобразованию предложений в суждения, ибо только в последних особенно ясно обнаруживаются особенности высказанного суждения и смысл, заключенный в первоначальной форме предложения. Суждениям придается силлогистическая форма, как наиболее пригодная для целей умозаключения. Наши мысли находят наилучший способ связи с другими мыслями только в этой форме суждений. Только в форме суждений логические связи могут открыть и выразить всеобщие связи самой действительности. И, наконец, только хорошими навыками по преобразованию предложений в суждения и могут быть обеспечены ясное и твердое понимание высказываемых мыслей, а также точный и глубокий анализ суждений и умозаключений.

Простые и сложные суждения. Понятие, относительно которого утверждается или отрицается какое-либо другое понятие, называется подлежащим суждения, или субъектом (subjectum) и обозначается буквой S, а понятие, которое утверждается или отрицается, называется сказуемым суждения или предикатом (praedicatum) и обозначается буквой P. Отношение между субъектом и предикатом (утверждение «есть» или отрицание «не есть») называется связкой. Связка (copula) не имеет своего буквенного обозначения. При схематическом изображении суждения она обозначается через тире. Например: S—P.

Обозначая субъект буквой S, а предикат буквой P, наше первое суждение («Цемент(S) есть строительный материал P») запишется следующей формулой:

S есть P

Второе суждение («Дельфин (S) не есть рыба (P)») запишется формулой:

S не есть P.

Оба эти суждения являются простыми, так как каждое из них имеет только по одному субъекту, одному предикату и связке. Сложными суждениями называются такие, которые состоят не из двух, а из большего числа терминов. Например оба суждения: «Петр, Николай и Василий суть братья» и «Владимиров — способный и старательный ученик» — являются сложными.

Сложными суждениями называются, кроме того, условные и разделительные суждения, которые нами будут рассматриваться специально. Каждое сложное суждение может быть разложено на несколько простых суждений. Так, первое суждение — «Петр, Николай и Василий суть братья» — может быть разложено на три суждения:

«Петр и Николай братья»,

«Петр и Василий братья»,

«Николай и Василий братья».

Каждое из этих суждений, в свою очередь, является сложным. Напротив, суждения: «Петр брат Николая», «Николай брат Петра», «Петр брат Василия», «Василий брат Петра» и т. д. суть суждения простые.

Второе суждение — «Владимиров способный и старательный ученик» — разлагается на два простых суждения:

«Владимиров способный ученик» и

«Владимиров старательный ученик».

Материя и форма суждения. В каждом суждении можно различить материю и форму. Материя или материал

суждения состоит из субъекта и предиката суждения. Форма суждения выражается в способе соединения субъекта с предикатом. Форма есть то, что не находится в непосредственной зависимости от материи суждения. Так, например, независимо от своего материала, суждения могут быть или утвердительными или отрицательными, но при этом они могут быть как истинными, так и ложными.

Качество и количество суждений

Под качеством суждения в логике понимается или утвердительная или отрицательная форма суждения. **Утвердительным** суждением называется такое, в котором предикат утверждается или придается субъекту, а **отрицательным** суждением называется такое, в котором предикат отрицается или **отнимается** у субъекта. Так из двух суждений: «Некоторые вещества суть ядовиты» и «Кенгуру не есть плотоядное животное» — первое может быть примером утвердительного суждения, а второе — отрицательного суждения.

Формула утвердительного суждения: S есть P ; формула отрицательного суждения: S не есть P .

Под количеством суждения в логике понимается общность и частность суждения. Суждения делятся на общие и частные. **Общим** суждением называется такое, в котором субъект обнимает все предметы класса, а частным такое, в котором субъект суждения обнимает не все, а только многие или некоторые предметы. Например, суждение: «Все граждане СССР имеют право на труд» есть суждение общее, так как субъект данного суждения (граждане СССР) берется во всем объеме. В суждении «некоторые ученые талантливы» субъект берется только в части объема, а потому суждение это является частным. Утверждение (или отрицание) в общем суждении относится ко всему объему субъекта, а в частном суждении оно относится только к некоторой части объема субъекта.

Формула общего суждения: «все S — P »; формула частного «некоторые S — P ».

Так как и общие и частные суждения бывают как утвердительными, так и отрицательными, а утвердительные и отрицательные — общими и частными, то деление по количеству может быть объединено с делением по качеству. Такое объединение дает следующие четыре главные формы суждений:

обще-утвердительные, частно-утвердительные,
обще-отрицательные и частно-отрицательные.

Обще-утвердительные суждения это те, в которых предикат утверждается за всем объемом субъекта. Например: «все лошади суть животные» или «все твердые металлы плавятся». Это суждение записывается формулой:

«все S суть P » или «всякое S есть P ».

Частно-утвердительные суждения, — те, в которых предикат утверждается за некоторую часть объема субъекта. Например: «некоторые комары — малярийные» или «многие ученые рассеяны». Это суждение записывается формулой:

«некоторые S суть P».

Обще-отрицательные суждения, — те, в которых предикат отрицается относительно всего объема субъекта. Например: «никакое млекопитающее не имеет холодной крови», «жители тропических стран не знают холода». Это суждение записывается формулой:

«ни одно S не есть P» или «все S не суть P».

Частно-отрицательные суждения — те, в которых предикат отрицается относительно некоторой части объема субъекта. Например: «некоторые змеи не ядовиты», «некоторые люди не знают горя». Это суждение записывается формулой:

«некоторые S не суть P».

Эти четыре главные формы суждения для краткости и удобства обозначаются в логике строго закрепленными за ними буквами:

обще-утвердительные буквой А,
частно-утвердительные буквой I,
обще-отрицательные буквой Е,
частно-отрицательные буквой О

Буквы эти взяты из двух латинских глаголов: *affirmo* (утверждаю) и *nego* (отрицаю).

Первыми гласными этих слов обозначены общие суждения (А и Е), а вторыми — частные суждения (I и О). Буквами первого слова обозначаются утвердительные суждения (А и I), буквами второго слова обозначаются отрицательные суждения (Е и О).

Значение этих букв должно быть твердо усвоено, так как в последующем анализе суждений они будут заменять нам обозначаемые ими суждения.

Логический квадрат

Существенные отношения между суждениями, имеющими одинаковую материю, но различающимися по качеству и количеству, т. е. отношения между суждениями А, Е, I и О с одинаковыми субъектами и одинаковыми предикатами, с древних времен принято выражать схемой в виде так называемого логического квадрата. Прежде, чем перейти к рассмотрению этой схемы, необходимо условиться относительно буквенных обозначений. Мы возьмем обозначения, наиболее распространенные в курсах логики.

Общеутвердительные суждения будут нами обозначаться латинской буквой А и называться — суждением А. Формулы суждения А — «всякое S есть P» и «все S суть P» — мы будем считать равнозначащими.

Сокращенную формулу суждения А или его схему мы будем записывать так: S a P. Схема эта читается или так же как полная формула или простым названием букв S, a, P.

Общеотрицательное суждение обозначается нами латинской буквой Е и называется суждением Е. Формулы суждения Е — «ни одно S не есть P» и «все S не суть P» являются равнозначащими. Сокращенная формула или схема суждения Е пишется: S e P. Она читается или так же, как полная формула суждения Е, или последовательно называются буквы S, e, P.

Частноутвердительные суждения обозначаются латинской буквой I и называются суждениями I. Формула суждения I — «некоторые S суть P». Сокращенная формула или схема S i P. Читается она как полная формула или называются ее буквы S, i, P.

Частноотрицательные суждения обозначаются латинской буквой О и называются суждениями О. Формула суждения О — «некоторые S не суть P». Схема его: S o P. Читается она как полная формула или называются буквы: S, o, P.

Принятые нами обозначения мы расположим в таблицу, которую каждый изучающий логику должен точно знать.

Т а б л и ц а
равнозначных обозначений и формул суждений

А, Е, I и О

Общеутверди- тельное суждение	Общеотрица- тельное суждение	Частноу-тверди- тельное суждение	Частноотрица- тельное суждение
Суждение А А S a P Всякое S есть P	Суждение Е Е S e P Ни одно S не есть P	Суждение I I S i P Некоторые S суть P	Суждение О О S o O Некоторые S не суть P
Все S суть P — Всегда S есть P	Все S не суть P Никакое S не есть P Никогда S не есть P	— Не никакое S не есть P Иногда S есть P	Не все S суть P — Иногда S не есть P

Обозначения, содержащиеся в последних (трех) строках таблицы, в литературе по логике встречаются редко. Мы так же будем пользоваться преимущественно обозначениями верхних строк таблицы. Нижние строки приводятся не ради полноты встречающихся в логике обозначений, но в инструктивных (педагогических) целях. Начинаящему изучать логику особенно трудно усвоить значение суждений I и O.

Дело в том, что в логике слово «некоторые» имеет иной смысл, чем в нашей обычной речи. Так, высказывание «некоторые студенты хорошо отвечали на экзамене» в разговорной речи понимается как указание на то, что «не все студенты хорошо отвечали на экзамене, а только некоторые из них». В логике слово «некоторые» берется в смысле «по крайней мере некоторые, а может быть и все». Поэтому суждение I является истинным всякий раз, когда истинно суждение A, но оно может быть истинным и тогда, когда суждение A ложно. Суждение I никогда не может быть истинным (или ложным) одновременно с суждением E.

То же самое нужно сказать и про суждение O. Это суждение истинно всякий раз, когда истинно суждение E, но оно может быть истинным и тогда, когда суждение E ложно. Суждение O никогда не может быть истинным (или ложным) одновременно с суждением A. Слова «никакое» и «не какое», а также «все» и «не все» взаимно отрицают друг друга. В этом и состоит инстинктивность обозначений, содержащихся в последних строках таблицы.

Перейдем теперь к рассмотрению отношений между суждениями A, E, I и O. При сравнении суждений предполагается, что материя у всех этих суждений одинаковая, т. е. предполагаются одинаковыми субъекты и предикаты этих суждений.

В качестве примера сравним четыре таких суждения:

Суждение A — «Всякая липа есть дерево»,
Суждение E — «Ни одна липа не есть дерево»,
Суждение I — «Некоторые липы суть деревья»,
Суждение O — «Некоторые липы не суть деревья».

Назовем это сопоставление суждений первым случаем сравнения. Спрашивается: могут ли быть все эти суждения одновременно истинными? Законы мышления не позволяют нам признать истинными противоположные высказывания об одном и том же. Так, если истинно суждение A, то не может быть истинным суждение O и тем более не может быть истинным суждение E. Если истинно, что «всякая липа есть дерево», то не может быть истинным, что «некоторые липы (хотя бы даже одна) не суть деревья» и тем более, нельзя допустить истинности того, что «ни одна липа не есть дерево». Закон противоречия не позволяет нам в данном случае признать одновременно истинными суждения: A и O или A и E.

Закон тождества требует от нас, признавая истинным суждение А, признать истинность суждения I.

В самом деле: если истинно, что «всякая липа есть дерево», то и часть их (и даже любая их часть) суть также деревья. Из истинности суждения А следует истинность суждения I.

Сравним теперь еще четыре суждения:

Суждение А — «Всякая наука может быть усвоена без труда».

Суждение Е — «Ни одна наука не может быть усвоена без труда».

Суждение I — «Некоторые науки могут быть усвоены без труда».

Суждение О — «Некоторые науки не могут быть усвоены без труда».

Назовем это сопоставление суждений вторым случаем сравнения. Спрашивается: могут ли быть все эти суждения одновременно истинными? Закон противоречия не позволяет нам признавать одновременно истинными такие суждения, как Е и А, а также Е и I. Если истинно, что «ни одна наука не может быть усвоена без труда», то, следовательно, нет таких наук, которые бы усваивались без труда, т. е. когда истинно суждение Е, не может быть истинным суждением I, ибо оно является отрицающим суждением Е. Признание истинным суждения Е обязывает нас признать ложным суждение А, как диаметрально противоположное ему.

Признавая суждение Е истинным, мы должны признать также истинным (подчиненное ему) суждение О. Это второе признание вытекает из первого по закону тождества.

Сравним, наконец, еще четыре суждения:

Суждение А — «Всякий металл есть твердое тело»,

Суждение Е — «Ни один металл не есть твердое тело»,

Суждение I — «Некоторые металлы суть твердые тела»,

Суждение О — «Некоторые металлы не суть твердые тела».

Назовем это сопоставление суждений третьим случаем сравнения. Спрашивается: могут ли быть все эти суждения одновременно истинными? Закон противоречия и в данном случае не позволяет нам признать все эти суждения истинными одновременно. Если истинно суждение I, то не может быть истинным суждение Е. Если истинно суждение О, то не может быть истинным суждение А. Не могут быть также вместе истинными суждения А и Е. В данном случае они оба ложны.

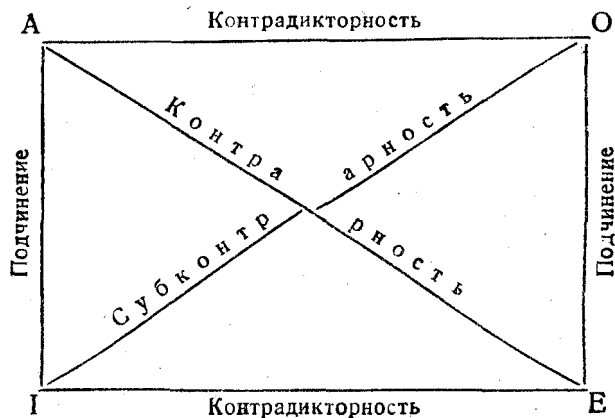
Рассматривая три случая сопоставления суждений, одинаковых по материи и различных по качеству и количеству, мы решали только один вопрос: какие из этих суждений не могут быть одновременно истинными. Мы решали этот вопрос на примерах, т. е. для частных случаев. Теперь нам требуется также решить вопрос: какие из этих суждений не могут быть одновременно ложными.

Мы решим этот вопрос вместе с первым вопросом уже не на примерах, т. е. не для частных значений суждений А, Е, I и О, а для всех суждений, когда они имеют одинаковую материю.

Для лучшего усвоения и запоминания всех этих сопоставлений (сравнений) суждений (А, Е, I и О) и служит схема, называемая «логическим квадратом».

Логический квадрат, по всей вероятности, еще не был известен Аристотелю. Однако, из того, что Аристотель говорит в своей Первой Аналитике относительно отрицания, можно видеть, как близко ему удалось подойти к тому пониманию противоположностей суждений, которое со времен Боэция стало выражаться схемой квадрата противоположностей. Первоначальная схема квадрата противоположностей отличается от схемы, называемой теперь «логическим квадратом», порядком расположения в ней суждений.

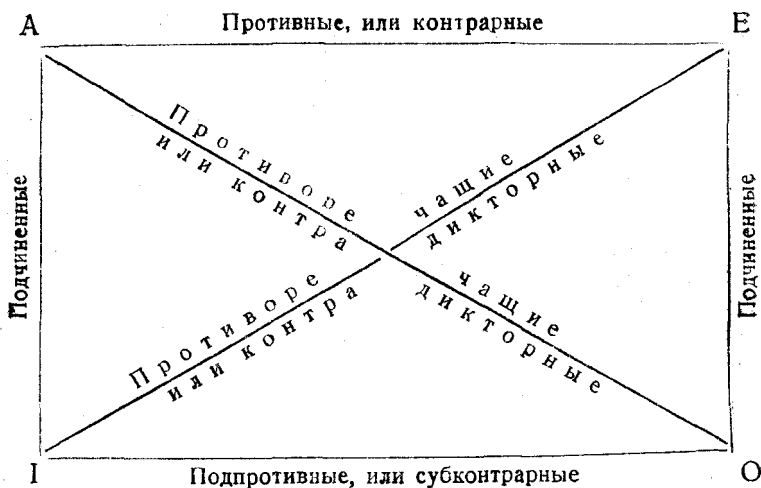
Квадрат противоположностей



Эта схема и является первоначальным изображением противоположностей суждений, выражаемых теперь в схеме логический квадрат. Современное изображение логического квадрата отличается от этой схемы только иным расположением суждений Е и О.

Схема

«Логический квадрат»



Как видно из самой схемы, расположение суждений в ней следующее: 1) общие суждения (А и Е), называемые противными, помещаются в верхних углах (в левом А и в правом Е), частные суждения (I и О)—в нижних углах квадрата (в левом I и в правом О). В результате этого расположения утвердительные суждения (А и I) оказываются расположенными оба с левой стороны, а отрицательные суждения (Е и О) — оба с правой стороны. Это расположение букв теперь остается неизменным.

При сравнении суждений (см. приведенные выше суждения) мы встретились с тремя разными случаями.

Первый случай сравнения содержал два истинных суждения, из которых оба были утвердительными (А и I):

А — Всякая липа есть дерево

I — Некоторые липы суть деревья

Оба отрицательных суждения (Е и О) были ложными.

Второй случай сравнения содержал два истинных суждения, из которых оба были отрицательными (Е и О):

Е — Ни одна наука не может быть усвоена без труда

О — Некоторые науки не могут быть усвоены без труда

Оба утвердительных суждения (А и I) были ложными.

Третий случай сравнения содержал два истинных суждения, из которых оба были частными (I и O):

I — Некоторые металлы суть твердые тела

O — Некоторые металлы не суть твердые тела

Оба общих суждения (A и E) были ложными.

Каждый из этих случаев можно записать в виде логического квадрата. Таким образом получится общая схема:

Первый случай в логическом квадрате: суждения A и I истинные, а суждения E и O ложные.

A		E	
И	Л		
И	Л		
I			O

Второй случай в логическом квадрате: суждения E и O истинны, а суждения A и I ложны.

A		E	
Л	И		
Л	И		
I			O

Третий случай в логическом квадрате: суждения I и O истинные, а суждения A и E ложные.

A		E	
Л	Л		
И	И		
I			O

Нетрудно убедиться, что других случаев сравнения (расположения) суждений, согласных с законами мышления, не может быть. Так, согласно закону противоречия не могут быть вместе истинными ни противные суждения, ни противоречащие суждения. Согласно закону исключенного третьего не могут быть вместе ложными суждения противоречащие.

Обращаясь к этим трем случаям можно видеть: 1) когда истинно суждение A (или ложно суждение O), то мы имеем дело с первым случаем. Следовательно, истинность суждения

А (или ложность суждения О) указывает нам истинность и ложность всех других суждений по первому случаю в логическом квадрате;

2) когда истинно суждение Е (или ложно суждение І), то мы имеем дело со вторым случаем логического квадрата. Следовательно, истинность суждения Е (или ложность суждения І) указывает нам истинность и ложность всех других суждений по второму случаю.

Оба эти случая дают нам точные указания об истинности и ложности всех других суждений, когда нам известна или истинность какого-либо общего суждения или ложность какого-либо частного суждения.

Когда же нам дана, например, ложность суждения А (или истинность суждения О), то мы должны будем решить вопрос: ко второму или к третьему случаю логического квадрата относится ложность суждения А? Решить этот вопрос средствами логики нельзя, если нам неизвестна истинность суждения І (или ложность Е). Здесь возможен или второй или третий случаи логического квадрата. Объединяя эти оба случая, получим первый случай неопределенности в логическом квадрате:

Первый случай неопределенности в логическом квадрате: суждение А ложно (или О истинно), суждения І и Е неопределенны, т. е. возможна как истинность, так и ложность каждого из них.

А		Е	
Л		неопред.	
неопред.		И	
І		О	

Когда нам дана ложность суждения Е (или истинность суждения І), то наша задача сводится к выбору между первым и третьим случаем логического квадрата. Средствами логики нельзя решить эту задачу, если нам неизвестна истинность суждения А (или суждения О). Складывая первый случай с третьим, мы получим второй случай неопределенности в логическом квадрате:

Второй случай неопределенности в логическом квадрате: суждение Е ложно (или І истинно), суждения А и О неопределенны, т. е. возможна как истинность, так и ложность каждого из них.

А		Е	
неопред.		Л	
И		неопред.	
І		О	

Первыми двумя определенными случаями (дано истинное общее суждение) и двумя случаями неопределенности (дано ложное общее суждение) исчерпываются все случаи противопоставлений в логическом квадрате.

Все следствия из противопоставления и подчинения в логическом квадрате сводятся к четырем строкам следующей таблички:

Таблица

всех возможных следствий, определяемых подчинением или противоположностью суждений

Известно, что:	Из известного следует для:			
	А	Е	І	О
Истинно А (или ложно О)	И	Л	И	Л
Истинно Е (или ложно А)	Л	И	Л	И
Ложно А (и и истинно О)	Л	неопр.	неопр.	И
Ложно Е (или истинно А)	неопр.	Л	И	неопр.

Эта табличка содержит в себе 24 сопоставления суждений. Так, первая строка содержит ответ на вопросы:

Если истинно А, то каково будет Е
 Если истинно А, то каково будет І
 Если истинно А, то каково будет О
 Если ложно О, то каково будет А
 Если ложно О, то каково будет Е
 Если ложно О, то каково будет І

Каждая следующая строка дает ответ на шесть новых вопросов. Обращаясь мысленно к схеме логического квадрата, нужно уметь ответить на каждый из этих 24 вопросов.

Практически эти упражнения можно провести вначале так: запишем восемь схем логического квадрата и поделим каждый из них на четыре части.

В первом квадрате пусть будет истинным А
 Во втором квадрате пусть будет истинным Е
 В третьем квадрате пусть будет истинным О
 В четвертом квадрате пусть будет истинным І

Подставив букву И в соответствующую клетку каждого квадрата, нужно остальные клетки заполнить буквами, указывающими истинность (буква И) или ложность (буква Л) других суждений.

В пятом квадрате мы делаем ложным А
В шестом квадрате мы делаем ложным Е
В седьмом квадрате мы делаем ложным О
В восьмом квадрате мы делаем ложным I

Подставив букву Л в соответствующие клетки этих квадратов, мы заполняем потом оставшиеся свободные клетки буквами, указывающими истинность (И) и ложность (Л) других суждений.

Приведенная выше таблица всех возможных следствий в логическом квадрате дает сводку ответов на все возможные 24 вопроса и может быть полезной для целей проверки этих ответов. Запоминается она без всякого труда, если помнить ее происхождение. Однако, важнее помнить четыре правила противоположности суждений, которые суть следующие:

Четыре правила противоположности суждений

Для контр ад и к т о р н ы х с у ж д е н и й (А и О, Е и I)

1. Из истинности одного суждения следует неистинность (ложность) другого (контрадикторного).

2. Из неистинности (ложности) одного суждения следует истинность другого (контрадикторного).

Для к о н т р а р н ы х с у ж д е н и й (А и Е)

3. Из истинности одного суждения следует неистинность (ложность) другого (контрарного).

Для с у б к о н т р а р н ы х с у ж д е н и й (I и О)

4. Из неистинности (ложности) одного суждения следует истинность другого (субконтрарного).

Эти правила (противоположности суждений) обосновываются законами мышления.

Противные (контрарные) суждения не могут быть признаны оба одновременно истинными, согласно закону противоречия. Поэтому, когда одно из них истинно, то другое необходимо ложно.

Противоречащие (контрадикторные) суждения не могут быть признаны ни оба истинными, согласно закону противоречия, ни оба ложными, согласно закону исключенного третьего. Поэтому истинность одного из них указывает на ложность другого, а ложность одного из них дает истинность другого.

Подпротивные (субконтрарные) суждения не могут быть признаны оба ложными, ибо пришлось бы, по закону исключенного третьего, признать оба противных суждения истинными, но это невозможно.

Из подчинения суждений следуют правила:

1. Когда суждение А истинно, то также истинно и суждение I.
2. Когда суждение I ложно, то также ложно и суждение А.
3. Когда суждение Е истинно, то также истинно и суждение О.
4. Когда суждение О ложно, то также ложно и суждение Е.

Правила подчинения суждений (так же как и правила противопоставления) необходимо научиться применять во всех случаях, когда решается вопрос о согласии или несогласии суждения с одинаковой материей.

Из подчинения суждений можно вывести два правила о вероятности следования:

1. Когда общее суждение (А или Е) ложно, тогда весьма вероятно, что также ложно и подчиненное ему частное суждение (I или О).
2. Когда истинно частное суждение (I или О), тогда возможно, что истинно также и подчиняющее его общее суждение (А или Е).

Однако, возможность (или вероятность) следования никогда не должна смешиваться с необходимостью (достоверностью) следования. Правила противоположностей и первые четыре правила подчинения определяют достоверность следования. Эти же два последние правила дают только вероятность следования.

Очень полезно приобрести навыки по нахождению всех следований из противоположностей и подчинения на примерах, заимствуемых из науки. В качестве упражнений можно предложить две группы примеров:

1. Даны следующие истинные суждения, из которых требуется вывести все следования по логическому квадрату:

1. Все металлы — суть элементы.
2. Все бактерии — суть растения.
3. Ни одна медуза не есть растение.
4. Ни одна рыба не дышит легкими.
5. Некоторые люди не умеют плавать.
6. Некоторые птицы не летают.
7. Некоторые неприятные вещи полезны.
8. Некоторые студенты — суть выдающиеся спортсмены.

2. Даны следующие ложные суждения, из которых требуется вывести все следования по логическому квадрату:

1. Все микроорганизмы — суть животные.
2. Все медузы — суть растения.
3. Ни один вид бактерий не есть растение.

4. Ни одно насекомое не есть животное.
5. Некоторые липы не суть деревья.
6. Некоторые металлы не суть электропроводники.
7. Некоторые квадраты разносторонни.
8. Некоторые огорчения приятны.

Распределенность терминов в суждениях

Терминами суждения называются субъект и предикат суждения. Следовательно, вопрос о распределенности терминов в суждении это — вопрос о распределенности субъекта и предиката суждения.

Термин называется распределенным, если он мыслится в суждении, как взятый во всем объеме. Термин называется нераспределенным, если он мыслится в суждении взятым не во всем объеме. Распределенность терминов в суждениях зависит от количества и качества суждения. Остановимся, поэтому, на каждом из четырех главных видов (форм) суждения.

Обще-утвердительное суждение, или суждение А. Пусть нам дано суждение: «Люди дышат легкими». Чтобы придать ему логическую форму, мы должны решить вопрос о том, все ли люди дышат легкими. Если это нам известно, то мы можем записать его так: «Все люди дышат легкими». Из этой формы уже видно, что субъект (люди) мыслится в суждении во всем объеме, ибо в нем говорится о всех людях. Напротив, предикат этого суждения («дышат легкими») мыслится не во всем объеме, ибо есть (и потому мыслимы) и другие живые существа (помимо людей), которые также дышат легкими. Следовательно, в данном суждении субъект распределен, а предикат не распределен.

В некоторых суждениях А предикат может быть распределенным, например, «квадраты суть равносторонние прямоугольники». Для признания распределенности предиката в этом суждении необходимо знать дополнительно, что истинно суждение: все равносторонние прямоугольники суть квадраты.

При рассмотрении суждения А в его общем виде («все S суть Р») мы не можем фиксировать этих случаев. Именно поэтому все логические отношения, как общие отношения между терминами суждений, устанавливаются только для суждений, мыслимых в их общем виде. Это справедливо, во-первых, потому, что, взяв общее отношение как минимальное, мы берем его как отношение, правильное для всех случаев, а помня об этом, мы не допустим логической ошибки в своих последующих рассуждениях и выводах. Это справедливо, во-вторых, потому, что логика не устанавливает и не имеет в своем распоряжении никакого другого критерия проверки отношения между объемами (и содержаниями) терминов суждения, помимо формального. Форма же обще-утвердительного сужде-

ния позволяет нам точно раскрыть распределенность субъекта и не дает нам возможности так же решительно говорить о распределенности его предиката. Но, так как предикат общеутвердительного суждения может оказаться как (вполне) распределенным, так и не (вполне) распределенным, то берется минимальная из этих двух возможностей, т. е. предикат суждения А принимается как взятый не во всем объеме. Минимальная возможность правильна для обоих случаев. В самом деле, если бы оказалось, что он взят во всем объеме, то тем самым он был бы взят и в части своего объема.

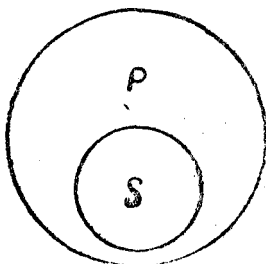
Частно-утвердительное суждение, или суждение I. Пусть нам дано суждение: «люди умеют плавать». Чтобы придать ему логическую форму, мы должны записать его так: «Некоторые люди умеют плавать». Из его формы непосредственно видно, что субъект этого суждения не распределен, ибо он мыслится только в некоторой части своего объема. В суждении мыслятся не «все» люди, а только «некоторые». Предикат же суждения I может быть распределенным (например «некоторые люди гениальны» или «некоторые деревья — липы») и может быть нераспределенным, как в нашем примере, где умеющими плавать являются не только люди.

Для частного-утвердительного суждения логика, так же как и для обще-утвердительного суждения, берет минимальный или общий случай, т. е. принимает предикат суждения I нераспределенным.

Так как предикат в суждениях А и I берется во всем объеме не всегда, а в некоторой своей части всегда, то именно потому минимальный случай и является общим для всех случаев.

Распределенность терминов в утвердительных суждениях видна и непосредственно из круговых схем, выражающих минимальные отношения (связи) их терминов.

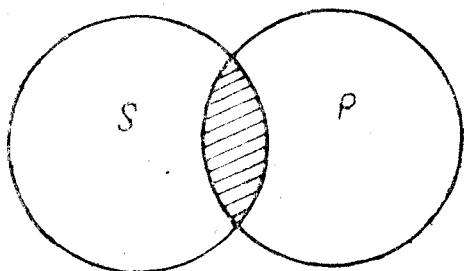
Круговая схема суждения А,
или S a P,



Одна часть круга P совпадает с кругом S. Другая же его часть не совпадает с кругом S. Эта схема и изображает термин P, как взятый в одной своей части и не взятый в другой его части. В суждении А распределенный термин имеет мень-

ний объем, а нераспределенный — больший. В суждении А распределен субъект и не распределен предикат.

Круговая схема
суждения
или $S \text{ и } P$



Незаштрихованные части круга S и круга P изображают части объемов, не взятые в суждении.

Субъект и предикат суждения I взяты только в части (совпадающей) своих объемов. Другими словами: субъект и предикат в суждении I не распределены.

Общеотрицательное суждение или суждение E . Пусть нам дано суждение E — «Ни один минерал не есть органическое тело». Требуется решить вопрос о распределенности его терминов. Субъект в этом суждении («минерал») взят во всем объеме. Это видно из того, что данное суждение имеет тот же смысл, что и суждение «Все (или всякий) минералы не суть органические тела». Слова «все минералы» и указывают нам на то, что понятие минерал берется в суждении во всем объеме. Итак, субъект данного нам суждения распределен. Он распределен также и во всяком другом общеотрицательном суждении. На это указывают нам его формулы: «Все S не суть P » или «Ни одно S не есть P ». Здесь P отрицается за всеми (всяким) S .

Теперь требуется решить вопрос о распределенности предиката данного нам суждения («органическое тело»). Оказывается, что этот термин также распределен. Это видно из того, что если «ни один минерал не есть органическое тело», то и «ни одно органическое тело не есть минерал».

В самом деле: если бы были такие органические тела, которые суть минералы, то были бы и такие минералы, которые суть органические тела. Следовательно, относительно минералов отрицаются все органические тела, т. е. термин «органическое тело» распределен.

Здесь выражение «термин взят во всем объеме» не вполне подходит вместо слов «термин распределен». О предикате отрицательного суждения было бы лучше сказать, что термин этот отрицается во всем объеме, или «является не взятым во всем своем объеме». Но это последнее не ясно различается

от слов «является взятым не во всем объеме». Понятие «распределенный» охватывает как утверждение обо всем объеме, так и отрицание всего объема.

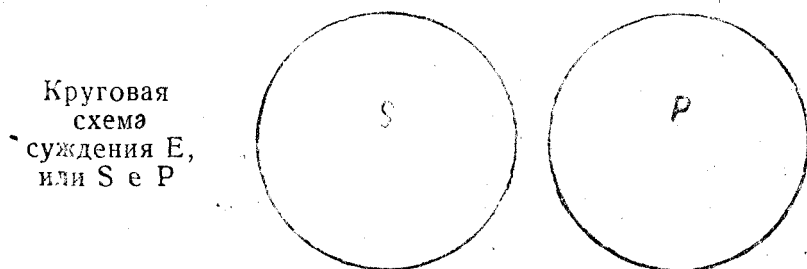
Распределенность предиката во всяком общеотрицательном суждении следует из того, что раз «все S» не связаны с P, то и «все P» не связаны с S. Это означает, что P отрицается по отношению к S во всем своем объеме, т. е. P распределено.

Частноотрицательное суждение, или суждение O. Пусть нам дано суждение: «Некоторые картины, находившиеся на выставке, не понравились ее посетителям». Субъект этого суждения «картины, находившиеся на выставке» взят не во всем объеме. Слово «некоторые» указывает, что имеются в виду лишь некоторые из картин, находившихся на выставке. Другими словами, субъект не распределен. Предикат данного суждения «понравились ее посетителям» по отношению к этим «некоторым картинам, находившимся на выставке» отрицается во всем объеме. Все, что нравилось посетителям выставки, не относится к этим «некоторым картинам, находившимся на выставке».

Возьмем другой пример суждения O: «некоторые члены Ученого Совета не явились на наше заседание». Субъект этого суждения «члены Ученого Совета» не распределен. В суждении говорится не о всех, а только о «некоторых членах Ученого Совета». Предикат этого суждения «явились на наше заседание» отрицается во всем объеме. Это последнее становится более ясным, если суждению придать силлогистическую (объемную) форму: «Некоторые члены Ученого Совета не суть явившиеся на наше заседание».

В данном суждении «некоторые члены Ученого Совета» исключаются из числа всех «явившихся на наше заседание».

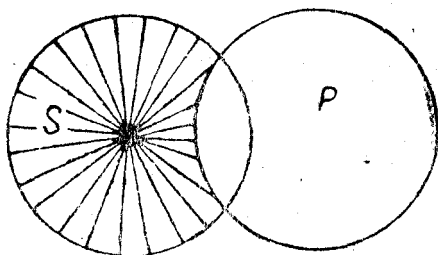
Распределенность терминов в отрицательных суждениях видна также и из их круговых схем.



В этой схеме выражено, что в суждении E мыслятся все S, ибо за каждым S отрицается, что оно есть P. В суждении E мыслятся все P, ибо каждое P отрицается относительно S.

Другими словами: в суждении Е распределены оба термина (S и P).

Круговая схема
суждения О,
или S о P



В суждении О мыслится только часть объема S (на схеме эта часть заштрихована). Предикат по отношению к этой части отрицается во всем объеме. В суждении О распределен предикат и не распределен субъект.

Объединим теперь все полученные результаты в общую схему.

Распределенность терминов в суждениях
(схема для запоминания)

A			E
I	+-	++	O
	--	-+	

В этой схеме знак + (плюс) обозначает распределенный термин, а знак — (минус) — нераспределенный термин. Знак, стоящий на первом месте, обозначает субъект, а на втором — предикат.

Схема эта может быть прочитана так:

Субъект распределен в суждениях общих (А и Е) и не распределен в суждениях частных (I и O).

Предикат распределен в суждениях отрицательных (Е и O) и не распределен в суждениях утвердительных (А и I).

Решение вопроса о распределенности терминов в суждении имеет для логики большое теоретическое и практическое значение. Пользуясь схемой распределенности терминов в суждении, каждому изучающему логику необходимо уяснить этот вопрос на анализе возможно большего числа примеров. При этом надлежит особенно запомнить о распределенности пре-

диката в отрицательных суждениях и о нераспределенности его в утвердительных.

В следующих примерах требуется найти термины (субъект и предикат) суждения и решить вопрос, какие из них распределены и какие не распределены:

1. Все науки имеют опытное происхождение.
2. Никакие открытия не совершались без труда.
3. Ни одна планета не есть самосветящееся тело.
4. Все органические тела содержат уголь.
5. Все женщины СССР пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
6. Ни одна партия не имела (и не имеет) такого авторитета среди народных масс, как наша большевистская партия.
7. Все граждане СССР участвуют в выборах на равных основаниях.
8. Рост народонаселения имеет влияние на развитие общества.
9. Рост народонаселения не является главной силой развития общества.
10. Географическая среда является постоянным и необходимым условием развития общества.
11. Географическая среда не может служить определяющей причиной общественного развития.
12. Некоторые страны (государства) не пользуются правами независимых государств.
13. Некоторые страны пользуются правами независимости и свободы.
14. Некоторые общественные идеи не служат интересам передовых сил общества.

ЛЕКЦИЯ ШЕСТАЯ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ СУЖДЕНИЙ

Преобразование простых категорических суждений

Рассмотренные выше суждения: А, Е, I и О относятся к категорическим суждениям. Категорические (или решительные) суждения, в отличие от условных, могли бы быть названы также безусловными суждениями. В категорических суждениях предикат утверждается (или отрицается) за субъектом без какого-либо условия. Так, например, суждение «Всякая медуза есть животное» является категорическим суждением, ибо предикат утверждается за субъектом в категорической форме. Возьмем другое суждение: «Если этот предмет есть медуза, то он есть животное». Такое суждение, напротив, является не категорическим, а условным. Главная часть этого суждения — «этот предмет есть животное» здесь принимается за истинное лишь при условии, «если этот предмет есть медуза».

Преобразование суждений условных и разделительных, а также других видов сложных суждений мы рассмотрим в одной из последующих лекций. Теперь же мы остановимся только на преобразовании простых категорических суждений.

В логике принято выделять три главных вида преобразования суждений: обращение, превращение и противопоставление предикату. Остановимся на каждом из них в отдельности.

Обращение. Преобразование суждений, называемое в логике обращением, состоит в замене субъекта суждения предикатом суждения, а предиката суждения — субъектом суждения.

Неправильно усматривать в обращении только простое перемещение субъекта на место предиката и наоборот. В этом преобразовании суждения имеется в виду не перемена места субъекта и предиката, а взаимная замена их друг другом, меняющая самый смысл суждения, при сохранении его истинности.

Замена субъекта предикатом имеет в виду получение заключения о предикате данного суждения, которое рассматривается при обращении как предпосылка. Поэтому в логике принято обращение (и противопоставление) называть **непо-**

средственным умозаключением, называя последнее умозаключением в несобственном смысле слова. Мы относим как обращение, так и противопоставление к преобразованию суждений, чтобы более резко подчеркнуть действительный смысл всякого умозаключения, как опосредствованного вывода.

Обращение суждения А. Пусть нам дано суждение: «Все треугольники, имеющие одинаковые высоты и равные основания, имеют также и одинаковый размер своих площадей». Спрашивается, можно ли сказать о треугольниках, имеющих одинаковый размер своих площадей, что все они имеют одинаковые высоты и равные площади? Знание геометрии предупреждает нас от данного вывода. Знание логики должно предупредить нас от необоснованности всех подобных выводов.

Треугольники могут иметь равные площади и не иметь равных высот и оснований. Однако, будет правильно заключить, что «некоторые треугольники, имеющие равные размеры площадей, имеют одинаковые высоты и равные основания». Это заключение усматривается не из содержания, а из формы суждения А. В самом деле: если «все S суть P », то значит, есть такие P , которые суть S , ибо всякое S , которое есть P , является в то же время таким P , которое есть S . Если «всякая липа есть дерево», то «всякое дерево, являющееся липой, есть липа». Но отсюда не следует, что «все деревья суть липы», так же, как из суждения «все S суть P » еще не следует, что «все P суть S ».

Пусть нам дано другое суждение А: «Треугольники, имеющие равные углы при основании, являются равнобедренными». Из геометрии мы знаем, что «всякий равнобедренный треугольник имеет при основании два равных угла». Но это нельзя установить из формы данного нам суждения. Из его формы, как мы видели выше, можно усмотреть только то, что «некоторые равнобедренные треугольники имеют при основании оба равных угла». Чтобы иметь право говорить то же самое о всех треугольниках, это нужно доказать.

Возьмем еще одно суждение А: «Термометр есть прибор для измерения температуры». Если это суждение является определением (имеется в виду: соразмерным определением), то будет истинным также суждение «всякий прибор для измерения температуры есть термометр». Возможность такого вида обращения суждения А нужно также доказать особо в каждом отдельном случае.

Обращение суждения А (в общем случае) производится с ограничением. Суждение А обращается в суждение I.

Формула обращения суждения А:

$S \text{ а } P \text{ обращается в } P \text{ и } S.$

Обращение суждения Е. Пусть нам дано суждение: «Все, противоречащее праву, не дозволено». Это суждение допускает простое обращение или обращение без ограничения. В самом деле: если все противоречащее праву не дозволено, то очевидно, во всем дозволенном нет того, что противоречит праву. Поэтому данное суждение может быть обращено без ограничения. Суждение Е — «Все, противоречащее праву, не дозволено» обращается в суждение Е — «Ничто из того, что дозволено, не есть противоречащее праву».

Возьмем более простой пример: «Ни один дельфин не есть рыба». Возможность чистого (простого) обращения можно здесь усмотреть из самой формы этого суждения. Обращая его, мы получаем суждение: «Ни одна рыба не есть дельфин».

Если бы полученное суждение было ложным, то были бы рыбы, которые суть дельфины, и были бы дельфины, которые суть рыбы. Но из предпосылки, т. е. данного нам суждения, известно, что «ни один дельфин не есть рыба». Следовательно, суждение, полученное от обращения данного нам суждения, не есть ложное.

Суждение Е, данное в общем виде, обращается в суждение Е, т. е. без ограничения. Из того, что «ни одно S не есть Р» следует, что «ни одно Р не есть S». Если бы были Р, которые суть S, то были бы и S, которые суть Р, но это противоречит данному нам суждению.

Формула обращения суждения Е:

$S \text{ e } P \text{ обращается в } P \text{ e } S.$

Обращение суждения I. Пусть нам дано суждение I: «Некоторые книги по логике достойны глубокого изучения». Спрашивается, что же можно сказать о предикате данного суждения, т. е. о том, что «достойно глубокого изучения»? Очевидно, можно утверждать, что «нечто из того, что достойно глубокого изучения, есть книги по логике». Обосновать это обращение можно двояким образом:

Во-первых, если некоторым книгам по логике присущ предикат «достойны глубокого изучения», то, образуя логический класс «предметов, достойных глубокого изучения», мы должны будем включить в него и эти «некоторые книги по логике». Имея в виду эти «некоторые книги», и можно сказать: «нечто из того, что достойно глубокого изучения, есть книги по логике». В предикате этого нового суждения, как в суждении утвердительном, мыслятся не все книги по логике, а только некоторые. В данном случае только те, которые «достойны глубокого изучения».

Во-вторых, если истолковать данное нами суждение объемно, то его субъект частью своего объема включается в объем предиката суждения. Отсюда следует, что и часть

объема предиката содержится в объеме субъекта. Обращенное суждение только это и утверждает в данном случае.

Возьмем более простой пример: «Некоторые студенты суть выдающиеся спортсмены». Понятия «студенты» и «выдающиеся спортсмены» являются перекрестными. Эти понятия в своих объемах частично совпадают. Следовательно, из данного суждения следует, что среди «выдающихся спортсменов есть студенты».

Суждение I обращается без ограничения и в общем виде. В самом деле: из того, что «некоторые S суть P», можно заключить о некоторых P, что они суть S. Те S, которые суть P, являются теми P, которые суть S.

Неправильным является обращение частноутвердительного суждения в общеутвердительное. Например, обращение суждения I «некоторые деревья суть липы» в суждение «все липы суть деревья». Истинность последнего (второго) суждения не следует из истинности первого. Истинность же первого суждения могла бы быть выведена из истинности второго, если бы истинность второго была нам известна.

Формула обращения суждения I:

$S \text{ i } P \text{ обращается в } P \text{ i } S.$

Частноотрицательное суждение не обращается. Предикат этого суждения отрицается во всем своем объеме, но только относительно некоторой части объема субъекта. Поэтому можно было бы из суждения «некоторые S не суть P» лишь заключить: «Никакое P не есть данные нам некоторые S», но это был бы непривычный для нас вид суждения. Здесь оставалась бы возможность того, что «некоторые P были бы «некоторыми другими S», и даже была бы возможность того, что и «все P были бы «некоторыми другими S». Так было бы, например, при обращении суждения: «Некоторые животные не собаки».

Итак, суждение O не обращается.

Обращение этого суждения дало бы два суждения: «Все собаки суть некоторые животные» и «Все собаки не суть некоторые животные». Но в первом и во втором случаях были бы не одни и те же некоторые животные.

Преобразование. Преобразование суждений, называемое в логике превращением, состоит в изменении качества суждения: утвердительные суждения превращаются в отрицательные и, наоборот, отрицательные суждения превращаются в утвердительные. При этом нужно особенно иметь в виду, что в этих обоих случаях превращения мы получаем суждение с новым предикатом, а именно: предикат данного суждения заменяется противоречащим ему понятием. Эта замена предиката и требует изменения качества суждения. Количество суж-

дения остается без изменений: общие суждения (А и Е) превращаются в общие (Е и А), частные суждения (І и О) превращаются в частные (О и І).

Превращение утвердительных суждений (А и І) в отрицательные (Е и О). Пусть нам дано суждение общеутвердительное. Запишем его в общем виде:

«Всякое S есть Р».

Из данного суждения мы получим новое истинное суждение, если произведем одновременное отрицание связки суждения и предиката суждения. Суждение А—«Всякое S есть Р» превращается таким образом в суждение Е—«Всякое S не есть не-Р» или (что то же) «ни одно S не есть не-Р».

Формула превращения суждения А:

$S \text{ а } P \text{ превращается в } S \text{ е } \bar{P}$.

Теперь пусть нам дано суждение частноутвердительное. Запишем его в общем виде:

«Некоторые S суть Р».

Путем двойного отрицания (отрицание связки и отрицание предиката) оно превращается (из суждения І) в суждение О:

Формула превращения суждения І:

«Некоторые S не суть не-Р».

$S \text{ і } P \text{ превращается в } S \text{ о } \bar{P}$.

Превращение отрицательных суждений (Е и О) в утвердительные (А и І). Пусть нам дано суждение Е в его общем виде:

«Ни одно S не есть Р»

Превращение этого суждения в утвердительное сведется к перенесению его отрицания со связки на предикат. Таким образом, суждение Е—«Ни одно S не есть Р» или, что то же, «Всякое S не есть Р» превращается в суждение А:

«Всякое S есть не-Р».

Формула превращения суждения Е:

$S \text{ е } P \text{ превращается в } S \text{ а } \bar{P}$.

Пусть нам дано суждение О в его общем виде: «Некоторые S не суть Р». Превращение его в утвердительное сведется также к перенесению отрицания со связки на предикат. Суждение О—«некоторые S не суть Р» превращается в суждение І—«некоторые S суть не-Р».

Формула превращения суждения О:

$S \text{ о } P \text{ превращается в } S \text{ і } \bar{P}$.

Противопоставление предикату. Противопоставление предикату складывается из двух преобразований: сначала превращения, а потом обращения. Так, превращая суждение А, и потом обращая превращенное суждение, получим суждение:

«Ни одно не-Р не есть S».

Формулы противопоставления предикату:

Суждение А:

$S a P$ превращается в $S e \bar{P}$.

$S e \bar{P}$ обращается в $\bar{P} e S$.

Суждение Е:

$S e P$ превращается в $S a \bar{P}$

$S a \bar{P}$ обращается в $\bar{P} i S$.

Суждение О:

$S o P$ превращается в $S i \bar{P}$.

$S i \bar{P}$ обращается в $\bar{P} i S$.

Суждение I не позволяет противопоставления потому, что после превращения его в суждение О оно не может обращаться.

Примеры на противопоставление предикату:

«Все приглашенные обещали присутствовать на совещании». Следовательно: «Ни один необещавший присутствовать на совещании не был приглашен».

«Ни один невменяемый не наказуем». Следовательно: «Некоторые ненаказуемые суть невменяемые».

«Некоторые из приглашенных не явились на совещание». Следовательно: «Некоторые неявившиеся на совещание были приглашены».

«Все настойчивые люди обычно добивались успеха в усвоении знаний». Следовательно: «Тот, кто не добился успеха в усвоении знаний, вероятно не был настойчив».

В этом последнем примере полученное суждение не имеет логической (вернее силлогистической) формы. В ряде случаев превращение и противопоставление суждений надлежит делать именно так, и только потом уже привести его к логической форме.

Преобразование суждений служит главным образом для раскрытия точного логического смысла суждений. Оно имеет большое практическое применение во всех наших рассуждениях. В целях лучшего усвоения перечисленных выше преобразований суждений и для закрепления их в памяти, необходимо произвести возможно большее число логических упражнений. Примерами таких упражнений могут быть:

I. Обращение следующих суждений:

1. Никакая лень не приводит к успеху.
2. Ни одна захватническая война не была популярна в народе.

3. Некоторые металлы — хрупки.

4. Все планеты суть небесные тела.

5. Некоторые деревья живут по сто лет.

6. Всякая живая ткань — органическая.

II. Превращение следующих суждений:

1. Все металлы — элементы.

2. Марксистско-ленинская теория не есть догма.
3. Наше учение есть не догма.
4. Материя не есть продукт мышления.
5. Мышление есть продукт материи.
6. Последовательным борцом за демократизм мог быть только пролетариат.
7. Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора:
8. Все лица, покушающиеся на социалистическую собственность, суть враги народа.

III. Противопоставление предикату в следующих суждениях:

1. Всякий порок заслуживает порицания.
2. Никакое несчастье не есть порок.
3. Марксистская наука об обществе раскрывает законы общественного развития.
4. Производительные силы являются определяющим элементом развития производства.
5. Высшим органом государственной власти СССР является Верховный Совет СССР.
6. Основой социалистических производственных отношений является общественная собственность на средства производства.

Классификация суждений

В руководствах по логике наиболее распространенной из различных классификаций суждений является кантовская классификация. Эта схема классификации со времен Канта считается почти общепринятой и до сих пор. Согласно этой классификации все суждения подразделяются на четыре класса. Классы эти суть: количество, качество, отношение и модальность. Каждый из этих классов суждений подразделяется на три группы.

Количество и качество суждений

Первым классом Кант выделяет количество. В нашем изложении это был второй класс, а первым для нас было различие суждений по их качеству, ибо для мышления действительно первым является качественное различие. Но в данном случае мы излагаем кантовскую схему классификации. Останемся на каждом из четырех классов этого деления.

Суждения по количеству делятся на общие, частные и единичные.

Суждения по качеству делятся на утвердительные, отрицательные и бесконечные.

Суждения по отношению делятся на категорические, условные и разделительные.

Суждения по модальности делятся на проблематические (возможные), ассерторические (действительные) и аподиктические (необходимые). К этому разделению суждений со стороны их формы Кант добавлял еще деление суждений со стороны их содержания, различая аналитические и синтетические суждения.

Деление суждений по качеству и количеству было рассмотрено нами с достаточной полнотой. Здесь можно отметить дополнительно лишь единичные и бесконечные суждения. Примером единичных суждений будут суждения:

1. Менделеев — гениальный русский естествоиспытатель.
2. Ленин приехал в Петроград 3 апреля ночью.

В числе единичных суждений выделяются индивидуальные суждения. Особенностью последних является то, что не только субъект, но и предикат этих суждений является также единичным понятием. Примером индивидуальных суждений могут быть суждения:

1. Ленин избран председателем первого Совнаркома.
2. Ленин докладывал на VII съезде партии о Брестском мире.
3. Сталин организовал победу над объединенными фашистскими армиями.

4. Сталин стоит во главе Советского правительства.

Индивидуальные суждения допускают простое обращение. В умозаклчениях обычно единичные суждения приравняются к общим суждениям. Субъект единичного суждения распределен так же, как и в общих суждениях.

Бесконечные суждения отличаются от утвердительных тем, что они имеют в качестве предикатов отрицательное суждение. От отрицательных суждений они отличаются тем, что они имеют утвердительную связку. Примером бесконечных суждений могут быть суждения:

«Лошадь есть неплотоядное животное».

«Некоторые люди суть неграмотные».

«Наше учение есть не догма».

«Партия есть не просто организованный отряд».

В живой человеческой речи бесконечные суждения употребляются часто, но обычно они ограничиваются идущим за ним положительным предикатом (или утвердительным суждением).

Например:

«Наше учение есть не догма, а руководство к действию».

«Основанием практической деятельности нашей партии является не «добрые пожелания выдающихся лиц», а изучение закономерностей развития общества».

Выделение группы бесконечных или лимитативных (огра-

ничительных) суждений затрудняется тем, что отрицательные понятия не всегда могут быть строго различены от положительных. Мы можем, например, без затруднения отнести к отрицательным такие понятия, как «бессмертный» и «бесконечный», но затруднимся отнести к положительным или отрицательным такие понятия, как «больной» и «здоровый». Здоровый может рассматриваться как не больной, а больной как не здоровый, т. е. как одно, так и другое из них могут рассматриваться как отрицательные. Бесконечные суждения, взятые без ограничения, в логике принято теперь относить к утвердительным суждениям на том основании, что связка такого суждения является утвердительной.

Суждения по отношению

Различие суждений по отношению или по характеру связи между субъектом и предикатом в суждениях имеет в логике очень большое значение. Это же различие является потом в логике основанием для деления силлогизмов на их виды. Установленные Кантом три группы суждений в классе по отношению (категорические, условные и разделительные) указывают главные виды суждения этого класса, но они не исчерпывают всех видов суждения этого класса. Поэтому справедливо признать устарелой кантовскую классификацию и в части деления суждений по отношению. К классу суждений по отношению необходимо отнести следующие группы суждений:

1. Категорические.
2. Условные.
3. Разделительные.
4. Разделяющие.
5. Конъюнктивные.
6. Копулятивные.

Остановимся на каждой из этих групп суждений, ибо ясное различение их имеет важнейшее значение для усвоения логики, для понимания формы правильного мышления, называемой суждением.

Категорические суждения

В категорических суждениях предикат утверждается или отрицается за субъектом в решительной (категорической, безусловной) форме. Рассмотренные выше суждения (А, Е, I и О) являются категорическими суждениями. Категорические суждения могут быть по качеству или утвердительными или отрицательными, а по количеству — общими, частными и единичными. По своему типу категорические суждения могут быть:

1) суждениями о принадлежности признака предмету (например: «мед сладок»);

2) суждениями о принадлежности субъекта (или его части) классу предметов, мыслимых в предикате (например: «мед есть продукт питания»);

3) суждением, выражающим отношение между субъектом и предикатом (например: «белый сахар слаще меда», «пять меньше шести» и др.).

Первые два типа суждений выражаются формулой $S-R$.

Для третьего типа суждения, там где он специально рассматривается, принята формула: aRb . В этой формуле латинская буква R (от слова „relation“) означает отношение. Буквы a и b означают объекты мысли, между которыми выражаются отношения. В этом третьем типе суждения различение субъекта, предиката и связки утрачивает свое значение. Здесь a и b выступают как два субъекта, связанные отношением.

Условные (гипотетические) суждения

Условные суждения уже не имеют той определенности, которую имели категорические суждения. Условное суждение допускает неодинаковое понимание его существа. Это породило много споров и неправильных толкований существа логических суждений. Частной формулой условного суждения является:

«если A есть B , то C есть D »

или в более общем виде:

«если A есть (не есть) B , то C есть (не есть) B ».

Например: «если дождь идет, то почва влажная»

Более краткой формулой их является:

«если есть A , то есть и B ».

Формула условного суждения в математической логике записывается совсем кратко: $A \rightarrow B$ и читается: «если A , то B ». Причем как A , так и B являются суждениями, связанными друг с другом условной зависимостью. Истинность первого суждения (A) служит основанием для признания истинности второго суждения (B).

В условных суждениях особенно необходимо правильно понять значение слова «если». Последнее выражает в условном суждении не условность основания, а необходимость связи основания со следствием, имеющим силу всякий раз, когда имеет силу основание. Неправильность толкования условного суждения как проблематического (возможного) встречается как в старой, так и в новой литературе по логике. Проф. Асмус (см. его «Логика», стр. 84), желая защитить познавательное значение условных (гипотетических) суждений, отводит им все же исключительно малую роль в познании. «Общие суждения, — говорит он, — применяются в знании иначе,

чем частные. Категорические и гипотетические суждения также имеют различное значение для знания. Так как в категорических суждениях утверждаются такие свойства предмета, которые мыслятся как найденные в самом предмете, то категорические суждения представляют иное значение для знания, чем суждения гипотетические, в которых истинность высказывания зависит от истинности условия, еще не найденного в самом предмете, но только предполагаемого и сформулированного в самом суждении» (проф. В. Ф. Асмус. Логика. 1947 г., стр. 84. Курсив автора).

Проф. Асмус там же говорит в защиту этих суждений: «Это не значит, однако, будто гипотетические суждения не имеют ценности для знания. Гипотетические суждения играют большую роль во всех науках» (там же, стр. 84). Однако, как эта, так и последующая его защита условных суждений не повышает их познавательного значения. Истинность условного суждения в приведенном выше высказывании сводится проф. Асмусом к истинности следствия, которое действительно выводится из истинности основания. В этом истолковании условное суждение становится категорическим, но высказанным предположительно (т. е. оно является суждением возможности). В этом истолковании и ведется его дальнейшая защита. Следовательно, защищается уже не условное суждение, а суждение вероятности. Эта последняя защита является правильной.

Вместе с тем, есть прямая необходимость защиты именно условных (гипотетических) суждений. Чтобы подойти к этим вопросам, обратимся к примерам. Возьмем первый пример:

«Если вода замерзла, то был мороз». Здесь одно категорическое суждение «вода замерзла» служит основанием для утверждения другого категорического суждения «был мороз», являющегося следствием. Но отсюда мы видим, что ход нашей мысли не всегда идет от причины к действию. Логические основания и следствия могут как совпадать, так и не совпадать с причиной и действием.

Возьмем второй пример:

«Если был мороз, то вода замерзла». Логическое основание в этом условном суждении совпадает в своей последовательности с причиной, а логическое следствие совпадает с действием причины.

Во всех тех случаях, когда нам точно известно действие причины и также известно, что никакая другая причина не может породить такое же действие, наличие последнего является основанием для заключения о наличии причины. Но так как одни и те же явления (события) порождаются разными причинами, то логика указывает на ошибочность заключения от действия к причине, а также от следствия к основанию.

Условные суждения, в которых логическое основание совпадает с реальным основанием, а логическое следствие выражает действие причины, являются суждениями необходимости. Эти суждения не просто фиксируют найденные свойства предмета, а выражают необходимость отношений. Такие суждения являются отражением закономерных связей действительности и оказываются очень пригодными для выражения большинства научных законов.

Таковы, например, суждения:

«Если давление уменьшается, то точка кипения воды падает (понижается)».

«Если воздух разрежается, то точка кипения воды понижается».

«Если воздух нагревается, то его объем увеличивается».

«Если капиталистический строй существует, то острейшая классовая борьба между эксплуататорами и эксплуатируемыми неизбежна».

Как основание, так и следствие условного суждения могут быть суждением в равной мере и утвердительным и отрицательным. Отсюда вытекает четыре вида условного суждения:

1. Если А есть В, то С есть D.
2. Если А есть В, то С не есть D.
3. Если А не есть В, то С есть D.
4. Если А не есть В, то С не есть D.

Примерами на эти виды могут быть следующие условные суждения:

1. Если два треугольника имеют равные высоты и равные основания, то размеры площадей этих треугольников равны между собою.

2. Если данное государство миролюбиво, то печать этого государства не будет защищать агрессивные государства.

3. Если мы не будем предпринимать противопожарных мероприятий, то количество пожаров сильно увеличится.

4. Если углы треугольников не равны, то треугольники не подобны.

В условном суждении не утверждается ни истинность его основания, ни истинность его следствия. Условное суждение выражает отношение зависимости между одним предложением (основанием) и другим предложением (следствием). Следовательно, истинность условного суждения не зависит ни от истинности, ни от ложности его основания и следствия. То и другое может оказаться истинным, а само суждение будет все же ложным. Возьмем пример условного суждения: «если небо покрыто облаками, то роса выпадает». Это суждение является ложным независимо от истинности или ложности его основания. Оно ложно также независимо и от истинности

его следствия. Напротив, суждение: «если небо покрыто облаками, то роса не выпадает» является истинным, независимо от истинности его основания и следствия.

Истинность условного суждения состоит в том, что устанавливаемая взаимная зависимость между основанием и следствием выражается правильно: наличие основания необходимо дает следствие, а отсутствие следствия указывает поэтому на отсутствие основания. Именно потому, что из значимости одного суждения необходимо следует значимость другого (зависимого от него) суждения, мы и можем от утверждения первого (основания) идти к утверждению второго (следствия), а от отрицания следствия идти к отрицанию основания.

Условные суждения не допускают чистого обращения, т. е. нельзя заменить следствие основанием, а основание следствием. Однако в условном суждении можно заменить основание отрицанием следствия, а следствие — отрицанием основания.

Примеры:

«Если дождь идет, то крыши (домов) мокрые», следовательно: «если крыши (домов) не мокрые, то дождь не идет».

«Если треугольник равносторонний, то он остроугольный», следовательно: «если треугольник не остроугольный, то он не равносторонний».

«Если данный треугольник прямоугольный, то он не есть равносторонний», следовательно: «если данный треугольник равносторонний, то он не есть прямоугольный».

«Если небо не ясно, то роса не падает», следовательно: «если роса падает, то небо ясно». Отрицание условного суждения не означает отрицания его основания или его следствия, но означает отрицание значимости выраженного в нем отношения между основанием и следствием.

Отрицание условного суждения — «если треугольник остроугольный, то он равносторонний» — даст суждение: «если треугольник остроугольный, то это еще не значит, что он равносторонний».

Разделительные суждения. Разделительные (или дизъюнктивные) суждения (так же, как и условные) являются сложными суждениями. Разделительное суждение имеет две основных формы:

- 1) S есть или P_1 , или P_2 , или P_3 и т. д.
- 2) Или S_1 , или S_2 , или S_3 , или и т. д. есть P .

В первой форме деление касается предиката, во второй форме оно касается субъекта. Смысл первой формы разделительного суждения состоит в том, что из всех сполна перечисленных предикатов один и только один присущ данному субъекту.

Возьмем пример разделительного суждения первой формы:

«Всякий плоский угол есть или прямой, или тупой, или острый».

Здесь имеется в виду не какой-либо один взятый угол, но любой из углов. Какой бы мы ни взяли из углов, ему можно будет приписать только один из трех предикатов. Два же других должны быть за ним отрицаемы. Так, здесь возможны случаи:

1. Если этот угол прямой, то он не есть ни острый, ни тупой.
2. Если этот угол тупой, то он не есть ни прямой, ни острый.
3. Если этот угол острый, то он не есть ни тупой, ни прямой.

Но это же суждение имеет в виду также и три других случая:

1. Если этот угол не есть ни острый и ни тупой, то он прямой.
2. Если этот угол не есть ни прямой, ни острый, то он тупой.
3. Если этот угол не есть ни тупой, ни прямой, то он есть острый.

Эти три последние случая не выводятся из предыдущих трех случаев путем простого обращения (оно не возможно для условных суждений), а следуют из разделительного суждения.

Здесь возможны, наконец, и еще три случая:

1. Если этот угол не прямой, то он есть или тупой или острый.
2. Если этот угол не тупой, то он есть или прямой или острый.
3. Если этот угол не острый, то он есть или тупой или прямой.

Если бы число предикатов было значительным, то таких следствий из разделительного суждения могло быть очень много. Эта формальная сводимость разделительного суждения к условному суждению, была известна И. Ламберту (1728 — 77 гг.) и в новейшее время встречается она у М. В. Дробиша. Однако, с логической стороны важнее проследить особый и самостоятельный интерес к познанию именно разделительных суждений, а не условных. Разделительные суждения прежде всего связаны с индукцией и методами ее исследования. Они связаны также с познавательными интересами к научной классификации. Там, где идет вопрос об отнесении предмета исследования к одной из определенных групп, внутренне связанных между собой и образующих нечто целое, именно там нужны истинные разделительные суждения, с полнотой членов деления этого целого и союзом «или», имеющем в этих суждениях строго разделительный смысл.

Возвращаясь к характеристике двух основных форм разделительного суждения, нужно заметить, что число предикатов в разделительном суждении первой формы определяется природой субъекта. Предикаты разделительного суждения должны, во-первых, взаимно исключать друг друга и, во-вторых, они должны быть перечисленными сполна (без всякого исключения). Если эти условия (хотя бы одно из них) не соблюдаются, то такое разделительное суждение не является истинным.

Возьмем пример разделительного суждения второй формы: «Или успех, или неудача ожидает меня в этом трудном состязании».

Здесь только один предикат, но два субъекта. Предикат, будучи приписан одному субъекту, уже не может быть приложимым ко второму из них. Истинным является одно из двух суждений:

1. Успех ожидает меня в этом трудном состязании.

2. Неудача ожидает меня в этом трудном состязании.

Разделительное суждение может и не получить законченной грамматической формы для своего выражения. Тем не менее, когда, например, сопоставляются три суждения:

1. Географическая среда есть главная сила общественного развития;

2. Рост народонаселения есть главная сила общественного развития;

3. Способ производства есть главная сила общественного развития

— и когда других членов сопоставления нет, и при этом одно, и только одно из этих трех суждений истинно, то это есть разделительное суждение. Это суждение принимает

«Или географическая среда, или рост народонаселения, или способ производства есть главная сила общественного развития».

Познавательная ценность его с логической стороны в полноте перечисления субъектов и в разделительном значении союза **или**. Такие суждения могут появляться в науке в результате исследования предмета как целого, образующегося из внутренне связанных отдельных закономерностей (или взаимосвязанных отдельных групп предметов). Однако, такие исследования не кончаются построением разделительного суждения, являющегося соединением в одно целое взаимоисключающих друг друга гипотез. Должна быть проверка этих гипотез и превращение одной из них в научный закон.

Разделяющие суждения. От разделительных (дизъюнктивных) суждений нужно различать разделяющие суждения, называемые иногда в логике частично разделительными суждениями (см. Зигварт. Логика, т. 1, стр. 261—262). Разделяющие суждения тесно связаны с разделительными суждениями,

но в то же время имеют с последними и существенное различие. Если взять первую форму разделительного суждения, то субъект в этом суждении единичное понятие, в разделяющем суждении его субъект есть общее понятие.

Формула разделяющего суждения: S есть частью P_1 , частью P_2 , частью P_3 .

Примерами разделительного суждения будут суждения:

«Некоторая (или данная) линия является или прямой или кривой». «Этот треугольник или равносторонний или равнобедренный или разносторонний».

Примерами разделяющих суждений будут суждения:

«линии частью прямые, частью кривые»;

«треугольники частью равносторонные, частью равнобедренные, частью разносторонние»;

«вода бывает то жидкой, то твердой, то газообразной».

Разделяющие (или распределяющие) суждения также относятся к сложным суждениям.

Отправляясь от опыта, сначала образуются разделяющие суждения и от них уже совершается переход к разделительным суждениям. Напротив, при построении понятий (например, в математике) разделительное суждение предшествует разделяющему. Виды понятия (субъекта) обычно указываются здесь на основе разделительного суждения, а не на основе наблюдений над объектами.

Конъюнктивные суждения. Конъюнктивное суждение имеет две формы, которые выражаются формулами:

1. S есть как P_1 , так и P_2 , и P_3 .

2. S не есть ни P_1 , ни P_2 , ни P_3 .

Первая формула выражает соединительное (утвердительное) суждение, а вторая отрицательное. Примерами их будут суждения:

«Вода может находиться как в твердом, так и в жидком, и в парообразном состоянии».

«Это животное не есть ни волк, ни собака, ни шакал, ни лисица».

«Он не знал ни русского, ни английского, ни французского языка».

Копулятивные суждения. Копулятивные суждения имеют две формы: соединяющую (утвердительную) и отклоняющую (отрицательную). Формулы этих суждений:

1. Как S_1 , так и S_2 , так и S_3 суть P .

2. Ни S_1 , ни S_2 , ни S_3 не суть P .

Пример: «Как англичане, так и американцы и австралийцы являются представителями англо-саксонской расы».

«Ни Помпей, ни Константин, ни Геродот не заслуживают эпитета великих (людей)».

Из рассмотрения разделяющих, конъюнктивных и копулятив-

ных суждений, не вошедших в кантовскую классификацию, видно, сколь неполной и недостаточной является традиционная классификация суждений, исправленная и санкционированная Кантом. Наше перечисление суждений, которые должны различаться по отношению между субъектом и предикатом, также еще не является полным. (Однако, они уже более полно показывают основные виды суждений этого класса). Иногда указывается, как отдельная группа ремотивных суждений. Ремотивные или отклоняющие суждения это есть негативная (отрицательная) форма уже рассмотренных нами копулятивных суждений.

Модальность суждений. Суждения по модальности различаются как возможные, как действительные и как необходимые. Это различие суждений выражает не одинаковый характер достоверности суждений.

Проблематические (возможные) суждения выражают всего лишь возможность отношения между субъектом и предикатом. Его формула:

S может быть P.

Примеры:

1. «Вода может замерзнуть».
2. «Завтра возможна хорошая погода».
3. «Петров может стать крупным ученым».

Ассерторические (действительные) суждения устанавливают действительное (фактическое) отношение между субъектом и предикатом. Его формула:

S есть P.

Примеры:

1. «Золото есть металл».
2. «Киев столица СССР».
3. «Москва южнее Ярославля».

Аподиктические (необходимые) суждения устанавливают отношение между субъектом и предикатом, как необходимое. Его формула:

S должно быть (не может не быть) P.

Примеры:

1. «Прямая есть кратчайшее расстояние между двумя точками».
2. «Пролетариат использует свое политическое господство для того, чтобы вырвать у буржуазии шаг за шагом весь капитал, централизовать все орудия производства в руках государства».

Различие суждений нас интересует в логике лишь с логической стороны. Необходимость в ней (логике) нас также интересует как логическая необходимость. Однако, различие суждений по модальности не есть выражение субъективной уверенности в вероятности, действительности или необходимости отношений между субъектом и предикатом. Здесь вопро-

сы логики, как науки о мышлении, тесно соприкасаются с вопросами науки о познании, с учением о методе познания. Вероятность, действительность или необходимость суждения характеризуют нашу различную уверенность в достоверности суждений, но сама эта уверенность определяется предметом и характером высказывания. Само отношение между вещами и свойства вещей определяют нашу способность высказываться о вещах различным образом. Поэтому учение о модальности суждений и в пределах логики справедливо отнести к разделу учения о методе.

Преобразования, связанные с изменением модальности суждений, могут быть выражены двумя правилами:

1. Допустимо умозаключить от истинности суждений необходимости к истинности суждений действительности, и от нее к истинности суждений возможности, но не наоборот.

2. Допустимо умозаключить от ложности суждений возможности к ложности суждений действительности и от нее к ложности суждений необходимости, но не наоборот.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Лекция четвертая

Определение и разделение понятий 3—22

Лекция пятая

Суждение 23—47

Лекция шестая

Преобразование и классификация суждений . . . 48—65

Редактор: *Леонов.*

Корректор *Баграмянц*

Г-82283. Подписано к печати 18, IX 1947 г.
Знаков в п. л. 46000.

Объем 3 $\frac{1}{2}$ п. л.
Заказ 4181.

Серпуховская типография

ВЫСШАЯ ОФИЦЕРСКАЯ ШКОЛА МВД СССР

А. А. ЧУДОВ,
кандидат философских наук

ЛОГИКА

(стенограммы лекций)

Выпуск III

82

Учебная часть
УМВД
Пензенской области
Вх № 78/3

113
12

Москва — 1948

56/5. Вх.

А. А. ЧУДОВ,
кандидат философских наук

ЛОГИКА

(стенограммы лекций)

Выпуск III

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Лекция седьмая	
УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ	3—15
Лекция восьмая :	
ПРОСТОЙ КАТЕГОРИЧЕСКИЙ СИЛЛОГИЗМ	16—36
Лекция девятая	
КРУГОВЫЕ СХЕМЫ И ПРАВИЛА ПРОСТОГО КАТЕГОРИЧЕСКОГО СИЛЛОГИЗМА	37—64

Редактор *Леонов.*

Корректор *Баграмянц.*

Г-76635 Подписано к печати 27/II-1948 г.
Знаков в п. л. 46 000

Объем 4 п. л.
Заказ № 614

Серпуховская типография

ЛЕКЦИЯ СЕДЬМАЯ

УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ

Умозаключением называется получение (вывод) нового суждения из двух или большего числа данных нам суждений. Суждения, из которых выводится новое суждение, называются в логике посылками, или предпосылками умозаключения. Суждение, логически вытекающее из предпосылок, называется заключением (или выводом).

Слово „вывод“, следовательно, употребляется в логике в широком и узком смысле. В широком смысле оно означает то же самое, что и умозаключение, а в узком — то же, что и заключение. Эта двусмысленность термина „вывод“ делает его мало пригодным для логики, но обойтись без него трудно. Мы будем пользоваться этим термином только в широком смысле слова, т. е. только в смысле умозаключения, или получения нового суждения.

Умозаключения делятся в логике на виды, фигуры и модусы. Имеется три основных вида умозаключений:

1. Дедуктивные, или силлогистические умозаключения.
2. Индуктивные умозаключения, или виды индукции.
3. Традуктивные (или нейтральные) умозаключения.

В этом разделении выделяются два первых класса умозаключений — дедукция и индукция. Дедукция состоит в выводе новых положений (суждений) из положений (суждений), признаваемых истинными. Поскольку дедукция не привносит ничего из опыта и наблюдения, а целиком исходит из данных предпосылок, то вывод ее, будучи новым по сравнению с каждой предпосылкой в отдельности, содержит не более того, что содержится в совокупности предпосылок. Будучи получено путем дедукции, заключение не может быть более общим, чем те предпосылки, из которых оно выведено. Именно поэтому дедукцию называют часто умозаключением от общего к частному. Однако, давно уже было замечено, что это не вполне правильно. Мы будем излагать дедуктивные (силлогистические) умозаключения, как умозаключения при помощи среднего термина, или понятия содержащегося в обеих предпосылках.

Индуктивные умозаключения имеют своими предпосылками не общие положения, данные как условия для полу-

чения заключения, а суждения полученные путем наблюдения и опыта и нуждающиеся в обобщениях. Заключение индукции основывается на соединении различных данных опыта. Задачей индукции является объяснение этих данных через указание причинной или другой общей зависимости. Индукция, или индуктивные умозаклучения, называются часто умозаклучениями от частного к общему, ибо их заключения более общие суждения, чем их предпосылки. Это также не вполне правильная характеристика, ибо ее можно распространить не на все виды индуктивных умозаклучений.

Традуктивные (или нейтральные по отношению к дедукции и индукции) умозаклучения характеризуются обычно как умозаклучения от частного к частному. Этой характеристикой охватывается значительная часть традуктивных умозаклучений, но и она не охватывает их все. Из всех видов этого класса под характеристику умозаклучений от частного к частному ближе всего подходят умозаклучения по аналогии. Большая же часть умозаклучений этого класса состоит из единичных суждений и является, таким образом, умозаклучениями от единичного к единичному, т. е. в какой-то степени от общего к той же общности.

Умозаклучения служат как для получения новых выводов, так и для целей проверки суждений. Умозаклучения составляют в логике основной предмет ее изучения. Можно сказать, что логика и есть наука об умозаклучениях, ибо деятельность мышления, изучаемая логикой, проявляется прежде всего в соединении и сопоставлении суждений, т. е. в умозаклучении.

Сопоставляя суждения мы не только усматриваем новые суждения, вытекающие из них, но и проверяем истинность данных суждений. Так, какое-либо новое для нас суждение, ставшее нам известным из того или иного источника, мы сопоставляем с суждениями, выражающими наши знания о предмете, чтобы или убедиться в истинности этого суждения или отвергнуть его. Согласие этого нового суждения с прежними нашими знаниями является для нас логическим его подтверждением, или логическим доказательством.

Такое построение умозаклучения, состоящее в отыскании предпосылок для оправдания данного суждения, как заключения, вытекающего из этих предпосылок, называется в логике редукцией. Редукция может быть построением как дедуктивного, так и другого вида умозаклучения. От доказательства она будет отличаться тем, что предпосылки ее не будут доказываться. Мы берем их, однако, в предположении их истинности. В случае несогласия нового и старого знания для мышления стоит задача устранения противоречия (несогласия) между ними.

Для понимания существа умозаключения и, следовательно, для понимания существа мышления, особенно необходимо ясно осознать дедукцию и индукцию, как две основные и особые формы умозаключения. Справедливое указание о том, что дедукция и индукция не могут охватить собою все формы умозаключений, было дано еще Фр. Энгельсом (см. Ф. Энгельс, Диалектика природы, 1946 г., стр. 181). Логика должна изучать все виды умозаключений, а не только дедуктивные и индуктивные. Однако, за различием понятий дедукции и индукции не может не сохраниться его огромное педагогическое и познавательное значение.

Для более полного понимания существа мышления не менее важно точное уяснение отношения между логическим основанием и логическим следствием. Логическим следствием является то новое суждение (заключение), которое с необходимостью следует из истинности логического основания (предпосылок). Однако, здесь есть и обратная зависимость: из ложности следствия с необходимостью следует ложность основания. Логическим основанием является совокупность суждений (предпосылок), истинность которых обуславливает истинность следствия. Логика устанавливает формы умозаключений, в которых при истинности предпосылок связь основания и следствия не нарушается.

Эти положения, опирающиеся на закон достаточного основания, выражают собою природу всех логических связей, лежащих в основе всякого умозаключения. Все это мы должны разъяснить последующим изложением.

Нахождение следствий посредством среднего термина мы будем называть дедукцией (и силлогизмом), или по русски — выводением. Нахождение возможных оснований по данным следствия мы будем называть индукцией, или по русски — наведением.

Умозаключения традукции мы будем называть внесиллогистическими умозаключениями. Название это не вполне точно, ибо большинство индуктивных умозаключений (за исключением полной индукции) также не являются силлогистическими. Однако, в логике термин этот можно считать общепринятым и он несколько не хуже термина, придуманного Рутковским — „традуктивные умозаключения“. Употребление термина „внесиллогистические умозаключения“ в собственном (узком) смысле, исключает возможность смешения внесиллогистических умозаключений с дедуктивными или с индуктивными.

Получение нового суждения из данных суждений является прямым назначением умозаключения, но это, как мы видели, не единственное его назначение. Умозаключения служат также средством проверки основательности как

новых суждений, так и суждений, известных нам ранее, но и это не главное его назначение.

Мы знаем уже о большом познавательном значении понятий (суммирующих в себе наши знания о предметах), мы знаем о большом познавательном значении суждений (уточняющих наши понятия и также выражающих наши знания), однако ни понятия, ни суждения не являются выражением существа мышления. Можно сказать, что умозаключение это и есть собственно логическое мышление. Мышление есть деятельность сознания сопоставляющая и сравнивающая. Сравнение же в наиболее полном виде (сравнение суждений) и есть умозаключение. Смысл умозаключения состоит в объяснении правомочности перехода нашего мышления от истинности предпосылок к истинности заключения. Изучая различные виды умозаключений, мы развиваем свое мышление, делая его особенно чувствительным ко всякого рода логическим связям и их нарушениям.

Многие виды умозаключений употребляются нами независимо от изучения их в логике. Однако полное уяснение, а потому и вполне осознанное их применение, мы можем получить только при изучении их в логике.

Умозаключение, как логический акт, в отличие от психических явлений и актов, является не процессом, а умственной деятельностью. Деятельность эта может быть повторяема многократно. Она направляется и побуждается нашей волей. Стремление найти истину есть основная предпосылка логического мышления. Соблюдение законов мышления есть не только условие существования логического мышления, но и выражение самой сути логического мышления. Законы мышления не суть принципы, применяемые к мышлению извне, — они создают собою мышление. Психологические процессы, не подчиненные законам мышления, не составляют актов мышления.

Изучая различные виды умозаключений, мы приобретаем также и навыки осознанного их применения в своей специальности. Однако, логика не является собранием практических советов и инструктивных указаний о том, как надлежит обращаться с понятиями, суждениями или о том, как следует умозаключать в тех или иных случаях. Истинная цель ее иная. Логика должна изучить и оправдать формы правильного мышления, отличив тем самым правильное мышление от неправильного. Изучая различные формы мышления, логика направляет свой познавательный интерес на законы мышления и тем самым стремится раскрыть существо самого мышления. Познавание существа мышления отвечает целям науки и философии, потребностям образования и воспитания. Раскрывая существо умозаключа-

чения и различное познавательное значение его видов, мы тем самым усваиваем и все другие формы мышления (понятия и суждения), являющиеся по сути дела его компонентами (составными частями).

Перейдем теперь к детальному анализу умозаключения в его важнейших видах, начиная с наиболее простого и характерного для умозаключений дедуктивного умозаключения, или силлогизма.

Силлогизмы, соответственно разделению форм суждения по отношению, делятся на категорические, условные, разделительные и другие виды. Каждый из этих видов делится на фигуры и модусы (видоизменения фигур). Рассмотрение силлогизма начнем с его простейшего вида — простого категорического силлогизма.

Простой категорический силлогизм

Простой категорический силлогизм состоит из трех простых категорических суждений. Два из этих суждений являются предпосылками силлогизма, а третье заключением. Примером простого категорического силлогизма может служить следующее умозаключение: „все липы деревья, а все деревья растения, следовательно, все липы растения“.

Предпосылки простого категорического силлогизма имеют три термина. Один из этих терминов повторяется в обеих предпосылках и называется средним термином. В приведенном примере понятие „дерево“ является средним термином, два других термина, „липа“ и „растение“, входящие в посылки, называются крайними терминами. Один из крайних терминов называется меньшим термином, а другой большим термином. Меньший термин является субъектом заключения и потому обозначается буквой S. Большой термин является предикатом заключения и потому обозначается буквой P. Оба крайних термина (S и P) могут быть в предпосылках в равной степени как субъектом суждения, так и предикатом суждения. Значение их в силлогизме определяется не только положением среднего термина, обозначаемого буквой — M, но и ходом умозаключения, определяющим какой из них больший и какой меньший.

Когда даны только одни предпосылки, то меньший и больший термины силлогизма еще неизвестны, ибо любой из крайних терминов может быть как большим, так и меньшим. Силлогизм и его термины (и, следовательно, модус силлогизма) получают свою определенность только при наличии заключения. Предпосылки, взятые без заключения, еще не составляют силлогизма.

Предпосылка, содержащая больший термин (предикат заключения) называется большей предпосылкой, а предпо-

сылка, содержащая меньший термин (субъект заключения), называется меньшей предпосылкой. Большую предпосылку принято ставить на первом месте, но она остается большей независимо от своего местоположения в силлогизме. То же самое относится и к меньшей предпосылке, которую принято ставить на втором месте.

Именно потому, что термины не определяются местоположением предпосылок в силлогизме, что, наоборот, для различения большей и меньшей предпосылок силлогизма требуется знание меньшего и большего терминов, справедливо начинать нахождение большего и меньшего терминов с заключения.

Меньший термин есть субъект заключения, больший — предикат заключения. Найдя их в заключении, мы найдем их и в предпосылках.

Приведенный пример силлогизма с обозначением терминов и принятым теперь расположением большей предпосылки на первом месте запишется так:

Все деревья (M) суть растения (P).

Все липы (S) суть деревья (M).

След., все липы (S) суть растения (P).

Оставляя в этом силлогизме вместо терминов (слов) только их буквенные обозначения, получим схему, называемую в логике модусом силлогизма:

Все M суть P

Все S суть M

Все S суть P

Логической же схемой данного модуса (видоизменения) силлогизма, или, что то же, схемой модуса будет:

M a P .

S a M

S a P

Эта (последняя) схема равносильна предыдущей схеме и читается так же как первая.

Гласные буквы (a a a), поставленные между буквенными обозначениями терминов, указывают на количество и качество суждений. Каждое из трех суждений данной схемы обозначено буквой „a“; следовательно, все они являются общеутвердительными суждениями.

Гласные буквы между терминами можно поставить и другие, но тогда это будет и схема другого модуса, которая будет читаться в соответствии с гласными буквами. Например:

Схема модуса

M a P

S i M

S i P

Модус

Все M суть P

Некоторые S суть M

Некоторые S суть P

Для простого категорического силлогизма это будет та же фигура, но это есть новое ее видоизменение (новый модус). Фигуры силлогизма определяются положением среднего термина в (большей или меньшей) предпосылках. Модусы одной и той же фигуры различаются количеством и качеством предпосылок. Так, например, следующие две схемы будут схемами одной и той же (первой) фигуры, но это схемы двух разных модусов:

1) M e P

S a M

S e P

2) M a P

S e M

S e P

При этом первый модус является правильным, а второй неправильным. Правильные модусы называются также дозволительными модусами, а неправильные — недозволительными. Большая часть модусов каждой фигуры является недозволительными модусами. Логика указывает приёмы, различающие правильные и неправильные модусы.

Простой категорический силлогизм имеет четыре фигуры. Первые три фигуры были открыты еще Аристотелем. Фигуры эти суть следующие:

I фигура

M — P

S — M

S — P

II фигура

P — M

S — M

S — P

III фигура

M — P

M — S

S — P

После Аристотеля была добавлена четвертая фигура:

IV фигура

P — M

M — S

S — P,

называемая в логике галеновской фигурой (по имени знаменитого врача и толкователя Аристотеля Кл. Галена (131—200 гг.). Отвергая правомерность четвертой фигуры, модусы, получаемые по этой фигуре (известные Аристотелю), Аристотель относил к первой фигуре. Все эти модусы были особо описаны учениками и преемниками Аристотеля — Теофрастом (370—288 гг. до н. э.) и Евдемом

ок. 357 г. до н. э.). До выделения в самостоятельную фигуру эти модусы в логике назывались теофрастовыми модусами.

Четвертая фигура отличается от первой, прежде всего, заменой в их заключениях субъекта и предиката. Эта замена (т. е. обращение суждения) обуславливает, в свою очередь, и замену предпосылок: большая предпосылка становится меньшей и наоборот. Четвертая фигура вызвала в логике большие споры, но нам нет необходимости останавливаться на этих спорах подробно.

С одним из видов логической связи мы познакомились основательно при преобразовании суждений и при сопоставлении суждений в логическом квадрате. Однако, в силлогизме нам предстоит раскрыть совершенно иной характер логической связи.

Логическая связь между предпосылками и заключением силлогизма проистекает из того, что предпосылки логически связаны между собою средним термином, входящим в обе предпосылки, а, кроме того, каждая предпосылка содержит термин, входящий в заключение, и, следовательно, каждая предпосылка также логически связана с заключением.

Суждения, рассматриваемые в логическом квадрате, отличались друг от друга по качеству (утвердительные и отрицательные) и по количеству (общие и частные), но все они были вполне одинаковыми по материи (содержанию). Суждения, входящие в силлогизм, содержат лишь частично одинаковую материю. Предпосылки силлогизма по качеству и количеству могут отличаться, но могут и не отличаться друг от друга.

Для простых категорических силлогизмов частичная одинаковость материи суждений может выразиться в предпосылках так:

1) Предикат одного суждения является субъектом другого суждения (первая и четвертая фигуры).

2) За различными субъектами (за одним) утверждается и (за другим) отрицается один и тот же предикат (вторая фигура).

3) За одним и тем же субъектом утверждается (или в одной из предпосылок отрицается) что-либо различное (третья фигура).

Примером первого вида частичного совпадения материи суждений могут быть предпосылки:

Ни один человек не свободен от ошибок.

Все изучающие логику суть люди.

Примером второго вида частичного совпадения материи суждений могут быть предпосылки:

Дуб есть дерево.
Липа есть дерево.
Береза есть дерево.
Камень не есть дерево.
Рыба не есть дерево

и другие суждения.

Примером третьего вида частичного совпадения материи суждений могут быть предпосылки:

Ласточки — перелетные птицы.
Ласточки — полезны.
Ласточки — быстролетающие птицы.
Ласточки не гнездятся на деревьях

и другие суждения.

Эти три различных вида отношений между суждениями, составляющими предпосылки силлогизма, и были приняты за основание деления силлогизмов на три фигуры.

Логическая зависимость между предпосылками и заключением выражается в том, что согласие с истинностью предпосылок при некоторых (определенных) условиях обязывает нас к принятию истинности заключения. Изучение видов, фигур и видоизменений (модусов) умозаключения сводится к тому, чтобы точно установить те условия, при которых вывод необходимо следует из принятых предпосылок.

Все, что возможно утверждать или отрицать в заключении, — все это неявно уже содержится в предпосылках. Однако, заключение не содержится в какой-либо одной из предпосылок. Оно вытекает из системы (единства) предпосылок, вошедших в умозаключение.

Пусть нам даны два суждения:

„Все сосны суть деревья“ и
„Все деревья суть растения“.

Из соединения (синтеза) этих суждений следует два новых заключения:

- 1) „Все сосны суть растения“ и
- 2) „Некоторые растения суть сосны“.

В то же время ни одно из этих заключений не следует из какой-либо одной из данных предпосылок.

Пусть нам даны два других суждения:

„Все сосны суть растения“ и
„Все сосны суть деревья“.

Из соединения этих суждений необходимо следует, что сосны являются одновременно как деревьями, так и расте-

ниями. Следовательно, есть предметы (например, сосны), которые, будучи растениями, являются в то же время деревьями. Именно это и обязывает нас признать истинным, что есть такие растения, которые суть деревья, и есть такие деревья, которые суть растения.

Итак, соединение двух истинных суждений: „Все сосны суть растения“ и „Все сосны суть деревья“ обязывает нас признать истинными и вытекающие из них два заключения:

1) Некоторые растения суть деревья и

2) Некоторые деревья суть растения.

Ни одно из этих заключений не содержится в какой-либо одной из данных предпосылок.

Выводы как из первой, так и из второй пары суждений являются логически необходимыми. Они опираются на законы мышления и аксиомы силлогизма.

Из (двух) предпосылок: „все липы суть деревья“, а „деревья суть растения“ именно потому и вытекает с логической необходимостью заключение — „все липы суть растения“, что в этих предпосылках и в этом заключении речь идет об одних и тех же предметах, а именно, о липах. Липы мы называем в первом суждении деревьями; во втором суждении все деревья, в том числе и липы, мы также называем растениями; наконец, в заключение, мы те же самые липы называем растениями еще раз.

С логической стороны для пояснения этого примера можно было бы только добавить, что объем понятия „липа“ входит в объем понятия „дерево“, а вместе с объемом понятия „дерево“ этот же объем (т. е. объем понятия „липа“) входит в объем понятия „растение“. В заключение только потому мы и относим липы к растениям, что из соединения предпосылок нам известно о том, что, будучи деревьями, липы являются растениями.

Логическая связь между терминами суждений (предпосылок) нами усматривается прежде всего как объемная связь. При первоначальном изучении вопроса о выводе (умозаключении) эта объемная связь должна быть замечена и усвоена, как основная логическая связь.

Объемные отношения между терминами суждений выражают умозаключение, как необходимый переход от предпосылок к заключению наиболее наглядно. Логические связи становятся для мышления простыми и убедительными именно при объемном истолковании их. Однако, как выяснится из дальнейшего изложения, объемными отношениями между терминами суждений не только нельзя объяснить все виды умозаключений, но они не могут выразить и действительного существа простого категорического силлогизма.

Начав с объемной трактовки силлогизма, как с наиболее простой и наглядной, мы будем рассматривать ее только как первую ступень в раскрытии логических связей.

Правильные модусы простого категорического силлогизма.

Фигуры, определяясь расположением среднего термина в большей и меньшей предпосылках, не зависят ни от качества, ни от количества входящих в них предпосылок. Напротив, модусы (видоизменения) фигур определяются качеством и количеством входящих в них предпосылок. Каждая фигура имеет правильные и неправильные модусы. Правильными модусами называются лишь такие модусы силлогизма, которые из истинных предпосылок дают только истинные заключения. Модусы же силлогизма, которые из истинных предпосылок дают как истинное, так и ложное заключение, называются неправильными или недозволительными модусами.

Это различие правильных и неправильных модусов относится не только к модусам простого категорического силлогизма, но и к модусам всех других видов силлогизма. В соответствии с данным определением правильного модуса необходимо уяснить, кроме того, четыре руководящих правила, согласных с законом достаточного оснований и выражающих логическую связь между основанием и следствием всякого умозаключения. Правила эти следующие:

1. Ложное заключение может быть получено в правильном модусе только из ложных предпосылок. Поэтому отрицание истинности заключения в правильном модусе равносильно отрицанию истинности хотя бы одной из его предпосылок.

2. Правильный модус из ложных предпосылок может дать как ложное, так и истинное заключение. Поэтому отрицание истинности предпосылок не отрицает (и не утверждает) истинности его заключения.

3. Утверждение истинности предпосылок правильного модуса равносильно утверждению истинности его заключения.

4. Утверждение истинности заключения правильного модуса не утверждает (и не отрицает) истинности его предпосылок.

Правилами этими мы должны руководиться во всех доказательствах, а равно и во всех оценках логических связей и выводов. Поясним эти правила двумя примерами.

1-й пример:

Примером получения истинного заключения из ложной предпосылки может быть:

Все растения — деревья.

Все липы — растения.

Все липы — деревья.

Здесь ложна большая предпосылка, а меньшая предпосылка и заключение истинны.

2-й пример:

Примером получения ложного заключения из ложной предпосылки может служить:

Все растения — камни.

Все липы — растения.

Все липы — камни.

Здесь ложна большая предпосылка и ложно заключение.

Первый из этих примеров показывает, что правильная форма из ложной предпосылки может дать истинное заключение. Этот пример показывает также, что отрицание истинности предпосылки (или обнаружение ложной предпосылки) не дает права на отрицание истинности заключения. Мы должны отвергнуть правильность вывода заключения из ложной предпосылки, но на основании ложности предпосылки мы не можем отвергнуть истинности заключения. Этот же (первый) пример оправдывает истинность второго и четвертого из приведенных здесь правил.

Необходимо отметить, что модус не перестает быть правильным, если он содержит одну предпосылку ложную, хотя умозаключение из ложной предпосылки и не является логически правильным. Эта оговорка имеет существенное значение. Она позволяет в случае получения ложности заключения делать вывод о ложности предпосылок. Этот вывод о ложности предпосылки был бы невозможен, если бы правильность модуса сохранялась только при истинности обеих предпосылок.

Второй пример показывает ложность заключения при одновременной ложности первой предпосылки. Этот пример согласен с первым правилом, но не оправдывает его. Для оправдания (доказательства) первого правила необходимо показать, что заключение не может быть ложным, если предпосылки умозаключения истинны и форма умозаключения (его модус) правильна. Истинность первого, а также и третьего правила непосредственно следует из определения правильных модусов: правильные модусы из истинных предпосылок дают только истинные заключения.

Перед нами стоит задача найти эти модусы и оправдать (доказать) их правильность, т. е. показать, что из истинных предпосылок каждый из этих модусов всегда дает

истинное заключение и никогда не дает ложного заключения.

Правильные модусы простого категорического силлогизма были найдены Аристотелем (384—322 гг. до н. э.) для трех фигур. Его ученики дополнили их модусами (теофрастовы модусы), составившими модусы четвертой (галеновской) фигуры.

Правильные модусы всех четырех фигур простого категорического силлогизма были объединены, повидимому, схоластиком Петром Испанским (XIII в.) в следующем мнемоническом стихе:

*Bàrbara, Célarént, Darii, Feriòque priòris;
Césare, Càmestrés, Festino, Baròco, secundae;
Tértia, Dàrapti, Disamis, Datisi, Felápton,
Bòcardo, Ferison habét; Quarta insuper àddit
Bràmaliþ, Camenés, Dimaris, Fesàpo, Fresison.*

Мы приводим эти мнемонические формулы, служащие названием 19-ти правильных модусов, в более поздней редакции¹.

В этом же виде они входят и во все современные курсы логики. Первоначально эти стихи возникли не в латинском, а в греческом (византийском) средневековьи и, повидимому, принадлежали Мих. Пселлу (XI в.). На латинском языке эти слова уже не имеют какого-либо значения и служат только для запоминания модусов силлогизма. Названия этих же модусов в греческом обозначении были словами греческого языка и потому каждое из них имело еще и свое значение.

Перейдем теперь к характеристике правильных модусов всех четырех фигур.

¹ В последующем изложении модусы даны нами в русской транскрипции.

ЛЕКЦИЯ ВОСЬМАЯ

ПРОСТОЙ КАТЕГОРИЧЕСКИЙ СИЛЛОГИЗМ

Характеристика и примеры правильных модусов

В современном научном (и обиходном) языке в своем полном объеме силлогизм почти не употребляется. Вышел он из употребления и на научных диспутах. Аристотель, справедливо считавший категорический силлогизм своим открытием, назвал силлогизм речью. Почти дословно совпадают его высказывания о силлогизме в „Первой аналитике“, в „Топике“ и в „Софистических опровержениях“. Вот два из таких высказываний: „Силлогизм, таким образом, есть речь, в которой при принятых предположениях нечто другое, чем предположенное, с необходимостью следует на основе предположенного“ (Топика, 1.1. р. 100 а, 25 сл.). „Силлогизм, — говорит в другом месте Аристотель, — получается (возникает) из некоторых (определенных) предпосылок, так что с необходимостью высказывает нечто другое сравнительно с предпосылками, но на основании их“ („Софистические опровержения“, р. 165а, 1—2).

Название силлогизма речью согласуется со всеми взглядами Аристотеля на сущность силлогизма. Связь между терминами силлогизма усматривается Аристотелем по принципу высказывания предиката, т. е. по содержанию понятий (терминов). Объемное отношение между терминами (т. е. принцип включения объемов) получило свое признание только в новое время.

Не проводя резкого разделения этих двух принципов, мы даем формулировки примеров силлогизма, удовлетворяющие как одному, так и другому принципу.

Однако, первые примеры каждого модуса более всего удовлетворяют принципу включения, а последний (третий), напротив, более удовлетворяет принципу высказывания. Пристально присматриваясь к силлогистическим умозаключениям, нужно приучить себя ясно видеть в них логические связи между терминами еще до того, как будет проверено соблюдение всех правил силлогизма. Проверка соблюдения правил служит для оправдания модуса или для опровержения его правильности в случае нарушения хотя бы лишь одно-

го правила. Однако, проверка эта не открывает нам самого существа логических связей.

Поясняющие примеры правильных модусов силлогизма служат не только для разъяснения, но также и для упражнений. Количество этих примеров должно быть значительно увеличено самим изучающим логику. Частые упражнения в составлении примеров правильных модусов, в превращении одного модуса в другой и т. д. сделают нас более чуткими ко всякого рода следованиям и логическим связям. Потребность в правилах и аксиомах силлогизма возникает для мышления значительно позже. Сначала нужна тренировка в отыскании среднего термина, а через него высказывания большего термина о меньшем термине или включения (resp. исключения) меньшего термина в больший термин.

Когда связь крайних терминов не представляется ясной, нужно попытаться отрицать эту связь. Когда кажется возможным и другое заключение, нужно проверить его возможность на других примерах. Обращение предпосылки с ограничением иногда делает модус неправильным. Очень полезно заметить это и на примерах и в общем виде.

Принцип достоверности познания при изучении умозаключений является руководящим для логики. Но так как категорический силлогизм дает наибольшую достоверность по сравнению со всеми другими выводами, то именно в этом и состоит его сущность и его преимущество.

Приводимые нами ниже названия модусов, их схемы и сами модусы, при полном их усвоении, должны быть столь же ясны, как и поясняющие их простейшие примеры. Только тогда станут доступны для усвоения и более сложные виды умозаключений, ибо категорический силлогизм является действительной основой всех других видов умозаключения.

Мы приводим эти модусы без доказательства их количества и их правильности. Количество их мы подтвердим исключением неправильных модусов, как модусов, не удовлетворяющих правилам силлогизма, а правильность модусов будет оправдана в последующем изложении аксиомами силлогизма. Перечисляемые нами 19 правильных модусов, как мы уже говорили выше, являются правилами, известными в логике со времен Аристотеля.

1. Правильные модусы первой фигуры. Первая фигура имеет четыре правильных модуса. Гласные буквы слов, обозначающих эти модусы: AAA, EAE, AII и EIO указывают соответственно на количество и качество большей предпосылки, меньшей предпосылки и заключения.

Во всех модусах первой фигуры:

$$\begin{array}{c} M - P \\ \hline S - M \\ \hline S - P \end{array}$$

средний термин является субъектом большей предпосылки и предикатом меньшей предпосылки.

1. Первый модус первой фигуры (ААА), или модус БАР-БАРА, имеет схему:

$$\begin{array}{c} M \text{ а } P \quad \text{(большая предпосылка)} \\ \hline S \text{ а } M \quad \text{(меньшая предпосылка)} \\ \hline S \text{ а } P \quad \text{(заключение),} \end{array}$$

которая раскрывается в модус:

$$\begin{array}{c} \text{Все } M \text{ суть } P \\ \hline \text{Все } S \text{ суть } M \\ \hline \text{Все } S \text{ суть } P \end{array}$$

Большая предпосылка — общеутвердительное суждение, меньшая — общеутвердительное суждение, и заключение — также общеутвердительное суждение. Ни один другой модус (кроме этого) не дает в заключении общеутвердительного суждения.

Поясняющие примеры для этого модуса:

Пример 1-й:

Все млекопитающие — теплокровны.

Все дельфины — млекопитающие.

След., все дельфины — теплокровны.

Пример 2-й:

Все истинно красивое — приятно для глаза.

Эта картина истинно красива.

След., эта картина — приятна для глаза.

Пример 3-й:

Отрицание необходимости и закономерности в природе и обществе враждебно развитию научного познания. Махизм — отрицает необходимость и закономерность в природе и обществе. Следовательно, махизм враждебен развитию научного познания.

2. Второй модус первой фигуры (ЕАЕ), или модус ЦЕЛАРЕНТ, имеет схему:

$$\begin{array}{c} M \text{ е } P \\ \hline S \text{ а } M \\ \hline S \text{ е } P, \end{array}$$

которая читается как формула:

Ни одно М не есть Р

Все S суть М

След., ни одно S не есть Р

Большая предпосылка — общеотрицательное суждение, меньшая — общеутвердительное суждение, а заключение — общеотрицательное суждение.

Поясняющие примеры для этого модуса:

Пример 1-й:

Ни одна амфибия не есть рептилия.

Все саламандры суть амфибии.

След., ни одна саламандра не есть рептилия.

Пример 2-й:

Ни один человек не свободен от ошибок.

Все историки люди.

След., ни один историк не свободен от ошибок.

Пример 3-й:

Капиталистическое общество не может существовать без острой борьбы классов. Современные американские страны суть страны капитализма. Следовательно, современные американские страны не могут существовать без острой борьбы классов.

3. Третий модус первой фигуры (AII), или модус ДАРИИ, имеет схему:

М а Р

S i М

S i Р,

которая читается как формула:

Все М суть Р

Некоторые S суть М

След., некоторые S суть Р

Большая предпосылка — общеутвердительное суждение, меньшая — частноутвердительное суждение, а заключение — частноутвердительное суждение.

Поясняющие примеры для этого модуса:

Пример 1-й:

Все произведения классиков достойны глубокого изучения.

Некоторые философские книги суть произведения классиков.

След., некоторые философские книги достойны глубокого изучения.

Пример 2-й:

Все ласточки полезны.

Некоторые перелетные птицы — ласточки.

След., некоторые перелетные птицы — полезны.

Пример 3-й:

Внутреннее отрицание создает основу для нового развития. Некоторые виды противоречия являются внутренним отрицанием. След., некоторые виды противоречия создают основу для нового развития.

4. Четвертый модус первой фигуры (ЕЮ), или модус ФЕРИО, имеет схему:

$M \text{ e } P$

$S \text{ i } M$

$S \text{ o } P,$

которая читается как формула:

Ни одно M не есть P

Некоторые S суть M

След., некоторые S не суть P

Большая предпосылка — общеотрицательное суждение, меньшая — частноутвердительное, а заключение — частноотрицательное суждение.

Поясняющие примеры для этого модуса:

Пример 1-й:

Ни один невменяемый не наказуем.

Некоторые преступники невменяемы.

След., некоторые преступники не наказуемы.

Пример 2-й:

Ни одна змея не имеет ног.

Некоторые позвоночные суть змеи.

След., некоторые позвоночные не имеют ног.

Пример 3-й:

Домарксовская политическая экономия не знала исторически преходящего характера буржуазной экономики. Некоторые экономические учения относятся к домарксовской политической экономии. Следовательно, некоторые экономические учения не знают исторически преходящего характера буржуазной экономики.

Из общего обзора правильных модусов первой фигуры можно вывести для этих модусов следующую характеристику:

Правильные модусы 1-й фигуры				Характеристика модусов 1-й фигуры
A	E	A	E	Большая предпосылка — суждение общее
A	A	I	I	Меньшая предпосылка — суждение утвердительное
A	E	I	O	Заключение — все виды категорического суждения

Итак, в правильных модусах первой фигуры большая предпосылка не бывает частным суждением, а меньшая предпосылка не бывает отрицательным суждением.

Первая фигура имеет как правильные, так и неправильные модусы. Некоторые из неправильных модусов никогда не встречаются в практике мышления. Приведем примеры тех неправильных модусов первой фигуры, которые встречаются в практике мышления и потому изучаются в логике в качестве логических ошибок.

Примеры неправильных модусов по первой фигуре:

Все бактерии суть растения.

Некоторые микроорганизмы не суть бактерии.

Следовательно, некоторые микроорганизмы не суть растения.

Все птицы принадлежат к позвоночным животным.

S не есть птица.

Следовательно, S не принадлежит к позвоночным животным.

Некоторые млекопитающие живут в воде.

Все S млекопитающие.

Следовательно, некоторые S живут в воде.

II. Правильные модусы второй фигуры. Вторая фигура имеет четыре правильных модуса. Гласные буквы названий этих модусов — EAE, AEE, EIO и AOO — указывают на количество и качество большей предпосылки, меньшей предпосылки и заключения соответствующего модуса.

Во всех модусах второй фигуры:

P — M

S — M

S — P

средний термин является предикатом большей предпосылки и предикатом меньшей предпосылки.

1. Первый модус второй фигуры (ЕАЕ), или модус ЦЕ-ЗАРЕ, имеет схему:

$$\begin{array}{c} P \text{ е } M \\ S \text{ а } M \\ \hline S \text{ е } M, \end{array}$$

которая раскрывается в формулу:

Ни одно Р не есть М

Все S есть М

След., ни одно S не есть Р

Большая предпосылка—общеотрицательное суждение, меньшая общеутвердительное суждение, а заключение — общеотрицательное суждение.

Поясняющие примеры для этого модуса:

Пример 1-й:

Ни одна рыба не есть млекопитающее.

Дельфин — млекопитающее.

След., дельфин не есть рыба.

Пример 2-й:

Ни одно жвачное не имеет когтей.

Все грызуны имеют когти.

След., ни один из грызунов не есть жвачное.

Пример 3-й:

Ни один разумный человек не верит гадалкам.

Все суеверные люди верят гадалкам.

Следовательно, все они не разумны.

2. Второй модус второй фигуры (АЕЕ), или КАМЕ-СТРЕС, имеет схему:

$$\begin{array}{c} P \text{ а } M \\ S \text{ е } M \\ \hline S \text{ е } P, \end{array}$$

которая раскрывается в формулу:

Все Р суть М

Ни одно S не есть М

Ни одно S не есть Р

Большая предпосылка — общеутвердительное суждение, меньшая — общеотрицательное суждение, а заключение — общеотрицательное суждение.

Поясняющие примеры для этого модуса:

Пример 1-й:

Все страны, нарушающие договоры, способствуют возникновению войн.

Миролюбивые страны не способствуют возникновению войн.

След., миролюбивые страны не нарушают договоры

Пример 2-й:

Все параллелограммы имеют равные противолежащие углы.

Этот четырехугольник не имеет равных противолежащих углов.

След., этот четырехугольник не есть параллелограм.

Пример 3-й:

Все разумные существа ответственны за свои действия.

Ни одно животное не ответственно за свои действия.

След., ни одно животное не есть разумное существо.

3. Третий модус второй фигуры (ЕЮ), или ФЕСТИНО, имеет схему:

$P \text{ e } M$

$S \text{ i } M$

$S \text{ o } P,$

которая раскрывается в формулу:

Ни одно P не есть M

Некоторые S суть M

След., некоторые S не суть P

Большая предпосылка — общеотрицательное суждение, меньшая — частноутвердительное, а заключение — частноотрицательное суждение.

Поясняющие примеры для этого модуса:

Пример 1-й:

Ни один тюльпан не есть роза.

Некоторые из любимых мною цветов суть розы.

След., некоторые из любимых мною цветов не суть тюльпаны.

Пример 2-й:

Противоречащие суждения не бывают вместе истинными.

Некоторые из этих суждений противоречат друг другу.

След., некоторые из этих суждений не суть истинные.

Пример 3-й:

Ни один яд не выдается из аптеки без рецепта врача.
Некоторые лекарства выдаются без рецепта врача.

След., некоторые лекарства не являются ядами.

4. Четвертый модус второй фигуры (АОО), или БА-Р О К О, имеет схему:

$$\begin{array}{c} P \text{ а } M \\ S \text{ о } M \\ \hline - S \text{ о } P, \end{array}$$

которая раскрывается в формулу:

Все Р суть М

Некоторые S не суть М

След., некоторые S не суть Р

Большая предпосылка — общеутвердительное суждение, меньшая — частноотрицательное суждение и заключение — частноотрицательное суждение.

Поясняющие примеры для этого модуса:

Пример 1-й:

Все логики знакомы с произведениями Аристотеля.

Некоторые люди не читали произведений Аристотеля.

След., некоторые из людей не суть логики.

Пример 2-й:

Всякий квадрат имеет равные диагонали.

Некоторые вписанные в окружность четырехугольники не имеют равных диагоналей.

След., некоторые вписанные в окружность четырехугольники не суть квадраты.

Пример 3-й:

Все хищные животные питаются мясом.

Некоторые птицы не питаются мясом.

След., некоторые птицы не хищные животные.

Из общего обзора правильных модусов второй фигуры можно вывести для этих модусов следующую характеристику:

Правильные модусы 2-й фигуры				Характеристика модусов 2-й фигуры
Е	А	Е	А	Большая предпосылка — суждение общее
А	Е	І	О	Меньшая предпосылка — все виды категорического суждения
Е	Е	О	О	Заключение — только отрицательное суждение

Итак, в правильных модусах второй фигуры большая предпосылка не была частным суждением и не были вместе обе предпосылки утвердительными суждениями. По второй фигуре нельзя получить в заключении утвердительного суждения, хотя одна из предпосылок суждение утвердительное.

Наиболее часто встречающейся логической ошибкой по второй фигуре является вывод из двух утвердительных предпосылок.

Примеры неправильных модусов по второй фигуре:

Все деревья — растения.

Все липы — растения.

Следовательно, все липы — деревья.

Некоторые морские животные не дышат легкими.

Дельфины дышат легкими.

Следовательно, дельфины не суть морские животные.

Всякий, спрятавший вещь, знает где можно ее найти.

Этот человек знает где можно ее найти.

Следовательно, он и есть спрятавший эту вещь.

III. Правильные модусы третьей фигуры. Третья фигура имеет шесть правильных модусов. Гласные буквы названий этих модусов — AAI, IAI, AII, EAO, OAO и EIO указывают на количество и качество большей предпосылки, меньшей предпосылки и заключения соответствующего модуса.

Во всех модусах третьей фигуры:

$$M - P$$
$$M - S$$
$$S - P$$

средний термин является субъектом большей предпосылки и субъектом меньшей предпосылки

1. Первый модус третьей фигуры (AAI), или модус ДАРАПТИ, имеет схему:

$$M \text{ а } P$$
$$M \text{ а } S$$
$$S \text{ и } P,$$

которая раскрывается в формулу:

$$\text{Все } M \text{ суть } P$$
$$\text{Все } M \text{ суть } S$$

$$\text{След., некоторые } S \text{ суть } P$$

Большая предпосылка — общеутвердительное суждение, меньшая — общеутвердительное суждение, а заключение — частноутвердительное суждение.

Поясняющие примеры для этого модуса:

Пример 1-й:

Все птицы откладывают яйца.

Все птицы — позвоночные.

След., некоторые позвоночные откладывают яйца.

Пример 2-й:

Скворец — певчая птица.

Скворец — перелетная птица.

След., некоторые перелетные птицы суть певчие.

Пример 3-й:

Закон перехода количественных изменений в качественные — недоступен метафизическому мышлению, но он есть основной закон развития природы и общества. След., некоторые основные законы развития природы и общества недоступны метафизическому мышлению.

2. Второй модус третьей фигуры (IAI), или модус ДИЗАМИС, имеет схему:

M i P

M a S

S i P,

которая раскрывается в формулу:

Некоторые M суть P

Все M суть S

След., некоторые S суть P

Большая предпосылка — частноутвердительное суждение, меньшая — общеутвердительное суждение, а заключение — частноутвердительное.

Поясняющие примеры для этого модуса:

Пример 1-й:

Некоторые философские произведения — практически полезны.

Все философские произведения — продукты отвлеченного мышления.

След., некоторые продукты отвлеченного мышления — практически полезны.

Пример 2-й:

Некоторые липы живут по сто лет.

Все липы суть деревья.

След., некоторые деревья живут по сто лет.

Пример 3-й:

Некоторые переходы одного качества в другое обнимают периоды по десять (и больше) лет. Всякий переход одного качества в другое есть скачок. След., некоторые скачки обнимают периоды по десять (и больше) лет.

3. Третий модус третьей фигуры (АП), или модус ДАТИЗИ, имеет схему:

$M a P$

$M i S$

$S i P,$

которая раскрывается в формулу:

Все M суть P

Некоторые M суть S

След., некоторые S суть P

Большая предпосылка — общеутвердительная, меньшая — частноутвердительная, а заключение — частноутвердительное.

Поясняющие примеры для этого модуса:

Пример 1-й:

Все корненожки суть простые животные.

Некоторые корненожки суть амёбы.

След., некоторые амёбы суть простые животные.

Пример 2-й:

Все хвойные деревья остаются зелеными на зиму.

Некоторые хвойные деревья растут на севере.

След., некоторые деревья, растущие на севере, остаются зелеными на зиму.

Пример 3-й:

Все параллелограммы суть четырехугольники; некоторые же параллелограммы суть равносторонние фигуры. Следовательно, некоторые равносторонние фигуры суть четырехугольники.

4. Четвертый модус третьей фигуры (ЕАО), или модус ФЕЛАПТОН, имеет схему:

$M e P$

$M a S$

$S o P,$

которая раскрывается в формулу:

Ни одно M не есть P

Все M есть S

След., некоторые S не суть P

Большая предпосылка — суждение общеотрицательное, меньшая — частноутвердительное, а заключение — частноотрицательное.

Поясняющие примеры для этого модуса:

Пример 1-й:

Ни одно дерево не огнеупорно.

Всякое дерево есть органическое вещество.

След., некоторые органические вещества не огнеупорны.

Пример 2-й:

Ни одна планета не есть звезда.

Все планеты суть небесные тела.

След., некоторые небесные тела не суть звезды.

Пример 3-й:

Ни одна планета не светит собственным светом. Однако, все планеты суть небесные светила. Следовательно, некоторые небесные светила не светят собственным светом.

5. Пятый модус третьей фигуры (ОАО), или модус БОКАРДО, имеет схему:

М о Р

М а S

S о Р,

которая раскрывается в формулу:

Некоторые М не суть Р

Все М суть S

След., некоторые S не суть Р

Большая предпосылка — суждение частноотрицательное, меньшая — общеутвердительное, а заключение — частноотрицательное.

Поясняющие примеры для этого модуса:

Пример 1-й:

Некоторые студенты не тратят зря время.

Все студенты интересуются спортом.

След., некоторые интересующиеся спортом не тратят зря время.

Пример 2-й:

Некоторые из приглашенных не явились на совещание.

Все приглашенные обещали присутствовать.

След., некоторые из обещавших присутствовать не явились на совещание.

Пример 3-й:

Некоторые метафизики не отрицают взаимосвязи явлений в природе и обществе, но все метафизики отрицают закономерность развития движущейся материи. Следовательно, некоторые, отрицающие закономерность развития движущейся материи, не отрицают взаимосвязи явлений в природе и обществе.

6. Шестой модус третьей фигуры (ЕЮ), или модус ФЕРИЗОН, имеет схему:

$$\begin{array}{c} M e P \\ M i S \\ \hline S o P, \end{array}$$

которая раскрывается в формулу:

Ни одно М не есть Р

Некоторые М суть S

След., некоторые S не суть Р

Большая предпосылка — суждение общеотрицательное, меньшая — частноутвердительное, а заключение — частноотрицательное.

Поясняющие примеры для этого модуса:

Пример 1-й:

Ни одна птица не есть человек.

Все птицы заботятся о своем потомстве.

След., некоторые заботящиеся о своем потомстве не суть люди.

Пример 2-й:

Ни одно растение не живет без влаги.

Некоторые растения растут в пустынях.

След., нечто растущее в пустынях не живет без влаги.

Пример 3-й:

Рост народонаселения не может быть главной определяющей силой развития общества. К числу сил, влияющих на развитие общества, принадлежит рост народонаселения. Следовательно, некоторые из сил, влияющих на развитие общества, не являются главной (определяющей) силой.

Из общего обзора правильных модусов третьей фигуры можно вывести для этих модусов следующую характеристику:

Правильные модусы 3-й фигуры						Характеристика модусов 3-й фигуры
A	I	A	E	O	E	Большая предпосылка — все виды категорического суждения
A	A	I	A	A	I	Меньшая предпосылка — суждение утвердительное
I	I	I	O	O	O	Заключение — только частные суждения

Следовательно, в правильном силлогизме (модусах) по третьей фигуре меньшая предпосылка не бывает отрицательной, а заключение не бывает общим суждением, хотя одна из предпосылок всегда общая.

По третьей фигуре чаще всего в практике мышления встречаются две логические ошибки: 1) вывод при отрицательной меньшей предпосылке и 2) вывод заключения, являющегося общим суждением.

Примеры неправильных модусов по третьей фигуре:

Все приглашенные обещали присутствовать.

Некоторые приглашенные не явились на совещание.

Следовательно, некоторые, явившиеся на совещание, не обещали присутствовать.

Все змеи суть животные.

Все змеи не суть существа, имеющие ноги.

Следовательно некоторые существа, имеющие ноги, не суть животные.

Все квадраты параллелограммы.

Все квадраты прямоугольники

Следовательно, все прямоугольники суть параллелограммы.

IV. Правильные модусы четвертой фигуры. Четвертая фигура имеет пять правильных модусов. Гласные буквы названий этих модусов — AAI, AEE, IAI, EAO и EIO — указывают на количество и качество большей предпосылки, меньшей предпосылки и заключения соответствующего модуса.

Во всех модусах четвертой фигуры:

$P - M$

$M - S$

$S - P$

средний термин является предикатом большей предпосылки и субъектом меньшей предпосылки.

1. Первый модус четвертой фигуры (ААІ), или модус БРАМАЛИП, имеет схему:

$P \text{ а } M$

$M \text{ а } S$

$S \text{ і } P,$

которая раскрывается в формулу:

Все P суть M

Все M суть S

След., некоторые S суть P

Большая предпосылка — суждение общеутвердительное, меньшая — общеутвердительное и заключение — частноутвердительное.

Поясняющие примеры для этого модуса:

Пример 1-й:

Все квадраты суть прямоугольники.

Все прямоугольники суть параллелограммы.

След., некоторые параллелограммы суть квадраты.

Пример 2-й:

Всякое железо есть металл.

Всякий металл есть минерал.

След., некоторый минерал есть железо.

Пример 3-й:

Основой капиталистических производственных отношений является частная собственность на средства производства. Частная собственность на средства производства была отменена в результате победы социалистического строя. Следовательно, к результатам победы социалистического строя относится отмена основы капиталистических производственных отношений.

2. Второй модус четвертой фигуры (АЕЕ), или модус КАМЕНЕС, имеет схему:

$P \text{ а } M$

$M \text{ е } S$

$S \text{ е } P,$

которая раскрывается в формулу:

$$\begin{array}{l} \text{Все } P \text{ суть } M \\ \text{Ни одно } M \text{ не есть } S \\ \hline \text{След., ни одно } S \text{ не есть } P \end{array}$$

Большая предпосылка—суждение общеутвердительное, меньшая—общеотрицательное и заключение—общеотрицательное.

Поясняющие примеры для этого модуса:

Пример 1-й:

Строго научная теория есть объективная истина.
Объективная истина не находится в противоречии с действительностью.

След., все, находящееся в противоречии с действительностью, не есть строго научная теория.

Пример 2-й:

Все умозаключения суть акты мышления.
Ни один акт мышления не суть воображение.

След., никакое воображение не есть умозаключение.

Пример 3-й:

Всякое истинное познание значимо для науки.
Ничто значимое для науки не есть личное мнение.

След., никакое личное мнение не есть истинное познание.

3. Третий модус четвертой фигуры (IAI), или модус ДИМАРИС, имеет схему:

$$\begin{array}{l} P \text{ i } M \\ M \text{ a } S \\ \hline S \text{ i } P, \end{array}$$

которая раскрывается в формулу:

$$\begin{array}{l} \text{Некоторые } P \text{ суть } M \\ \text{Все } M \text{ суть } S \\ \hline \text{След., некоторые } S \text{ суть } P \end{array}$$

Большая предпосылка—суждение частноутвердительное, меньшая—общеутвердительное, а заключение—частноотрицательное.

Поясняющие примеры для этого модуса:

Пример 1-й:

Некоторые элементы суть газы.

Все газы легче воды.

След., нечто из того, что легче воды, суть элементы.

Пример 2-й:

Некоторые ядовитые суть змеи.

Все змеи суть пресмыкающиеся.

След., некоторые пресмыкающиеся ядовиты.

Пример 3-й:

Некоторые латино-американские страны агрессивны.

Все агрессивные страны враждебны демократии.

След., некоторые страны, враждебные демократии, являются латино-американскими странами.

4. Четвертый модус четвертой фигуры (ЕАО), или модус ФЕЗАПО, имеет схему:

Р е М

М а S

S о Р,

которая раскрывается в формулу:

Ни одно Р не есть М

Все М суть S

След., некоторые S не суть Р

Большая предпосылка — суждение общеотрицательное, меньшая — общеутвердительное, а заключение — частноотрицательное.

Поясняющие примеры для этого модуса:

Пример 1-й:

Ни одно млекопитающее не есть рыба.

Все рыбы суть позвоночные.

След., некоторые позвоночные не суть млекопитающие.

Пример 2-й:

Ни одно из летающих животных не есть страус.

Все страусы — птицы.

След., некоторые птицы не могут летать.

Пример 3-й:

Ни один сторонник капитализма не есть коммунист.
Все коммунисты — друзья Советского Союза.

След., некоторые друзья Советского Союза не суть сторонники капитализма.

5. Пятый модус четвертой фигуры (EIO), или модус ФРЕЗИЗОН, имеет схему:

$$\begin{array}{c} P \text{ e } M \\ M \text{ i } S \\ \hline S \text{ o } P, \end{array}$$

которая раскрывается в формулу:

Ни одно P не есть M
Некоторые M есть S

След., некоторые S не суть P

Большая предпосылка — суждение общеотрицательное, меньшая — частноутвердительное, а заключение — частноотрицательное.

Поясняющие примеры для этого модуса:

Пример 1-й:

Ни один невежда (в искусстве) не есть ценитель искусства.

Некоторые ценители искусства любят музыку.

След., некоторые, любящие музыку, не суть невежды (в искусстве).

Пример 2-й:

Ничто разложимое не есть химический элемент.

Некоторые химические элементы суть жидкости.

След., некоторые жидкости неразложимы.

Пример 3-й:

Ни один уважающий себя человек не станет унижаться перед богатыми и сильными; многие, унижающиеся перед богатыми и сильными, тем не менее умные люди; следовательно, некоторые умные люди не уважают самих себя.

Из общего обзора правильных модусов четвертой фигуры можно вывести для этих модусов следующую характеристику:

Правильные модусы 4-й фигуры					Характеристика модусов 4-й фигуры
A	A	I	E	E	Когда большая предпосылка утвердительное суждение, тогда меньшая предпосылка — суждение общее. Меньшая предпосылка не бывает суждением частноотрицательным.
A	E	A	A		
I	E	I	O	O	Заключение не бывает общеутвердительным суждением. Отрицательное заключение только при большей предпосылке общей.

Итак, в правильных модусах четвертой фигуры не бывает общеутвердительного заключения; ни большая, ни меньшая предпосылки в правильных модусах четвертой (так же как и первой) фигуры не бывают частноотрицательными суждениями.

Во всех правильных модусах всех четырех фигур есть предпосылка (одна или обе) утвердительная и есть общая.

В практике мышления модусы четвертой фигуры встречаются редко. Логика не выделяет поэтому каких-либо особо часто встречающихся ошибок в умозаключениях по четвертой фигуре.

Примерами неправильных модусов четвертой фигуры могут быть силлогизмы:

Все деревья — растения.

Некоторые растения — сосны.

Следовательно, сосны — деревья.

Все деревья — растения.

Некоторые растения не бамбуки.

След., бамбуки не деревья.

Некоторые позвоночные суть рыбы.

Ни одна рыба не дышит легкими.

Следовательно, некоторые, дышащие легкими, не суть позвоночные.

Изучающий логику должен научиться записывать схему любого названного модуса и читать ее как модус. Далее нужно научиться записывать модус в виде круговой схемы и читать эту схему как модус. Следующим шагом в изучении категорического силлогизма должно стать самостоятельное составление примеров для всех правильных модусов. Только после этого целесообразно перейти к установлению правил силлогизма и к отысканию логических ошибок в неправильных модусах.

Исключение неправильных модусов из числа всех возможных, обоснование правильных модусов аксиомами силлогизма и законами мышления явится следующим, но еще не последним этапом в изучении простого категорического силлогизма. Выявление познавательного значения каждой фигуры силлогизма, обоснование и характеристика основных модусов силлогизма, опосредствованное преобразование суждений и, наконец, отыскание ошибок в сокращенных силлогизмах (энтимемах) должно стать завершением изучения категорического силлогизма.

Приведенные нами примеры силлогизмов должны быть прочитаны (проверены) несколько раз. При этом требуется убедиться в правильности следования заключения из данных предпосылок, найти термины силлогизма, проверить (соответственно названию модуса) качество и количество предпосылок и правильность расположения в них терминов. В примерах неправильных модусов, помимо установления отсутствующего у него признака, принадлежащего всем правильным модусам данной фигуры, требуется еще объяснить нелогичность получения заключения.

ЛЕКЦИЯ ДЕВЯТАЯ

КРУГОВЫЕ СХЕМЫ И ПРАВИЛА ПРОСТОГО КАТЕГОРИЧЕСКОГО СИЛЛОГИЗМА

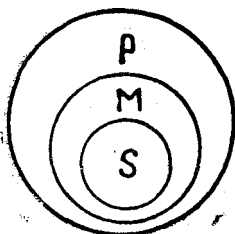
Круговые схемы

Круговые (или графические) схемы для изображения объемов понятий были известны еще Аристотелю. Встречаются круговые схемы понятий и в новое время (у Иог. Хр. Ланге, в 1712 г.). Однако, систематическое применение к категорическим силлогизмам эти схемы впервые получили у знаменитого математика Эйлера (1707—1783 гг.). Именно поэтому они и были названы в логике эйлеровыми кругами.

Для изображения объемных отношений между понятиями мы уже пользовались круговыми схемами. При изображении модусов силлогизма записывают кругами отношение между терминами одной предпосылки и потом отношение между терминами другой предпосылки. Средний термин (М) записывается один раз. Заключение модуса вытекает из записи предпосылок.

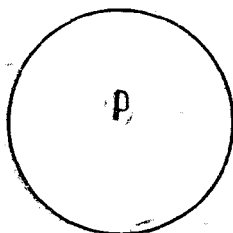
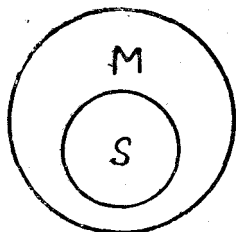
Круговые схемы для модусов первой фигуры простого категорического силлогизма:

Модус—ААА

$$\begin{array}{l} M \text{ а } P \\ S \text{ а } M \\ \hline S \text{ а } P \end{array}$$


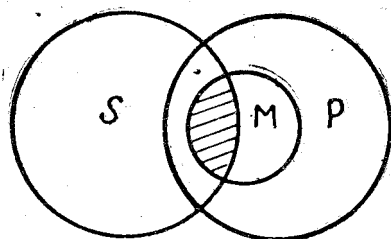
1-я схема.

Модус—ЕАЕ

$$\begin{array}{l} M \text{ е } P \\ S \text{ а } M \\ \hline S \text{ е } P \end{array}$$


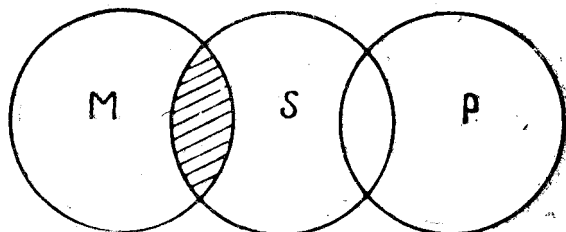
2-я
схема.

Модус—АII

$$\begin{array}{c} M a P \\ S i M \\ \hline S i P \end{array}$$


3-я схема.

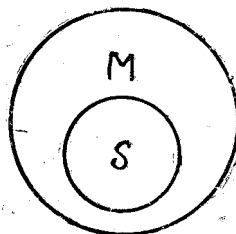
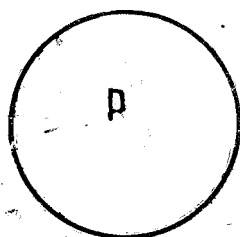
Модус—EIO

$$\begin{array}{c} M e P \\ S i M \\ \hline S o P \end{array}$$


4-я
схема.

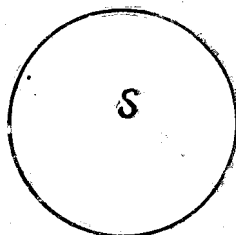
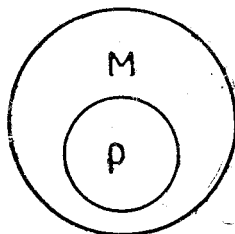
Круговые схемы для модусов второй фигуры простого категорического силлогизма:

Модус—EAE

$$\begin{array}{c} P e M \\ S a M \\ \hline S e P \end{array}$$


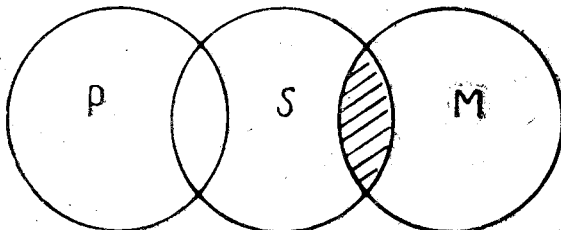
5-я
схема.

Модус—AEE

$$\begin{array}{c} P a M \\ S e M \\ \hline S e P \end{array}$$


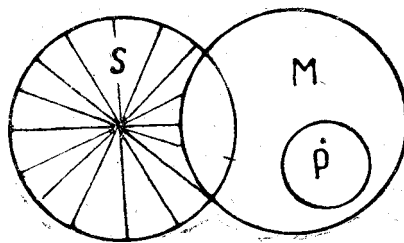
6-я
схема.

Модус—EIO

$$\begin{array}{c} P e M \\ S i M \\ \hline S o P \end{array}$$


7-я
схема.

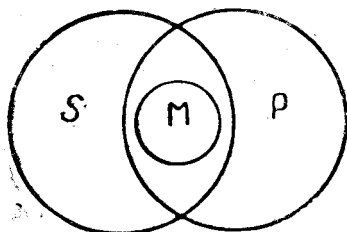
Модус—АОО

$$\begin{array}{c} P \text{ а } M \\ S \text{ о } M \\ \hline S \text{ о } P \end{array}$$


8-я схема.

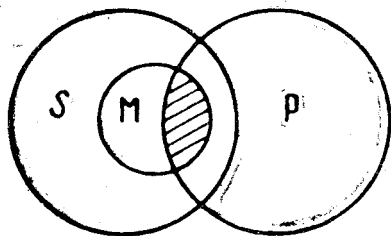
Круговые схемы для модусов третьей фигуры простого категорического силлогизма:

Модус—ААI

$$\begin{array}{c} M \text{ а } P \\ M \text{ а } S \\ \hline S \text{ i } P \end{array}$$


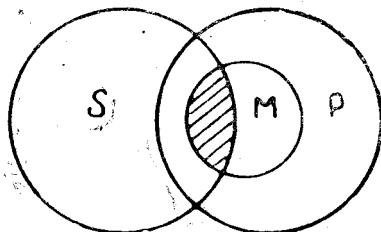
9-я схема.

Модус—IAI

$$\begin{array}{c} M \text{ i } P \\ M \text{ а } S \\ \hline S \text{ i } P \end{array}$$


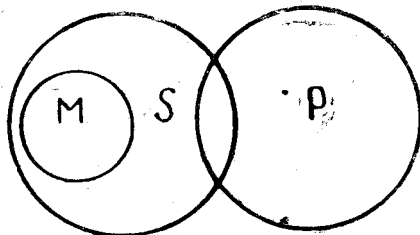
10-я схема.

Модус—АII

$$\begin{array}{c} M \text{ а } P \\ M \text{ i } S \\ \hline S \text{ i } P \end{array}$$


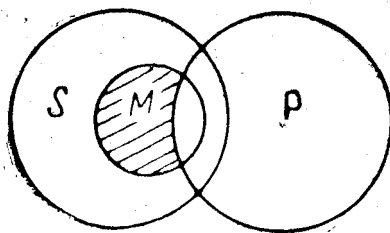
11-я схема.

Модус—ЕАО

$$\begin{array}{c} M \text{ е } P \\ M \text{ а } S \\ \hline S \text{ о } P \end{array}$$


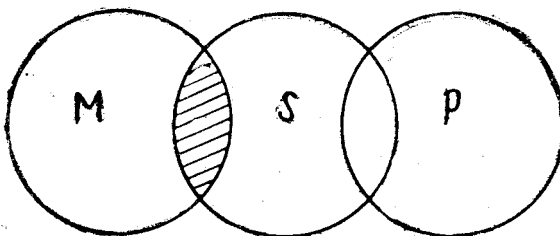
12-я схема.

Модус—ОАО

$$\begin{array}{c} M \text{ o } P \\ M \text{ a } S \\ \hline S \text{ o } P \end{array}$$


13-я схема.

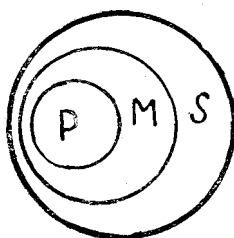
Модус—ЕЮ

$$\begin{array}{c} M \text{ e } P \\ M \text{ i } S \\ \hline S \text{ o } P \end{array}$$


14-я
схема.

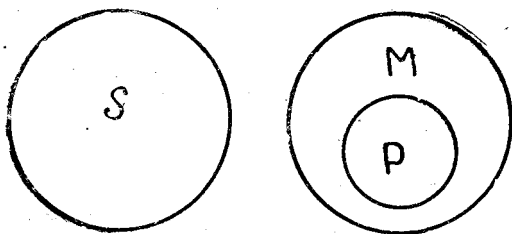
Круговые схемы для модусов четвертой (так наз. галевковской) фигуры простого категорического силлогизма:

Модус—ААІ

$$\begin{array}{c} P \text{ a } M \\ M \text{ a } S \\ \hline S \text{ i } P \end{array}$$


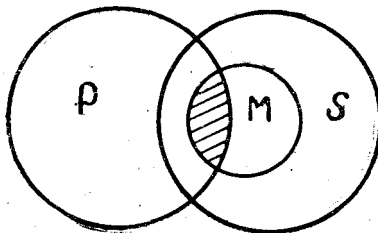
15-я
схема.

Модус—АЕЕ

$$\begin{array}{c} P \text{ a } M \\ M \text{ e } S \\ \hline S \text{ e } P \end{array}$$


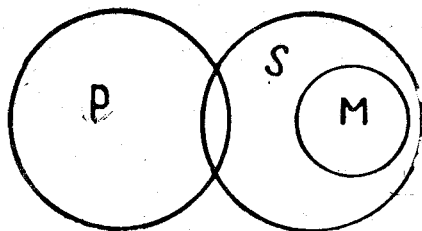
16-я
схема.

Модус—ІАІ

$$\begin{array}{c} P \text{ i } M \\ M \text{ a } S \\ \hline S \text{ i } P \end{array}$$


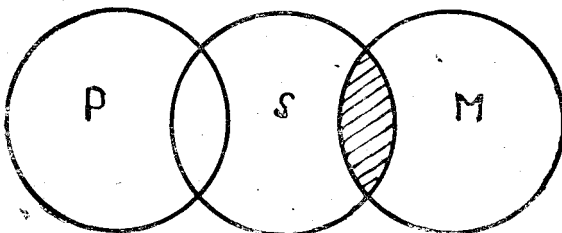
17-я схема.

Модус—ЕАО

$$\begin{array}{l} P \text{ e } M \\ M \text{ a } S \\ \hline S \text{ o } P \end{array}$$


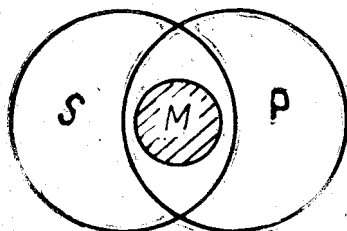
18-я
схема.

Модус—ЕЮ

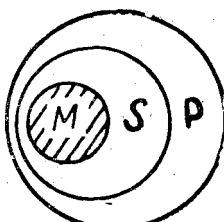
$$\begin{array}{l} P \text{ e } M \\ M \text{ i } S \\ \hline S \text{ o } P \end{array}$$


19-я
схема.

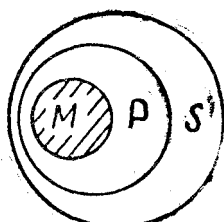
Каждый из перечисленных нами 19-ти правильных модусов простого категорического силлогизма может быть изображен круговыми схемами не одним способом, а несколькими. Так, например, термины модуса ДАРАПТИ могут иметь отношения:



1.



2.



3.

а также и ряд других отношений.

Правильные модусы силлогизма отличаются той особенностью, что они дают истинное заключение всякий раз, когда их предпосылки истинны и, следовательно, истинность заключения находится в прямой зависимости от истинности предпосылок правильного силлогизма, т. е. в какой-то степени от содержания предпосылок. Кроме того: так как крайние термины силлогизма могут входить в предпосылки одного и того же правильного модуса, имея друг к другу различные отношения, то заключение силлогизма, выражающее отношение между крайними терминами (S и P), как будто должно было бы также зависеть не только от количества и качества предпосылок, но и прежде всего от материи предпосылок. Однако, изучаемая нами логика не

входит в рассмотрение особенностей материи (содержания) предпосылок и утверждает истинность только такого заключения, которое при истинности предпосылок истинно для всякого S и всякого P.

Изучаемая нами логика называется формальной логикой. Это ее наименование связывают иногда с тем, что она изучает логические формы мышления. Отсюда будто бы (от изучения ею форм мышления) и происходит ее название — формальная логика. В этих, в целом правильных, разъяснениях не учитывается, однако, то обстоятельство, что логические формы правильного мышления изучаются также и логикой диалектической. Поэтому было бы может быть правильнее связывать наименование „формальная логика“ не столько с учением о формах мышления, сколько с учением о формальной правильности (строгости) вывода.

Формальная правильность вывода есть необходимое условие истинности всякого вывода, но это условие не есть достаточное условие. Правильное мышление опирается на формальную логику как на основание, но это его основание не является достаточным для познания. Одна из важнейших задач диалектической логики как раз и состоит в том, чтобы показать недостаточность формальной логики для мышления и познания. Диалектическая логика есть учение о конкретности, а, следовательно, и о материальности истины. Формальная же логика не может и не должна заниматься рассмотрением вопросов материальной истинности. Материальная истинность предпосылок предполагается, но не исследуется формальной логикой. Именно поэтому логика, ограничивающаяся изучением условий (правил) формальной истинности, в отличие от диалектической логики, и должна по справедливости называться формальной логикой.

Когда речь идет о предмете и задачах формальной логики, вопросы эти являются для логики едва ли не самыми главными. Для пояснения сказанного обратимся к примерам.

Возьмем два примера для одного и того же правильного модуля.

Пример 1-й:

Все ласточки (M) полезны (P).

Все ласточки (M) — перелетные птицы (S).

След., некоторые перелетные птицы (S) — полезны (P).

Пример 2-й:

Все липы (M) — растения (P).

Все липы (M) — деревья (S).

След., некоторые деревья (S) — растения (P).

Своей формой эти примеры не отличаются друг от друга. В обоих случаях это одна и та же фигура (третья), один и тот же модус. В то же время отношение между понятиями, являющимися крайними терминами (S и P), в первом и во втором примере неодинаковое. Крайние термины в первом примере, т.е. понятие „перелетные птицы“, и понятие „полезные“ являются перекрестными. Во втором примере крайние термины, т.е. понятие „деревья“ и понятие „растения“ имеют отношение подчинения. Однако, заключения в обоих примерах по количеству и качеству являются одинаковыми (частноутвердительными суждениями).

Возникает вопрос: нельзя ли из предпосылок второго примера получить в заключении общеутвердительное суждение: „Все деревья — растения“? Из отношения между понятиями „растения“ и „деревья“ — это суждение следует с необходимостью, но из предпосылок данного модуса это заключение не может с необходимостью следовать. Напротив, заключение — „некоторые деревья (например, липы, о которых из предпосылок известно, что они одновременно суть деревья и суть растения) являются растениями“ — необходимо следует. О том же, что „все деревья суть растения“, хотя это нам и известно (но не из предпосылок, а из других наших знаний о деревьях), мы не можем говорить в заключении, ибо из предпосылок не следует этого.

Все дело в том, чтобы научиться точно различать то, что следует из самих предпосылок, от того, что нам известно не из предпосылок, а из других источников. Формальная строгость вывода, можно сказать, и состоит, прежде всего, в этом различении. Обратимся к примеру.

Мальчику (надо полагать, что это было в старой школе) учитель дает задачу: „Твой отец дал взаймы соседу 10 рублей. Сосед вернул ему 6 рублей. Скажи, сколько рублей должен сосед вернуть твоему отцу?“ Мальчик без колебания отвечает: „6 рублей“. Учитель повторяет условие задачи и спрашиваемый в задаче вопрос, а мальчик также твердо отвечает ему: „6 рублей“. Учитель не сразу узнал, в чем состоит действительная ошибка этого мальчика. Только после новых дополнительных вопросов последовал ответ мальчика: „Вы моего папу не знаете. Когда мой папа дает соседу 10 рублей, то получает с него 12 руб. Вот я и говорю, что сосед, вернув 6 рублей, должен вернуть еще 6 рублей“.

Мы поступили бы точно так же, как поступил этот мальчик, если бы к данным нам предпосылкам силлогизма, являющимся условием нашей задачи, привнесли дополнительное соображение, сославшись на известное нам суждение — „все деревья — растения“. Логика учит нас тому, что из самих предпосылок (имеются в виду истинные предпосылки) модуса ДАРАПТИ истинность частногоутвердительного су-

ждения, хотя и не всегда полно выражающего отношение между крайними терминами, следует с необходимостью. Напротив, истинность общеутвердительного суждения мыслится только как возможность. Общеутвердительное суждение здесь может быть как истинным, так и ложным.

Так же обстоит дело с некоторыми другими модусами простого категорического силлогизма, дающими с необходимостью только частное заключение, хотя действительное отношение между крайними терминами таково, что S подчинено P. Полезно запомнить, что только пять модусов дают необходимо общие (и при том достоверные) заключения. Все остальные модусы в качестве достоверных дают только частные заключения. Общие заключения могут допускаться в этих модусах только как вероятные. Именно поэтому во всех рассмотренных модусах (кроме пяти) мы ограничиваем себя выводом частного заключения. Полученное таким образом заключение в виде частного суждения (I или O) читается в общем виде „по меньшей мере некоторые (а может быть и все) суть (или не суть) P“.

Руководясь данными соображениями (правилами) при выводе, т. е. не привнося ничего в содержание предпосылок, мы поступаем правильно. Поступая так, мы не только предостерегаем себя от возможной ошибки в заключении, но из предпосылок модуса, по сути дела (логически), т. е. согласно с законами мышления, и не вытекает чего-либо большего, чем то, что можно сказать о всяком S и всяком P, входящем в предпосылки данного модуса.

Вопрос о том, можно ли в заключении говорить обо „всех S“ или только о „некоторых S“ — решается только на основании фигуры силлогизма и ее модусов. Другими словами: формальная правильность логического вывода всецело обуславливается количеством и качеством предпосылок и не зависит от особенностей содержания понятий, входящих в предпосылки. Это проистекает также и из того, что последними основаниями всякого логического вывода являются логические законы мышления, которые представляют собою всегда правильные и поэтому самые общие формы суждений. Формально логический вывод есть всегда (при всяком истинном содержании предпосылок) правильный вывод. Но он может и должен быть уточнен и расширен при последующей конкретизации уже полученного заключения.

Рассмотрим теперь этот вопрос еще на нескольких примерах. Допустим, нам дан модус:

Все деревья (M) — растения (P).

Некоторые деревья (M) — липы (S).

След., некоторые липы (S) — растения (P).

Как будто бы здесь еще более нелогично говорить в заключении „некоторые липы — растения“, ибо все знают, что каждая липа есть растение. Однако поскольку это знание не вытекает как заключение из данных предпосылок, то напротив, было бы совсем нелогично делать заключение, что „все липы — растения“. Такое заключение можно было бы получить по первому модусу первой фигуры, но для этого нужно знать дополнительно, что меньшую предпосылку „некоторые деревья липы“ можно заменить другой предпосылкой: „Все липы деревья“. В этом случае мы и получили бы уже приводившийся нами правильный модус:

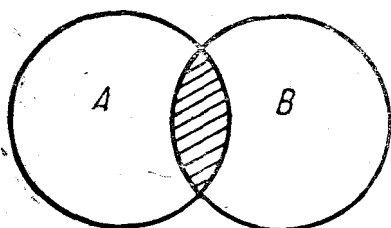
Все деревья (M) — растения (P).

Все липы (S) — деревья (M).

Все липы (S) — растения (P).

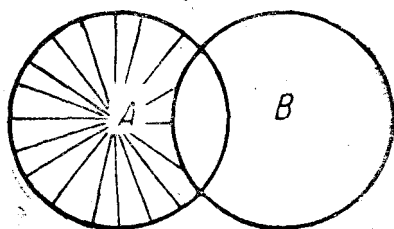
В связи с этим необходимо сделать одно очень важное разъясняющее указание. Каждый пример силлогизма может быть проверен изображением его предпосылок круговыми схемами. Однако, при проверке правильности силлогизма (модуса) с помощью круговых схем нужно помнить, что суждения I и суждения O могут изображаться только пересекающимися кругами:

Схема суждения I



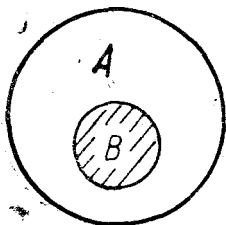
„Некоторые A суть B“

Схема суждения O

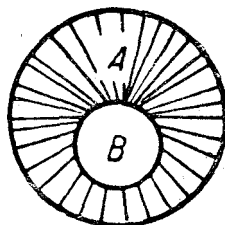


„Некоторые A не суть B“

При изображении терминов, входящих в предпосылки силлогизма, для целей проверки правильности силлогизма логика не позволяет пользоваться двумя следующими схемами:



„Некоторые A суть B“



„Некоторые A не суть B“

Для подобного изображения суждения I — „Некоторые А суть В“ — необходимо знать дополнительно о том, что „Все В суть А“. Но если бы мы это знали, то тогда мы и должны были бы для построения силлогизма воспользоваться этим последним суждением. Из суждения O — „Некоторые А не суть В“ — тем более не вытекает, что „Все В суть А“, а только это и могло бы оправдать приведенную выше схему.

Возьмем в качестве примера неправильный модус:

Некоторые деревья — липы.

Некоторые липы живут про сто лет.

След., некоторые деревья живут по сто лет.

Ошибочность этого вывода не сразу бросается в глаза как потому, что заключение его истинное, так и потому, что меньшую предпосылку „некоторые деревья — липы“ мы склонны истолковывать как суждение „все липы — деревья“. Последнее же нам не дано в предпосылке. Поэтому-то данный вывод и не является правильным. Чтобы убедиться в этом, достаточно поставить в этот модус другие термины и мы можем при истинности предпосылок получить в заключении ложное суждение.

Требуется, однако, значительная культура логического мышления, чтобы вполне осознать необходимость отказа от данных круговых схем при изображении таких, например, предпосылок, как: „Некоторые люди гениальны“ или „Некоторые люди не славяне“. Вместе с тем, без ясного понимания всего этого очень многое совсем не может быть понято в логике, а особенно в ее учении об умозаключении и доказательстве.

Необходимо сказать несколько слов о значении усвоения круговых схем для развития логического мышления. Круговые схемы, как и всякие схемы, дают упрощенное выражение изучаемых отношений, не заменяя последних в полной мере. Поэтому справедливо было замечено русским логиком А. И. Введенским ограничительное значение этих схем для мышления. Вот одно из его ярких высказываний по вопросу о круговых схемах: „Прежде чем объяснять их, необходимо предупредить, чтобы уменья употреблять эти схемы отнюдь не считали знанием самого логического учения об умозаключениях, как это ошибочно думают не только некоторые учащиеся, а даже иной раз и преподаватели логики. Круговые схемы — всего лишь вспомогательное средство, и его надо тотчас же отбросить, как только мы достигнем цели, для достижения которой оно назначено. Поэтому, если кто в состоянии сразу подметить и понять правила умозаключений без помощи круговых схем, то ему и незачем пользоваться этим средством. А те, кому трудно

Обойтись без его употребления, должны всячески стараться усилить в себе способность рассматривать все логические связи и прямо, без помощи круговых схем (Путь, быстро ведущий к достижению этой цели, состоит в разборе возможно большего числа примеров правильных и неправильных умозаключений). Ведь предметом, изучаемым логикой в умозаключениях, служат сами логические связи, а не те пространственные отношения, которым они всего только уподобляются в круговых схемах" (А. И. Введенский. Логика как часть теории познания, изд. 3-е, 1917 г., стр. 164. Скобки и курсив автора. А. Ч.).

Это справедливое замечание русского логика не может игнорироваться при изучении умозаключений. Однако, по тому, что уподобление логических связей пространственным связям может иногда разъяснить их более доступно, чем все другое, мы должны воспользоваться ими всякий раз, когда логические связи, непосредственно выраженные в суждениях, ускользают от нашего внимания. Это же вспомогательное значение круговых схем в какой-то степени сохраняется (главным образом в скрытом виде) и на более высоких ступенях абстрактного мышления. Справедливо здесь то, что круговые схемы есть только вспомогательное средство для установления логических связей, что уже формальный вывод требует того, чтобы мы шли дальше этих начальных схем.

Правила простого категорического силлогизма

Общий обзор правильных модусов силлогизма показывает, что заключения и предпосылки правильных модусов одной фигуры по количеству и качеству иногда совпадают, а иногда не совпадают с предпосылками и заключениями других фигур. Составим таблицу предпосылок правильных модусов всех фигур и продолжим это сравнение фигур далее.

Предпосылки всех правильных модусов

1-я фигура	AA	EA	AI	EI	—	—
2-я фигура	—	EA	AE	EI	AO	—
3-я фигура	AA	IA	AI	EA	OA	EI
4-я фигура	AA	AE	IA	EA	EI	—

Из этой таблицы можно заметить, например, что сочетание двух общеутвердительных (AA) предпосылок встречается в трех фигурах (первой, третьей и четвертой); сочетание предпосылок EA встречается во всех фигурах; сочетание EI — во всех фигурах, а сочетания IE и многих других нет ни в одной фигуре.

Возникает вопрос о признаках правильных модусов силлогизма, об условиях их правильности. Возникает вопрос о способах исключения неправильных (недозволительных) модусов силлогизма.

Для рассуждения этих вопросов нам нужно взять все четыре фигуры:

1 фигура	2 фигура	3 фигура	4 фигура
$M - P$	$P - M$	$M - P$	$P - M$
$S - M$	$S - M$	$M - S$	$M - S$
$S - P$	$S - P$	$S - P$	$S - P$

и найти общие признаки всех их правильных модусов.

Выпишем для этой цели схемы всех рассмотренных нами правильных модусов.

Модусы первой фигуры

$M a P$	$M e P$	$M a P$	$M e P$
$S a M$	$S a M$	$S i M$	$S i M$
$S a P$	$S e P$	$S i P$	$S o P$
1.	2.	3.	4.

Модусы второй фигуры

$P e M$	$P a M$	$P e M$	$P a M$
$S a M$	$S e M$	$S i M$	$S o M$
$S e P$	$S e P$	$S o P$	$S o P$
5.	6.	7.	8.

Модусы третьей фигуры

$M a P$	$M i P$	$M a P$	$M e P$	$M o P$	$M e P$
$M a S$	$M a S$	$M i S$	$M a S$	$M a S$	$M i S$
$S i P$	$S i P$	$S i P$	$S o P$	$S o P$	$S o P$
9.	10.	11.	12.	13.	14.

Модусы четвертой фигуры

$P a M$	$P a M$	$P i M$	$P e M$	$P e M$
$M a S$	$M e S$	$M a S$	$M a S$	$M i S$
$S i P$	$S e P$	$S i P$	$S o P$	$S o P$
15.	16.	17.	18.	19.

Сравнивая эти модусы и вспоминая изложенную выше характеристику фигур, легко найти все их общие (сходные) признаки.

Признаки эти суть следующие:

Первый признак. Каждый правильный модус имеет три суждения: два из них являются предпосылками и одно — заключением.

Второй признак. Каждый правильный модус имеет три термина: меньший, средний и больший. Средний термин не входит в заключение.

Третий признак. В правильном модусе средний термин (являясь субъектом общего суждения или же предикатом отрицательного суждения) распределен в одной или в обеих предпосылках.

Четвертый признак. В правильном модусе крайние термины, распределенные в заключении, распределены в предпосылках.

Пятый признак. Каждый правильный модус имеет утвердительную предпосылку (одну или обе).

Шестой признак. Из двух утвердительных предпосылок следует всегда утвердительное заключение; при отрицательной предпосылке следует только отрицательное заключение.

Седьмой признак. Каждый правильный модус имеет общую предпосылку (одну или обе).

Восьмой признак. Общее заключение следует только из двух общих предпосылок.

Одна часть этих признаков относится к суждениям, входящим в модусы, а другая часть признаков относится к терминам модусов.

Шестой и восьмой признаки еще в средние века были сформулированы в одном правиле, которое в более поздней редакции (XVIII—XIX вв.) получило формулировку: „заключение всегда следует слабейшей предпосылке“. Под слабейшими предпосылками подразумеваются отрицательные и частные предпосылки.

В целях уяснения и для запоминания перечисленных признаков необходимо установить наличие их у всех правильных модусов. Особенно необходимо научиться видеть у модусов наличие (или отсутствие) третьего и четвертого признаков, а также пятого и седьмого. В педагогических целях эти четыре признака выделяются иногда в число основных признаков.

Отсутствие у какого-либо модуса хотя бы одного из восьми перечисленных признаков, присущих всем правильным модусам, является достаточным указанием, чтобы заключить, что данный модус не принадлежит к числу перечисленных правильных модусов. Поэтому, если бы мы убедились в том, что других правильных модусов, кроме названных 19-ти, нет, то отсутствие одного из восьми при-

знаков было бы вполне достаточным указанием о неправомерности данного модуса.

Правильность модуса определяется допустимостью комбинации качества и количества большей и меньшей предпосылок. Истинность предпосылок не определяет правильности модуса. Чтобы убедиться во всем этом возьмем три истинных суждения и построим из них модусы для всех четырех фигур:

Модус первой фигуры:

Все металлы (М)—проводники электричества (Р).

Все сорта меди (S)—металл (М).

След., все сорта меди (S)—проводники электричества (Р).

Модус второй фигуры:

Все металлы (Р)—проводники электричества (М).

Все сорта меди (S)—проводники электричества (М).

След., все сорта меди (S)—металл (Р).

Модус третьей фигуры:

Все сорта меди (М)—проводники электричества (Р).

Все сорта меди (М)—металл (S).

След., все металлы (S)—проводники электричества (Р).

Модус четвертой фигуры:

Все сорта меди (Р)—металл (М).

Все металлы (М)—проводники электричества (S).

След., все проводники электричества (S)—сорта меди (Р).

Проверяя в этих примерах наличие признаков правильных модусов, мы найдем, что (первый пример) модус:

М а Р

S а М

S а Р,

т. е. модус первой фигуры является правильным. Он принадлежит к числу 19-ти правильных модусов. Трех следующих модусов в числе правильных модусов нет. Следовательно, они не должны быть отнесены к известным нам правильным модусам.

Модус второй фигуры:

Р а М

S а М

S а Р

не имеет третьего признака. Средний термин этого модуса (будучи предикатом утвердительных суждений) не распределен ни в одной из предпосылок.

Модус третьей фигуры:

$$M \text{ а } P$$

$$M \text{ а } S$$

$$S \text{ а } P$$

не имеет четвертого признака: меньший термин этого модуса, будучи распределенным в заключении, не распределен в предпосылке. Из данных предпосылок можно было бы получить правильный модус, взяв в заключении S (меньший термин) не во всем объеме.

Все сорта меди (M) — проводники электричества (P).

Все сорта меди (M) — металл (S).

След., некоторые металлы (S) — проводники электричества (P).

Модус четвертой фигуры:

$$P \text{ а } M$$

$$M \text{ а } S$$

$$S \text{ а } P$$

также не имеет четвертого признака. Меньший термин распределен в заключении, но не распределен в предпосылке. Из двух общеутвердительных предпосылок по четвертой фигуре следует только частное заключение:

$$P \text{ а } M$$

$$M \text{ а } S$$

$$S \text{ и } P$$

Следовательно, из данных предпосылок четвертой фигуры можно получить правильное заключение только частное:

Все сорта меди — металл.

Все металлы — проводники электричества.

След., некоторые проводники электричества — сорта меди.

Возьмем три других суждения и также построим из них модусы для всех четырех фигур.

Модус первой фигуры:

Все приглашенные на совещание обещали присутствовать.

Некоторые из явившихся не были приглашены на совещание.

След., некоторые из явившихся не обещали присутствовать.

Модус второй фигуры:

Все приглашенные на совещание обещали присутствовать.
Некоторые из явившихся не обещали присутствовать.

След., некоторые из явившихся не были приглашены на совещание.

Модус третьей фигуры:

Некоторые из явившихся не обещали присутствовать.
Некоторые из явившихся не были приглашены на совещание.

След., все приглашенные на совещание обещали присутствовать.

Модус четвертой фигуры:

Некоторые из явившихся не были приглашены на совещание.
Все приглашенные на совещание обещали присутствовать.

След., некоторые из обещавших присутствовать не явились на совещание.

Из приведенных четырех модусов правильным является только модус второй фигуры. Только этот модус имеет все восемь признаков правильных модусов. В числе 19-ти он вошел под названием—БАРОКО.

Модус АОО первой фигуры:

$$\begin{array}{c} M a P \\ S o M \\ \hline S o P \end{array}$$

не имеет четвертого признака. Большой термин этого модуса распределен в заключении и не распределен в предпосылке.

Модус третьей фигуры:

$$\begin{array}{c} M o P \\ M o S \\ \hline S a P \end{array}$$

не имеет двух признаков: пятого и седьмого. Он не имеет ни утвердительной, ни общей предпосылки. У него отсутствуют и некоторые другие признаки.

Модус четвертой фигуры:

$$\begin{array}{c} P o M \\ M a S \\ \hline S o P \end{array}$$

не имеет четвертого признака: больший термин распределен в заключении и не распределен в предпосылке.

Мы видели, что правильные модусы имеют все восемь (перечисленных) признаков.

Эти признаки в логике называются также правилами силлогизма. Оправдание этих правил будет состоять в том, чтобы показать, что модусы, не удовлетворяющие хотя бы одному из этих правил, не могут быть правильными модусами. Нужно показать, что несоблюдение любого из них делает модус необходимо ошибочным.

Оправдание этих правил даст нам возможность выделить все неправильные модусы, но после этого придется еще отдельно доказать достаточность этих правил, т.-е. показать, что модус, удовлетворявший всем правилам, есть необходимо правильный. Последнее можно доказать, только опираясь на аксиомы силлогизма и логические законы мышления.

Перейдем теперь к обоснованию каждого правила в отдельности. Содержание их и порядок следования будет соответствовать перечисленным признакам правильных модусов.

Правило первое. В простом категорическом силлогизме должно быть три суждения. Правило это вытекает из самого определения простого категорического силлогизма. Два суждения являются предпосылками силлогизма, а третье является заключением силлогизма.

Правило второе. В простом категорическом силлогизме должно быть не более и не менее трех терминов. Если бы в силлогизме было более трех терминов, например четыре, то вывод был бы невозможен или потому, что предпосылки не были бы связаны друг с другом из-за отсутствия среднего термина, или потому, что в заключении оказался бы термин, не данный в предпосылках.

Такое нарушение этого правила называется в логике учтенверением терминов. Ошибка эта происходит обычно вследствие признания в качестве среднего термина двух разных терминов. Чаще всего это тот же термин, но в предпосылках он взят в разном смысле. Так, например:

Все металлы — элементы.

Бронза — металл.

Бронза — элемент.

Понятие „металл“ в большей предпосылке берется в смысле химического элемента, а не в виде сплава. Понятие „металл“ в меньшей предпосылке берется в смысле металлических изделий, куда входят также и металлические сплавы.

Из предпосылок, имеющих всего лишь два термина, никакого вывода сделать нельзя из-за отсутствия среднего термина. Например, из двух предпосылок:

„Все деревья — растения“ и

„Некоторые растения не суть деревья“

нельзя сделать вывода именно потому, что нет среднего термина.

Правило третье. Средний термин должен быть распределенным хотя бы в одной из предпосылок. Если средний термин не распределен ни в одной из предпосылок, то отношение между крайними терминами (S и P) остается неопределенным. Происходит это потому, что средний термин при нераспределенности его объема может оказаться взятым как в одинаковых частях своего объема, так и в разных. Так, например, из двух предпосылок:

„Некоторые перелетные птицы — ласточки“ и

„Некоторые перелетные птицы — полезны“

вывода нельзя сделать в силу нераспределенности среднего термина — „перелетные птицы“. Эти предпосылки не дают нам необходимых данных для вывода, ибо здесь могут мыслиться как разные части объема понятия „перелетные птицы“, так и одинаковые.

Возьмем другой пример:

„Все рыбы — позвоночные“ и

„Все щуки — позвоночные“.

Из этих предпосылок нельзя сделать вывода также из-за нераспределенности в них среднего термина. Отношение между объемами понятий „щука“ и „рыба“ не усматривается из данных предпосылок. Понятия, которые своими объемами целиком включаются в один и тот же объем (или также имеющие один и тот же признак), могут быть соподчиненными разобщенными (например, „липа“ и „береза“), и могут находиться в отношении подчинения одного другому (например, понятие „береза“ и „дерево“).

Пользуясь круговыми схемами, также не трудно убедиться в неопределенности отношения между S и P , а следовательно, и в невозможности вывода всякий раз, когда средний термин нераспределен.

Правило это (как и все последующие правила), поскольку оно применяется к ограниченному числу модусов, могло быть выведено прямо из рассмотрения всех тех модусов, в которых средний термин является нераспределенным.

Так, для первой фигуры:

$$\begin{array}{r} M - P \\ S - M \\ \hline S - P \end{array}$$

нам пришлось бы рассмотреть сочетания предпосылок:

IA, II, OA и OI.

Для второй фигуры:

$$\begin{array}{r} P - M \\ S - M \\ \hline S - P \end{array}$$

требуется убедиться в истинности этого правила для сочетания предпосылок:

AA, AI, IA и II.

Для третьей фигуры:

$$\begin{array}{r} M - P \\ M - S \\ \hline S - P \end{array}$$

требуется убедиться в истинности этого правила для сочетания предпосылок:

II, IO, OI и OO.

Для четвертой фигуры:

$$\begin{array}{r} P - M \\ M - S \\ \hline S - P \end{array}$$

требуется убедиться в истинности этого правила для сочетания предпосылок:

AI, AO, II и IO.

После этой общей проверки можно утверждать, что это правило истинно (справедливо) для всех четырех фигур.

Правило четвертое. Термин не может войти в заключение распределенным, не являясь распределенным в предпосылке. В справедливости этого правила можно также убедиться через рассмотрение всех случаев нераспределенности в предпосылках крайних терминов и распределенности их в заключении.

Так, например, для первой фигуры:

$$\begin{array}{r} M - P \\ S - M \\ \hline S - P \end{array}$$

нам пришлось бы только для большего термина (Р) проверить сочетания предпосылок:

АЕ, АО, ІЕ и ІО.

Во всех этих случаях в качестве заключения нельзя брать отрицательные суждения, ибо меньший термин при нераспределенности в предпосылке большего термина может целиком войти в его нераспределенную часть. Однако, нельзя в качестве заключения брать и утвердительное суждение, поскольку меньший термин может оказаться целиком вне большего термина.

Возьмем пример:

Все участники дискуссии выявили свое отношение к обсуждаемой книге.

Некоторые из научных работников нашего института не были участниками дискуссии.

След., некоторые из научных работников нашего института не выявили свое отношение к обсуждаемой книге.

В неправильности этого вывода легко убедиться, если обратить внимание на то, что больший термин („выявили свое отношение к обсуждаемой книге“) в предпосылке нераспределен, а в заключении он распределен. Хотя и не сразу ясно, что из соединения большей и меньшей предпосылок данное заключение не вытекает с необходимостью, однако, такая ошибка может быть замечена и без знания правил. Необязательность этого вывода, а следовательно, и его неправильность, обуславливается в данном случае тем, что в действительности может оказаться, что все же все, не бывшие участниками дискуссии, выявили свое отношение к книге, (например, своими выступлениями и голосованием на общеинститутском собрании), но может оказаться также и то, что некоторые, не бывшие на дискуссии, не участвовали и на этом собрании и никаким иным способом не выявили своего отношения к обсуждаемой книге.

Возьмем более простой пример:

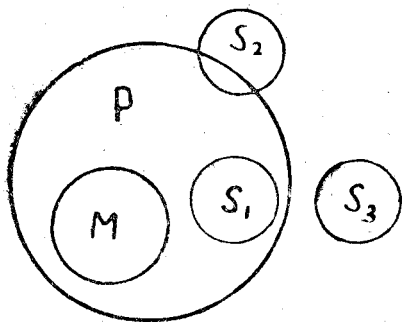
Все математики (М) знают доказательство данной теоремы (Р)

Этот человек (S) не математик (М).

След., этот человек (S) не знает доказательства данной теоремы (Р).}

Очень может быть, что и действительно этот человек не знает доказательства данной теоремы, но такое заключение, однако, не следует из предпосылок.

Запишем этот пример круговой схемой:



Из этой схемы мы видим, что в силу нераспределенности большего термина, субъект заключения (S_1) может целиком войти в его нераспределенную часть, не будучи соединенным с термином M , но субъект заключения может также лишь частично совпасть своим объемом (S_2) с нераспределенной частью объема большего термина и может, наконец, быть совсем не связанным (S_3) с большим термином. Именно потому в заключении нельзя взять ни второй (частноотрицательный), ни третий (общеотрицательный) случай, что возможен также и первый случай (S_1). Отрицательное заключение возможно только тогда, когда больший термин распределен в предпосылке. Во всем этом мы уже убедились и из непосредственного рассмотрения правильных модусов и их круговых схем.

Меньший термин, будучи не распределенным в предпосылках, в заключение также войдет нераспределенным, т.е. при нераспределенности в предпосылках меньшего термина заключение возможно только частное.

В практике мышления четвертое правило нарушается чаще других правил, ибо ошибка, допускаемая при этом, называемая „недозволенностью крайнего термина“, без изучения логики остается обычно незамечаемой. Поэтому же при изучении правил оно является самым трудным.

Правило пятое. Из двух отрицательных суждений нельзя сделать заключения.

При обеих отрицательных предпосылках средний термин, не будучи связан ни с одним из крайних терминов, не связывает их, ни утвердительно, ни отрицательно.

Правило шестое. При отрицательной предпосылке заключение возможно только отрицательное и, наоборот, отрицательное заключение возможно только при отрицательной предпосылке.

Правило это основано на роли среднего термина в силлогизме. Если одна предпосылка отрицательная, то один из крайних терминов должен быть вне среднего термина целиком или отчасти. Другая предпосылка будучи утвердительной выражает совпадение среднего термина с другим крайним термином.

Заключение, основываясь на истинности обеих предпосылок, может лишь указать на то, что первый крайний термин целиком или отчасти (в зависимости от предпосылок) вне совпадения второго крайнего термина со средним термином. Поясним это примерами. Возьмем для примера модус ЕЮ (т. е. четвертый модус) первой фигуры. Схема этого модуса:

$$\begin{array}{c} M e P \\ S i M \\ \hline S o P \end{array}$$

показывает нам распределенность среднего и большего терминов. Меньший термин не имеет в предпосылках непосредственной связи с большим термином. Мы можем говорить в заключении только о той части меньшего термина, которая входит в М (связана с М). Но сказать о ней можно только отрицательно: „Некоторые S (т. е. те, которые являются М) не суть Р“.

Напротив, из двух утвердительных предпосылок можно получить только утвердительное заключение и нельзя получить отрицательного заключения. Возьмем для примера модус ДАРИИ. Схема этого модуса:

$$\begin{array}{c} M a P \\ S i M \\ \hline S i P \end{array}$$

показывает нам утвердительную связь между крайними терминами, выраженную в том, что М целиком входит в Р, а S частично заключено в М, следовательно, некоторая часть S (являющаяся М) является Р. Но о той части S, про которую нам не известно, является ли она М или нет, нельзя сказать что-либо определенное. Она может быть, но может и не быть Р.

Возьмем пример этого же модуса:

Все физические явления — протекают во времени.
Некоторые явления — физические.

След., некоторые явления — протекают во времени.

Из того, что в заключении мы говорим лишь о том, что „некоторые явления протекают во времени“, никак не

следует, что есть явления, которые не протекают во времени. Истинность суждения I может совпадать иногда с истинностью суждения O, но истинность последнего (как и истинность суждения E) нельзя получить из истинности утвердительных суждений, ибо утвердительные предпосылки во всех случаях говорят лишь о совпадении объемов терминов, но ничего не говорят о их разобщении.

Правило седьмое. Из двух частных суждений нельзя сделать вывода. Чтобы убедиться в истинности этого правила, мы должны рассмотреть все модусы с обеими частными предпосылками по каждой фигуре силлогизма. Из первого сочетания ii будем иметь модусы:

M i P	P i M	M i P	P i M
S i M	S i M	M i S	M i S
<u>S i P</u>	<u>S i P</u>	<u>S i P</u>	<u>S i P</u>

Здесь, прежде всего, можно заметить нераспределенность среднего термина и на этом основании нужно будет признать все эти модусы недозволительными. В частноутвердительном суждении оба термина не распределены, поэтому средний термин не будет распределенным всякий раз, когда обе предпосылки силлогизма частноутвердительные.

Также отпадут для всех фигур сочетания предпосылок IO и OI. Взяв первое сочетание (IO), мы можем получить распределенным средний термин в меньшей предпосылке, но в этих фигурах будем иметь нарушение четвертого правила, ибо больший термин, не будучи распределенным в предпосылке, всйдет в заключение (отрицательное суждение) распределенным. Взяв второе сочетание (OI) больший термин может быть взят в предпосылке распределенным (1 и 3 фигуры), но тогда будет нераспределенным и предпосылках средний термин.

Из рассмотрения этого правила видно, что все модусы, не согласные с этим правилом, не согласны или с третьим или с четвертым правилом. Поэтому седьмое правило можно было бы считать лишним. Однако, по сравнению с третьим и четвертым правилами оно имеет то преимущество, что нарушение его легче заметить.

Правило восьмое. Если одна из предпосылок есть суждение частное, то заключение может быть только частным. Возьмем сначала обе предпосылки утвердительные, из которых одна частная. Могут быть два таких сочетания: AI и IA. В каждом из этих сочетаний распределен только один термин, а именно, субъект суждения A. Для того же, чтобы вывод был возможен и чтобы заключение было общим, необходима распределенность не менее двух терминов — среднего и меньшего тер-

минов. Следовательно, ни одно из данных сочетаний (AI и IA) не дает общего вывода ни в одной из четырех фигур.

Возьмем второй случай: одна предпосылка отрицательная и одна (она же или другая) — частная. Для этого случая возможны сочетания: AO, EI, OA и IE. В каждом из этих сочетаний распределено по два термина (субъект общего суждения и предикат отрицательного). Один из них должен быть средним термином, а другой — большим, ибо заключение из отрицательной предпосылки может быть только отрицательным. Однако, чтобы было возможно общее заключение, должен быть распределен также и меньший термин, т. е. распределенных должно быть три термина. Но этого нет. Следовательно, общее заключение из частной предпосылки получить невозможно.

Рассмотрев эти случаи, мы убедились, что попытка получить общее заключение при частной посылке ведет к нарушению или третьего или четвертого правила силлогизма. Следовательно, восьмое правило также может быть признано лишним. Оно сохраняется как особое правило также потому, что и оно удобно для проверки правильности силлогизма.

Иногда указывается еще одно правило: „Если большая посылка частная, а меньшая отрицательная, то вывод невозможен“. Это правило появилось в логике сравнительно поздно, едва ли не в XIX веке. Однако, эта попытка увеличить число правил не является логически оправданной.

При наличии правила о двух отрицательных предпосылках данное правило говорит о невозможности сочетания предпосылок IE для всех фигур, но эта невозможность является очевидной в силу четвертого правила.

Шестое правило можно было бы разделить на два самостоятельных правила, что и делает проф. Асмус. Это облегчает доказательство правила. Для запоминания правил силлогизма полезно заметить, что правила эти говорят: первое и второе — о числе суждений и терминов;

третье и четвертое — о распределенности терминов;

пятое и шестое — о качестве предпосылок;

седьмое и восьмое — о количестве предпосылок.

Правила силлогизма, как было уже сказано нами выше, по своему содержанию совпадают с существенными признаками правильных модусов, поэтому их можно запомнить и как признаки.

Исключение неправильных модусов

Для исключения всех неправильных модусов необходимо рассмотреть все арифметически возможные комбинации из

четырёх предпосылок (А, Е, I и О) по две. Первую предпосылку в каждой комбинации (сочетании) будем считать большей, вторую — меньшей.

Нетрудно видеть, что таких сочетаний для каждой фигуры составит по шестнадцать. Сочетания эти суть следующие:

АА	АI	АЕ	АО
ЕА	ЕI	ЕЕ	ЕО
IA	II	IE	IO
ОА	OI	OE	OO

Чтобы отличить сочетания одной фигуры от всех других, мы прибегнем к более полному обозначению предпосылок. Для первой фигуры составит следующая решетка:

Решетка для модусов первой фигуры

	SaM	SiM	SeM	SoM
MaP	AA	A	AE	AO
MeP	EA	EI	EE	EO
MiP	IA	I	IE	IO
MoP	OA	OI	OE	OO

По такому же принципу составит решетка для предпосылок второй фигуры.

Решетка для правильных модусов второй фигуры

	SaM	SiM	SeM	SoM
PaM				
PeM				
PiM				
PoM				

Эта решетка отличается от решетки для первой фигуры своей большей (Р—М) предпосылкой.

Таким же образом мы получим решетки для модусов третьей и четвертой фигуры.

Исключая теперь все модусы, которые не удовлетворяют правилам силлогизма, мы будем делать об этом пометку в клетке исключаемого модуса (указывая соответствующее правило), а клетки правильных модусов мы закончим обозначениями правильных модусов. В результате этого мы получим по решетке для каждой фигуры.

Решетка модусов первой фигуры
SaM SiM SeM SoM

MaP	AAA	AII	4-е правило	4-е правило
MeP	EAE	EIO	5-е правило	5-е правило
MiP	3-е правило	7-е правило	4-е правило	7-е правило
MoP	3-е правило	7-е правило	5-е правило	5-е правило

Решетка модусов второй фигуры
SaM SiM SeM SoM

PaM	3-е правило	3-е правило	AEE	AOO
PeM	EAE	EIO	5-е правило	5-е правило
PiM	3-е правило	7-е правило	4-е правило	7-е правило
PoM	4-е правило	-е правило	5-е правило	5-е правило

Решетка модусов третьей фигуры
MaS MiS MeS MoS

MaP	AAI	AII	4-е правило	4-е правило
MeP	EA0	EIO	5-е правило	5-е правило
MiP	AI	7-е правило	4-е правило	7-е правило
MoP	0AO	1-е правило	5-е правило	5-е правило

Решетка модусов четвертой фигуры

	MaS	MiS	MoS	MoS
PaM	AAI	3-е правило	AEE	3-е правило
PeM	EAO	EIO	5-е правило	5-е правило
PiM	IAI	7-е правило	4-е правило	7-е правило
PoM	4-е правило	7-е правило	5-е правило	5-е правило

Каждый, усвоивший правила, должен уметь самостоятельно составить любую из этих решеток, не пользуясь ни книгой, ни своими записями. При этом требуется указать основания для исключения каждого неправильного модуса. Такое заполнение решеток даст полное усвоение правил силлогизма и навыки их практического применения.

Составим теперь общую решетку модусов для всех фигур.

Решетка всех правильных модусов

	a	i	e	o
A	AAA — AAI AAI	AI — AI —	— AEE — AEE	— AOO — —
E	EAE EAE EAO EAO	EIO EIO EIO EIO		
I	— — IAI IA			
O	— — OAO —			

В этой общей решетке необходимо обратить внимание на различную зависимость правильности модусов разных фигур от качества и количества предпосылок силлогизма, причем первое, что можно заметить здесь — это неравномерное размещение правильных модусов по клеткам решетки.

В целях лучшего усвоения правил и для предупреждения себя от логических ошибок в силлогизмах полезно еще раз проверить, почему нет правильных модусов со следующими предпосылками:

Для первой фигуры:	АЕ,	АО,	ІА и ОА
Для второй фигуры:	АА,	ІА,	ІЕ и ОА
Для третьей фигуры:		АЕ,	АО и ІЕ
Для четвертой фигуры:	АІ,	АО,	ОА и ІЕ.

Пояснив каждый из этих случаев в общем виде (по схеме модуса), очень полезно убедиться в этом же на примерах. Особое внимание нужно обратить при этом на третье и четвертое правила. Применение этих двух правил приучает мышление видеть распределенность терминов в суждениях и характер логических связей в силлогизме.

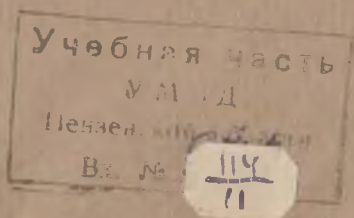
ВЫСШАЯ ОФИЦЕРСКАЯ ШКОЛА МВД СССР

А. А. ЧУДОВ,
кандидат философских наук

ЛОГИКА

(стенограммы лекций)

Выпуск IV



Москва — 1948

ВЫСШАЯ ОФИЦЕРСКАЯ ШКОЛА МВД СССР

А. А. ЧУДОВ,
кандидат философских наук

ЛОГИКА

(стенограммы лекций)

Выпуск IV

Москва — 1948

ОГЛАВЛЕНИЕ

Лекция десятая	Стр.
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СИЛЛОГИЗМА	3—19
Лекция одиннадцатая	
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СИЛЛОГИСТИЧЕСКИХ УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ	20—33
Лекция двенадцатая	
УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗАМЕЩЕНИЯ	34—46
Лекция тринадцатая	
СЛОЖНЫЕ И СОКРАЩЕННЫЕ СИЛЛОГИЗМЫ	47—60
Лекция четырнадцатая	
ВНЕСИЛЛОГИСТИЧЕСКИЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ	61—88
Лекция пятнадцатая	
ИНДУКТИВНЫЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЛИ ИНДУКЦИЯ	89—101

ЛЕКЦИЯ ДЕСЯТАЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СИЛЛОГИЗМА

Аксиомы силлогизма

Первая фигура. Во всех наших выводах от общего к частному мы опираемся на положение, называемое в логике аксиомой силлогизма. Само название этого положения — аксиома силлогизма — показывает, что оно ничем не доказывается и в то же время является логическим основанием для оправдания (доказательства) силлогизма. В логике принято приводить две формулировки аксиомы силлогизма. Первая, принадлежащая Аристотелю, (в переводе) гласит так: все, что утверждается относительно целого класса (обо всем), утверждается и относительно некоторых вещей и о каждой вещи, содержащейся в этом классе, и, наоборот, все, что отрицается относительно целого класса (обовсем), отрицается также и относительно некоторых вещей и о каждой отдельной вещи, содержащейся в этом классе. Эта формулировка аксиомы сокращенно называется *dictum de omni et de nullo*, что в переводе на русский язык означает „сказанное обо всем и ни о чем“. Или, более кратко: *dictum de omni*, т. е. „сказанное обо всем“. Данная аксиома выражает сущность первой фигуры силлогизма. Под первую ее часть прежде всего подходит модус БАРБАРА, а под ее вторую часть — модус ЦЕЛАРЕНТ.

Возьмем модус БАРБАРА и рассмотрим его с точки зрения аксиомы силлогизма: что утверждается о целом классе, то утверждается и о его частях.

В модусах первой фигуры целым классом является средний термин (М), относительно которого утверждается или отрицается больший термин (Р).

Меньший термин (S) модуса БАРБАРА включается в целое (М); следовательно, больший термин утверждается и относительно меньшего термина, как содержащегося в среднем термине, как части среднего термина.

Из данной формулировки аксиомы силлогизма ясно видно, что большая предпосылка, с точки зрения автора этой аксиомы, может рассматриваться как суждение о принад-

лежности признака классу предметов (всякому М принадлежит Р), а меньшая предпосылка как суждение о принадлежности предметов классу предметов (все, некоторые S принадлежат к классу М). О всех, некоторых, одном S утверждается то, что утверждается относительно целого класса (обо всем). Не трудно видеть, что утвердительная часть аксиомы оправдывает также и модус ДАРИИ. Часть меньшего термина модуса ДАРИИ является частью среднего термина (т. е. целого), которому принадлежит признак Р (больший термин, высказывающийся о среднем).

Вторая (или отрицательная) часть аксиомы dictum de omni выражает сущность модуса ЦЕЛАРЕНТ. Истинность ее является основанием вывода из отрицательной предпосылки по первой фигуре.

В большей предпосылке модуса ЦЕЛАРЕНТ — „ни одно М не есть Р“ — относительно целого класса М отрицается признак Р, но согласно рассматриваемой аксиомы он тем самым отрицается и относительно некоторых вещей и каждой отдельной вещи, содержащейся в этом классе. В класс М входит S, следовательно, предикат Р отрицается и относительно S. Обо всех, некоторых, одном S отрицается то, что отрицается относительно целого класса (обо всем М).

Роль среднего термина выступает здесь особенно ярко. Потому и требовалась его распределенность, что средний термин является как раз тем целым классом, о котором в силлогизме первой фигуры что-либо утверждается или отрицается. Именно про средний термин говорится в аксиоме силлогизма: или „обо всем“ или „ни о чем“.

В соответствии с данной аксиомой силлогизма выводы по первой фигуре имеют только две формы:

Первая (утвердительная):

Все М суть Р

Все (некоторые, одно) S суть М

Все (некоторые, одно) S суть Р

Вторая (отрицательная):

Ни одно М не есть Р

Все (некоторые, одно) S суть М

Все (некоторые, одно) S не суть Р

Аксиома силлогизма „сказанное обо всем“ и не выражает ничего иного, как правильность этих двух форм.

Аристотелю же принадлежит и вторая формулировка аксиомы силлогизма: „Все то, что говорится о сказуемом, может быть высказано и о подлежащем“. В более поздней редакции эта аксиома встречается у Канта: „признак признака есть признак самой вещи“, или отрицательно — „что про-

тиворечит признаку вещи, то противоречит и самой вещи". Объемная логика заменила и эту формулировку принципом включения, исказив тем самым первоначальный смысл учения об умозаключении. Эта вторая формулировка аксиомы сокращенно называется „признак признака“.

Нетрудно заметить, что здесь и меньшая предпосылка рассматривается как суждение о принадлежности признака предмету (или классу предметов). Именно поэтому уже нельзя говорить о целом классе (или обо всем), а можно говорить только лишь о сказуемом как о признаке. Опираясь на эту вторую формулировку аксиомы, силлогизм может (высказывать или) характеризовать предмет и его деятельность через раскрытие его признаков. В этом было и останется великое познавательное значение силлогизма как орудия познания. Первая фигура силлогизма является и в этом случае умозаключением подчинения.

В познавательном отношении наиболее важной является именно первая фигура силлогизма. Аристотель придавал наибольшее значение первой фигуре, существо которой непосредственно раскрывается одной и другой формулировками аксиомы силлогизма. Модусы второй и третьей фигур Аристотель обосновывает той же самой аксиомой силлогизма, но для этого он сводит их к модусам первой фигуры. Сведение модусов одной фигуры к модусам другой производится различными способами, но основным видом сведения являются обращения предпосылок сводимого модуса. Способы эти мы рассмотрим в последующем изложении.

Аристотель не отвергает самостоятельного значения второй и третьей фигур, хотя ценность их для мышления, согласно его учения, уступает первой фигуре.

Вторая фигура. За второй фигурой Аристотель признает опровергающий характер. Хотя отрицательные заключения можно иметь и по первой фигуре, но вторая фигура имеет свое специальное назначение именно для целей опровержения. Вторую фигуру силлогизма в логике называют поэтому умозаключением противопоставления (или опровержения).

В XVIII веке логик (и математик) Ламберт сформулировал аксиомы для второй, третьей и четвертой фигур. Аксиома для второй фигуры, названная им *dictum de diverso* („сказанное о различном“), гласит: „вещи, которые различны, не присущи одна другой“, т. е. понятие одной не может высказываться о понятии другой.

Эта аксиома становится более ясной, если проследить ее связь с законом противоречия (вторым законом мышления). В самом деле: во всех правильных модусах второй фигуры в одной из предпосылок утверждается то же (т. е. средний термин), что отрицается в другой предпосылке. Но, нарушая закона противоречия, утверждать и отрицать одно

и то же (в одно и то же время и в одном и том же отношении) нельзя об одном и том же. Все это и означает, что из истинности данных предпосылок необходимо следует различие между S и P . Когда P взято во всем объеме, мы отрицаем его относительно всех или некоторых S .

Применительно к правильным модусам второй фигуры с меньшей отрицательной предпосылкой (КАМЕСТРЕС и БАРОКО), которые в последующем изложении выделяются нами в число основных модусов второй фигуры, эти же соображения могут быть сформулированы более кратко и более ясно, а именно: отрицаемое в целом отрицается во всех своих частях. Например, отрицая, что данный человек эксплуататор, мы отрицаем и то, что он капиталист. Или: отрицая, что данное животное есть хищное, мы отрицаем и то, что оно есть волк. Это второе отрицание необходимо вытекает из истинности предпосылок указанных двух модусов второй фигуры — КАМЕСТРЕС и БАРОКО. В меньшей предпосылке отрицается целое (M), а большая предпосылка (P а M) указывает нам на принадлежность P к M . Отрицая M относительно „всех (или некоторых) S “, мы отрицаем и P , поскольку из большей предпосылки известно, что оно есть вид (или часть) M . Этот характер отрицания выражает существо второй фигуры. Два других ее модуса вполне оправдываются аксиомой первой фигуры, они не отличаются по своему существу от модусов первой фигуры, а потому и не выражают особенности вывода по второй фигуре.

Правильные модусы второй фигуры могут быть также сведены к двум формам вывода:

Первая форма:

Ни одно P не есть M

Все (некоторые, одно) S суть M

Все (некоторые, одно) S не суть P

Вторая форма:

Всякое P есть M

Все (некоторые, одно) S не суть M

Все (некоторые, одно) S не суть P

В первой форме всем или некоторому S приписывается предикат M , который исключается (в большей предпосылке) понятием P , но это и означает, что само P также исключается относительно всех или некоторого S . Если, например, „камень не есть дерево, а липа есть дерево, то и липа не есть камень“.

Во второй форме по отношению ко всем или некоторым S исключается понятие M , которое включает в себя понятие

Р; тем самым и **Р** исключается по отношению ко всем или некоторым **С**.

Сближение первой и второй фигур можно вести и дальше. Зигварт (см. его *Логику*, т. I, стр. 401—402), объединив все модусы первой и второй фигуры в одну единственную формулу, пытался разъяснить этой формулой как все общее в основании процесса вывода по первой и второй фигурам, так и различное. Однако важнее установить природу этой фигуры, найдя аксиому, вполне ее выражающую.

Третья фигура. В логике существует полное согласие относительно того, что частные заключения, получаемые по третьей фигуре, имеют иной познавательный интерес, чем частные заключения модусов двух первых фигур. Познавательный интерес при получении заключения по третьей фигуре направлен к отысканию способов ограничения мнимо общего положения через доказательство истинности противоречащего ему (частного) суждения.

При этом, однако, теперь оспаривается силлогистический характер третьей фигуры, а вместе с этим и достоверность выводов, получаемых по модусам третьей фигуры. Не считая правильной эту точку зрения, мы остановимся несколько подробнее на характеристике данной фигуры.

Обратимся к аксиоме для третьей фигуры, установленной Ламбертом. Аксиома эта была названа им *dictum de exemplo* (сказанное о примере) и гласит: „если можно найти (в опыте) вещи **А**, которые суть **В**, то значит есть **А**, которое есть **В**“.

Если, например, установлено, что „ласточки — полезные“, а „они (ласточки) суть перелетные птицы“, то, следовательно, „некоторые перелетные птицы (например, ласточки) — полезные“.

Здесь признак „полезны“, являющийся большим термином, переносится на меньший термин — „перелетные птицы“, — который включает в себя средний термин — „ласточки“. В этом состоит особенность третьей фигуры. Но предикат этот, оставаясь в пределах силлогистического вывода, приписывается не всякой перелетной птице (и не всей группе перелетных птиц, имеющей в себе часть полезных птиц), а только некоторым из этой группы перелетных птиц, а именно „ласточкам“. О других же частях этой группы нам ничего не известно.

Или возьмем более сложный пример:

Некоторые философские сочинения Аристотеля потеряны.
Все философские произведения Аристотеля суть великие памятники науки древности.

След., некоторые великие памятники науки древности (например, некоторые философские сочинения Аристотеля) — потеряны.

Здесь так же, как и в предыдущем примере, в заключении берется только та часть объема меньшего термина — „великие памятники науки древности“, — которая совпадает (тождественна) с „некоторыми (потерянными) философскими сочинениями Аристотеля“. Хотя бы нас и интересовал сам факт возможности такой потери (примером чего является данная потеря), однако заключение о других частях великих памятников науки древности из силлогистического вывода по третьей фигуре получено быть не может.

Полученное заключение второго примера строго формально может быть истолковано лишь так: „некоторые великие памятники науки древности (например, некоторые философские сочинения Аристотеля, а может быть и что-либо другое) — потеряны“. Это „может быть и что-либо другое“ в равной степени применимо и к частным заключениям модусов других фигур. Возможность этого предположения следует не из предпосылок, а из самой природы всякого истинного частного суждения, когда неизвестна истинность (или ложность) подчиняющего его суждения.

Правда, здесь можно указать на то, что и при ложности подчиняющего суждения возможна различная мыслительность объема частного суждения. Но на это придется ответить, что формальная логика не имеет средств для такого различения. Поэтому правильные модусы третьей фигуры силлогизма дают нам достоверность вывода частного заключения только о той части меньшего термина, которая дана в предпосылках в качестве части среднего термина. Именно это и оправдывает выводы третьей фигуры, как силлогистические выводы. Вместе с тем это же и сближает выводы по третьей фигуре с выводами (индуктивными) от частного к общему (или к более общему). Но вывод этот (к более общему) не будет носить силлогистического характера, а потому он и действительно будет не достоверным, а только вероятным. К разъяснению таковых выводов мы вернемся в последующем изложении. Некоторые из этих вопросов мы выделяем здесь, прежде всего, в целях педагогических. Научиться видеть отличие третьей фигуры от первой и второй в педагогических целях особенно важно.

Третью фигуру силлогизма называют в логике умозаключением подстановки. По процессу вывода заключения третья фигура имеет много общего с первой фигурой. Она, как и первая фигура, стремится осуществить включение (по объему) одного понятия в другое, но это включение осуществляется всегда только частично. Чтобы убедиться в этом, достаточно сделать простое сравнение модусов третьей фигуры ДАРАПТИ и ДАТИЗИ с модусом первой фигуры ДАРИИ. Третья фигура не отличается от первой фигуры большей предпосылкой, но отличается от нее меньшей пред-

посылкой. Поэтому там, где это различие не существенно, как в названных выше модусах ДАТИЗИ и ДАРИИ, все различие между этими модусами стирается. Наибольшее различие между третьей и первой фигурами обнаружится при сравнении модусов первой фигуры с модусами ДИЗАМИС и БОКАРДО. Эти два модуса третьей фигуры отличаются от модусов первой фигуры уже не только меньшей предпосылкой, но и большей предпосылкой. Большая предпосылка во всех правильных модусах первой фигуры является общей, а в этих обоих модусах она частная.

Сравнивая фигуры силлогизма, мы не можем отвлечься от различия их правильных модусов. Сравнение фигур должно охватывать не случайно взятые модусы одной и другой фигуры, а наиболее характерные модусы как одной, так и другой фигуры. Игнорируя это необходимое условие правильного сравнения, последнее может дать ложные результаты.

Третья фигура характеризуется своими основными модусами: ААI, ЕАО, IAI и ОАА. Все эти модусы имеют общую утвердительную меньшую предпосылку ($M \text{ а } S$). Большая предпосылка — суждения всех видов: MaP , MeP , MiP и MoP . Общим для всех этих модусов является меньшая предпосылка и именно в ней нужно искать то, что характеризует основные модусы третьей фигуры. Аксиома Ламберта может быть заменена более очевидной аксиомой: „все истинное о виде истинно также о части рода“.

В данном случае (т. е. для основных модусов) истинно сказанное о M истинно и о части S , ибо M есть часть S . Об этом нам говорит меньшая предпосылка MaS . Она, прежде всего, и характеризует третью фигуру.

Сближение третьей фигуры с индукцией, делаемое в современной логике, имеет некоторое оправдание. Одними логиками связь эта подчеркивается познавательным интересом третьей фигуры к общему. Отсюда устанавливается ее сходство с индукцией, которая также ищет путей от частного к общему. Третья фигура характеризуется этими логиками как спутница индукции. Другие же логики, напротив, подчеркивают у третьей фигуры интерес к частному и через это сближают ее с индукцией, также осуществляющей интерес к частному, чтобы потом подняться от него (частного) до познания общего. Связь третьей фигуры с индукцией мы рассмотрим более подробно при изложении „индукции“. Теперь же нас продолжает интересовать достоверность вывода по третьей фигуре.

Зигварт, сравнивая третью фигуру с первой и второй, пишет: „Частные суждения третьей фигуры имеют существенное иное значение, нежели частные суждения обеих первых фигур. У этих последних взятый в качестве частного

термин уже первоначально стоит в качестве субъекта, и частный характер есть нечто побочное, быть может, просто словесное выражение; одни и те же субъекты являются как в меньшей посылке, так и в заключении. Но там частное выражение появляется в качестве субъекта лишь в заключении, и благодаря этому ему свойственна вся неопределенность частного: оно эквивалентно лишь суждению возможности; о необходимом следствии в обыкновенном смысле в третьей фигуре совсем не может быть речи“, „...Слабость третьей фигуры состоит именно в том, что она не может обосновать никакой необходимости, а может лишь отрицать таковую, что выражается в частном характере заключения“ (Х. Зигварт, Логика, т. I, стр. 402—403).

Правильно отмечая иное расположение меньшего термина в предпосылках третьей фигуры по сравнению с первой и второй, Зигварт в то же время совершенно неправильно оценивает познавательное значение третьей фигуры. Заключение по третьей фигуре, как мы видели, столь же достоверно, как и по первой фигуре, хотя в третьей фигуре достоверность эта и выступает менее явно.

Дедуктивный характер третьей фигуры отрицается и многими другими авторами. Так, например, В. Минто пишет: „В действительности, в третьей фигуре нет никакой дедукции, никакого перехода от общего к частному. Средний термин служит только примером меньшего. Это силлогизм примеров, противоречащих данному положению“ (В. Минто. Дедуктивная и индуктивная логика. Перевод С. А. Котляревского, 4-е изд., М., 1901, стр. 248).

Зигварт говорит далее, что третья фигура указывает лишь или на соединимость предикатов в одном субъекте или на то, что предикаты не необходимо соединены.

Из того, что „сахар—сладок“ и „сахар—бел“, мы не будем, разумеется, ни утверждать того, что „белое есть сладкое“, ни отрицать этого. Однако, мы имеем здесь все основания для логического вывода: „некоторые белые предметы—сладки“.

Рассматривая большую предпосылку как суждение о принадлежности признака предмету, а меньшую предпосылку как суждение о принадлежности предмета классу предметов, мы оправдаем достоверность всех выводов по третьей фигуре из аксиомы, рассмотренной выше—„сказанное о примере“.

Заключение по третьей фигуре становится суждением возможности лишь в том случае, когда мы, характеризуя некоторую часть объема субъекта заключения, распространяем эту же характеристику на весь его объем или на другие его части. Однако ясно, что, характеризуя в заключении группу предметов в целом по некоторой части ее объема, получив уже это заключение силлогистически, мы выходим

за рамки силлогизма. Но выходом этим мы не меняем дедуктивности уже произведенного вывода. Широкое истолкование заключения, полученное по третьей фигуре, только внешне сближает последнюю с индукцией. К этой точке зрения приближается истолкование третьей фигуры и в „Логике“ проф. Асмуса (см. его Логика, стр. 195 — 196), где эта точка зрения в истолковании третьей фигуры изложена достаточно точно. Ее же можно найти в работах русского логика Каринского.

Чтобы отказаться от этих взглядов на третью фигуру, достаточно обратить внимание на то, что меньший термин не может рассматриваться в предпосылке как признак среднего термина, поскольку он интересует нас в качестве субъекта заключения. Также и средний термин не может рассматриваться как признак, поскольку он в обеих предпосылках является субъектом суждения. Поэтому невозможность применения к третьей фигуре второй формулировки аксиомы силлогизма (признак признака вещи есть признак самой вещи) совершенно очевидна.

Приняв аксиому „признак признака“ как единственную, что и делают упомянутые нами авторы, придется отказаться от признания достоверности выводов по третьей фигуре. Но, если не считать за обоснование модусов третьей фигуры сведение их к модусам первой фигуры, и отрицать аксиому *dictum de exemplo* (сказанное о примере), то, действительно, необоснованность модусов третьей фигуры будет явной. Отказываясь от второй и третьей аксиом силлогизма, мы встанем на путь отказа от всех фигур силлогизма, кроме первой фигуры, недопустимость чего еще и сейчас подлежит настойчивому разъяснению.

Четвертая фигура. Отношение между первой и четвертой фигурой может быть правильно понято только при рассмотрении его с двух различных сторон.

Близость между модусами первой и четвертой фигур имеет место именно там, где перестановка крайних терминов дозволительна. Но это относится только к трем модусам первой фигуры и к трем модусам четвертой фигуры, которые дают в заключении утвердительное суждение. Два модуса четвертой фигуры с отрицательным заключением так же далеки от модусов первой фигуры, как далеки и модусы второй фигуры от модусов третьей фигуры. Это наиболее далекое отношение между фигурами можно видеть и из их общих схем:

1 фигура	4 фигура
M — P	P — M
S — M	M — S
S — P	S — P

Совпадения в расположении среднего термина здесь нет ни в большей, ни в меньшей предпосылках. Оно различно в обеих предпосылках.

То же самое мы находим и при сравнении второй и третьей фигур:

2 фигура	3 фигура
P — M	M — P
<u>S — M</u>	<u>M — S</u>
S — P	S — P

Между второй и третьей фигурами среднее положение занимают первая и четвертая фигуры. Однако это их среднее положение различно друг от друга. Также различно и среднее положение второй и третьей фигур между первой и четвертой фигурами.

Четвертая фигура так же, как и первая, становясь в промежуточное положение между второй и третьей фигурами, тем самым как бы сближается с первой фигурой, но, с другой стороны, это же делает первую и четвертую фигуры наиболее далекими друг от друга, ибо они связывают вторую и третью фигуры различным образом.

Это различие между первой и четвертой фигурами не было замечено Аристотелем. Произошло же это потому, что Аристотель различал фигуры только по „принципу высказывания“, т. е. с точки зрения раскрытия содержания понятий, а не по „принципу включения“, т. е. не с точки зрения объемных отношений, как это стало принятым в новой логике и как это иллюстрируется круговыми схемами.

С точки зрения Аристотеля А (альфа) высказывается о Г (гамма) при посредстве В (бета). Этих же способов высказывания может быть только три:

1-я фигура

A — B	A высказывается о B
<u>B — Г</u>	<u>B высказывается о Г</u>
A — Г	A высказывается о Г

2-я фигура

B — A	B высказывается об A
<u>B — Г</u>	<u>B высказывается о Г</u>
A — Г	A высказывается о Г

3-я фигура

A — B	A высказывается о B
<u>Г — B</u>	<u>Г высказывается о B</u>
A — Г	A высказывается о Г

Действительно, с этой точки зрения (т. е. по принципу высказывания) четвертой фигуры не может быть, ибо между нею и первой фигурой нет никакой существенной разницы, т. е. нет особого способа высказывания. Четвертая фигура действительно не дает особого способа высказывания. Именно поэтому Аристотель не допускает какого-либо иного высказывания, кроме этих трех. Аристотель хорошо знал модусы, относимые нами к четвертой фигуре, но для него это были (с пятого по девятый) модусы первой фигуры. Но это же означает, что Аристотель не только не отвергал этих модусов, но и относил их к первой фигуре, познавательное значение которой он ставил выше второй и третьей фигур. Однако ни дальнейшие ссылки на историю четвертой фигуры, ни сравнение ее схемы со схемами других фигур не дадут нам необходимых данных для правильного решения вопроса о самостоятельности этой (четвертой) фигуры. В то же время для характеристики познавательного значения фигур силлогизма это имеет большое значение.

Для характеристики модуса решающее значение имеет его заключение. Именно заключением определяется наш познавательный интерес к предпосылкам, данным нам в умозаключении. Предпосылки умозаключения, рассматриваемые как суждения, истолковываются нами с точки зрения нашего интереса к субъекту заключения. Субъект заключения становится для умозаключения предметом нашей мысли. Будучи найденным в одной из предпосылок, меньший термин связывается с другой из них при помощи среднего термина. В этой другой предпосылке находится вытекающая или присущая предмету нашей мысли характеристика.

Наш познавательный интерес выделяет субъект заключения (меньший термин) и он же, таким образом, определяет выбор для этого субъекта предиката (характеристики) из другой предпосылки. Взяв другой термин в качестве предмета мысли, мы получили бы другой модус (когда речь идет о второй или третьей фигуре) или другую фигуру (когда речь идет о первой или четвертой фигуре).

Субъект заключения, являясь предметом нашей мысли для данного умозаключения, в предпосылках схватывается мышлением как тот же предмет мысли, независимо от того, является ли он субъектом или предикатом предпосылки. Без этого отождествления нет умозаключения. Тип суждения (S—M), составляющий меньшую предпосылку первой и второй фигуры, при этом отождествлении не претерпевает никаких изменений. Напротив, тип суждения (M—S), являющегося меньшей предпосылкой третьей (и четвертой) фигуры, претерпевает существенные изменения. Напротив, суждение (MiS): „Некоторые липы живут по сто лет“, —будучи меньшей предпосылкой (третьей) или четвертой фигуры, воспри-

нимается нами со стороны меньшего термина. Слова „живут по сто лет“ отождествляются в нашем мышлении с субъектом заключения—„нечто из того, что живет по сто лет“, т. е. признак отождествляется с некоторой частью класса предметов, и только после этого для полученного таким образом субъекта подыскивается его характеристика. Отсюда следует, что четвертая фигура, взятая со стороны субъекта заключения и, следовательно, со стороны меньшей предпосылки, сближается с третьей фигурой. Исключение составляет модус КАМЕНЕС, сближающийся с модусом КАМЕСТРЕС второй фигуры.

Исключение это также, в свою очередь, представляет большой логический интерес. Меньшая предпосылка MeS четвертой (и третьей) фигуры и действительно выступает для мышления так же, как суждение SeM. Всякий раз, когда наш интерес направлен на S, в суждении MeS мы уже не можем не усматривать суждения SeM. Это последнее суждение и сопоставляется нашим мышлением с большей предпосылкой. Для мышления мы будем иметь таким образом два разных модуса, вполне одинаковые по своей значимости:

Модус КАМЕСТРЕС

Все березы растения	P a M
<u>Камень не растение</u>	<u>S e M</u>
След., камень не береза	S e P

Модус КАМЕНЕС

Все березы растения	P a M
<u>Растение не камень</u>	<u>M e S</u>
След., камень не береза	S e P

Модусы эти различны с психологической стороны, но вполне равнозначны с логической стороны, т. е. в том, как могут они мыслиться со стороны предпосылок и заключения. Эта логическая сторона данных модусов особенно ярко выступает в их общей круговой схеме.

Сопоставим еще два модуса:

Модус ЦЕЗАРЕ

Все березы растения	S a M
<u>Камень не растение</u>	<u>P e M</u>
След., береза не камень	S e P

Модус ЦЕЛАРЕНТ

Все березы растения	S a M
<u>Растение не камень</u>	<u>M e P</u>
След., береза не камень	S e P

Суждения, из которых составлены предпосылки двух последних модусов, те же, что и в двух предыдущих модусах, но их заключения другие, а потому и модусы другие. Все эти модусы имеют одну и ту же круговую схему, но читаться она будет с точки зрения иного познавательного интереса, ибо мы имеем во второй паре иной меньший термин. Одни и те же предпосылки служат нам для разной цели, для характеристики различных понятий (субъектов заключения). Предпосылки здесь поменялись ролями (большая стала меньшей и наоборот), так как поменялись ролями меньший и больший термины.

Для установления истинного значения для мышления четвертой фигуры необходимо строгое различие ее от первой по их заключениям. Заключения, получаемые по первой фигуре и имеющие познавательный интерес, являются суждениями о принадлежности признака предмету, в то время как заключения модусов четвертой фигуры, полученные из тех же предпосылок, являются суждениями о принадлежности одного класса предметов другому классу. Это различие в характере заключений модусов первой и четвертой фигуры не является случайным. Оно определяется особенностью положения в предпосылках уже не меньшего, а большего термина. В первой фигуре больший термин является предикатом предпосылки, а в четвертой — он является субъектом. В связи с этим некоторые авторы подчеркивают искусственный характер четвертой фигуры. Такой же точки зрения на четвертую фигуру придерживается в своей „Логике“ и проф. Асмус (Логика, стр. 146—147).

Самостоятельность четвертой фигуры и ее особое познавательное значение из русских логиков защищал проф. Н. О. Лосский. Разъясняя, почему умозаключения по четвертой фигуре производят впечатление чего-то искусственного, проф. Лосский говорит: „такое выводное суждение кажется искусственным потому, что в нем опознанная часть субъекта есть понятие гораздо более общее, чем предикат, и выражена она с помощью весьма отвлеченного признака, тогда как предикат весьма близок к единичной конкретной действительности. Возможно, что умозаключения по первому и третьему модусу четвертой фигуры служат средством для наиболее творческой деятельности, именно для изобретений“ (Н. О. Лосский. Логика, ч. II, стр. 65, изд. 1922 г.).

Столь различные точки зрения на фигуры силлогизма в логике не являются исключением. Тот же Н. О. Лосский, отстаивая утвердительные модусы четвертой фигуры, ставит под сомнение достоверность выводов по третьей фигуре, признаваемую логиками, отрицающими четвертую фигуру.

Высказывания Н. О. Лосского о четвертой фигуре представляют, прежде всего, психологический интерес, но они

заслуживают внимания и изучения также и со стороны специалистов логиков. Однако эти высказывания о четвертой фигуре не нашли себе общего признания в логике и пока остается недоказанным ни ее самостоятельность, ни то, что именно она (четвертая фигура) имеет какое-то особенное значение для осуществления открытий и изобретений. Приведенная Лосским аргументация в защиту своих предположений не оправдывает их, но это также не означает ложности этих предположений.

Пока не установлены другие, более полные, характеристики познавательного значения четвертой фигуры, можно характеризовать ее как фигуру, которая служит для распознавания отношения видовых понятий к их роду. При этом познавательный интерес нужно видеть в его направленности на родовое понятие исследуемого предмета.

Познавательную характеристику фигур силлогизма мы закончим выделением их основных модусов. Учитывая тождественность для логического мышления предпосылок:

$M e P$	и	$P e M$
$M i P$	и	$P i M$
$S e M$	и	$M e S$
$S i M$	и	$M i S$

все правильные модусы фигур силлогизма целесообразно свести к десяти основным модусам. Само это сведение осуществляется путем простого обращения больших предпосылок $P e M$ и $P i M$ и путем простого обращения меньших предпосылок $M e S$ и $M i S$. Для изучения и запоминания остаются десять основных модусов:

1 фигура	2 фигура	3 фигура
БАРБАРА	КАМЕСТРЕС	ДАРАПТИ
ЦЕЛАРЕНТ	БАРОКО	ФЕЛАПТОН
ДАРИИ		ДИЗАМИС
ФЕРИО		БОКАРДО

Одиннадцатый модус БРАМАЛИП стоит особо и может ассоциироваться с модусом БАРБАРА. Вопрос о четвертой фигуре сводится таким образом к вопросу об этом ее единственном модусе.

Перечисленные десять модусов являются основными для самого существа логического мышления. В составе основных модусов остаются только те, которые через простое обращение не сводятся друг к другу. Все же остальные модусы выводятся и оправдываются на основании этих десяти модусов.

Все правильные модусы первой фигуры являются основными. Во второй фигуре основные модусы имеют отрицательную меньшую предпосылку и общеутвердительную большую. Основные модусы третьей фигуры имеют общеутвердительную меньшую предпосылку и большую предпосылку всех видов.

Для сравнения и лучшего запоминания основных модусов составим их схемы:

Первая фигура			
М а Р	М е Р	М а Р	М е Р
<u>С а М</u>	<u>С а М</u>	<u>С и М</u>	<u>С и М</u>
С а Р	С е Р	С и Р	С о Р

Вторая фигура	
Р а М	Р а М
<u>С е М</u>	<u>С о М</u>
С е Р	С о Р

Третья фигура			
М а Р	М е Р	М и Р	М о Р
<u>М а С</u>	<u>М а С</u>	<u>М а С</u>	<u>М а С</u>
С и Р	С о Р	С и Р	С о Р

Названия этих модусов не приводятся нами на этой странице. Каждый, изучающий логику по данному учебному пособию, должен уже уметь назвать их все без малейшего затруднения.

При проверке правильности силлогизма мы должны раньше всего решить вопрос, не является ли проверяемый силлогизм одним из основных модусов, а если нет, то не может ли он быть сведен к основному модусу простым обращением. Если силлогизм не является основным модусом и не сводится ни к одному из основных модусов через простое обращение его предпосылок, то такой модус нужно признать неправильным.

Однако знание правильных модусов служит не только как средство проверки силлогизмов. Для этой проверки достаточно было бы изложенных выше правил силлогизма. Действительная цель изучения правильных модусов совсем иная: правильные модусы должны стать основанием для понимания и обоснования существа логических связей.

Наше мышление руководится правильными формами умозаключения, но обычно в своей практике оно не пользуется ими в полном виде. Как сознательное и правильное применение правил речи обусловливается хорошим знанием грамматики, так и сознательное применение логических правил

и категорий мышления обуславливается хорошим знанием логики. Речь первичнее грамматики и мышление первичнее логики. Мы обращаемся к грамматическим правилам всякий раз, когда испытываем грамматические затруднения, встречающиеся в практике речи; мы должны также обращаться к правилам логики всякий раз, когда встречаются логические затруднения в практике мышления. Там же, где нет ни грамматических, ни логических затруднений, можно обойтись без правил грамматики и без правил логики. Однако как первые, так и вторые затруднения вполне устраняются только в результате настойчивого изучения этих наук. Изучение правильных модусов силлогизма не объясняет нам всей природы нашего мышления, но и оно может научить нас находить логические связи там, где логически нетренированное мышление оказывается совершенно бессильным их видеть.

Правила логики обычно не требуется ни твердо запоминать, ни особо заучивать. Они должны быть хорошо осознаны. Требуется понять непреложность их, чтобы мышление наше было чувствительно к их нарушению. Очень многое из того, что изучается в логике, никогда не потребует применения на практике в том виде, как оно изучается, так же, как числа, которые складываются при изучении арифметики, могут никогда не встретиться в нашей практике счета. При изучении логических правил мы учимся пониманию логических связей в разных формах их проявления. В практике нашего мышления они могут содержаться в скрытом виде.

Частое применение силлогистических форм приводит, например, к тому, что средние члены (термины) становятся психологически лишними, почти как бы совсем ускользая от нашего сознания. Произвольное внимание, направляемое на средний термин, как на основание связи между крайними терминами, заменяется новым видом внимания, называемым теперь психологами послепроизвольным вниманием; вследствие этого мышление отдельного человека, происходящее в силлогистических формах, совершается с механической скоростью, как бы минуя средние члены.

Силлогистические умозаключения при их изучении являются ступеньками при обучении логическому мышлению. Это как бы ходьба по подразделениям при усвоении правил нормальной походки.

Развитие логики идет по линии сокращения числа модусов, свидетельством чего являются бесчисленные попытки логиков найти формы, объединяющие собою многочисленные модусы силлогизмов. Однако было бы неправильно делать эти сокращения, например, путем выбрасывания всех правильных модусов простого категорического силлогизма, кроме модусов первой фигуры.

Мышление развивается психологически, как мы уже сказали, по линии сокращения средних терминов, но логика и логическое мышление, напротив, в своем развитии справедливо ставят средние термины в центре своего внимания. Задача логического анализа состоит в отыскании всех составных частей суждения (resp. умозаключения), в отыскании всех логических связей и переходов. Последние могут сокращаться или пропускаться в практике мышления, но все это не должно быть прежде того, как они будут осознаны во всей своей полноте. Это есть одно из важнейших требований логического воспитания мышления.

ЛЕКЦИЯ ОДИННАДЦАТАЯ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СИЛЛОГИСТИЧЕСКИХ УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ

В современной логике из многочисленных подразделений разных видов умозаключений наиболее распространенным является подразделение их соответственно различию форм суждений. Так, соответственно подразделению суждений по отношению (на категорические, условные и разделительные) принято различать основные виды силлогизмов: категорические, условные и разделительные. Эти основные виды силлогизмов подразделяются далее на чистые и смешанные.

Чистые умозаключения

Чисто категорические силлогизмы в качестве обеих предпосылок имеют суждения категорические. Рассмотренные нами выше категорические силлогизмы были чистыми категорическими умозаключениями.

Чисто условные (гипотетические) умозаключения имеют в качестве обеих предпосылок (как первой, так и второй) условные суждения. Их краткая формула:

Если есть А, то есть В и если есть В, то есть С

След., если есть А, то есть и С

Эта краткая формула объединяет в себе несколько модусов чисто условного силлогизма, например:

Если А есть В, то С есть D

Если С есть D, то Е есть F

След., если А есть В, то Е есть F

Поясняющий пример:

Если воздух разрежается, то давление (атмосферы) уменьшается.

Если давление уменьшается, то точка кипения воды падает (понижается).

След., если воздух разрежается, то точка кипения воды понижается.

Чисто условное умозаключение некоторыми логиками выделяется из числа силлогизмов и включается в число внесиллогистических умозаключений (т. е. умозаключений без среднего термина) под особым названием — „умозаключения условной зависимости“. В действительности же средний член здесь есть, но он является не термином, а суждением. Так, приведенный нами поясняющий пример чисто условного умозаключения мог бы быть выражен схематически в виде чистого категорического умозаключения:

Разрежение воздуха есть причина уменьшения давления (атмосферы).

Причина уменьшения давления (атмосферы) влечет понижение точки кипения воды

След., разрежение воздуха влечет понижение точки кипения воды.

Таким же образом могут быть выражены через категорическое умозаключение и многие другие модусы условного умозаключения. Категорические же умозаключения, в предпосылках которых выражается зависимость предиката от субъекта, в свою очередь, могут быть выражены в форме условного умозаключения. Однако категорические и условные умозаключения имеют различный познавательный интерес. Это различие их познавательного интереса и представляет истинно логический вопрос.

В категорическом умозаключении решается один из двух следующих вопросов:

1. Включение или исключение терминов (понятий) по объему.

2. Высказывание (положительное или отрицательное) предиката о новом субъекте (или высказывание о субъекте нового предиката).

Условным умозаключением устанавливается новая зависимость между следствием и основанием. По сравнению с одной предпосылкой условного умозаключения, в его заключении отыскивается для ее основания более отдаленное следствие (следствие следствия). По сравнению с другой предпосылкой, в заключении отыскивается для ее следствия более начальное основание (основание основания). Следовательно, в одной и той же форме условного умозаключения познавательный интерес может быть разным. Зависеть он будет от того, какая предпосылка является для нас более нуждающейся в своем анализе.

В категорических умозаключениях, как и во многих других умозаключениях, может решаться как вопрос о принадлежности предмета классу предметов, так и вопрос о принадлежности признака предмету. Напротив, в условных умо-

заклЮчениях речь никогда не идет о простой принадлежности, а всегда только о зависимости. Именно поэтому условные суждения никогда не могут быть в то же время и категорическими; другие же виды умозаклЮчения могут быть одновременно и категорическими. Например, разделительные умозаклЮчения являются в то же время и категорическими.

Попытка некоторых логиков (Зигварт, Лосский) свести категорические умозаклЮчения к умозаклЮчениям условной зависимости игнорирует различие и даже прямую несовместимость познавательного интереса условных умозаклЮчений с познавательным интересом категорических умозаклЮчений.

Вид разделительных умозаклЮчений имеет два основных модуса:

- а) Первый — с утвердительной меньшей предпосылкой.
- б) Второй — с отрицательной меньшей предпосылкой.

Формула первого модуса:

$$\begin{array}{l} \text{М есть или } P_1 \text{ или } P_2 \text{ или } P_3 \\ \text{Но } S \text{ есть } M \\ \hline \text{След., } S \text{ есть или } P_1 \text{ или } P_2 \text{ или } P_3 \end{array}$$

Формула второго модуса:

$$\begin{array}{l} \text{М есть или } P_1 \text{ или } P_2 \text{ или } P_3 \\ \text{Но } S \text{ есть } M, \text{ однако, не } P_1, \text{ не } P_2 \\ \hline \text{След., } S \text{ есть } P_3 \end{array}$$

Оба эти умозаклЮчения являются силлогизмами, ибо имеют средний термин.

В число разделительных умозаклЮчений обычно включаются, кроме этих форм, два правильных модуса умозаклЮчения без среднего термина: модус „утверждая — отрицающий“ и модус „отрицая — утверждающий“. Мы рассмотрим их как разделительно-категорические умозаклЮчения, т. е. в группе смешанных умозаклЮчений.

Познавательный интерес разделительных умозаклЮчений и познавательный интерес категорических умозаклЮчений совместимы. При этом необходимо заметить, что в обоих случаях мы интересуемся не наличием данного предмета, а его характеристикой, по способу отнесения его к той или иной области действительности и раскрытию свойств предмета. Например, мы можем решить вопрос о том, к какому виду треугольников отнести данный нам треугольник, какой породы является собака данного типа или каким видом литературы является данное произведение. Во всех таких случаях в равной степени могут применяться как разделительные, так и категорические умозаклЮчения.

Смешанные умозаключения

К смешанным умозаключениям относятся: условно-категорические, разделительно-категорические и условно-разделительные силлогизмы.

Условно-категорический силлогизм. Большая предпосылка условно-категорического умозаключения является условным суждением. Меньшая предпосылка — суждение категорическое. Этот вид силлогизма имеет два модуса:

- 1) полагая утверждающий и
- 2) снимая отрицающий.

Более кратко один из них называется модус утверждающий, а другой модус отрицающий.

Формула модуса утверждающего:

Если А есть, то есть (не есть) В

А есть

След., В есть (не есть).

Поясняющие примеры:

Пример 1-й:

Если воздух нагревается, то его объем увеличивается.

Воздух нагревается.

След., объем воздуха увеличивается.

Пример 2-й:

Если данный треугольник равносторонний, то он не есть прямоугольный.

Данный треугольник равносторонний.

След., он не прямоугольный.

Пример 3-й:

Если дождь идет, то улицы мокрые.

Дождь идет.

След., улицы мокрые.

Формула модуса отрицающего:

Если А есть, то и В есть.

Но В не есть.

След., нет и А.

Поясняющие примеры:

Пример 1-й:

Если дождь идет, то улицы мокрые.

Но улицы не мокрые.

След., дождь не идет.

Пример 2-й:

Если тело в своем движении имеет ускорение, то на него должна действовать какая-либо сила.

Но на него никакая сила не действует.

След., тело в своем движении не имеет ускорения.

Пример 3-й:

Если небо не ясно, то роса не выпадает.

Но роса выпадает.

След., небо ясно.

Разделительно-категорический силлогизм. Разделительно-категорические силлогизмы имеют первую предпосылку разделительную, а вторую категорическую.

В разделительно-категорическом силлогизме должны быть особо выделены (уже упоминаемые выше) два правильных модуса: утверждая отрицающий и отрицая утверждающий.

Две формулы модуса утверждая отрицающего:

Первая формула:

S есть или P_1 или P_2 или P_3

Но S есть P_1

След., S не есть ни P_2 ни P_3

Заключение является (здесь) суждением конъюнктивным (отрицающей формы).

Вторая формула:

Или S_1 или S_2 или S_3 есть P

Но S_1 есть P

След., ни S_2 ни S_3 не есть P

Заключение является суждением копулятивным (отклоняющей формы). Когда членов деления в первой предпосылке только два, то заключение будет простым категорическим суждением. Например:

Или S_1 или S_2 есть A

S_1 есть A

След., S_2 не есть A

A также:

S есть или A или B

S есть A

След., S не есть B

Для правильности модуса утверждая отрицающего необходимым условием является взаимное исключение членов деления. Только при этом условии утверждение одного ведет к отрицанию всех других членов деления.

Поясняющие примеры:

Пример 1-й:

Кости, найденные в пещере, принадлежат или млекопитающему, или птице, или рыбе, или пресмыкающемуся, или амфибии.

Но найденные кости принадлежат птице.

След., они не принадлежат ни млекопитающему, ни рыбе, ни пресмыкающемуся, ни амфибии.

Пример 2-й:

Угол может быть или тупым, или прямым, или острым.

Но данный угол тупой.

След., данный угол не есть ни прямой, ни острый.

Пример 3-й:

В этой острой классовой борьбе можно быть или вместе с пролетариатом, или вместе с буржуазией.

Он вместе с пролетариатом.

След., он не с буржуазией.

Пример 4-й:

Или Пушкин, или Лермонтов, или Гоголь сказал первый эту фразу.

Лермонтов сказал первый эту фразу.

След., ни Пушкин, ни Гоголь не сказал первый эту фразу.

Пример 5-й:

Или отец, или мать передал (а) такую наследственность своему ребенку.

Но отец не мог передать наследственности этого вида.

След., мать передала своему ребенку такую наследственность.

Две формулы модуса отрицая утверждающего:

Первая формула:

S есть или P_1 или P_2 или P_3

Но S не есть ни P_1 ни P_2

След., S есть P_3

Здесь во второй предпосылке отрицаются все предикаты кроме одного, и этот один в заключении утверждается за субъектом в категорической форме.

Вторая формула:

$$\begin{array}{l} \text{Или } S_1 \text{ или } S_2 \text{ или } S_3 \text{ есть } P \\ \text{Но ни } S_1 \text{ ни } S_2 \text{ не есть } P \\ \hline \text{След., } S_3 \text{ есть } P \end{array}$$

Здесь предикат P отрицается во второй предпосылке за всеми субъектами кроме одного и за этим одним в заключении предикат утверждается в категорической форме.

Если в первой предпосылке даны не все члены деления, то данный модус не будет правильным модусом разделительно-категорического силлогизма, так как может оказаться, что предикат, неотрицаемый в меньшей предпосылке, не будет утверждаться в заключении. Это произойдет, например, в том случае, когда истинно утверждается предикат, являющийся недостающим членом деления.

При неполном отрицании можно получить в заключении суждение разделительное, например:

$$\begin{array}{l} S \text{ есть или } P_1 \text{ или } P_2 \text{ или } P_3 \\ \text{Но } S \text{ не есть } P_3 \\ \hline \text{След., } S \text{ есть или } P_1 \text{ или } P_2 \end{array}$$

Полученное заключение может быть предпосылкой последующих умозаключений. Этот модус не имеет наименования, хотя ошибочного ничего в себе не содержит. В русской логической литературе он приводился и раньше, но тоже без наименования.

Поясняющие примеры:

Пример 1-й:

Угол может быть или острый, или прямой, или тупой.
Но угол ABC не есть ни тупой, ни острый.

След., угол ABC есть прямой.

Пример 2-й:

Путь кометы есть или эллипс, или параболы, или гипербола.
Путь периодически возвращающейся кометы не есть ни параболы, ни гипербола.

След., путь этой кометы есть эллипс.

Пример 3-й:

Или охлаждение, или давление явилось причиной сжатия этого газа.

Но газ не подвергся охлаждению.

След., газ подвергся сжатию от давления.

Пример 4-й:

Либо успех, либо неудача могли постигнуть меня в этом трудном начинании.

Но я сделал все, чтобы избежать такой неудачи.

След., успех ожидает меня в этом трудном начинании.

Условно-разделительный силлогизм. Условно-разделительные силлогизмы в качестве первой предпосылки имеют условно-разделительные суждения. Вторая предпосылка — суждение конъюнктивное.

Формула правильного модуса:

Если А есть, то есть или B_1 или B_2 или B_3

Но нет ни B_1 ни B_2 ни B_3

След., нет и А

Поясняющие примеры:

Если налицо имеется преступление, то это предполагает или действие или бездействие, направленное против советского строя и установленного правопорядка.

Но не было ни первого, ни второго

След., то, что мы наблюдали, не могло быть преступлением.

Этот же вид силлогизма имеет и две других формулы, выражающие собою две основные формы дилеммы:

Первая формула:

Если есть X, то S есть или P_1 или P_2

X есть

След., S есть или P_1 или P_2

Вторая формула:

Если есть X, то S есть или P_1 или P_2

S не есть ни P_1 ни P_2

След., X нет.

Поясняющие примеры:

Пример 1-й:

Если капитализм проник в сельское хозяйство, то развитие последнего или пойдет медленно с сохранением пережитков крепостничества и с сохранением помещичьей власти в государстве, или пойдет быстро с устранением помещичьего землевладения и помещичьей власти.

Капитализм проник в сельское хозяйство (в России).

След., развитие сельского хозяйства возможно или по первому или по второму пути.

Пример 2-й:

Если данное предложение есть суждение, то оно есть или истинное или ложное.

Но данное предложение есть суждение.

След., оно есть или истинное или ложное.

Пример 3-й:

Если предложение есть суждение, то оно есть или истинное или ложное.

Но данное предложение не есть ни истинное, ни ложное.

След., данное предложение не есть суждение.

Пример 4-й:

Если эта ткань есть мышца, то она есть или гладкая или поперечно-полосатая.

Но эта ткань не есть ни гладкая, ни поперечно-полосатая.

След., эта ткань не есть мышца.

Вторым видом условно-разделительных силлогизмов являются умозаключения, в которых большая предпосылка состоит из двух условных суждений, а меньшая предпосылка из разделительного суждения или категорических суждений. Этот вид условно-разделительных силлогизмов подразделяется на простые и сложные, в зависимости от того, содержат ли суждения, входящие в большую предпосылку, одно и то же следствие или два различных следствия. Они называются конструктивными (построительными), если меньшая предпосылка утверждает основание суждений большей предпосылки, и деструктивными (разрушительными), если меньшая предпосылка отрицает следствия суждений большей предпосылки.

Две формулы простых модусов условно-разделительного силлогизма.

Формула простого модуса конструктивного:

Если А есть В, то С есть D и если Е есть F, то С есть D
Но или А есть В, или Е есть F

След., С есть D

Формула простого модуса деструктивного:

Если А есть В, то С есть D и если Е есть F, то С есть D
Но С не есть D

След., А не есть В и Е не есть F

Две формулы сложных модусов условно-разделительного силлогизма.

Первая формула сложного модуса:

Если А есть В, то С есть D и если Е есть F, то G есть H
Но или А есть В, или Е есть F

След., или С есть D, или G есть H.

Вторая формула сложного модуса:

Если А есть В, то С есть D и если Е есть F, то G есть H
Но С не есть D и G не есть H

След., А не есть В и Е не есть F.

Эти формы в практике мышления встречаются сравнительно редко, хотя все четыре приводились в старых учебниках логики (см. Учебник логики Челпанова). Все они на начальной стадии изучения логики могут быть опущены.

Соответственно этому же подразделению умозаключений по формам суждений заслуживают рассмотрения еще четыре вида умозаключений, особенно часто встречающихся в практике мышления:

- 1) Разделяющие (или распределяющие),
- 2) Конъюнктивные,
- 3) Копулятивные и
- 4) Умозаключения вероятности (и аналогии).

Модусы всех этих видов умозаключения столь просты, что можно будет также ограничиться лишь приведением их формул и поясняющих примеров.

1. **Разделяющие** умозаключения своей первой (большей) предпосылкой имеют суждение разделяющее, второй — категорическое. Заключение — суждение разделяющее. Средний термин расположен в этом умозаключении так же, как и в первой фигуре простого категорического силлогизма. Формула разделяющего умозаключения:

М есть частью А, частью В, частью С

Но S есть M

След., S могут быть частью А, частью В, частью С.

Так как S есть лишь часть M, то оно может и не иметь всех частей M, но некоторые его части войдут в S.

Поясняющий пример:

Монеты, находившиеся в моем кармане, были частью 10-копеечного, частью 15-ти и частью 20-копеечного достоинства.

Я взял несколько монет, находившихся в этом кармане.

След., взятые мною монеты могут быть частью 10-копеечного, частью 15-ти и частью 20-копеечного достоинства.

2. Конъюнктивное умозаключение в качестве большей предпосылки имеет суждение конъюнктивное (соединительное), меньшая предпосылка — суждение отрицательное (и также конъюнктивное).

Формула конъюнктивного умозаключения:

Р есть как А, так и В, так и С

S не есть ни А, ни В, ни С

След., S не есть Р.

Этот вид умозаключения близок к умозаключению по второй фигуре простого категорического силлогизма.

Поясняющий пример:

Поступающий в аспирантуру по логике мог быть принят как со знанием английского, так и французского, так и немецкого языка.

Но он не знал ни того, ни другого, ни третьего.

След., он не мог быть принят в аспирантуру.

3. Копулятивные умозаключения имеют две формы: соединяющую и отклоняющую.

Формула соединяющего копулятивного умозаключения:

Как А, так и В, так и С суть Р

Но как А, так и В, так и С суть S

След., некоторые S суть Р.

Формула отклоняющего копулятивного умозаключения:

Ни А, ни В, ни С не суть Р

Как А, так и В, так и С суть S

След., некоторые S не суть Р.

Этот вид умозаключений близок умозаключениям по третьей фигуре простого категорического силлогизма.

Поясняющие примеры:

Пример 1-й:

Как Петров, так и Иванов, так и Сидоров знают отлично логику.

Но как Петров, так и Иванов, так и Сидоров являются слушателями Высшей Офицерской Школы МВД

След., некоторые слушатели Высшей Офицерской Школы МВД знают отлично логику.

Пример 2-й:

Ни Петров, ни Иванов, ни Сидоров не знают высшей математики.

Как Петров, так и Иванов, так и Сидоров кончили философский факультет Университета.

След., некоторые из окончивших философский факультет Университета не знают высшей математики.

Умозаключение вероятности (и оно же умозаключение по аналогии) имеет формулу:

M есть P

S имеет сходство с M

След., S вероятно сходно с P .

Этот вид умозаключения в логике называется также индуктивно-аналогическим умозаключением. Более строгий вывод из данных предпосылок был бы при получении заключения: S имеет сходство с некоторыми P (т. е. с теми P , которые суть M). Добавляя же в заключении слово „вероятно“, мы получаем право распространить известное нам сходство S с одним видом P на весь класс P , но в заключении получаем лишь суждение вероятности.

Поясняющий пример:

Земля (по своим условиям для жизни) есть планета, пригодная для обитаемости.

Планета Марс имеет сходство с Землею (по ее условиям для жизни).

След., планета Марс, вероятно, сходна с планетами, пригодными для обитаемости.

Умозаключение по аналогии. Умозаключения по аналогии имеют две формы: первая является умозаключением от сходства оснований к сходству следствий, вторая — умозаключением от сходства следствий к сходству оснований.

Ни первая, ни вторая ее форма не является достоверным выводом. Однако, при известных условиях вероятность

заключения, полученного по аналогии, может оцениваться очень высоко.

Первая форма — от сходства оснований к сходству следствий — в существе своем совпадает с умозаключением по первой фигуре силлогизма при частной большей посылке и потому формально ошибочна. Вторая форма — от сходства следствий к сходству оснований — также формально ошибочна, ибо в существе своем она совпадает с умозаключением по второй фигуре, при двух утвердительных предпосылках. Возможность умозаключений по аналогии опирается на предполагаемое единообразие явлений природы и общества (обусловливаемое их закономерным развитием) и на осознанное ограничение получаемого заключения, которое рассматривается только как вероятное.

Умозаключения по аналогии имеют широкое распространение в практике мышления и имеют особенно большое познавательное значение при построении научных гипотез. Но так как вероятные суждения не доказываются, но могут лишь получать различную оценку своей степени вероятности (большей или меньшей), то, именно поэтому, умозаключения по аналогии и не имеют доказательной силы. Тем не менее, во многих случаях высокая вероятность истинности суждения практически может быть приравниваема к достоверности. Дальнейшая проверка таких суждений подвергается критерию практики наравне со всеми истинными суждениями. Приведем теперь несколько поясняющих примеров умозаключения по аналогии.

Поясняющие примеры:

Пример 1-й:

Всякий раз в этом лесу нам приходилось видеть много дичи.

Мы отправляемся на охоту в этот же лес.

След., мы, вероятно, снова увидим много дичи.

Пример 2-й:

Все известные мне филологи живо интересуются вопросами логики.

М есть филолог.

След., М, вероятно, должна живо интересоваться вопросами логики.

Пример 3-й:

Хорошие математики обычно легко решают логические задачи.

Она — хороший математик.

След., она, вероятно, может легко решить эту логическую задачу.

Пример 4-й:

Электрические разряды сопровождаются быстро и с треском движущейся искрой.

Удар молнии сопровождается быстро и с треском движущейся искрой.

След., удар молнии является, вероятно, электрическим разрядом.

Пример 5-й:

Воинская часть, имеющая боевой опыт и устойчивая в политико-моральном отношении, оказывается надежной боевой единицей.

Н-ская часть оказалась надежной боевой единицей.

След., Н-ская часть, вероятно, уже имела боевой опыт и была устойчива в политико-моральном отношении.

Пример 6-й:

Общая причина движения планет вокруг Солнца сообщила бы их движению вокруг Солнца одно и то же направление.

Но все планеты движутся вокруг Солнца в одном и том же направлении.

След., все планеты, вероятно, имеют общую причину своего движения вокруг Солнца.

ЛЕКЦИЯ ДВЕНАДЦАТАЯ

УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗАМЕЩЕНИЯ

Пользуясь доказанностью правильных модусов простых категорических силлогизмов, выведем правила замещения субъекта и предиката простого категорического суждения, производимого с помощью другого суждения. Это другое суждение будет служить основанием производимого замещения. В практике мышления второе суждение может быть заменено нашим знанием взаимоотношений между понятиями. Так, например, знание того, что понятие А является видом для понятия В, заменит нам предпосылку „Все А суть В“, а знание того, что понятия С и D являются перекрестными, может заменить нам предпосылку: „Некоторые С суть D“.

При установлении правил замещения субъекта суждения требуется различать суждения общие от частных; при замещении предиката суждения необходимо различать суждения утвердительные от отрицательных.

ЗАМЕЩЕНИЕ СУБЪЕКТА СУЖДЕНИЯ

Правила для общих суждений

1. Из правильности модуса БАРБАРА:

Все М суть Р

Все S суть М

Все S суть Р

мы усматриваем возможность ограничения субъекта общеутвердительного суждения. В самом деле, субъект суждения „все М суть Р“ замещается в заключении данного модуса термином S, который согласно меньшей предпосылке есть вид М. Следовательно, ограничение субъекта общеутвердительного суждения есть переход к новому суждению, обоснованный модусом БАРБАРА.

Из правильности модуса ЦЕЛАРЕНТ:

Ни одно М не есть Р

Все S есть М

Ни одно S не есть Р

усматривается возможность ограничения субъекта суждения „ни одно М не есть Р“, т. е. субъекта общеотрицательного суждения. Ограничение это возможно в силу правильности модуса ЦЕЛАРЕНТ, так как суждение, полученное путем ограничения субъекта общеотрицательного суждения, есть заключение этого модуса.

Основанием ограничения субъекта общего суждения (А и Е) являются, таким образом, два названных модуса первой фигуры. Оба они обоснованы аксиомой силлогизма — „сказанное обо всем“.

Первое правило замещения субъекта общего суждения можно сформулировать так: субъект общего суждения (А и Е) может замещаться подчиненным ему понятием.

Это правило не выражает ничего другого, кроме как справедливость общей схемы для модусов БАРБАРА и ЦЕЛАРЕНТ:

Все М суть (не суть) Р

Все S суть М

Все S суть (не суть) Р

Справедливость замещения субъекта общего суждения понятием подчиненным ему вполне равнозначна с возможностью построения правильного силлогизма по данной схеме.

Так, например, замещение субъекта суждения „все деревья суть (не суть) Р“ подчиненным понятием может дать суждение „все пихты суть (не суть) Р“. Справедливость этого равнозначна справедливости силлогизма:

Все деревья суть (не суть) Р

Все пихты деревья

След., все пихты суть (не суть) Р

2. Из общей схемы для модусов ДАРАПТИ и ФЕЛАПТОН:

Все М суть (не суть) Р

Все М суть S

Некоторые S суть (не суть) Р

выводится возможность обобщения субъекта общего суждения, при условии преобразования этого суждения в частное.

Так, например, из суждения „Все биологи суть (не суть) Р“, путем обобщения его субъекта, получается суждение: „Некоторые люди суть (не суть) Р“.

Для обобщения понятия нужно или знать родовое (для него) понятие или иметь истинное общеутвердительное суждение. В данном случае нам нужно иметь общеутвердительное суждение „Все биологи — люди“ или достаточно

знания того, что для понятия „биологи“ родовым понятием будет понятие „люди“.

Второе правило замещения субъекта общего суждения можно сформулировать так: субъект общего суждения (А и Е) может замещаться подчиняющим его понятием, но при этом суждение преобразуется в частное.

3. Из общей схемы для модусов ДАРИИ и ФЕРИО:

Все М суть (не суть) Р

Некоторые S суть М

Некоторые S суть (не суть) Р

выводится возможность замещения субъекта общего суждения понятием перекрестным с ним, при условии преобразования общего суждения в частное.

Например, из суждения „все хорошие футболисты физически закаленные люди“, путем замещения его субъекта, получаем суждение: „некоторые студенты физически закаленные люди“. Для подобного замещения необходимо знать о перекрестности понятий „студент“ и „хороший футболист“. Знание это в равной мере может выразиться как суждением „некоторые студенты — хорошие футболисты“, так и суждением „некоторые хорошие футболисты — студенты“. Но это значит, что данное замещение согласно не только с модусами первой фигуры, но также и с модусами третьей фигуры. Однако, для оправдания данного вида замещения достаточно названных двух модусов первой фигуры.

Третье правило замещения субъекта общего суждения можно сформулировать так: субъект общего суждения может замещаться понятием перекрестным с ним, но при этом суждение преобразуется из общего в частное.

Во всех замещениях субъекта качество суждения не изменяется, т. е. из утвердительного суждения получается утвердительное, а из отрицательного — отрицательное.

Правило для частных суждений

Замещение субъекта частного суждения возможно только понятием, его подчиняющим. Другие виды замещения по отношению к субъекту частного суждения не применимы.

4. Из правильности модусов третьей фигуры ДИЗАМИС и БОКАРДО и их общей схемы:

Некоторые М суть (не суть) Р

Все М суть S

След., некоторые S суть (не суть) Р

возможность замещения субъекта частного суждения понятием, подчиняющим его, усматривается непосредственно.

Так, например, из суждения „некоторые химики отличаются огромным трудолюбием“, путем замещения его субъекта подчиняющим понятием, получаем суждение: „некоторые естественники отличаются огромным трудолюбием“. Это замещение предполагает силлогизм:

Некоторые химики отличаются огромным трудолюбием.
Все химики — естественники.

След., некоторые естественники отличаются огромным трудолюбием.

Справедливость данного замещения основывается на том, что **все истинное о части вида истинно о части рода**. В нашем примере истинное о некоторых химиках истинно и о некоторых естественниках, так как все химики, а, следовательно, и эти некоторые химики, суть (некоторые) естественники.

Ограничение субъекта частного суждения недозволительно, потому что подчиненное (видовое) ему понятие может не содержаться в числе тех „некоторых М“, о которых что-то утверждается (или отрицается) в частном суждении.

Замещение субъекта частного суждения понятием перекрестным с ним недозволительно по той же причине: перекрестное понятие может совпадать, но может и не совпадать в своем объеме с той некоторою частью субъекта частного суждения, о которой в суждении что-то истинно утверждается (или отрицается).

ЗАМЕЩЕНИЕ ПРЕДИКАТА СУЖДЕНИЯ

Правила для утвердительных суждений

5. Из правильных модусов первой фигуры БАРБАРА и ДАРИИ и их общей схемы:

Все М суть Р

Все (некоторые) S суть М

Все (некоторые) S суть Р

не трудно видеть дозволительность замещения предиката утвердительного суждения (меньшая предпосылка) понятием, подчиняющим его.

Так, например, из суждения „ласточки — перелетные птицы“, путем замещения предиката, получается суждение „ласточки — птицы“. Еще пример: из суждения „ласточки — птицы“ через замещение предиката получим: „ласточки — позвоночные“.

Обобщение предиката утвердительного суждения оправдывается первой фигурой и, следовательно, аксиомами силлогизма, выражающими сущность этой фигуры („сказанное обо всем“ и „признак признака вещи есть признак самой вещи“).

Первое правило замещения предиката утвердительного суждения может быть сформулировано так: предикат утвердительного суждения может замещаться понятием подчиняющим его, т. е. может обобщаться.

6. Из общей схемы [модусов ЦЕЛАРЕНТ и ФЕРИО:

Ни одно М не есть Р

Все (некоторые) S есть М

След., все (некоторые) S суть Р

усматривается возможность замещения предиката понятием, несогласуемым с ним, после чего преобразуемое суждение становится отрицательным. Несогласуемое понятие дается общеотрицательным суждением. Оно есть субъект или предикат общеотрицательного суждения, вторым термином которого является предикат данного (утвердительного) суждения.

Пусть нам дано утвердительное суждение „некоторые хорошие логики суть люди, лишенные воображения“. Понятие, несогласуемое с предикатом данного суждения, может быть дано суждением: „ни один человек, лишенный воображения, не есть истинный поэт“. Опираясь на это второе суждение, данное частноутвердительное суждение преобразуется замещением его предиката в следующее: „некоторые хорошие люди не суть истинные поэты“.

Второе правило замещения предиката утвердительного суждения, следовательно, может быть сформулировано так: предикат утвердительного суждения замещается понятием, несогласуемым с ним, но преобразуемое суждение становится отрицательным.

Это второе правило замещения предиката утвердительного суждения также оправдывается правильными модусами первой фигуры.

Правило для отрицательных суждений

7. Опираясь на правильность модусов второй фигуры КА-МЕСТРЕС и БАРОКО, мы можем из их общей схемы:

Все Р суть М

Все (некоторые) S не суть М

След., все (некоторые) S не суть Р

вывести правило ограничения предиката отрицательного суждения. В самом деле, сравнивая меньшую предпосылку и заключение каждого из этих модусов, мы убеждаемся непосредственно в правильности такого замещения.

Примером ограничения предиката отрицательного суждения могут быть следующие преобразования: „никакое личное мнение не есть значимое для науки“, следовательно, „никакое личное мнение не есть истинное познание“. Здесь предполагается истинность предпосылки (большей) — „всякое истинное познание — значимо для науки“.

Возьмем пример частноотрицательного суждения: „некоторые геометрические фигуры не имеют равных диагоналей“. Чтобы ограничить его предикат, нужно найти (знать) понятие, ему подчиненное. Оно может быть найдено из суждения „квадрат имеет равные диагонали“. Опираясь на это последнее суждение, преобразование суждения через замещение его предиката подчиненным понятием запишется так: „некоторые геометрические фигуры не имеют равных диагоналей“, следовательно, „некоторые геометрические фигуры не суть квадраты“.

Теперь можно сформулировать правило замещения предиката отрицательного суждения: предикат отрицательного суждения может замещаться подчиненным ему понятием, т. е. может ограничиваться.

Мы получили всего семь правил замещения терминов простого категорического суждения. Из них четыре правила о замещении субъекта и три правила о замещении предиката. Суммируя часть этих правил, можно вывести один общий закон: распределенный термин ограничивается, а нераспределенный — обобщается.

*Применительно к суждению $\bar{A}$, $\bar{E}$, I и O это будет означать:

в суждении $\bar{A}$ — ограничивается субъект и обобщается предикат;

„ „ E — ограничивается субъект и ограничивается предикат;

„ „ I — обобщается субъект и обобщается предикат;

„ „ O — обобщается субъект и ограничивается предикат.

Во всех этих случаях количество и качество суждений не изменяются.

Кроме этого общего закона, необходимо запомнить два частных правила, не охватываемые этим законом.

Первое частное правило. При замене субъекта общего суждения более общим понятием, а

также перекрестным с ним, суждение становится частным.

Второе частное правило. При замене предиката утвердительного суждения понятием, несогласуемым с ним, суждение становится отрицательным.

Все выведенные нами правила умозаключения замещения или (что то же) замещения терминов суждения оправдываются выделенными нами десятью основными модусами простого категорического силлогизма.

Для практики мышления выведенные семь правил могут заменить собою правильные модусы всех четырех фигур, но они же могут служить и для целей проверки правильности всех модусов простого категорического силлогизма. В правильных модусах силлогизма как во всех перечисленных выше десяти модусах (основных), так и во всех девяти остальных правильных модусах заключение получается из предпосылок через применение одного из семи перечисленных правил замещения. Это и может быть критерием правильности модуса.

Модусы, в которых перехода от предпосылок к заключению нельзя найти, пользуясь каким-либо из семи замещений, не являются правильными. Замещение субъекта (или предиката) простого категорического заключения не на основе одного из этих правил есть неправильное замещение.

Например, нельзя от предпосылки „все ласточки — птицы“ сделать переход к заключению „все ласточки — перелетные птицы“. Наоборот, от этого второго суждения переход к первому происходит согласно правилам обобщения предиката утвердительного суждения. Точно также нельзя делать переход от суждения „клевер есть растение“ к суждению „клевер есть многолетнее растение“, а обратный переход, напротив, вполне закономерен и правилен.

Ошибки при замещении терминов суждения встречаются в практике мышления чаще всего следующие:

1. Ограничение субъекта частного суждения.
2. Обобщение предиката отрицательного суждения.
3. Ограничение предиката утвердительного суждения.

Примерами таких ошибочных замещений могут быть следующие:

1. „Некоторые хвойные деревья растут на севере“, следовательно, „некоторые породы сосен растут на севере“.

„Некоторые студенты не знают логики“, следовательно, „некоторые студенты нашего института не знают логики“.

2. „Никто из моих учеников не знает математической логики“, следовательно, „никто из них не знает математики“.

„Некоторые из людей не суть математики“, следовательно, „некоторые из людей не суть ученые“.

3. „Все студенты нашего курса знают геометрию“, следовательно, „все они знают проективную геометрию“.

„Все липы суть растения“, следовательно, „все они суть деревья“.

Для практики мышления имеют большое значение не только правила, которые выражают истинные связи в логическом суждении, но и такие правила, которые указывают на ошибки в умозаклчениях (или замещениях). Полезно поэтому обозреть и все другие случаи возможных ошибок.

Представим сводной таблицей все случаи допустимых и недопустимых замещений. **Термин, указанный в таблице, замещается, термин, не указанный (замененный черточкой) не замещается.**

Т а б л и ц а з а м е щ е н и й

Виды замещения	Формы суждения			
	A	E	I	O
1. Ограничение	S —	S и P	— —	— P
2. Обобщение	— P	— —	S и P	S —
3. Обобщение с изменением количества суждения	S —	S —	— —	— —
4. Замещение перекрестным понятием с изменением количества суждения	S —	S —	— —	— —
5. Замещение несогласуемым понятием с изменением качества суждения	— P	— —	— P	— —

Первые два вида замещения (ограничение и обобщение) были нами выражены общим законом: **распределенный термин ограничивается, а нераспределенный — обобщается.** Эти два вида замещения выражают главные логические связи, устанавливаемые простым категорическим силлогизмом, но они не исчерпывают собою всех этих связей. Три последующих (в таблице) вида замещений в практике мышления встречаются менее часто, но и они представляют теоретический и практический интерес.

У п р а ж н е н и я

Пользуясь данной таблицей, произведите замещение терминов по всем (дозвоительным) видам замещения в следующих суждениях:

1. Большевицкая печать является могучим орудием пропаганды, агитации и организации.
2. Язык — важнейшее средство человеческого общения.
3. Язык — основной элемент мышления.

4. „Бывают такие крылатые слова, которые с удивительной меткостью выражают сущность довольно сложных явлений“ (Ленин).

5. Газетная работа самая трудная из всех литературных работ.

6. Михаил Ломоносов был великий ученый.

7. Мой отец — профессор.

8. Мой сын не школьник.

9. Некоторые глубокие старики не перестают учиться до последних дней своей жизни.

10. Некоторые молодые люди не проявляют интереса к науке.

11. Тридцать семь не делится на три без остатка.

12. Хороший врач внимателен к пациенту.

13. Все приказания мы получали через начальника штаба.

14. Получаемые приказания выполнялись точно.

15. Несколько немецких солдат залегло у перекрестка дороги.

16. Все коммунисты непрерывно пополняют свои политические знания.

17. Некоторые студенты не являются комсомольцами.

18. Некоторые офицеры не сдавали логики.

19. Империализм есть высшая стадия капитализма.

20. Диалектический материализм есть мировоззрение марксистско-ленинской партии.

Теперь распределим правила замещения по источникам их получения (по фигурам) и тем самым проследим связи их с аксиомами силлогизма (фигур).

Модусы первой фигуры:

М а Р	М е Р	М а Р	М е Р
<u>С а М</u>	<u>С а М</u>	<u>С и М</u>	<u>С и М</u>
С а Р	С е Р	С и Р	С о Р

обосновывая переход к заключению от большей предпосылки, дают право для ограничения и замены перекрестным понятием субъекта общего суждения. Эти же модусы, обосновывая переход к заключению от меньшей предпосылки, дают право для обобщения предиката утвердительного суждения и замены предиката утвердительного суждения понятием, несогласуемым с ним.

Все эти четыре правила замещения таким образом опираются на модусы первой фигуры и ее аксиому, которую кратко можно сформулировать так: **истинное обо всем классе истинно и о любой части этого класса.**

Этой аксиомой непосредственно оправдывается только переход к заключению от большей предпосылки с помощью меньшей.

Для оправдания обобщения предиката утвердительного суждения может служить уже упоминавшаяся выше аксиома „признак признака есть признак самой вещи“. Для оправдания же замещения предиката утвердительного суждения понятием, несогласуемым с ним, может служить вторая часть аксиомы „признак признака“, а именно: „что противоречит признаку вещи, то противоречит и самой вещи“.

Модусы второй фигуры:

$\frac{P \text{ a } M}{S \text{ e } M}$	$\frac{P \text{ a } M}{S \text{ o } M}$
$S \text{ e } P$	$S \text{ o } P,$

обосновывая переход от меньшей предпосылки к заключению, дают право ограничения предиката отрицательного суждения. Данные модусы второй фигуры оправдываются аксиомой: **класс, истинно отрицаемый во всем объеме, истинно отрицается во всех своих частях.**

Вторая фигура оправдывает только одно новое правило замещения. Правило это не выводится ни из первой, ни из третьей фигур. Оно и есть то, что характеризует вторую фигуру, что является следствием ее аксиомы.

Модусы третьей фигуры:

$\frac{M \text{ a } P}{M \text{ a } S}$	$\frac{M \text{ e } P}{M \text{ a } S}$	$\frac{M \text{ i } P}{M \text{ a } S}$	$\frac{M \text{ o } P}{M \text{ a } S}$
$S \text{ i } P$	$S \text{ o } P$	$S \text{ i } P$	$S \text{ o } P,$

обосновывая переход от большей предпосылки к заключению, дают право **обобщения субъекта общего суждения** (при изменении количества суждения) и **обобщения субъекта частного суждения**. Оба эти правила выводятся только из третьей фигуры. Эти правила и выражают особенность третьей фигуры. Данные модусы третьей фигуры оправдываются аксиомой: **истинное о виде (или части вида) истинно о части рода.**

Четвертая фигура не дает ни одного нового правила замещения. В то же время все ее правильные модусы вполне оправдываются тем, что к их предпосылкам применяется одно из правил замещения и обращения. При этом обращение иногда применяется до замещения, а иногда после него. Четвертая фигура, таким образом, тесно смыкается с первой, второй и третьей фигурами. Эту же связь можно видеть из самих схем правильных модусов четвертой фигуры.

Запишем схемы этих модусов с указанием для каждого из них двух способов перехода от предпосылок к заключению модуса:

P a M	Обобщается предикат (М), а потом суждение обращается.
M a S	
S i P	

P a M	Замещается предикат (М) несогласуемым с ним понятием S, а потом суждение обращается. Сначала суждение обращается, а потом ограничивается предикат (М).
M e S	
S e P	

P i M	Сначала суждение обращается, а потом М обобщается. Сначала М замещается перекрестным понятием, а потом суждение обращается.
M a S	
S i P	

P e M	Сначала суждение обращается, а потом М обобщается. Сначала суждение обращается, а потом М замещается несогласуемым с ним понятием.
M a S	
S o P	

P e M	Сначала суждение обращается, а потом М замещается перекрестным понятием. Сначала суждение обращается, а потом М замещается понятием несогласуемым.
M i S	
S o M	

Данное рассмотрение правильных модусов четвертой фигуры показывает, что перечисленные правила замещения субъекта и предиката суждения полностью заменяют все выводы, получаемые из предпосылок четвертой фигуры. Особенность их только та, что применение правил замещения каждый раз соединяется с обращением. Сравнение предпосылок и заключения подтверждает, что модусы четвертой фигуры не дают нам ни одного дополнительного правила, но по сравнению с модусами других фигур силлогизма они включают в себя добавочную операцию для мышления, а именно, обращение.

Можно задаться целью построить пятую, шестую и т. д. фигуры, которые включали бы в себя виды преобразования суждения, например, превращение, противопоставление и другие.

Однако на этом пути мы не нашли бы дополнительных правил замещения.

История мышления указывает нам на стремление мысли отойти от искусственно построенных логикой схем и сообразоваться с природой языка, являющегося, по выражению Маркса, основным элементом мышления, элементом, в котором выражается жизнь мысли (К. Маркс и Ф. Энгельс. Собр. соч., т. III, стр. 630).

Основной формой переработки и выражения нашей мысли является не письменная, а устная речь. Именно поэтому всякие громоздкие конструкции не могут стать действительными формами логического мышления. Мысль ищет простого выражения для самых сложных и запутанных вопросов. Это стремление всякого творческого мышления лучше всего характеризует логическую сторону мышления. Однако, было бы ошибочным искать только одно простое там, где отражаются сложные связи.

К изложенным выше правилам замещения терминов суждений примыкают известные в логике две формы умозаключения через замещение:

{ Первая форма

М находится в известном отношении к Р

S есть вид М

След., S находится в таком же отношении к Р

Примером этой формы может быть умозаключение:

Всякая неводержанность влечет за собой вредные для здоровья последствия.

Неумеренное употребление алкоголя есть вид неводержанности.

След., злоупотребление алкоголем влечет за собой вредные для здоровья последствия.

Эта первая форма умозаключения соответствует нашему правилу ограничения субъекта общего суждения.

Вторая форма

S находится в известном отношении к М

P есть вид М

След., S находится в таком же отношении к Р

Примером этой формы может быть умозаключение:

Закон причинности простирается на все естественные явления.

Солнечные затмения суть явления естественные.

След., закон причинности простирается и на солнечные затмения.

Эта (вторая) форма умозаключения только частично охватывается правилом ограничения предиката (отрицательного) суждения. Предикат же утвердительного суждения, согласно правилам, изложенным выше, не подлежит ограничению. Например, из того, что все липы являются деревьями, а березы есть вид деревьев, вовсе не следует, что липы являются березами. Следовательно, эта вторая форма может быть принята с известными ограничениями. Предпосылка „S находится в известном отношении к M“ означает не включение S в M, а именно отношение. Например:

Всякое S больше (всякого) M

R есть вид M

След., всякое S больше (всякого) R

Умозаключения замещения представляют для логики огромный интерес. На этом пути есть много вопросов, которые ждут своего разрешения. Именно здесь логика может выйти за пределы простого обобщения практики мышления и тем самым указать мышлению более надежные и более легкие пути к истине.

Умозаключения при посредстве замещения явились как бы прототипом всех умозаключений, получивших в логике новейшего времени название внесиллогистических умозаключений. Правила замещения терминов суждений, изложенные здесь, являются для нас переходом к внесиллогистическим умозаключениям. Однако, раньше чем перейти к ним, мы остановимся на других видах силлогистических умозаключений, т. е. на других умозаключениях, совершающихся при помощи среднего термина.

ЛЕКЦИЯ ТРИНАДЦАТАЯ

СЛОЖНЫЕ И СОКРАЩЕННЫЕ СИЛЛОГИЗМЫ

Цепи умозаключений (полисиллогизмы) и цепные умозаключения (сориты). Полисиллогизмом, или цепью умозаключений, называется связь нескольких (не менее двух) полных (несокращенных) умозаключений. Предшествующее умозаключение полисиллогизма называется просиллогизмом (или предумозаключением). Последующее умозаключение полисиллогизма, т. е. идущее вслед за просиллогизмом, называется эписиллогизмом. Связь таких умозаключений (входящих в полисиллогизм) выражается в том, что заключение предшествующего умозаключения становится предпосылкой (большей или меньшей) последующего умозаключения.

Различаются два пути полисиллогизма: прогрессивный (поступательный) и регрессивный (возвратный). Прогрессивный путь идет от просиллогизма к эписиллогизму. Регрессивный путь — от эписиллогизма к просиллогизму. Первый является дедуктивным (и синтетическим), второй — индуктивным (и аналитическим).

Формула прогрессивного полисиллогизма:

просиллогизм	$M - P$	эписиллогизм
	$N - M$	
	$N - P$	
	$S - N$	
или отдельно:	$S - P$	
	$M - P$	
	$N - M$	
	$N - P$	
просиллогизм	$N - P$	эписиллогизм
	$N - M$	
	$N - P$	
	$S - N$	
эписиллогизм	$S - N$	
	$S - P$	
	$N - P$	
	$N - M$	

Формула регрессивного полисиллогизма:

эписиллогизм	$M - P$
	$S - M$
	$S - P$

$$\begin{array}{rcl} & R - P & N - M \\ \text{Проссиллогизмы:} & \frac{M - R}{M - P} & \text{и } \frac{S - N}{S - M} \end{array}$$

Цепными умозаключениями или соритами называются сокращенные цепи умозаключений. Сокращение это производится через пропуск в полисиллогизме всех заключений, кроме последнего. Так, из приведенной выше прогрессивной цепи умозаключения формула сорита получится следующим образом:

Полисиллогизм:	Сорит:
$M - P$	$M - P$
$N - M$	$N - M$
$N - P$	$S - N$
$S - N$	$S - P$
$S - P$	

Принцип цепного умозаключения (сорита): два понятия (термина), согласующиеся со многими, согласуются между собой.

Общая формула сорита, или его схема:

$$S - A - B - C - D - P; \text{ след., } S - P$$

Из всего здесь изложенного следует, что проверка правильности того или иного сорита должна свестись к проверке всех модусов, вошедших в тот полисиллогизм, сокращением которого и является проверяемый сорит.

В логике различаются теперь два вида сорита: [аристотелевский (или обыкновенный) и гоклениевский (или обратный)]. Различие между ними состоит в ином порядке следования предпосылок.

Аристотелевский сорит начинается предпосылкой, содержащей субъект (S) заключения, и заканчивается предпосылкой, содержащей предикат (P) заключения.

Его формула:

$$\begin{array}{l} S \text{ есть } M_1 \\ M_1 \text{ есть } M_2 \\ M_2 \text{ есть } M_3 \\ \dots \dots \dots \\ M_{n-2} \text{ есть } M_{n-1} \\ M_{n-1} \text{ есть } M_n \\ \underline{M_n \text{ есть } P} \\ S \text{ есть } P \end{array}$$

Поясняющий пример:

Кто честно исполняет свои обязанности, у того совесть спокойна.

У кого совесть спокойна, тому нечего опасаться.

Кому нечего опасаться, того не страшит будущность.

Кого не страшит будущность, тот счастлив.

След., кто честно исполняет свои обязанности, тот счастлив.

Гоклениевский сорит начинается с предпосылки, содержащей предикат (Р) заключения, и заканчивается предпосылкой, содержащей субъект (S) заключения.

Его формула

$$\begin{array}{lcl} M_n & \text{есть} & P \\ M_{n-1} & \text{есть} & M_n \\ M_{n-2} & \text{есть} & M_{n-1} \\ . & . & . \\ M_2 & \text{есть} & M_3 \\ M & \text{есть} & M_2 \\ S_1 & \text{есть} & M_1 \\ \hline S & \text{есть} & P \end{array}$$

Поясняющий пример:

Кого не страшит будущность, тот счастлив.

Кому нечего опасаться, того не страшит будущность.

У кого совесть спокойна, тому нечего опасаться.

Кто честно исполняет свои обязанности, у того совесть спокойна.

След., кто честно исполняет свои обязанности, тот счастлив.

Этот сорит называется гоклениевским по имени сформулировавшего его впервые профессора Гоклениуса (в 1621 г.). Отличается он от аристотелевского только следованием предпосылок. Если бы это различие касалось простого категорического силлогизма, то оно было бы так мало, что его нельзя было бы считать различием, ибо оно несколько не различало бы характера вывода. Например:

Аристотелевская формула:

$$\begin{array}{l} A \text{ есть } B \\ B \text{ есть } C \\ \hline A \text{ есть } C \end{array}$$

Позднейшая формула:

$$\begin{array}{l} B \text{ есть } C \\ A \text{ есть } B \\ \hline A \text{ есть } C \end{array}$$

Однако, превращая аристотелевский и гоклениевский виды сорита в полисиллогизмы, мы обнаружим между ними существенное логическое различие.

Схема полисиллогизма, соответствующая аристотелевскому сориту:

$$\begin{array}{r}
 A - B \\
 B - C \\
 \hline
 A - C \\
 A - C \\
 C - D \\
 \hline
 A - D \\
 A - D \\
 D - E \\
 \hline
 A - E \\
 A - E \\
 E - S \\
 \hline
 A - S
 \end{array}$$

Схема полисиллогизма, соответствующая гоклениевскому сориту:

$$\begin{array}{r}
 E - S \\
 D - E \\
 \hline
 D - S \\
 D - S \\
 C - D \\
 \hline
 C - S \\
 C - S \\
 B - C \\
 \hline
 B - S \\
 B - S \\
 A - B \\
 \hline
 A - S
 \end{array}$$

Из этого сравнения видно, что два вида сорита, различные по следованию предпосылок, вместе с тем различны и по существу своему. Все простые категорические силлогизмы, предполагаемые аристотелевским соритом, отличны от простых категорических силлогизмов, предполагаемых гоклениевским соритом.

Эпихейрема

Эпихейрема так же, как и сорит, относится к сокращенной цепи умозаклучений, однако, порядок сокращения здесь иной. В эпихейрему в качестве ее предпосылок входят из полисиллогизма сокращенные силлогизмы.

Формула полисиллогизма:

$$\begin{array}{r}
 M - P \\
 N - M \\
 \hline
 \text{След., } N - P \\
 N - P \\
 S - N \\
 \hline
 \text{След., } S - P
 \end{array}$$

Формула эпихейремы:

$$\begin{array}{r}
 N - P, \text{ ибо } N - M \\
 S - N, \text{ ибо } N - P \\
 \hline
 \text{След., } S - P
 \end{array}$$

Поясняющий пример:

Все, что развивает ум, представляет большую ценность, ибо соответствует нашему общественному назначению. Но философия развивает наш ум, ибо побуждает к размышлению.

След., она представляет для человека большую ценность.

Проверка эпихейремы включает в себя проверку энтимем, входящих в нее в качестве предпосылок. Проверка энтимем (или сокращенных силлогизмов) может быть произведена двумя способами: первый способ — редукция (восстановление) полного силлогизма и его проверка, второй способ — проверка соблюдения правил опосредственного преобразования суждений. К разъяснению этих двух способов мы возвратимся после краткого изложения трех видов энтимем.

Сокращенные силлогизмы или энтимемы

Сокращенными силлогизмами или энтимемами называются силлогизмы с опущенной предпосылкой и силлогизмы с опущенным заключением. В зависимости от того, что пропускается в силлогизме, различаются три вида энтимем: **первый вид** энтимемы — силлогизм с опущенной большей предпосылкой, **второй вид** энтимемы — силлогизм с опущенной меньшей предпосылкой и **третий вид** энтимемы — силлогизм с опущенным заключением. Каждый правильный модус простого категорического силлогизма может быть представлен тремя энтимемами. Так, например, модус БАР-БАРА сокращенно может быть представлен следующими тремя правильными энтимемами:

Первый вид:

Все S суть M, след., все S суть P.

Или: Все S суть P, ибо все S суть M.

Второй вид:

Все M суть P, след., все S суть P.

Или: Все S суть P, ибо все M суть P.

Третий вид:

Все S суть M, а все M суть P.

Или: Все M суть P, но все S суть M.

Поясняющие примеры:

Энтимемы **первого** вида:

Ты являешься гражданином союзной республики.

След., ты являешься гражданином СССР.

Энтимемы второго вида:

Каждый гражданин союзной республики является гражданином СССР.

След., ты являешься гражданином СССР.

Энтимемы третьего вида:

Каждый гражданин союзной республики является гражданином СССР, но ты являешься гражданином союзной республики.

Проверку энтимемы первого и второго вида можно провести одним из двух способов.

Первый способ проверки каждого из этих двух видов энтимем состоит в отыскании опущенной предпосылки, в восстановлении полного силлогизма и установлении правильности полученного модуса. **Второй способ** проверки энтимем этих видов состоит в сравнении заключения энтимемы с оставшейся предпосылкой. Сравнение это проводится для установления правильности замещения субъекта или предиката предпосылки.

Поскольку энтимемы в практике мышления имеют широкое применение, постольку же и проверка их имеет большое практическое значение.

Остановимся поэтому подробно на каждом из этих двух способов отдельно и разберем их на анализе примеров правильных и неправильных (ошибочных) энтимем.

Первый способ проверки энтимем. Чтобы проверить правильность энтимемы по первому способу нам нужно найти термины того силлогизма, сокращением которого является данная энтимема. Потом по этим терминам требуется составить опущенную предпосылку и восстановить полный силлогизм. Если это восстановление силлогизма даст правильный модус и при этом составленная нами предпосылка является истинным суждением, то такая энтимема должна быть признана правильной. Истинность суждений составляющих энтимему предполагается данной. В противном случае такая энтимема должна была бы быть признана ложной без формальной ее проверки.

Примеры проверки энтимем по первому способу:

Пример первый. Пусть дана энтимема: „Киты — теплокровны, потому что они — млекопитающие“. Заключением здесь является суждение: „киты — теплокровны“, а второе суждение: „они (киты) млекопитающие“ является обоснованием заключения, т. е. предпосылкой. Запишем эту энтимему в форме (неполного) силлогизма и укажем его термины; меньший и больший термин найдем в заключении (субъект (S) его меньший термин, предикат (P) — больший термин).

а остающийся термин предпосылки (которого нет в заключении) будет являться средним термином:

Все киты (S) суть млекопитающие (M)

След., все киты (S) суть теплокровны (P)

Теперь мы знаем, что это есть энтимема первого вида (опущено первое суждение силлогизма, т. е. большая предпосылка).

Учитывая данное нам расположение среднего термина в меньшей предпосылке, можно начать с восстановления опущенной предпосылки по первой фигуре. Вторая фигура не дает утвердительного заключения, следовательно, правильные модусы ее исключаются. Третья и четвертая фигуры отпадают, ибо меньшая предпосылка у них иная. Из первой фигуры проверке подлежит модус БАРБАРА. Только этот модус и имеет общеутвердительное заключение. Таким образом опущенная предпосылка будет MaP или: „все млекопитающие суть теплокровны“. Это суждение является истинным, следовательно, данная нам энтимема оказалась правильной.

Пример второй. Пусть нам дана энтимема в силлогистической форме:

Все липы (S) суть деревья (M)

След., все липы (S) суть растения (P)

Опущенной предпосылкой здесь является большая предпосылка MaP, которая в данном случае является также истинным суждением:

„Все деревья (M) суть растения (P)“.

Присоединяя ее к энтимеме, получим правильный модус:

Все деревья (M) суть растения (P)

Все липы (S) суть деревья (M)

След., все липы (S) суть растения (P).

Получив правильный модус, мы убеждаемся в правильности данной энтимемы.

Проверка истинности, нами же создаваемой предпосылки является при проверке правильности энтимемы нашей прямой обязанностью.

Пример третий. Пусть нам дана энтимема: „Все липы — деревья, потому что они — растения“. Запишем ее в силлогистической форме и буквами отметим термины:

Все липы (S) суть растения (M)

След., все липы (S) суть деревья (P)

Это есть также энтимема первого вида. Модусы второй фигуры и здесь отпадают в силу утвердительности заклю-

чения. Большая предпосылка здесь возможна только в форме MaP или: „все растения (М) суть деревья (Р)“. Однако, это суждение (предпосылка) ложно, а следовательно, ложна и наша энтимема. Она потому ложна (ошибочна), что восстановление опущенной предпосылки, которая могла бы дать правильный модус, невозможно.

Пример четвертый. Пусть нам дана энтимема: „Некоторые явления протекают во времени, так как они физические“. Придадим ей силлогистическую форму:

Некоторые явления (S) — физические (M)

След., некоторые явления (S) протекают во времени (P)

Опущенной предпосылкой здесь может быть только общая и при том утвердительная. Кроме того, она может быть лишь предпосылкой первой фигуры. Другими словами, опущенная предпосылка может быть только суждением формы MaP или: „Все физические явления (М) протекают во времени (Р)“. Предпосылка эта является истинным суждением, а присоединение ее к энтимеме восстанавливает сокращенный силлогизм в виде правильного модуса. Мы получаем в результате правильный модус **ДАРИИ**:

Все физические явления протекают во времени.

Некоторые явления — физические.

След., некоторые явления протекают во времени.

Пример пятый. Дана энтимема: „Это существительное не есть подлежащее, потому что никакое подлежащее не может стоять в предложении в родительном падеже“.

Находим ее силлогистическую форму:

Никакое подлежащее (P) не может стоять в предложении в родительном падеже (M)

След., это существительное (S) не есть подлежащее (P)

Теперь мы видим, что это есть энтимема второго вида (т. е. энтимема с опущенной меньшей предпосылкой). По оставшейся большей предпосылке (PeM) видно, что полный силлогизм мог быть или по второй или по четвертой фигуре. Чтобы найти опущенную предпосылку, мы должны проверить предпосылки:

MaS , MiS , SaM и SiM

Но так как заключением энтимемы является суждение единичное (оно приравнивается в силлогизмах к общим), то опущенная предпосылка есть суждение единичное (=общее) и утвердительное, т. е. SaM . Такое суждение возможно как истинное суждение. Мы получили, таким образом, правильный модус второй фигуры:

Никакое подлежащее не может стоять в предложении в родительном падеже.

Это существительное стоит в родительном падеже.

След., это существительное не есть подлежащее.

Таким образом, мы нашли, что данная нам энтимема правильна.

Пример шестой. Дана энтимема: „Лица, не имеющие аттестата зрелости, не имеют права поступления в университет, потому-то и Петров не имеет права поступления в университет“.

Формулой этой энтимемы будет:

$$\begin{array}{r} \text{М е Р} \\ \hline \text{След., S е Р} \end{array}$$

Предпосылка энтимемы — „лица, не имеющие аттестата зрелости, не имеют права поступления в университет“ — указывает на то, что полный силлогизм нужно искать среди модусов как первой, так и третьей фигуры. Однако, модусы третьей фигуры отпадают, ибо в заключении они не дают общего суждения. Следовательно, единственно возможным является модус ЦЕЛАРЕНТ. Строим пропущенную предпосылку SaM. „Петров есть лицо, не имеющее аттестата зрелости“.

Таким образом, мы получаем полный силлогизм:

Лица, не имеющие аттестата зрелости (М), не имеют права поступления в университет (Р)

Петров (S) есть лицо, не имеющее аттестата зрелости (М)

След., Петров (S) не имеет права поступления в университет (Р)

Итак, данная нам энтимема принадлежит ко второму виду и является правильной.

Пример седьмой. Дана энтимема: „Числа, не делящиеся на два, нечетны, значит и число тринадцать нечетно“. Это есть также энтимема второго вида: Ее формула:

$$\begin{array}{r} \text{М а Р} \\ \hline \text{След., S а Р} \end{array}$$

Восстанавливая подразумеваемую (опущенную) меньшую предпосылку, получим правильный модус силлогизма:

Числа, не делящиеся на два (М), нечетны (Р)

Число тринадцать (S) не делится на два (М)

След., число тринадцать (S) — нечетно (Р)

Чтобы придать данному модусу более определенный вид, мы должны лишь соединить связкой термины суждений, составляющие предпосылки и заключение силлогизма. В результате получим:

Все числа, не делящиеся на два, суть нечетные числа.
Число тринадцать есть число, не делящееся на два.

След., число тринадцать есть число нечетное.

Установление (фиксация) местоположения связки в суждениях, составляющих силлогизм, придает ему строгую определенность. Логический анализ силлогизма (и энтимем) должен начинаться поэтому с отыскания терминов, а потому и связки сначала в заключении и потом в предпосылках.

Пример восьмой. Дана энтимема: „Все металлы элементы, поэтому самые легкие металлы суть самые легкие элементы“. Эта энтимема является явно неправильной, ибо она содержит в себе не три, а четыре термина. Правило силлогизма гласит, что правильный модус силлогизма должен иметь не менее и не более трех терминов.

Пример девятый. Дана энтимема: „Мак ярко-красный цветок, ведь он же не имеет запаха“. Для проверки энтимемы приведем ее в силлогистическую форму:

Мак не имеет запаха.

След., Мак — ярко-красный цветок.

Энтимема эта неправильна, так как утвердительное заключение не может следовать из отрицательной предпосылки. Однако, если бы мы стали рассматривать предпосылку этой энтимемы — „мак не имеет запаха“ — как утвердительное суждение, то должны были бы придать энтимеме следующую силлогистическую форму:

Мак (S) есть цветок, не имеющий запаха (M)

След., мак (S) есть ярко-красный цветок (P)

Отсюда следует, что пропущенная предпосылка является формой MaP или:

„Все цветы, не имеющие запаха, суть ярко-красные цветы“.

Мы получили бы таким образом модус БАРБАРА, однако, данная нам энтимема все же не является правильной. Неправильной или ошибочной она является потому, что при дополнении ее до полного силлогизма, нам приходится пользоваться ложной предпосылкой. Истинной же предпосылкой является: „некоторые цветы, не имеющие запаха, суть ярко-красные цветы“, но присоединение к энтимеме частной предпосылки не дает правильного модуса.

Пример десятый. Пусть нам дана энтимема: „Это есть правильный силлогизм, так как в нем все термины распределены“. Для проверки ее придадим ей силлогистическую форму:

Это (S) есть силлогизм, в котором распределены все термины (M)

След., это (S) есть правильный силлогизм (P)

Из силлогистической формы энтимемы мы видим, что данная нам энтимема принадлежит к первому виду (пропущена первая (большая) предпосылка). Мы должны, следовательно, найти пропущенную большую предпосылку. Заключение (общеутвердительное) MaP и меньшая предпосылка (SaM) могут согласоваться только в модусе БАРБАРА. Пропущенная предпосылка (MaP) будет: „все силлогизмы, в которых распределены все термины, являются правильными“. Это есть единственная предпосылка, которая могла бы оправдать данную нам энтимему, но эта предпосылка является ложной. Следовательно, ложной (ошибочной) является и данная нам энтимема.

В ряде случаев ошибочность энтимемы выступает явно. Случаи эти прежде всего следующие:

1. Из отрицательной предпосылки выводится утвердительное заключение.

2. Из частной предпосылки выводится общее заключение.

3. По второй или третьей, или четвертой фигуре выводится общеутвердительное заключение.

Решение вопроса об установлении качества предпосылки, т. е. утвердительной или отрицательной формы суждения, являющегося предпосылкой, особо важное значение имеет для тех предпосылок, в которых предикатом является средний термин.

Второй способ проверки энтимем

Проверка правильности энтимем по второму способу состоит в применении правил замещения субъекта и предиката суждений. Если переход от предпосылки энтимемы к ее заключению путем замещения одного из терминов предпосылки находится в полном согласии с правилами умозаключения замещения, то такая энтимема — правильна. Если этот переход не находится в согласии с указанными правилами, то такая энтимема неправильна. Этот способ проверки является новым, а потому покажем и его на анализе различных примеров.

Пример первый. Пусть нам дана энтимема:

Все физические явления материальны.

След., и все электрические явления материальны.

В этой энтимеме совершается переход от предпосылки к заключению через ограничение субъекта общего суждения. Ограничение понятия (субъекта) произведено правильно, значит данная нам энтимема правильна.

Пример второй. Дана энтимема:

„Все птицы кладут яйца, значит, некоторые позвоночные кладут яйца“.

В этой энтимеме переход от предпосылки к заключению совершается путем обобщения субъекта общего суждения, при ограничении количества суждения (из общего оно становится частным). Этот вид преобразования соответствует установленным правилам замещения субъекта общего суждения. Следовательно, данная нам энтимема является правильной.

Пример третий. Дана энтимема:

„Некоторые повествования поучительны, ибо есть поучительные романы“.

Придадим этой энтимеме силлогистическую форму:

Некоторые романы (М) — поучительны (Р)

След., некоторые повествования (S) — поучительны (Р)

Здесь переход от предпосылки к заключению совершается через обобщение субъекта частного суждения, которое согласно с установленным правилом замещения субъекта частного суждения. Следовательно, данная нам энтимема правильна.

Пример четвертый. Дана энтимема:

„Все, что является плодом одной механической деятельности, не есть истинное произведение искусства, следовательно, некоторые формы виртуозности не являются истинными произведениями искусства“.

Здесь переход от предпосылки к заключению состоит в замещении субъекта общего суждения понятием, перекрестным с ним. Такое замещение согласно с правилами о замещении субъекта общего суждения. Значит данная нам энтимема является правильной.

Пример пятый. Дана энтимема:

„Некоторые небесные тела светят собственным светом, значит, они не планеты“.

Здесь переход от предпосылки к заключению состоит в замещении предиката утвердительного суждения понятием, несогласуемым с ним. Для этой замены (согласной с правилами об утвердительных суждениях) нам нужно знать истинность суждения: „Ни одна планета не светит собственным светом“ или эквивалентное ему суждение: „все, что светит собственным светом, не есть планета“. Истинностью любого из этих двух суждений мы можем воспользоваться для преобразования предпосылки энтимемы. Итак, данная нам энтимема является правильной.

Пример шестой. Дана энтимема: „Все деревья растения, значит все деревья организмы“.

Эта энтимема правильна, так как обобщение предиката утвердительного суждения согласно с правилами замещения предиката суждения. Для обобщения термина „растение“ мы пользуемся истинностью суждения предполагаемого энтимемой суждения: „все растения организмы“.

Пример седьмой. Дана энтимема: „Ни один минерал не есть органическое тело, следовательно, минерал не растение“.

Эта энтимема правильна, ибо ограничение предиката отрицательного суждения согласно с правилами умозаключения замещения. Для ограничения термина „органическое тело“ мы пользуемся в данном случае истинностью суждения „все растения суть органические тела“, которое есть истинно.

Правила замещения терминов суждений в позитивной форме для памяти сокращенно суммируются в четыре следующих положения:

1. Субъект общих суждений (А и Е) ограничивается, а кроме того, обобщается и заменяется перекрестным понятием.
2. Субъект частных суждений (I и O) обобщается.
3. Предикат отрицательных суждений (Е и O) ограничивается.

4. Предикат утвердительных суждений (А и I) обобщается, а кроме того замещается понятием, несогласуемым с ним.

Правила умозаключения замещения, сформулированные нами в позитивной (положительной) форме, для проверки энтимем полезно пополнить тремя правилами негативными, т. е. ограничивающими эти преобразования. Три таких правила назывались выше, когда говорилось об ошибках в замещении терминов суждения. Правила эти следующие:

1. Субъект частного суждения не ограничивается.
2. Предикат отрицательного суждения не обобщается.
3. Предикат утвердительного суждения и не ограничивается и не заменяется перекрестным понятием.

При проверке энтимем с помощью этих правил, пропущенная предпосылка находится сама собою как основание примененного правила при замещении термина. Проверка энтимем должна научить нас пользоваться формой категорического силлогизма, как опосредствованным преобразованием суждений. Она должна научить нас видеть логические связи между суждениями.

Пользуясь этими правилами, требуется проверить ниже следующие примеры правильных и неправильных энтимем. Правильные из них довести до полного силлогизма, назвав фигуру и модус полученного силлогизма, а в неправильных энтимемах указать ошибки в замещении.

Примеры правильных и неправильных энтимем:

1. Паук не имеет трех пар ног, след., паук не насекомое.
 2. Все параллелограммы суть четырехугольники, след., некоторые равносторонние фигуры суть четырехугольники.
 3. Древние персы поклонялись солнцу, след., они поклонялись неодушевленному предмету.
 4. Все квадраты суть правильные фигуры, следовательно, некоторые правильные фигуры суть квадраты.
 5. Тигры млекопитающие, следовательно, они хищники.
 6. Все заносчивые люди — высокомерны, следовательно, никто из них не является скромным.
 7. Наука требует от ее творца всей жизни, следовательно, ничего у тебя не выйдет в науке.
 8. Всякая правильная фигура может быть вписана в круг, следовательно, всякий треугольник может быть вписан в круг.
 9. Кислород от нагревания расширяется, потому что кислород — тело.
 10. Натрий есть металл, следовательно, он проводит электричество.
 11. Эта рукопись не средневековая, ведь она не написана ализариновыми чернилами.
 12. Теплота замедляет ход маятника, ибо она удлиняет его.
 13. Грибы растения, следовательно, некоторые растения не имеют хлорофила.
 14. На луне нет атмосферы, следовательно, на луне нет органической жизни.
-

ЛЕКЦИЯ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

ВНЕСИЛЛОГИСТИЧЕСКИЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ

Силлогистическими умозаклучениями называются все умозаклучения, пользующиеся средним термином. К ним относятся: умозаклучения через замещение, умозаклучения, выражающие родство по объему понятий, умозаклучения, выражающие сходство resp. различие понятий по их содержанию и некоторые другие виды.

К внесиллогистическим умозаклучениям, т. е. умозаклучениям непользующимися средним термином относятся:

умозаклучения математического равенства resp. неравенства;

умозаклучения об отношениях степени;

умозаклучения о пространственных отношениях;

умозаклучения об отношениях времени.

К ним же относятся умозаклучения: о причинной зависимости об отношениях родства и многие другие формы этого вида умозаклучения.

При делении умозаклучений на дедуктивные и индуктивные в узком смысле этих понятий, внесиллогистические умозаклучения были определены нами как умозаклучения нейтральные по отношению к дедукции и индукции, т. е. как умозаклучения, которые не являются ни дедуктивными, ни индуктивными. Но это верно только при том условии, если считать дедукцию как вывод от общего к частному, а индукцию как вывод от частного к общему. Однако, если брать понятие дедукции в более широком смысле, т. е. как переход (вывод) от логических оснований к логическим следствиям, а понятие индукции как переход от реальных следствий к их возможным причинам, то все названные выше внесиллогистические умозаклучения должны быть отнесены к дедуктивным умозаклучениям.

Так и поступают некоторые логики при классификации умозаклучений.

О внесиллогистических умозаклучениях Н. Лосский писал следующее:

„Некоторые опосредствованные дедуктивные умозаклучения, напр. „ $A = B$; $C = B$; след., $A = C$ “, имеют несиллогистическое строение. В самом деле, приведенное умозаклучение нельзя считать первою фигурою силлогизма („ B есть величина, равная A “; C — есть величина равная B ; след., C

есть величина, равная A "), так как в нем нет среднего термина, а рассматривать его, как умозаключение по второй или третьей фигуре нельзя, так как в таком случае оно не могло бы дать общеутвердительного вывода. Данное умозаключение нетрудно, конечно, уложить в рамки силлогизма, рассматривая два первые суждения, как меньшую посылку и присоединяя к ним аксиому о двух величинах, равных порознь третьей, как большую посылку; тогда умозаключение принимает следующий вид: „две величины, равные порознь третьей, равны между собою; величины A и C равны порознь третьей величине B ; след., величины A и C равны между собою“. Однако такое превращение подобных умозаключений в силлогизмы не всегда удается и нередко имеет искусственный характер. К сожалению, в логике еще нет общепринятой теории таких умозаключений; поэтому мы не будем разделять их на классы и приведем лишь несколько примеров для ознакомления с ним¹.

Такое отнесение умозаключения математического равенства к дедуктивным умозаключениям при взгляде Лосского на характер этих умозаключений вполне правомерно.

Однако нетрудно видеть, что он исходит не из иного взгляда на дедукцию, а из иной трактовки самого внесиллогистического умозаключения. Лосский сводит эти умозаключения к силлогизмам и не замечает, что обоснование рассматриваемого им умозаключения математического равенства как раз и должно состоять в логическом оправдании принимаемого им без доказательства положения — „две величины, равные третьей, равны между собою“.

Таким образом Лосский принимает в качестве (большей) предпосылки своего доказывающего умозаключения то, что нуждается в доказательстве. Это же логическое заблуждение привело Лосского и к последующим ложным выводам о внесиллогистических умозаключениях.

Благодаря такому обходу существа логической проблемы, явно поставленной самою природою внесиллогистических умозаключений, Лосский придерживается в этом вопросе ошибочной точки зрения, считая умозаключения разных типов вполне сводимыми к формам традиционной теории умозаключений и прежде всего к условно-категорическим умозаключениям. Лосский не понимает особенности внесиллогистических умозаключений. Взгляды его на данный вид умозаключений нас могут интересовать только для целей преодоления их в прогрессивном развитии логических учений.

Ошибка Лосского состоит в том, что он не видит различного характера силлогистических и внесиллогистических

¹ Н. Лосский, „Сборник элементарных упражнений по логике“, 3-е изд., 1920, стр. 46.

суждений. Внесиллогистические суждения, и при том все они, являются такими суждениями, которые принципиально не сводимы к силлогистической форме суждений, т. е. к форме суждений, выражающей объемные и атрибутивные связи.

Взяв внешнее сходство между силлогистическими и внесиллогистическими умозаключениями можно и действительно не увидеть их внутреннего различия.

Внесиллогистические умозаключения так же, как и силлогизмы, могут быть как чистыми, так и смешанными. Напрашиваются при этом и многие другие аналогии.

Мы остановимся только на некоторых формах этих умозаключений.

Рассмотрим форму умозаключения математического равенства. Возьмем его частные формы:

$$\begin{array}{cccc}
 A=B & B=A & A=B & B=A \\
 \hline
 B=C & B=C & C=B & C=B \\
 \hline
 A=C & A=C & A=C & A=C
 \end{array}$$

С логической стороны все они выражают собою только одну форму. Суждение равенства не имеет различия между субъектом и тем, чему он приравливается. Здесь нет характеристики одного посредством другого. Суждение равенства устанавливает отношение тождества между двумя количествами. В равной мере его можно читать как слева направо, так и справа налево. Суждение A равно B означает, следовательно, то же самое, что и суждение B равно A . Все это входит в понятие отношения, называемого равенством. Истинность равенства двух величин и не выражает ничего другого как только то, что все истинное об одной из них истинно также и о другой. Понятие равенства двух величин равносильно поэтому их количественному тождеству. Но отсюда следует, что любая из вышеприведенных четырех форм выражает одни и те же отношения.

Суждение равенства нельзя заменить силлогистической формой суждения. Так, например, суждение „ A есть величина равная B “ не заменяет собою суждения „ $A=B$ “.

Там, где мы выходим за пределы различия этих форм, мы должны будем также выйти и за пределы старой формальной логики. Именно поэтому такое простейшее по форме умозаключение, как умозаключение математического равенства, и представило для формальной логики трудности не преодоленные вполне и до сих пор.

Разумеется, можно придумать какую-либо особую формулу равенства, чтобы форма умозаключения математического равенства оказалась втиснутой в одну из форм простого категорического силлогизма.

Такое преобразованное умозаключение может принять, например, форму:

$$\begin{array}{l} \text{Все равное А суть равное В} \\ \text{Все равное В суть равное С} \\ \hline \text{След., все равное А суть равное С} \end{array}$$

Но все это будет представлять собою лишь чисто внешнее сведение одной формы на другую. В самом деле, перед нами обнаружится сейчас же неправильность следующей силлогистической формы:

$$\begin{array}{l} \text{Все равное А суть равное В} \\ \text{Все равное С суть равное В} \\ \hline \text{След., все равное А суть равное С} \end{array}$$

Мы имеем здесь тот модус второй фигуры силлогизма, в котором средний термин („равное В“) не распределен ни в одной из предпосылок. Непригодными окажутся также и две последующие формы (по третьей и четвертой фигурам), которые могут дать в заключении утвердительное суждение только частное: „некоторые, равные А, суть равные С“.

Суждение „А равно В“ не тождественно ни суждению „А есть равное В“, ни суждению „Все равное А суть равное В“. В этом последнем суждении также говорится не о равенстве А и В, а лишь о том, что есть такие „равные В“, которые суть равные А, или о том, что А является таким „равным В“.

Давнишние попытки логиков, направленные к сведению умозаключения математического равенства —

$$\begin{array}{l} A = B \\ B = C \\ \hline A = C \end{array}$$

к простому категорическому силлогизму формы:

$$\begin{array}{l} \text{А есть равное В} \\ \text{В есть равное С} \\ \hline \text{А. есть равное С} \end{array}$$

именно потому и претерпевали неудачу, что ни предпосылки, ни заключение этого последнего модуса не выражают собою математического равенства.

Учетверение терминов становится неизбежным всякий раз как только суждению отношения мы захотим придать силлогистическую форму. Следовательно, все дело в том, что многие суждения не могут сводиться к силлогистической

форме, что к силлогистической форме не сводятся суждения отношения.

Полное изложение всего того, что непосредственно связано с умозаключением математического равенства, может составить собою объемистую монографию и быть темой большого исследования. Мы ограничимся здесь, главным образом, общей характеристикой различных видов внесиллогистических умозаключений. К изложению же того, что становится теперь историей внесиллогистических умозаключений, мы обращаемся здесь лишь в целях постановки некоторых новых вопросов.

Аристотель знал, конечно, как суждение равенства ($A=B$), так и умозаключения, составленные из них ($A=B$, $B=C$, след., $A=C$), но он справедливо не видел в них простейших элементов мышления. Суждение „А равно В“ и действительно не есть простое суждение. Это даже не есть простая сумма двух суждений; „А есть В“ и „В есть А“. Суждение равенства только приблизительно выражается единством двух этих суждений. Величины, между которыми равенство существует, являются вполне тождественными. Это даже не две величины, а одна и та же величина, но только различно выраженная. Отсюда и возможность перехода (преобразования) этих величин в тождественные величины. Там, где этой возможности нет, там нет и равенства.

Возможность такого реального и логического отождествления двух величин, входящих в равенство подсказывала логикам способы оправдания умозаключения математического равенства. Значительная логическая ясность в этот вопрос была внесена русскими логиками: Каринским, Рутковским и Поварнинным, разрабатывавшими наиболее сложные вопросы логики отношений. Но и в работах этих первоклассных логиков вопрос о внесиллогистических умозаключениях не нашел своего полного разрешения.

Для логики отношений С. И. Поварнинным было предложено допущение трехчленного расчленения хотя бы одной из предпосылок умозаключения. Этим же трехчленным расчленением суждений Поварнин объясняет и удачу умозаключения равенства некоторыми русскими логиками.

„Удалось,— говорит он,— объяснить умозаключения равенства Каринскому (а за ним и Рутковскому). Но это потому, что он одну из посылок расчленил на три части“. (С. Поварнин, Логика отношений, 1917 г., стр. 52. Курсив автора А. Ч.) Правильность выводов по Каринскому Поварнин усматривает в следующей форме:

A — равно — B

B — равно — C

След., A — равно — C

Однако, не трудно видеть, что при этом произошла подмена одного умозаключения другим. Получилось логическое несоответствие между данными предпосылками и их истолкованием в умозаключении. Это несоответствие заметил и сам Каринский. Он говорит: „Те два суждения, из которых выводится третье, оказываются, по нашему толкованию их, имеющими **не одинаковый смысл**: одно логически отождествляет два предмета, другое приписывает определение одному из них. Между тем эти два суждения обыкновенно имеют одно и то же выражение и представляют одно и то же отношение между субъектом и предикатом“. (Каринский, „Классификация выводов“, 1880 г., стр. 103).

Вывод, о котором здесь идет речь, оказался возможным потому, что в суждении „В — равно — С“ Каринский произвел замещение „В“. Оно было замещено через А на том основании, что А было признано тождественным с В согласно предпосылки „А равно В“. Таким образом, равенство в одной из предпосылок было истолковано в смысле тождества, а в другой — в смысле определения. Заключение явилось определением. Это сблизило умозаключение равенства с силлогизмом, но это же исказило существо умозаключения равенства.

Пользуясь правилами умозаключения замещений мы уже привыкли к замещению терминов в одном суждении на основе другого суждения. Но сами эти правила мы должны были обосновать правильными модусами силлогизмов, а последние оправданы были аксиомами силлогизма и законами мышления. Каринский чувствует необходимость в логическом обосновании данного замещения и потому развивает общую теорию о перенесении предиката с одного субъекта на другой субъект, тождественный с первым. Замещение же субъекта в суждении другим термином это и есть, по Каринскому, перенесение предиката с одного предмета на другой предмет. Такое перенесение предиката с предмета на предмет Каринский оправдывает принципом: „**верное о какой-либо вещи, верно и о всякой вещи, тождественной с последней**“.

Каринский переносит этот принцип и на те случаи, где такого полного тождества не существует. Полное тождество Каринским заменяется в этих случаях условным тождеством. Так, например, суждение „А меньше В“, заменяется суждением „А, будучи увеличенным на X, равно В“ или $A + X = B$. После полученного вывода относительно $A + X$ дается поправка путем отбрасывания X.

Умозаключение математического неравенства —

А меньше В

В меньше С

А меньше С

— Каринскому предεταιвается также вполне оправданным именно с помощью условного тождества. Данное умозаключение заменяется здесь таким, в котором условное тождество имеет место. Этим новым умозаключением для данного случая может быть:

$$\begin{array}{l} A + X = B \\ \text{В меньше С} \\ \hline A + X \text{ меньше С} \end{array}$$

Субъект „В“ оказался в заключении замещенным субъектом „А + Х“. Последний теперь оказывается меньше С. Это замещение и дает Каринскому право признать, что А есть также меньше С. Каринский, как бы не замечает, что переход от суждения „А + Х меньше С“ к суждению „А меньше С“ как раз и требует искомого нами оправдания. В самом деле, если бы мы знали что суждение „А + Х меньше С“ можно заменить величиной которая меньше А + Х, то мы могли бы это же сделать и по отношению к суждению „В меньше С“, заменив в нем „В“ меньшей величиной (т. е. тем же А). Но Каринский видит существенное различие между заменой А + Х через А, где только отбрасывается Х, и заменой В через А, как новой величиной, хотя о ней и известно, что она меньше В. Логическая непосредовательность здесь явная. А + Х есть одна величина, а не две, она есть то же, что и В. Только при этом условии и стало возможным логическое тождество: $A + X = B$. Поэтому с логической точки зрения замена А + Х, через А или замены В через А это есть одна и та же замена. Психологическая же точка зрения нас не интересует при решении логического вопроса. Ошибка Каринского в данном случае как раз и состоит в переходе с логической точки зрения на психологическую. Принцип условного тождества применяется Каринским ко всем видам внесиллогистических умозаключений. Но и там он нуждается в более строгом логическом оправдании. Именно поэтому для оправдания внесиллогистических умозаключений мы не должны принимать этот принцип в качестве логического основания, не получив его из определения тех отношений, которые выражают природу внесиллогистических суждений.

Учение Каринского о переходе от неравенства к условному тождеству не является правильным. В самом деле, когда мы переходим от неравенства $A < B$ (А меньше В) к равенству $A + X = B$, то мы предполагаем рациональность величин А и В, но равенство и неравенство также распространяется и на иррациональные величины. Поясним это примером.

Пусть нам дано неравенство $\sqrt[3]{10} < \sqrt[3]{12}$. Делаем из этого неравенства условное тождество:

$$\sqrt[3]{10} + X = \sqrt[3]{12}$$

Но что же означает здесь X ? Оно равно, очевидно, $\sqrt[3]{12} - \sqrt[3]{10}$, ибо только это его значение и даст искомое (условное) тождество. Таким образом, чтобы получить из неравенства тождество, мы должны будем к его первой части прибавить вторую его часть и вместе с этим вычесть (отбросить) первую часть. Другими словами, мы должны вторую часть неравенства приравнять себе самой. Но тогда нам не нужно говорить об условном тождестве $A + X = B$, мы напомним настоящее тождество „ $B = B$ “.

Мы правильно поступим, если совсем откажемся от логически необоснованного перехода от неравенства к равенству (или тождеству), тогда как обратный ход мысли, а именно, переход от равенства к неравенству нужно принять, ибо он вытекает непосредственно из самого понятия равенства. В этом втором переходе мы не связаны с каким-либо определенным значением X . Если $A = B$, то $A + X > B$ при всяком положительном значении X .

Обратимся поэтому к равенству и будем от него отправляться при рассмотрении всех вопросов, относящихся к неравенствам.

Установим два важных принципа, вытекающих из понятия равенства:

1. Равенство двух величин предполагает, что одновременное увеличение каждой из них на равные (т. е. количественно тождественные) величины дает нам величины равные между собою.

Из истинности равенства $A = B$ следует истинность равенства $A + n = B + n$, а также из истинности равенства $A = B$ и $C = D$ следует истинность равенства $A + C = B + D$.

2. Равенство двух величин предполагает, что одновременное уменьшение каждой из них на равные (т. е. количественно тождественные) величины дает нам равные величины. Из истинности равенств $A = B$ и $C = C$ следует истинность равенства $A - C = B - C$. Этих двух положений достаточно для оправдания как сложения, так и вычитания двух равенств. Опираясь на эти положения можно перейти к более строгому оправданию умозаключения математического равенства.

Пусть нам дано умозаключение равенства:

$$A = B$$

$$B = C$$

След., $A = C$

Справедливость этого умозаключения усматривается после простого сложения его предпосылок. Следовательно, для оправдания умозаключения требуется произвести простое действие, логически оправданное нами.

При изложении вопроса о сложении равенств все время имеются в виду равенства равной меры. Так, например, само собою подразумевается, что нельзя делать вывода из таких двух суждений:

Площадь моей комнаты = 18 метрам.

18 метров = длине твоей комнаты.

След., площадь моей комнаты равна длине твоей комнаты.

Нелепость этого вывода очевидна, но потому же становится вместе с тем очевидной и неправильность первой предпосылки. Уточнение этой предпосылки дает суждение: „Площадь моей комнаты = 18 кв. метрам“.

После этого уточнения становится очевидной невозможность сложения данных предпосылок.

Итак: сложение и вычитание имеет смысл только для равенств, составленных из величин одной и той же меры.

После этих необходимых оговорок проведем сложение двух равенств ($A = B$ и $B = C$), которые даны как предпосылки умозаключения математического равенства.

Сложение этих предпосылок дает:

$$\begin{array}{r} + \quad A = B \\ \quad B = C \\ \hline A + B = B + C \end{array}$$

Из полученного результата мы уже непосредственно усматриваем равенство A и C . Но оно же (это равенство) может быть выведено более явно путем вычитания из заключения всегда истинного суждения, а именно: $B = B$:

$$\begin{array}{r} A + B = B + C \\ - \quad B = B \\ \hline A = C \end{array}$$

Все другие приведенные выше формы умозаключения равенства легко сводятся к этой же форме посредством или прямого или перекрестного сложения двух пар равных величин с последующим вычитанием:

$$\begin{array}{r} + \quad A = B \\ \quad C = B \\ \hline A + B = B + C \\ - B = B \\ \hline A = C \end{array} \quad \begin{array}{r} + \quad B = A \\ \quad B = C \\ \hline B + C = A + B \\ - B = B \\ \hline C = A \end{array} \quad \begin{array}{r} + \quad B = A \\ \quad C = B \\ \hline B + C = A + B \\ - B = B \\ \hline C = A \end{array}$$

Все три результата читаются в равной мере как „А равно С,“ так и „С равно А“.

Таким образом умозаключение математического равенства оправдывается самим характером (и определением) его предпосылок. Оно оправдывается: 1) простой обратимостью предпосылок, 2) возможностью их сложения и 3) возможностью вычитания из равенства другого равенства.

Когда умозаключение математического равенства содержит больше двух предпосылок, то порядок получения из них заключения остается тем же.

Пусть даны четыре равенства:

$$A = B$$

$$B = C$$

$$D = C$$

$$D = E$$

Комбинированное сложение их даст:

$$A + B + C + D = B + C + D + E$$

Откуда, путем вычитания тождества $(B + C + D = B + C + D)$, получаем равенство: $A = E$.

Ход этого умозаключения оправдывается теми же соображениями, которые высказаны были выше для простого умозаключения равенства.

Умозаключение математического неравенства

Если суждения равенства характеризовались обратимостью их связи, то суждения неравенства характеризуются соотносительностью их связи. Суждение „А больше В“ предполагает суждение „В меньше А,“ а суждение „А меньше В“ предполагает суждение „В больше А.“ Будем обозначать связи этих суждений принятыми для их обозначения в математике и логике знаками:

Знак $>$ означает и читается: „больше,“ а знак $<$ означает и читается: „меньше.“ Суждение „А больше В“ запишется $A > B$, а суждение „А меньше В“ запишется $A < B$. Из $A > B$ следует $B < A$, а из $A < B$ следует $B > A$.

Количественные суждения со связкой больше (и меньше) также менее полно раскрывают отношение между данными величинами, чем суждения со связкой равенства. В суждении равенства одна из его величин вполне определяет его другую величину, поскольку это есть количественно тождественные величины. Эту количественную тождественность двух величин и выражает равенство. Напротив, в суждении неравенства ни одна из его величин не дает полного определения другой величины; связка указывает только на отнесение ее к большим или меньшим величинам по сравнению с

данной величиной. Так, например, угол, равный данному прямому углу, есть прямой угол, но угол меньший данного прямого угла может быть любой произвольной величины, лишь бы он был меньше 90° .

Сравним два суждения неравенства:

$$\begin{array}{r} 100 > 99 \\ 100 > 12 \end{array}$$

Эти суждения неравенства имеют разное отношение между первой и второй величинами, но оба отношения выражаются одной и той же связкой „больше“.

Итак: неравенство имеет различные степени, равенство этих степеней не имеет, т. е. равенство не может быть большим или меньшим.

Установим теперь принципы, которыми мы оправдываем простейшие формы умозаключения неравенства. Очевидность истинности этих принципов усматривается непосредственно и потому не доказывается.

Принцип первый. Две равные величины, будучи увеличены на неравные величины, дают неравенство. Большею будет та из полученных величин, которая образуется из равной и большей величины, а меньшей та, которая образуется из равной и меньшей величин.

Принцип второй. Когда к неравным величинам прибавляю величины неравные, но при этом так, что большая величина получает прибавку большую, а меньшая получает меньшую прибавку, то большей величиной будет та, которая сложилась из большей величины и большей прибавки, а меньшей та, которая сложилась из меньшей величины и меньшей прибавки.

Принцип третий. Когда неравные величины будут уменьшены на равные величины, то получатся величины неравные и при этом величина, полученная от уменьшения большей величины, будет больше чем величина, полученная от уменьшения меньшей величины.

Руководясь этими принципами каждое из умозаключений неравенства может быть проверено сложением его предпосылок и вычитанием из полученного результата, суждения тождества.

Предпосылками умозаключения неравенства могут быть суждения шести видов:

$$A = B; A > B; A < B; A \neq B; A \neq > B \text{ и } A \neq < B.$$

Сохранив эти буквенные обозначения для первой предпосылки, для второй предпосылки возьмем суждения с буквами В и С. Суждения для второй предпосылки суть следующие:

$$B = C; B > C; B < C; B \neq C; B \neq > C \text{ и } B \neq < C.$$

Комбинация этих предпосылок даст 36 модусов. Проверка их показывает, что (вместе с одним модусом умозаключения равенства) мы получаем 19 правильных модусов внесиллогистических умозаключений вида равенства и неравенства. Модусы умозаключения математического неравенства можно подразделить условно на три группы.

Первая группа правильных модусов умозаключения математического неравенства имеет шесть модусов:

$$\begin{array}{r} 1) \quad A = B \\ \quad B > C \\ \hline A + B > B + C \\ \quad B = B \\ \hline A > C \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2) \quad A = B \\ \quad B < C \\ \hline A + B < B + C \\ \quad B = B \\ \hline A < C \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3) \quad A > B \\ \quad B = C \\ \hline A + B > B + C \\ \quad B = B \\ \hline A > C \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4) \quad A < B \\ \quad B = C \\ \hline A + B < B + C \\ \quad B = B \\ \hline A < C \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5) \quad A > B \\ \quad B > C \\ \hline A + B > B + C \\ \quad B = B \\ \hline A > C \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6) \quad A < B \\ \quad B < C \\ \hline A + B < B + C \\ \quad B = B \\ \hline A < C \end{array}$$

Все заключения первой группы имеют неравенства определенного вида: или $A > C$ или $A < C$. Сложение предпосылок и вычитание из полученного результата суждения тождества ($B = B$) оправдывают их.

Вторая группа правильных модусов умозаключения математического неравенства имеет восемь модусов:

$$\begin{array}{r} 7) \quad A = B \quad 8) \quad A = B \quad 9) \quad A = B \quad 10) \quad A \neq B \\ \quad B \neq C \quad \quad B \neq C \quad \quad B \neq C \quad \quad B = C \\ \hline A \neq C \quad \quad A \neq C \quad \quad A \neq C \quad \quad A \neq C \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11) \quad A \neq B \quad 12) \quad A \neq B \quad 13) \quad A \neq B \quad 14) \quad A \neq B \\ \quad B = C \quad \quad B = C \quad \quad B \neq C \quad \quad B \neq C \\ \hline A \neq C \quad \quad A \neq C \quad \quad A \neq C \quad \quad A \neq C \end{array}$$

Все заключения второй группы являются отрицательными суждениями (A не равно C , A не больше C и A не меньше C). Установленные нами принципы будут достаточными для их оправдания, если каждый из данных модусов, согласно содержащихся в нем отрицательных предпосылок, мы разделим на два или в других случаях на четыре модуса.

Разделение это следует из характера отрицательной связи суждения неравенства. Так как любые две величины (А и В) могут находиться в одном из трех отношений:

или $A = B$, или $A > B$, или $A < B$,

то при исключении одного из этих отношений остается возможность двух остальных отношений. Отсюда: отрицая первое отношение, получим:

$A \neq B$, след., или $A > B$ или $A < B$;

отрицая второе отношение, получим:

$A \neq > B$, след., или $A = B$ или $A < B$;

отрицая третье отношение, получим:

$A \neq < B$, след., или $A = B$ или $A > B$.

Таким образом каждая отрицательная предпосылка модуса дает два варианта модуса, а две отрицательные предпосылки дадут четыре варианта. Так, первый модус из второй группы (модус 7) выражается двумя модусами:

$$\begin{array}{l} A = B \\ B > C \\ \hline A > C \end{array} \quad \text{и} \quad \begin{array}{l} A = B \\ B < C \\ \hline A < C \end{array}$$

Сопоставление их заключений и показывает, что рассматриваемый модус (7) в обоих вариантах дает нам отношение неравенства между А и С, что выражено нами знаком „не“ = (не равно).

Рассмотрим второй модус этой же (второй) группы (модус 8). Модус этот имеет предпосылку $B \neq > C$, которая выражает отношение:

B или равно C , или меньше C .

В соответствии с этим получаем два модуса:

$$\begin{array}{l} A = B \\ B = C \\ \hline A = C \end{array} \quad \text{и} \quad \begin{array}{l} A = B \\ B < C \\ \hline A < C \end{array}$$

Сопоставление полученных заключений показывает, что модус 8 в соединении обоих вариантов заключения дает A не больше C . Это и выражается записью заключения $A \neq > C$. Таким же способом проверяются модусы 9, 10, 11 и 12. Модусы 13 и 14 (каждый из них) разбиваются на четыре варианта. Так, модус 13 дает варианты:

$$\begin{array}{l} A = B \quad A < B \quad A = B \quad A < B \\ B = C \quad B = C \quad B < C \quad B < C \\ \hline A = C \quad A < C \quad A < C \quad A < C \end{array}$$

Сопоставляя их заключения, получим общее заключение $A \neq C$. Таким же образом проверяется и модус 14.

Третья группа правильных модусов умозаключения математического неравенства имеет четыре модуса:

$$\begin{array}{cccc}
 15) & A > B & 16) & A < B & 17) & A \neq > B & 18) & A \neq < B \\
 \frac{B \neq < C}{A > C} & & \frac{B \neq > C}{A < C} & & \frac{B < C}{A < C} & & \frac{B > C}{A > C}
 \end{array}$$

Все модусы третьей группы дают в заключении неравенства определенного вида. Ограничимся проверкой первого модуса этой группы (модус 15). Модус этот дает два варианта:

$$\begin{array}{ccc}
 A > B & & A > B \\
 B = C & \text{и} & B > C \\
 \hline
 A > C & & A > C
 \end{array}$$

Оба они дают одно и то же заключение. Такие же однозначные результаты дают варианты и трех следующих модусов этой группы (модусы 16, 17 и 18). Проверка правильности всех модусов должна быть проведена учащимися самостоятельно.

Для усвоения правил сложения неравенств мы даем таблицу правильных модусов, которую нужно научиться составлять, не имея перед собою записанных правил (см. табл. на стр. 75).

В клетках таблицы указаны заключения правильных модусов. Вне рамки таблицы указываются предпосылки модуса. Пустые клетки таблицы соответствуют неправильным модусам.

Эта таблица указывает также разбивку правильных модусов на три группы. Модусы первой группы (1—6) имеют предпосылками только определенные (утвердительные) неравенства. Модусы второй группы (7—14) имеют отрицательные предпосылки и отрицательные заключения. Модусы третьей группы (15—18) имеют отрицательные предпосылки, но утвердительные заключения.

Считая знаки „больше“ и „меньше“ крайними знаками, можно заметить в этой таблице три важных правила:

- 1) одинаковые знаки сохраняются;
- 2) крайний знак, будучи слабее равенства, переходит в заключение;
- 3) разные крайние знаки не дают вывода.

Т а б л и ц а
правильных модусов умозаключения математического
равенства *resp.* неравенства

	$A = B$	$A > B$	$A < B$	$A \neq B$	$A \neq > B$	$A \neq < B$
$B = C$	0 $A = C$	3 $A > C$	4 $A < C$	10 $A \neq C$	11 $A \neq > C$	12 $A \neq < C$
$B > C$	1 $A > C$	5 $A > C$				18 $A > C$
$B < C$	2 $A < C$		6 $A < C$		17 $A < C$	
$B \neq C$	7 $A \neq C$					
$B \neq > C$	8 $A \neq > C$		16 $A < C$		13 $A \neq > C$	
$B \neq < C$	9 $A \neq < C$	15 $A > C$				14 $A \neq < C$

Выпишем теперь неправильные модусы умозаключения математического неравенства. Всего их имеется семнадцать.

$\frac{A > B}{B < C}$	$\frac{A > B}{B \neq = C}$	$\frac{A > B}{B \neq > C}$	$\frac{A < B}{B > C}$
$A - C$	$A - C$	$A - C$	$A - C$
$\frac{A < B}{B \neq = C}$	$\frac{A < B}{B \neq < C}$	$\frac{A \neq = B}{B > C}$	$\frac{A \neq = B}{B < C}$
$A - C$	$A - C$	$A - C$	$A - C$
$\frac{A \neq = B}{B \neq = C}$	$\frac{A \neq = B}{B \neq > C}$	$\frac{A \neq = B}{B \neq < C}$	$\frac{A \neq > B}{B \neq > C}$
$A - C$	$A - C$	$A - C$	$A - C$
$\frac{A \neq > B}{B \neq = C}$	$\frac{A \neq > B}{B \neq < C}$	$\frac{A \neq < B}{B < C}$	$\frac{A \neq < B}{B \neq = C}$
$A - C$	$A - C$	$A - C$	$A - C$
$\frac{A \neq < B}{B \neq > C}$			
$A - C$			

Проверка этих модусов может быть проведена на основе трех принципов, установленных для неравенств.

Возьмем для такой проверки первый модус из группы неправильных модусов:

$$\begin{array}{r} A > B \\ B < C \\ \hline A - C \end{array}$$

Сложение этих неравенств не дает нам возможности соединять две взаимноотрицающих связки, ибо здесь возможны фактически не два, а три случая:

$$A + B > B + C; \quad A + B = B + C \quad \text{и} \quad A + B < B + C$$

Любая пара из этих суждений может быть соединена вместе отрицательной связкой, но все три суждения не могут быть соединены вместе никакой известной нам связкой. Предпосылки этого модуса не дают нам ни утвердительного, ни отрицательного заключения.

Возьмем теперь второй модус этой же группы:

$$\begin{array}{r} A > B \\ B \text{ не } = C \\ \hline A - C \end{array}$$

Модус этот распадается (разделяется) на два случая:

$$1) \quad \begin{array}{r} A > B \\ B > C \\ \hline A > C \end{array} \quad \text{и} \quad 2) \quad \begin{array}{r} A > B \\ B < C \\ \hline A - C \end{array}$$

Этот второй случай, уже проверенный (и отвергнутый) нами, и указывает на невозможность получения заключения из данных предпосылок ($A > B$ и $B \text{ не } = C$).

При проверке всех последующих неправильных модусов мы будем непременно встречать один из двух следующих вариантов (случаев):

$$\text{или:} \quad \begin{array}{r} A > B \\ B < C \\ \hline A - C \end{array} \quad \text{или:} \quad \begin{array}{r} A < B \\ B > C \\ \hline A - C \end{array}$$

Обнаружения одного из этих случаев вполне достаточно для установления неправильности модуса. Этот простой прием является в то же время и самым надежным для установления неправильности модуса.

Так, например, предпосылки $A \neq B$ и $B \neq C$ дают нам случай:

$$\begin{array}{r} A > B \\ B < C \\ \hline A < C \end{array}$$

а предпосылки $A \neq B$ и $B \neq C$ дают случай:

$$\begin{array}{r} A < B \\ B > C \\ \hline A < C \end{array}$$

Отсюда следует, что как первая, так и вторая пара предпосылок не являются предпосылками правильного модуса.

Вторым приемом проверки правильности модусов умозаключения неравенства является проверка допустимости сложения неравенств. Установим для этой цели три правила сложения неравенств, согласные с правильными модусами:

1. Равенства могут складываться как с равенствами, так и со всеми видами неравенства.

2. Неравенства со связкой¹ „больше“, а также „не меньше“ складываются с неравенствами, имеющими связку „больше“ или „не меньше“. Знак в заключении получается „больше“ или „не меньше“.

3. Неравенства со связкой „меньше“, а также „не больше“ складываются с неравенствами, имеющими связку „меньше“ или „не больше“. Знак в заключении получается „меньше“ или „не больше“.

Эти правила охватывают собою все правильные модусы умозаключений математического равенства и неравенства. Они же применимы при сложении не только двух, но и большего количества предпосылок, т. е. при сложении предпосылок цепных умозаключений (рядов).

Пусть будет дан ряд предпосылок:

$$A > B, C = B, D > E, D < C, D < E.$$

Составим из этих предпосылок таблицу (матрицу) и проведем сложение в соответствии с установленными нами принципами:

$$\begin{array}{r} A > B \\ B = C \\ C > D \\ D > E \\ E > F \end{array}$$

$$A + B + C + D + E > B + C + D + E + F$$

¹ Слова „знак“ и „связка“ применительно к внесиллогистическим умозаключениям, мы употребляем в одном и том же смысле.

Отсюда, путем почленного вычитания тождества —

$$B + C + D + E = B + C + D + E,$$

получим заключение

$$A > F.$$

Мы пришли бы к тому же результату, если бы пошли по пути разделения этого умозаключения на простые умозаключения:

$$\begin{array}{cccc} A > B & A > C & A > D & A > E \\ B = C & C > D & D > E & E > F \\ \hline A > C & A > D & A > E & A > F \end{array}$$

Возьмем еще пример сложенного умозаключения неравенства:

$$A > B, B < C, B > D, F < B \text{ и } D > C.$$

Приведем все эти суждения к знаку „больше“ ($>$) и найдем заключение:

$$\begin{array}{c} A > B \\ C > B \\ B > D \\ B > F \\ D > C \\ \hline A + B + B + C + D > B + B + C + D + F \\ B + B + C + D = B + B + C + D \\ \hline \text{След.,} \quad A > F \end{array}$$

Все предпосылки этого умозаключения даны нам в общем виде (т. е. в буквенном обозначении), однако, не трудно видеть, что не все они истинны. Так предпосылки $B < C$, $B > D$ и $D > C$ являются предпосылками взаимоисключающими друг друга. Первые две из них дают заключение $D < C$ и, следовательно, они отрицают собою третью предпосылку $D > C$. Но так же и любая из двух других пар исключает собою третью предпосылку. Если же считать две оставшиеся предпосылки истинными, то нужно признать

истинным и заключение $A > F$, ибо оно следует из этих двух истинных предпосылок:

$$\begin{array}{r} A > B \\ B > F \\ \hline A + B > B + F \\ \hline A > F \end{array}$$

Из ложных предпосылок может следовать как истинное, так и ложное заключение. Именно поэтому вывод из противоречивых и, следовательно, ложных предпосылок также и здесь не является правильным. Предпосылки, противоречащие друг другу, подлежат исключению из умозаключения или же должны быть обнаружены и удалены из умозаключения те предпосылки, которые окажутся ложными.

Применяя замещение одной из частей равенства гесп. неравенства с помощью другого равенства или неравенства, мы производим операцию, называемую умозаключением замещения. Опираясь на доказанность правильных модусов умозаключения математического равенства гесп. неравенства, правила умозаключения замещения сведутся к следующим:

1. Каждая величина замещается равной ей величиной.
2. Большая величина замещается меньшей величиной.
3. Меньшая величина замещается большей величиной.
4. Небольшая величина замещается меньшей.
5. Меньшая величина замещается меньшей.

Для закрепления этих правил в памяти полезно проверить с их помощью таблицу следования всех видов заключения из предпосылок правильных модусов.

Таблица следований заключения

1) $A = C$	$A = C$ $B = C$				
2) $A \neq C$	$A \neq B$ $B = C$	$A = B$ $B \neq C$			
3) $A \neq > C$	$A \neq > B$ $B = C$	$A = B$ $B \neq > C$	$A \neq > B$ $B \neq > C$		
4) $A \neq < C$	$A \neq < B$ $B = C$	$A = B$ $B \neq < C$	$A \neq < B$ $B \neq < C$		
5) $A > C$	$A > B$ $B = C$	$A = B$ $B > C$	$A > B$ $B > C$	$B \neq < B$ $B > C$	$A > B$ $B \neq < C$
6) $A < C$	$A < B$ $B = C$	$A = B$ $B < C$	$A < B$ $B < C$	$A \neq > B$ $B < C$	$A < B$ $B \neq > C$

Умозаключения математического равенства и неравенства (с их модусами) могут быть перенесены, с некоторыми дополнительными пояснениями, на умозаключения об отношениях степени, умозаключения о пространственных отношениях и умозаключения об отношениях времени. Убедиться в этом нетрудно из простого сопоставления этих умозаключений с выведенными здесь модусами умозаключения математического равенства и неравенства. Проведем это сопоставление и сравнение на конкретных примерах.

Пример первый

Схема модуса

Фейербах родился раньше Белинского	$A > B$
Белинский родился раньше Герцена	$B > C$
След., Фейербах родился раньше Герцена	$A > C$

Здесь отношение „родился раньше“ заменяется отношением „старше“ или „больше“.

Пример второй

Схема модуса

Чернышевский старше Тимирязева	$A > B$
Павлов моложе Тимирязева	$B > C$
След., Чернышевский старше Павлова	$A > C$

Для проверки этого умозаключения нужно сделать обращение второй предпосылки, после чего, в соответствии со схемой модуса, мы производим условное сложение (лет) и из полученных результатов производим вычитание одинаковых частей.

Возраст Чернышевского	$>$	возраста Тимирязева
Возраст Тимирязева	$>$	возраста Павлова
Число лет Чернышевского и Тимирязева вместе	$>$	числа лет Тимирязева и Павлова вместе

Вычитая с обеих сторон неравенства число лет Тимирязева, получим:

Число лет Чернышевского $>$ числа лет Павлова, или: Чернышевский старше Павлова.

Практически никогда не будет нужды проводить эти рассуждения столь подробно. Важно заметить полное сходство модусов и совпадение числа их. Неправильные модусы из умозаключения математического равенства и нера-

венства, являются также неправильными и для отношений времени, пространства и степени.

Пример третий

Схема модуса

Москва южнее Ярославля

$A > B$

Ярославль южнее Вологды

$B > C$

След., Москва южнее Вологды

$A > C$

Здесь „южнее“ мы заменяем во всех трех случаях отношением „больше“. Однако мы с успехом могли бы заменить его отношением „меньше“, понимая под ним „менее северна“. Важно при выборе знака (больше или меньше), чтобы он имел принятое значение во всех случаях.

Пример четвертый

Схема модуса

Ботвинник сильнее Смылова

$A > B$

Смыслов сильнее Решевского

$B > C$

След., Ботвинник сильнее Решевского

$A > C$

Пример пятый

Схема модуса

Добролюбов умер раньше Чернышевского

$A < B$

Дарвин умер не позже Чернышевского

$B \text{ не } < C$

(Вывода не следует)

$A - C$

Данный модус является неправильным. Предпосылки этого модуса в равной мере могли быть истинными в трех разных случаях: 1) когда A раньше C , 2) когда A позже C и 3) когда A одновременно с C .

Пример шестой

Ленин написал работу „Что такое „друзья народа“ не позже 1894 г.

Энгельс умер не раньше 1895 года.

След., Ленин написал свою работу „Что такое „друзья народа“ при жизни Энгельса.

Мы допускаем здесь исправление вывода по сравнению со схемой модуса потому, что здесь мы усматриваем различие годов и их последовательность (1894 и 1895 гг.)

Если бы вторая предпосылка была „Энгельс умер не раньше 1894 г.“, то вывод был бы согласно модуса со знаком „не позже“. Внося исправление последовательностью лет, мы усматриваем в выводе одновременность и оставляем связку — „еще при жизни“.

Пример седьмой

Стоимость этого аппарата не больше 2 000 руб.

Получаемая мною заработная плата не меньше 2 500 р.

След., стоимость этого аппарата не превышает мою месячную заработную плату.

Мы можем применить здесь следующую схему модуса —

$$\begin{array}{r} A \text{ не } > B \\ B + X \text{ не } > C \\ \hline A + X \text{ не } > C \end{array}$$

а после получения вывода нужно внести в заключение поправку, устраняющую один знак. Из $A + X \text{ не } > C$ следует: $A < C$.

В этих конкретных случаях, как, например, здесь, можно освободиться от одного из знаков в самих предпосылках. Так, седьмой пример может быть преобразован в следующий:

Стоимость этого аппарата меньше 2500 р.

Получаемая мною зарплата не меньше 2500 р.

След., стоимость этого аппарата меньше моей месячной заработной платы.

Те же результаты мы получим и от такой замены:

Стоимость этого аппарата не больше 2 000 р.

Получаемая мною месячная зарплата больше 2000 р.

След., стоимость этого аппарата меньше получаемой мною месячной заработной платы.

Эта замена предпосылок не нарушает правильности вывода, поскольку получаемые таким образом предпосылки остаются истинными.

В даваемых ниже упражнениях также предполагаются возможные замены предпосылок.

Упражнения

I. Определить форму или тип отношений внесиллогического умозаключения, составить схему модуса и проверить правильность данного умозаключения в следующих примерах:

1) Первобытно-общинный строй предшествовал рабовладельческому строю. Рабовладельческий строй предшествовал феодализму. След., первобытно-общинный строй предшествовал феодализму.

2) Производительные силы капитализма выше производительных сил феодализма. Производительные силы социализма выше производительных сил капитализма. След., производительные силы социализма тем более выше производительных сил феодализма.

3) Переход от грубых каменных орудий к луку и стрелам предшествовал переходу от каменных орудий к металлическим орудиям, а последний предшествовал переходу к гончарному производству. След., переход от грубых каменных орудий к луку и стрелам был раньше перехода к гончарному производству.

4) VI Всероссийская партийная конференция состоялась в Праге в январе 1912 г. В том же (1912 г.) Троцкий организует Августовский антипартийный блок. Следовательно, Августовский антипартийный блок организуется Троцким в период, близкий к Пражской конференции.

$$\begin{array}{r} 5) \quad \begin{array}{l} A \text{ южнее } B \\ C \text{ севернее } B \end{array} \\ \hline A \text{ южнее } C \end{array}$$

II. Проверить нижеследующие модусы и по правильным из них составить примеры умозаключений об отношениях степени, о пространственных отношениях и об отношениях времени.

$$\begin{array}{ccc} 1) \begin{array}{l} A = B + b \\ B \neq C \end{array} & 2) \begin{array}{l} A < B \\ B \neq C \end{array} & 3) \begin{array}{l} A \neq B + b \\ B > C \end{array} \\ \hline A \neq C & A < C & A = C \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} 4) \begin{array}{l} A \text{ больше } B \\ C \text{ не больше } B \end{array} & 5) \begin{array}{l} A \text{ не меньше } B \\ B \text{ меньше } C \end{array} \\ \hline A \text{ не равно } C & A \text{ не равно } C \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 6) \text{ A не больше B} \\ \text{C не больше B} + b \\ \hline \text{A не больше C} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 7) \text{ A не равно B} \\ \text{B равно C} \\ \hline \text{A не равно C} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 8) \text{ A не больше B} \\ \text{B не больше C} \\ \hline \text{A не больше C} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 9) \text{ A больше B} + b \\ \text{B не меньше C} \\ \hline \text{A больше C} \end{array}$$

Нам остается показать особенность других типов висиллогистических умозакключений из числа названных нами выше. Пусть нам дано умозакключение:

$$\begin{array}{l} \text{A сын B} \\ \text{B сын C} \\ \hline \text{След., A внук C} \end{array}$$

Умозакключение это правильно, но здесь знак предпосылок не переходит в заключение. Здесь же мы можем заметить, что, строго говоря, в наших умозакключениях неравенства одинаковый знак также не переходил в заключение без изменения, а складывался из двух предшествующих знаков. Мы получали в заключении, по сути дела, два знака и сводили их к одному. Делали это так:

$$\begin{array}{l} \text{A больше B} \\ \text{B больше C} \\ \hline \text{A больше больше C} \end{array}$$

Отсюда уже делается вывод: След., A больше C. Сложение знаков „сын“ и „сын“ дает:

$$\begin{array}{l} \text{A сын B} \\ \text{B сын C} \\ \hline \text{A сын сын C} \end{array}$$

Для замены простым знаком (внук) сложного знака „сын сын“ необходимо знать, что сын сына есть внук. Возьмем еще пример:

$$\begin{array}{ll} \text{A брат B} & \text{Андрей брат Валентина} \\ \text{B брат C} & \text{Валентин брат Степанова} \\ \hline \text{A брат C} & \text{След. Андрей брат Степанова} \end{array}$$

Это умозакключение будет правильным только при условии, что знак „брат брат“ можно заменить знаком „брат“. Этого, однако, сделать нельзя, если Андрей и Степанов есть одно и то же лицо. Следовательно, замена требует знания дополнительных условий.

Возьмем пример на умозаключение о причинной зависимости:

А причина В
В причина С

След., А причина С

Это есть правильное умозаключение. Сложение знаков возможно, так как причина причины есть также причина.

Внесиллогистические умозаключения еще не получили в логике той разработки, которая могла бы показать их действительное значение для научного мышления.

Мы говорили уже о том, что определенные неравенства могут иметь разные степени. Можно поэтому сказать, например: $A > B$, а $B > C$, след., тем более (a fortiori) $A > C$. Это последнее неравенство имеет большую степень, чем неравенство $A > B$. Так, например, из того что $10 > 7$, а $7 > 5$, следует „тем более“ $10 > 5$. И, действительно число 10 больше семи на три, а пяти оно больше на пять. Неравенство усилилось за счет второго неравенства.

Неравенство возрастает и тогда, когда обе части его уменьшаются на равные величины, и оно уменьшается тогда, когда его члены увеличиваются на равные величины.

Так, из трех неравенств:

$$\begin{array}{rcl} 40 > 20 & (1) \\ 100 > 80 & (2) \\ 200 > 180 & (3) \end{array}$$

наибольшим будет неравенство (1), а наименьшим неравенство (3).

Сделаем теперь ряд обобщений, в равной мере относящихся как к силлогизмам, так и к внесиллогистическим умозаключениям.

При изучении модусов простого категорического силлогизма мы уже установили, что познавательное значение силлогизма с наибольшей ясностью раскрывается модусом БАРБАРА. Заключение, полученное по этому модусу, может оцениваться как с точки зрения большей предпосылки, так и с точки зрения меньшей предпосылки. Замещением субъекта большей предпосылки (M а P) понятием подчиненным ему (S), мы устанавливаем связь между крайними терминами (S и P), более отдаленную, чем та, которая была между терминами большей предпосылки (M и P) или терминами меньшей предпосылки (S и M).

В самом деле, получая заключение — „все пихты суть растения“ из большей предпосылки „все деревья суть растения“, мы устанавливаем связь с предикатом более отдаленную, чем она мыслилась в большей предпосылке. Точно также, рассматривая заключение с точки зрения мень-

шей предпосылки — „все пихты суть деревья“, мы находим, что субъект заключения (пихта) получает более общую, но и более отдаленную характеристику. При объемном истолковании связей „дерево“ было ближайшим родом для „пихты“. „Растение“ является для „пихты“ более отдаленным родом. Возвращаясь к чистым условным умозаключениям, мы находим и в их заключениях связь между основанием и следствием более отдаленную, чем она дана в предпосылках. С точки зрения одной его предпосылки в заключении произошло замещение одного следствия другим, более отдаленным следствием. С точки же зрения другой его предпосылки в заключении имеет место замещение ее основания более отдаленным (начальным) основанием. Другими словами, находим ли мы основание основания или следствие следствия, мы в равной мере устанавливаем более отдаленную связь между новым основанием и старым следствием или между старым основанием и новым следствием.

В тех модусах умозаключения неравенства, где неравенствами являются не одна, а обе предпосылки, мы находим неравенство большей степени, чем оно было дано в каждой из предпосылок умозаключения. Так, из двух предпосылок $\sqrt{15} - \sqrt{14} < \sqrt{14} - \sqrt{13}$ и $\sqrt{14} - \sqrt{13} < \sqrt{12} - \sqrt{11}$ мы получаем заключение $\sqrt{15} - \sqrt{14} < \sqrt{12} - \sqrt{11}$, выражающее более отдаленную связь, чем она дана в каждой из предпосылок.

Не всем или не сразу удастся понять, что не только всякое понимание, но и весь процесс человеческого познания состоит в установлении этих более далеких связей.

Можно подумать также, что отыскание более далеких связей легче, чем отыскание более близких связей. Так, например, можно подумать, что в суждении „пихта есть растение“ дана более ясная связь, чем в суждении „пихта есть дерево“. В самом деле, даже зная, например, что данный предмет есть растение и зная его название, мы можем испытывать серьезное затруднение, например, в том, отнести ли данное растение к деревьям или к злакам.

Возьмем силлогизм и проследим в нем различие связей в его предпосылках и заключении.

Пусть таким силлогизмом будет следующий:

Это растение пихта.

Пихта есть дерево.

След., это растение есть дерево.

При внимательном рассмотрении этого силлогизма мы найдем и здесь переход к более отдаленным связям. Для „этого растения“ ближайшим родом было понятие „пихта“, теперь найден более отдаленный род. Здесь меньший термин

является единичным понятием, но последнее связано с общим понятием, как элемент со своим целым (классом). К этому же типу умозаключений относятся следующие примеры:

- 1) Этот гриб — боровик
Боровик — съедобен
Этот гриб — съедобен
- 2) Эта птица — тетёрка
Тетёрка принадлежит к семейству куринообразных
Эта птица из семейства куринообразных.
- 3) Этот студент — математик
Математики любят свою науку
Этот студент любит свою науку
- 4) Эти материалы — горючие
Горючие вещества пригодятся для подогревания пищи
Эти материалы пригодятся для подогревания пищи
- 5) Это дерево — яблоня
Яблоня — фруктовое дерево
Это дерево — фруктовое.

Эти и подобные силлогизмы встречаются в практике мышления значительно чаще, чем модусы из двух общих (или из общей и частной) предпосылок. Во всех этих случаях субъектом заключения является непосредственно данный предмет, отнесенный нами к широкой группе предметов (это растение, этот гриб, эта птица и т. д.). Узнав в этом грибе боровика, мы относим его (этот гриб) к съедобным. Узнав в этой птице тетёрку, мы причисляем ее к семейству куринообразных и т. д.

Предикатом заключения является здесь характеристика одного из предметов этой первоначально данной, широкой предметной группы.

Итак: во всех этих случаях производится более широкая характеристика предмета, хотя и выделенного из более широкой предметной группы. Наличие среднего термина здесь также служит целям установления более отдаленных связей между понятиями. В этом суть среднего термина. В этом главное значение силлогизма. Это есть общая черта всех умозаключений.

В умозакключениях неравенства (чистого вида)—

$$\begin{array}{ccc} A > B & & A < B \\ B > C & \text{и} & B < C \\ \hline A > C & & A < C \end{array}$$

эта общая природа умозакключения выступает особенно ярко. Но здесь же со всей силой возникает вопрос о познавательном значении увеличения неравенства. Если нам известно уже, что $\sqrt{10} > 3$, то что же мы извлечем для себя, если узнаем и то, что $\sqrt{10} > 2$ и $\sqrt{10} > 1$? Казалось бы, нам интереснее знать величину более близкую к значению $\sqrt{10}$, чем 3, а не более далекую от него. В иных случаях нас и действительно не будет интересовать то, какие из чисел, меньших числа 3, будут меньше $\sqrt{10}$. Однако общий вопрос не снимается данным примером. Эти же вопросы встают по отношению ко всем видам умозакключения. Поэтому найдя ответ на вопрос о неравенствах, мы тем самым приблизимся к решению многих других таких же вопросов.

Ближайшим ответом, ориентирующим нас во всех этих вопросах, должен быть следующий: умозакключения служат мышлению для оправдания заключений, нуждающихся в этом. Оправдание это состоит в том, что интересующие мышление связи (далекие и неочевидные) раскрываются в ходе умозакключения с помощью близких и очевидных связей. В умозакключениях раскрываются неочевидные связи и в то же время те из них, которые представляют прямой познавательный интерес для науки. Познавательное значение умозакключения раскрывается примерами, взятыми из науки, в которых показывается сведение неочевидных связей в очевидные. Вопросы эти рассматриваются логикой в теории доказательства.

ЛЕКЦИЯ ПЯТНАДЦАТАЯ

ИНДУКТИВНЫЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЛИ ИНДУКЦИЯ

В логике длительное время боролись друг с другом два направления: дедуктивное и индуктивное.

Дедуктивная ветвь логики содержала в себе учения: о законах мышления, о понятиях, о суждениях и об умозаклЮчениях, понимая под последними силлогизмы. Силлогизму придавалось при этом главнейшее значение. Вся логика этого направления стала поэтому называться силлогистической логикой. Ее же называли традиционной, а также аристотелевской логикой. Другая ветвь логики, называвшаяся индуктивной, возникла значительно позже аристотелевской. Возникновение этого направления относят к XIII веку. Необходимость индуктивной логики была выражена Рожер Бэконом (1214—1292), черпавшим свои знания не только из книг, но и из изучения самой природы. „Есть,—говорил он—два способа познания: посредством доказательства и посредством опыта. Доказательство дает решение вопроса, но не дает нам уверенности, пока истинность решения не будет подтверждена опытом“.

В более позднее время с защитой индуктивной логики, как логики опытной, или экспериментальной, выступил английский философ-материалист Фр. Бэкон (1561—1626). В своем выдающемся произведении „Новый органон“ Фр. Бэкон предлагает новый метод познания природы, названный потом в логике бэконовской индукцией, а также научной индукцией и индуктивными методами исследования. Бэкон не дал логике вполне разработанного индуктивного метода. Логическая разработка этих методов принадлежит Гершелю и Дж. Ст. Миллю.

Фр. Бэкон, защищая свой метод, встал на путь полного отрицания значения для знания силлогистических выводов. Неправильность этой критики была показана русскими философами еще очень давно. В своих знаменитых „Письмах об изучении природы“ (1844—1845) А. И. Герцен писал: „Бэкон не хочет силлогизмов, он хочет одного наведения, как будто наведение не силлогизм“ (см. изд. 1946, стр. 241—242). Там же Герцен говорит и о Декарте и Бэконе вместе, что оба они „не понимают и бранят Аристотеля и

всех древних" (там же, стр. 242). „До Бэкона,—пишет далее Герцен,—наука начиналась общими местами; откуда брались эти общие места, никто не знал: схоластическая наука думала, что Кай смертен потому, что человек смертен. Бэкон стал доказывать совсем напротив, что мы в праве сказать: человек смертен потому, что Кай смертен. Тут не перестановка слов, а нечто побольше" (там же, стр. 250). Это „больше" едва ли было ясно для сторонников английской индуктивной школы. Наука требует не установления той или иной последовательности явлений, а взаимозависимости явлений друг с другом, раскрытия характера причинной связи между явлениями, раскрытия способа действия причины.

Неправильность критики силлогистической теории со стороны Бэкона показывает и русский логик М. И. Каринский в своем исследовании „Классификация выводов" (1880 г.). Каринский пишет об этом следующее: „Полемика против силлогистической теории начата была в новой философии Бэконом. Она основывалась у него на следующей мысли: „силлогизм состоит из предложений; предложения состоят из слов; слова суть знаки понятий. Если, поэтому, понятия, которые составляют все основание дела, неотчетливы и поспешно отвлечены от вещей, то и построенное на них не может иметь никакой прочности". Бэкону эта мысль казалась, повидимому, очень убедительным аргументом против силлогизма, так что он дважды обращается к ней и повторяет ее почти в одних и тех же словах" (Каринский. Классификация выводов, 1880 г., стр. 29—30).

Каринский справедливо указывает, что сама приведенная здесь аргументация Бэкона является сложным силлогизмом. Бэкон не мог полностью отвергнуть силлогистические умозаключения, хотя и возражал против них.

С резкими выпадами против силлогизма выступил другой известный английский философ Локк (1632—1704). Локк считал, что сведение рассуждений к силлогизму возможно, но силлогизм составляет искусственные и стеснительные основы для рассуждения, затрудняет понимание доказательства. Локк отводит почетное место для силлогизма, как орудия, пригодного для победы при состязаниях в споре. Каринский по этому поводу делает следующее, вполне справедливое, замечание: „Если иметь в виду этот суровый приговор Локка над силлогистическими выводами, то можно подумать, что теория знания самого Локка состоит в непримиримом противоречии с теорией силлогизма. Однако, кто пришел бы к такой мысли, тот сделал бы большую ошибку. Теория знания Локка не только не враждебна силлогизму, но необходимо требует признания за ним научного значения. Полемика против

силлогизма была простым недоразумением со стороны Локка" (М. Каринский. Классификация выводов, стр. 36).

Каринский убедительно показывает также ошибочность критики силлогизма в „Системе логики“ Милля. „Миллева теория умозаключения,—говорит Каринский,—стоит в открытом противоречии с его критикой силлогизма, в которой она ищет своей опоры“. Милль, так же как и его соотечественники Бэкон и Локк, не мог понять действительного смысла силлогистического учения.

Кант не выступает с требованием устранения силлогизмов в логике, но он проявил явное непонимание роли силлогизма для мышления. Кант говорил, например, что „некоторой пользы можно было бы достичь только совершенным уничтожением этого мнимого различия фигур“. (Кант. Сочинения, т. 2, стр. 29). Кант не видел различия фигур силлогизма, следовательно, он не мог иметь ясного понимания и самого силлогизма.

В новое время только Гегель решительно подчеркнул высокое познавательное значение силлогизма. Критикуя полную форму силлогизма и требуя устранения меньшей предпосылки, как излишней, Гегель называет силлогизм „существенным основанием всего истинного“. Однако, вся дальнейшая аргументация Гегеля в пользу силлогизма и все его рассуждения о фигурах силлогизма крайне сбивчивы. Эти рассуждения не заслуживают не только критики, но даже и изучения.

Учение о силлогизме было разработано Аристотелем более полно, чем удастся его изложить в каком-либо учебном курсе по логике. Особенно полно изучены им так называемые „фигурные силлогизмы“, т. е. фигуры (и их модусы) простого категорического силлогизма. Менее исследованными остались у Аристотеля условные и разделительные умозаключения. Из индуктивных умозаключений Аристотель исследовал только один вид индукции, называемый в современной логике „полной, или аристотелевской индукцией“. Вопрос о неполной индукции остался у Аристотеля совершенно неразработанным. Логика Аристотеля не ставила перед собою задачи отыскания путей к новым знаниям, и в этом нужно искать объяснение неполноты исследований индукции у Аристотеля. Логика Аристотеля исходила из потребности формальной переработки имеющихся знаний. Удовлетворяя этой потребности, шло также и все дальнейшее развитие аристотелевской логики. Появление „Нового органа“ Фр. Бэкона (1561—1626) явилось для логики событием большой значимости именно потому, что Бэкон решительно восстает против старой линии развития логики, как только лишь логики изложения знания.

Отбрасывая ненужные преувеличения заслуг Бэкона, мы остановимся кратко лишь на том, чем действительно логика обязана этому человеку в своем дальнейшем развитии.

Разработанную Бэконом индукцию принято в логике называть научной индукцией. Она отличается от двух других видов индукции (полной и неполной) как своими приемами, так и своим познавательным интересом. Добэконовская индукция занималась обобщением (соединением) суждений. Индукция Бэкона исследует причины наблюдаемых явлений. Формы этой индукции поэтому принято называть в логике также методами индуктивного исследования. При изложении индукции мы ограничиваемся здесь рассмотрением: полной индукции, двух видов неполной индукции и четырех методов индуктивного исследования. Этим рассмотрением не исчерпываются ни все вопросы, ни все виды индукции, но такое рассмотрение затрагивает главное содержание учения об индукции¹.

Полная, или аристотелевская индукция

Цель полной индукции состоит в том, чтобы на основании знания чего-либо о виде данного рода сделать общий вывод обо всем роде. Самым главным, следовательно, является здесь то, чтобы виды были выявлены сполна, чтобы для каждого из них было истинным то, что говорится в заключении о всем роде.

Формула полной индукции:

А есть Р

В есть Р

С есть Р

Но А В С суть все виды S

Следов., все S суть Р

Полная индукция дает нам общее знание (знание о роде) на основании частных знаний (знаний о видах рода). От полной индукции приходится отличать прием простого суммирования. Так, например, из тех же предпосылок можно получить некую обобщенную сумму знаний:

А есть Р

В есть Р

С есть Р

След., А В С суть Р

¹ Наше изложение будет особенно кратким также в связи с необходимостью конспективного изложения последних лекций в целях завершения их издания в этом последнем выпуске.

Здесь нет индуктивного вывода, так как это и вообще не вывод, а всего лишь простое соединение (суммирование) предпосылок. Сравнение этой последней формулы и формулы полной индукции лучше всего и выясняет смысл полной индукции. Полная индукция дает общее (как утвердительное, так и отрицательное), и при том достоверное заключение. Это делает полную индукцию формой, пригодной для доказательства общих суждений. Полная индукция и действительно применяется в сложных (т. е. составных) доказательствах. Для доказательства какого-либо общего суждения мы можем, например, доказать ряд суждений, которые суммой своей полностью исчерпывают доказываемое общее суждение.

Далее, убедившись в том, что суждения эти истинны и в том, что в сумме своей они полностью исчерпывают данное суждение, мы заключаем об истинности последнего. Так, например, доказав истинность того, что:

1) всякий прямоугольный треугольник имеет площадь, равную половине произведения его основания на (его) высоту;

2) всякий косоугольный треугольник имеет площадь, равную половине произведения его основания на (его) высоту;

3) всякий тупоугольный треугольник имеет площадь, равную половине произведения его основания на (его) высоту, и, доказав, что прямоугольные, косоугольные и тупоугольные треугольники суть все виды треугольников, мы заключаем по формуле полной индукции о всех треугольниках:

Следовательно, всякий треугольник имеет площадь, равную половине произведения его основания на (его) высоту,

По формуле полной индукции возможен также вывод от отдельных предметов к классу предметов, если число предметов класса не велико и может быть точно установлено и каждый из них исследован.

Во всех тех случаях, когда число предметов класса (или число его видов) велико и необозримо, применяется неполная индукция.

Формула неполной индукции:

S_1 есть P

S_2 есть P

S_3 есть P

Следов., и S_4 и S_5 и вообще S суть P

Здесь, на основании знания одних случаев, мы высказываемся о других (неисследованных нами) случаях и даже обо всех случаях (видах) данного рода.

Неполная индукция может быть выражена также и другой формулой:

	A	есть	P
	B	есть	P
	C	есть	P
но	A B C	суть	S
	След., S	суть	P

Эта формула существенно отличается от формулы полной индукции тем, что она не дает (не требует) перечисления всех видов, но так как, кроме A, B и C видами S могут быть и другие виды, например D, E и т. д., то достоверного умозаключения обо всем роде мы не получаем. Достоверность и вероятность вывода отличаются друг от друга тем, что полученное заключение при вероятном выводе может оказаться и не истинным. Вывод является достоверным, если истинное заключение получается всякий раз, когда истинны его предпосылки. Важнейшей особенностью достоверного вывода является то, что в заключении его говорится только то, что с необходимостью вытекает из его предпосылок.

Неполная индукция, не давая достоверного вывода, может так же иметь большое познавательное значение. Полученное заключение по неполной индукции, оказавшись истинным, может быть доказано дедуктивным путем или подтверждено практикой.

Логика различает две формы неполной индукции:

- 1) неполная индукция через простое перечисление и
- 2) неполная индукция через отбор, исключающий случайности обобщения.

Первая форма неполной индукции — через простое перечисление — основывается на отсутствии противоречащих обобщению случаев. Это основание рушится при первом противоречащем случае. Пусть, например, нам удалось заметить математическое равенство: $6x - 1 = P$. Мы утверждаем, что P есть простое число. Это утверждение оправдывается, при $x = 1$, при $x = 2$, при $x = 3$. Мы заметили это путем подстановки этих первых значений для x. Отсюда мы заключаем, что это равенство или формула верна также для $x = 4$, для $x = 5$ и вообще для всякого x. Заключение это будет полностью соответствовать первой форме неполной индукции. Однако, проверив данную формулу при $x = 6$, мы наталкиваемся на противоречащий случай. Тем самым обнаруживается ложность нашего заключения, что формула верна для всякого x.

Эта форма неполной индукции имеет более полное название — „индукция через простое перечисление, в котором не встречается противоречащего случая“. Это название раскрывает ограниченность данной формы индукции и возможность опровержения знаний, полученных с ее помощью всего лишь одним несогласным фактом. Когда число наблюдаемых фак-

тов увеличивается, тогда вероятность истинности заключения становится выше, но все же вероятность не переходит в достоверность благодаря увеличению числа случаев, согласных с заключением.

Возьмем другую математическую формулу: $x^2 + x + 41 = P$, где P есть также простое число. Давая различные значения для x , от нуля до сорока, мы будем каждый раз иметь простое число. На этом основании можно взять для неполной индукции сорок истинных предпосылок, но общее заключение все равно окажется ложным. Формула оказывается ложной при $x = 41$, поскольку x будет делиться на 41; она не дает простого числа и при всяком x , кратном 41. Не представит никакой трудности подобрать такие примеры, когда случаев, согласных с обобщением по неполной индукции, будет очень много, но заключение как общее суждение может быть все же ложным. Напротив, общий закон может быть замечен всего лишь на нескольких, и даже всего лишь на одном случае. Так, мы уже заметили, что числа вида $6x - 1$ не будут простыми (делятся на пять) при всяком $x = 6k$, а также что число вида $x^2 + x + 41$ делится на 41 при всяком $x = 41k$. Следовательно, дело здесь не в количестве наблюдаемых случаев, а в установлении зависимости одних явлений от других.

Вторая форма неполной индукции — через отбор, исключаящий случайности обобщения — дает вывод, который не опровергается противоречащими случаями. В индукции этой формы заключение говорит не о каждом случае явлений данного рода, а о явлениях, преобладающих в роде, о преобладающих тенденциях в наблюдаемых явлениях.

Как полная, так и неполная индукция сводится к переносу характеристики (или предиката) отдельных предметов (видов) на весь класс (род). Различаются они друг от друга лишь основаниями этого переноса. Полная индукция переносит характеристику всех видов рода на весь род на основании того, что изучены (обследованы) все виды рода. Неполная индукция переносит характеристику отдельных видов рода на весь род без полного изучения всех видов. Полная индукция может быть сведена к схеме первой фигуры (ее первому модусу) в силу простой обратимости второй предпосылки полной индукции. Совпадение формулы полной индукции с модусом БАРБАРА можно видеть из следующего сопоставления:

Формула полной индукции

A, B, C, D суть P

A, B, C, D суть все виды S

Все S суть P

Модус БАРБАРА

A, B, C, D суть P

Всякое S суть A, B, C, D

Всякое S суть P

Чистая обратимость здесь возможна, потому что из предпосылки следует, что нет ни одного S, которое не было бы или A, или B, или C, или D. Но соединяя ABCD в один класс и, следовательно, снимая различия между видами (ABCD), мы в праве сказать, что „всякое S есть ABCD“. Но это значит, что полная индукция столь же достоверна, как и первый модус первой фигуры.

Иначе обстоит дело с неполной индукцией. Последняя, по характеру ее предпосылок, не отличается от третьей фигуры силлогизма. Однако, вывод, получаемый по третьей фигуре, не может быть общим, а неполная индукция, как всякая индукция, претендует на общий вывод. Отсюда и проиступает логическая необоснованность достоверности вывода неполной индукции.

Близость неполной индукции к третьей фигуре можно видеть, например, из следующего сопоставления формул неполной индукции с первым модусом третьей фигуры:

Формула неполной индукции

ABCD суть P

ABCD суть S

Все S суть P

Модус ДАРАПТИ

Все M суть P

Все M суть S

Некот. S суть P

Невозможность общего достоверного вывода здесь очевидна в силу нераспределенности S. В самом деле, могут найтись такие E, F и т. д., которые суть S, но не суть P и, следовательно, общий вывод окажется ложным. Сведение данной формулы неполной индукции к первой фигуре силлогизма даст модус ДАРИИ, который в качестве заключения имеет также только частное суждение.

Однако достоверность умозаключения в случае неполной индукции не исключается. Для этого требуется лишь то, чтобы умозаключение происходило от части к целому, а не от отдельных видов ко всему роду, или ко всякому виду рода. Субъект достоверного заключения (суждения), полученного по неполной индукции, может мыслиться лишь в собирательном, а не в разделительном смысле. Например, проэкзаменовав некоторую часть слушателей заочного отделения офицерской школы МВД, можно сделать достоверный вывод: „заочники офицерской школы МВД хорошо знают логику“. Неудача, могущая последовать вслед за этим выводом с кем-либо из заочников школы, не может опровергнуть истинность данного вывода. Хорошая оценка дана была не каждому слушателю в отдельности, а всему составу слушателей в целом. Оценка, данная в собирательном смысле, не опровергается отдельными случаями, являющимися исключением из общего правила.

Вместе с тем было бы неправильно толковать общий вывод в разделительном смысле в данном случае применительно к каждому слушателю. Такая оценка в разделительном смысле только вероятна. Истинность ее как общего суждения опровергается всего лишь несколькими и даже единственным случаем.

Неполная индукция через отбор, исключаящий случайность обобщений, с успехом применяется при всякого рода обследованиях, где она носит характер выборочной проверки, а также при определении урожайности, при приемке больших партий товара и во всех других случаях, когда требуется определить или общее состояние или найти средние цифры, характеризующие явления, и т. д. Характеристика целого дается здесь на основании рассмотрения (наблюдения) его частей. Эта характеристика будет тем более полной и более истинной, чем разнообразнее и многочисленнее были наблюдения, давшие материал для обобщения, чем полнее были исключены обстоятельства, могущие повести к случайности обобщения.

Выявление типичных и преобладающих случаев дает достоверное заключение о всей совокупности рассматриваемых явлений. Такие обобщения при соблюдении определенных условий обеспечивают вполне достоверный вывод. Достоверность вывода по неполной индукции определяется в данном случае тем, что случаев, противоречащих обобщению, уже не может быть найдено. Не типичное для обобщения принимает характер всего лишь исключения из общего правила, но не может отменить самое это общее правило.

Методы индуктивного исследования

Бэкон изложил свои методы исследования в виде таблиц сравнения, не дав своим методам полной логической схемы. Бэконовское учение подверглось переработке и дополнению в логических исследованиях Гершеля¹ и Милля. У Гершеля еще нет разделения этих методов на отдельные логические схемы, но в его сочинении даются приемы для отыскания причины и эти приемы включают в себя все то, что получило потом название методов индуктивного исследования. Милль в своей „Логике“², вышедшей в Англии в 1843 г., дал раздельное описание каждого метода. В логике эти методы некоторые авторы называют индуктивными методами Милля. Долгое время эти методы счи-

¹ В русском переводе (1868 г.) книга Джона Гершеля называется „Философия естествознания“.

² „Система логики“ Милля имеется на русском языке в переводе Лаврова и в переводе Иванковского.

тались в логике единственно возможными методами индуктивного исследования. Только в более позднее время анализ показал их ограниченное значение для экспериментальных исследований. Но было бы неправильно отказываться от их полного и детального изучения.

Обычно, по Миллю, излагается пять методов: 1) метод **сходства** (или единственного согласия), 2) метод **разницы** (или единственного различия), 3) **соединенный метод сходства и разницы**, 4) **метод остатков** и 5) **метод сопутствующих изменений**. Методы эти обычно излагаются во всех курсах логики. Мы остановимся всего лишь на их оценке и сравнении их друг с другом.

Метод сходства

Замечая ряд явлений, предшествующих чему-либо, и сравнивая их с последующими явлениями, мы выявляем как для первых так и для вторых, их условия и обстоятельства. Сравнение предшествующих и последующих явлений в случае сходства явлений в первом ряду и сходства явлений во втором ряду может быть представлено схемой:

Ряд предшествующих явлений			Ряд последующих явлений		
A	B	C	a	b	c
A	D	E	a	d	e
A	F	G	a	f	g
A			причина		a

Сопоставление этих рядов указывает нам на то, что во всех предшествующих явлениях каждый раз присутствовало условие А, другие условия были каждый раз новые. В последующих явлениях мы наблюдаем каждый раз присутствие явления а. Отсюда мы заключаем о причинной связи между А и а. Но А предшествует а; следовательно, А есть причина а.

Однако вывод этот не может быть признан достоверным. Возможность получения ложного заключения не исключена при этом методе. Ошибочность вывода может произтекать из того, что при выявлении условий в предшествующих явлениях условие, являющееся причиной, может остаться не выявленным. При этом условие А, присутствующее во всех случаях первого ряда, может оказаться всего лишь случайно сопутствующим обстоятельством.

Методы индуктивного исследования обладают доказательной силой. Вероятность заключения происходит только в силу того, что возможность ошибки не исключена при различении и разделении исследуемых явлений. Следова-

тельно, вероятность заключения обуславливается вероятностью предпосылок, а не формой умозаключения. Когда предпосылки истинны и вывод правилен, тогда заключение является истинным.

Обоснование метода сходства проводится иногда путем исключения всех обстоятельств, которые не могут быть причиной явлений. Однако более правильно в причинном умозаключении по методу сходства иметь в виду регулярность сосуществования и последовательность явлений. Единственное сходство в предшествующем обстоятельстве указывает на то, что это обстоятельство есть причина или часть причины исследуемого явления.

Метод разницы

Если два предшествующие явления во всем согласны друг с другом и разнятся только в чем-либо одном, а последующие явления в чем-либо различны, то причиной этого последнего различия является различие в предшествующих явлениях.

Пусть нам даны два одинаковых участка земли. Оба они были одновременно и одинаково обработаны. Засеяны они одновременно и одинаковым образом. Но при этом первый участок после посева получил минеральное удобрение, а второй нет. Урожай на удобренном участке оказался лучшим. Справедливо сделать вывод, что удобрение первого участка явилось причиной того, почему урожай с первого участка оказался лучшим.

Если все условия для урожая на обоих участках были действительно одинаковы, то минеральное удобрение как единственное различие должно быть признано действительной причиной более лучшего урожая на первом участке. Ошибочность вывода может быть лишь в том случае, если мы не учли какого-либо различия между первым и вторым случаем; например, различия почвы или ее влажности на одном и другом участке, различия предшествующего севооборота и т. д.

В тех случаях, когда причина устранима (например, в эксперименте) без изменения всех других условий, метод разницы даст достоверное заключение. Так, видя под колпаком воздушного насоса какое-либо звучащее тело, например, электрический звонок, мы замечаем, что при наличии под колпаком воздуха звук образуется. Но вот воздух удален и действие звонка не образует звука. Мы заключаем, что наличие воздуха есть необходимое условие образования звука. Оно есть причина или часть причины возникновения звука при действии звонка; отсутствия его под колпаком есть причина, почему звук не возникает.

Метод сопутствующих изменений

Метод сопутствующих изменений, или метод единственного сопутствующего изменения, применяется в тех случаях, когда причина не может быть устранена полностью. Например, нельзя устранить температуру, трение и т. д. Но они могут быть уменьшены или увеличены. Изменяя предшествующее явление и наблюдая при этом сопутствующее изменение в последующем явлении, мы заключаем о наличии между ними причинной связи. Часть предшествующего явления, подвергающаяся изменению при постоянном изменении части явления последующего, есть причина или часть причины этой изменяющейся части последующего явления.

Так, например, уменьшая или увеличивая трение для движущегося тела, мы замечаем постоянство изменения в скорости его движения. Величину трения мы считаем причиной замедления или ускорения движения тела.

Схема метода сопутствующих изменений:

Предшествующие явления			Последующие явления		
A	B	C	a	b	c
A ₁	B	C	a ₁	b	c
A			причина		
			a		

Метод остатков

Метод остатков применяется при исследовании сложных явлений. Возможность его применения возрастает по мере увеличения наших знаний причинной зависимости. Если какая-либо причина уже известна для некоторой части последующего явления, то оставшая часть последующего явления может рассматриваться как следствие остающихся предшествующих обстоятельств после отделения известной причины.

Схема метода остатков:

Предшествующие явления				Последующие явления			
A	B	C	D	a	b	c	d
	B				b		
	C				c		
	D				d		
A				причина			
				a			

Соединенный метод сходства и разницы

Соединенный метод есть сложный метод. Применение сложных методов обуславливается сложностью исследуемых и доказываемых явлений. Простые методы (сходства, разницы и сопутствующих изменений) есть составные части (элементы) сложных методов. Метод остатков есть также сложный метод. Одновременное (а также последовательное) применение нескольких методов дает более вероятный вывод. Недостатки одного метода исправляются положительными сторонами другого метода. Рассмотрим схему соединенного метода сходства и разницы:

		Предшествующие явления	Последующие явления
I ряд	1 случай	A B C	a b c
	2 случай	A D E	a d e
II ряд	1 случай	B C	b c
	2 случай	D E	d e
		A	a
		причина	

Первый ряд случаев дает заключение по методу сходства. Это же заключение подтверждается схемой дважды по методу разницы сопоставлением первых случаев обоих рядов и сопоставлением вторых случаев обоих рядов.

Рассмотренные здесь пять методов индуктивного исследования не могут быть признаны достаточными для практики современных экспериментальных исследований. Перед логикой стоит необходимейшая задача дать логическую схему методов современного экспериментального исследования. Однако изложенные выше методы, при строгом истолковании их, не теряют своего значения и для современного естествознания. Они сохраняют свое значение для науки, так как раскрывают приемы нашего мышления, отражающего действительные причинные связи явлений.

Редактор *Леонов*
Корректор *Баграмян*

Г-76917 Подл. к п. 15/V-48
Объем 6 $\frac{1}{2}$ печатн. листов
Знаков в печ. л. 46000
Заказ № 1832

Серпуховская
типография